APEX

полная документация проекта

mc-apex.ru

механики · архитектура · код

03.11.2026

Оглавление

Часть I. Проект целиком

1. Что такое APEX
2. Технологический стек
3. Карта репозитория

Часть II. Бэкенд

4. Архитектура бэкенда
5. Роли и доступ
6. Аутентификация

Часть III. Фронтенд

7. Устройство фронтенда
8. Маршрутизация
9. Стили и дизайн-система
10. Слой запросов к API
11. Состояние: Pinia
12. Вебсокеты на клиенте
13. Ошибки и тесты на фронтенде
14. Сборка

Часть IV. Справочник механик

Домены Players, Tiers, Seasons, Achievements, Games

Кланы, форум и друзья: социальное ядро APEX

1. Кланы
2. Клановые войны (КВ)
3. Форум
4. Друзья
5. Эндпоинты
6. Каскады и целостность
7. Все политики
8. Чего в коде нет

Экономика ApexCoin и управление функциями: домены Shop, Wallet, Control

Глава. Турниры, модерация, поддержка, новости и ядро сайта

Реальное время: чат, каналы и мост к Minecraft-серверу

Мои питомцы: полная механика

Часть V. Разработка

21. Локальный запуск

22. Тесты

23. Как добавить новую механику

24. Грабли, проверенные на практике

Приложения

Приложение А. Схема базы данных

Приложение Б. Остальные домены

Приложение В. Шпаргалка

Приложение Г. Все числа проекта

Веб-платформа: сайт mc-apex.ru

Часть I. Проект целиком

1. Что такое APEX

APEX — это игровое сообщество вокруг Minecraft с полноценным веб-сайтом: `mc-apex.ru`. Сайт не является «визиткой» — это работающая платформа, в которой живёт вся жизнь сообщества: рейтинги игроков, тир-тесты, кланы, турниры, магазин с внутренней валютой, форум, чат реального времени и мост с игровыми серверами.

Ключевая идея — **одно место, где живёт вся жизнь сообщества**. Игрок заходит на сайт, видит свой тир и рейтинг, записывается на тир-тест, находит клан, следит за турнирами. Всё остальное — чат, форум, магазин, достижения, уведомления — обвязка вокруг этой оси.

1.1. Что умеет проект

Блок	Что делает
Игроки и рейтинг	профили, два «аспекта» (PvP и BedWars), расчёт рейтинга, место в топе, сравнение игроков, респекты
Тиры	тир-тесты от тестеров, тиры от E до S+, очередь с приоритетом, награды монетами за тир
Бридж	отдельная дисциплина с загрузкой видео и проверкой кураторами
Кланы	создание, роли внутри клана, сила клана, войны кланов, события
Турниры	сетки на выбывание, регистрация, матчи, автоматическое продвижение по сетке, BYE
Экономика	валюта ApexCoin, кошелёк с леджером, магазин, кейсы, питомцы, аукцион, подарки, промокоды
Общение	личный и групповой чат через вебсокеты, форум, друзья, уведомления, лента активности
Достижения и сезоны	ачивки с наградами, сезонные сбросы, награды за сезон
Служебное	модерация с журналом, поддержка, новости, объявления, панель управления функциями сайта
Игра	мини-игры на сайте (например «Шахтёр»), питомцы

1.2. Из чего состоит кодовая база

Проект лежит в одном репозитории и состоит из двух приложений:

1. **Бэкенд** — `backend/` (Laravel 13, PHP 8.4): API, бизнес-логика, база данных.
2. **Фронтенд** — `frontend/` (Vue 3.5): то, что открывается в браузере на `mc-apex.ru`.

У каждого своя сборка, свои тесты и свой цикл правок — но домены на бэкенде и папки на фронтенде называются одинаково, поэтому переход от механики к её экрану занимает секунды, а не поиск по репозиторию.

1.3. Кому адресована эта книга

Это техническая документация, а не руководство игрока. Она рассчитана на разработчика, который:

- только что открыл репозиторий и хочет понять, где что лежит;
- собирается добавить новую механику и должен знать конвенции проекта;
- будет эксплуатировать сервер и разбирать инциденты;
- пишет плагин, который должен общаться с сайтом.

Книга описывает **реальное состояние кода**, а не задумку. Там, где механика в коде отсутствует, это сказано прямо.

2. Технологический стек

2.1. Бэкенд

Технология	Версия	Зачем
PHP	^8.3 (на проде 8.4.26)	язык
Laravel	^13.17	фреймворк
MySQL	8.x	основная БД
Redis	7.x	кеш, очереди, сессии
Laravel Sanctum	^4.0	аутентификация SPA по cookie
Laravel Reverb	* (встроен)	сервер вебсокетов
Laravel Tinker	^3.0	отладка через консоль
Sentry (`sentry/sentry-laravel`)	^4.29	сбор ошибок

Особенность стека: **аутентификация сессионная, а не токенная**. Sanctum в режиме SPA выдаёт CSRF-cookie и держит обычную сессию Laravel. Поэтому фронтенд ходит на `/sanctum/csrf-cookie`, а не хранит токены в localStorage.

2.2. Фронтенд

Технология	Версия	Зачем
Vue	^3.5.42	фреймворк (Composition API + `<script setup>`)
Pinia	^4.0.3	состояние
vue-router	^5.3.1	маршрутизация, история браузера
Vite	8.x	сборка и dev-сервер
Chart.js + vue-chartjs	^4.5 / ^5.3	графики рейтинга и статистики
skinview3d	^3.4.2	3D-просмотр скина игрока
@sentry/vue	^11.9.0	ошибки фронтенда
Vitest + jsdom	—	тесты
Golos Text, Unbounded	5.3	шрифты (локально, `@fontsource`)

Сборка — Vite 8 с роллапом внутри. Код-сплиттинг агрессивный: стартовый бандл содержит только главную страницу, всё остальное подгружается чанками по маршрутам.

2.3. Как это работает вместе

```
Браузер ──► Vue (frontend/dist, отдаётся статикой)
              │
              ├── /api/...        JSON, Sanctum по cookie
              ├── /sanctum/...    выдача CSRF-cookie
              ├── /broadcasting/  авторизация каналов
              └── /app/           WebSocket к Reverb
                    │
                Laravel ──► MySQL (данные)
                        └──► Redis (кеш, очереди)
```

Разделение простое: всё, что меняет данные, идёт через `/api/`; всё, что меняется само, приходит по WebSocket из `/app/`.

3. Карта репозитория

```
apex/
├── backend/                    Laravel-приложение
│   ├── app/
│   │   ├── Domains/            ★ вся бизнес-логика, по доменам
│   │   ├── Http/               middleware, общие ответы
│   │   ├── Support/            трейты, общие классы
│   │   └── Providers/
│   ├── config/
│   │   ├── apex.php            экономика, награды, приоритеты
│   │   ├── bridge.php          лимиты загрузки видео бриджа
│   │   ├── broadcasting.php    Reverb
│   │   └── ...                 стандартные конфиги Laravel
│   ├── database/
│   │   ├── migrations/         130 миграций
│   │   └── seeders/            7 сидеров (ачивки, товары магазина, ...)
│   ├── routes/
│   │   ├── api.php             1017 строк, ~390 маршрутов
│   │   ├── channels.php        каналы вебсокетов
│   │   ├── console.php         команды планировщика
│   │   └── web.php             только служебные
│   └── tests/                  127 тестовых файлов
│
├── frontend/                   Vue-приложение
│   ├── src/
│   │   ├── assets/             9 глобальных CSS + логотип
│   │   ├── components/         171 компонент, по папкам-разделам
│   │   ├── composables/        переиспользуемая логика Vue
│   │   ├── layouts/            AppLayout и др.
│   │   ├── router/index.js     все маршруты
│   │   ├── services/           29 модулей HTTP-запросов
│   │   ├── stores/core/        Pinia: auth, counter, guide
│   │   ├── utils/              seo, format, sound и др.
│   │   ├── views/              45 экранов
│   │   ├── App.vue
│   │   ├── main.js             точка входа
│   │   ├── echo.js             подключение к Reverb
│   │   └── sentry.js
│   └── package.json
│
├── docs/book/                  ★ эта книга
└── .gitignore
```

Три правила, которые объясняют почти всё в структуре:

1. **Бэкенд разложен по доменам, а не по типам файлов.** Нет папок `app/Models` и `app/Services` — всё лежит в `Domains/<Домен>/`.
2. **Фронтенд повторяет домены бэкенда.** Папки `views/clan`, `services/clan`, `components/clan` соответствуют `Domains/Clan`.
3. **У каждого компонента стили лежат рядом** — см. главу 6.

Часть II. Бэкенд

4. Архитектура бэкенда

4.1. Домены вместо «слоёв»

В обычном Laravel-проекте код раскладывают по типам: `Models/`, `Services/`, `Http/Controllers/`. Здесь сделано иначе — **по предметным областям**. Один домен = одна папка = всё, что относится к его механике.

```
backend/app/Domains/
├── Achievements/     награды и ачивки
├── Activity/         лента событий
├── Auth/             вход, регистрация, сброс пароля
├── Bridge/           бридж-дисциплина и видео
├── Chat/             чат реального времени
├── Clan/             кланы и войны (60 файлов — самый крупный)
├── Control/          панель управления функциями сайта
├── Core/             главная страница, настройки
├── Forum/            форум
├── Friends/          друзья
├── Games/            мини-игры
├── Minecraft/        привязка ника к аккаунту
├── Moderation/       жалобы и журнал модерации
├── News/             новости
├── Notifications/    уведомления
├── Og/               OG-картинки для превью ссылок
├── Players/          профили, рейтинг, респекты
├── Project/          служебные страницы проекта (roadmap, changelog)
├── Search/           поиск
├── Seasons/          сезоны
├── Shop/             магазин, кейсы, инвентарь
├── Support/          техподдержка
├── Tiers/            тир-тесты
├── Tournaments/      турниры и сетки
├── Users/            пользователь, баны
└── Wallet/           кошелёк, транзакции, награды
```

Всего **26 доменов, 64 модели, 130 миграций**.

4.2. Виды файлов внутри домена

Не каждый домен содержит все виды — только те, что нужны.

Папка	Что внутри	Пример
`Controllers/Api/`	HTTP-контроллеры	`Clan/Controllers/Api/ClanController.php`
`Controllers/Api/Admin/`	контроллеры админки	`Tournaments/Controllers/Api/Admin/TournamentController.php`
`Models/`	Eloquent-модели	`Clan/Models/Clan.php`
`Services/`	бизнес-логика	`Players/Services/RatingService.php`
`Requests/`	валидация входящих данных	`Auth/Requests/Auth/LoginRequest.php`
`Resources/`	преобразование в JSON	`Players/Resources/PlayerResource.php`
`Policies/`	правила доступа к сущности	`Clan/Policies/ClanPolicy.php`
`Notifications/`	классы уведомлений	`Clan/Notifications/`

		`ClanInviteNotification.php`
`Events/`	события для вебсокетов	`Chat/Events/MessageSent.php`
`Support/`	внутренние помощники домена	`Clan/Support/ClanRankCalculator.php`
`Observers/`	реакции на изменения модели	`Activity/Observers/UserObserver.php`
`Exceptions/`	исключения домена	`Shop/Exceptions/InsufficientFundsException.php`
`Mail/`	письма	`Auth/Mail/EmailVerificationCode.php`

Правило проекта: контроллер не содержит бизнес-логики. Он принимает `Request`, дёргает `Service` (или модель) и отдаёт `Resource`. Вся логика — в `Services/`.

4.3. Контроллер: типовой вид

```
// backend/app/Domains/.../Controllers/Api/...Controller.php
public function store(StoreThingRequest $request): ThingResource
{
    $thing = $this->service->create($request->user(), $request->validated());

    return new ThingResource($thing);
}
```

Три обязательных признака стиля:

1. **Валидация — в `Request`-классе**, а не в контроллере.
2. **Ответ — через `Resource`**, а не `->toArray()` модели. Так наружу не утекают лишние поля (`password`, `remember_token`).
3. **Ошибки — через трейт `AbortsWithMessage`** (см. ниже), а не `abort(400)`.

4.4. Единый формат ошибок

В проекте есть трейт `App\Support\Concerns\AbortsWithMessage`, который бросает исключение с текстом для конкретного поля:

```
// backend/app/Domains/Auth/Services/AuthService.php
if (! Auth::attempt([$field => $login, 'password' => $password], $remember)) {
    $this->invalid('login', 'Неверный логин или пароль.');
}
```

Наружу это приходит как ошибка валидации (HTTP 422) с ключом поля — фронтенд умеет показать сообщение рядом с нужным полем формы. Именно поэтому в формах на сайте ошибка появляется под полем, а не общим тостом.

4.5. Middleware

Middleware	Что делает
`auth:sanctum`	требует авторизации (сессия Sanctum)
`EnsureUserHasRole`	пускает только перечисленные роли (`role:admin`, `role:tester,admin`)
`EnsureUserIsNotBanned`	блокирует забаненных на любом запросе
`EnsureFeatureEnabled`	закрывает маршруты выключенной функции сайта

	(`feature:registration`)
`EnsureClanMember`	пускает только участников клана
`EnsureMinecraftServer`	аутентификация игровых серверов по ключу
`ThrottlePerRoute`	ограничение частоты запросов на конкретный маршрут
`TouchLastSeen`	обновляет `last_seen_at` у пользователя

4.6. Группировка маршрутов

`backend/routes/api.php` — один файл на 1017 строк и около 390 маршрутов. Он построен «матрёшкой»: сначала публичные маршруты, потом группа `auth:sanctum`, внутри неё — группы по префиксам, поверх — группы по ролям.

```
Route::middleware('auth:sanctum')->group(function () {

    Route::prefix('clans')->group(function () { /* ... */ });

    // Доступ по ролям
    Route::middleware('role:moderator,admin')->prefix('admin')->group(function () { /* ... */ });
    Route::middleware('role:admin')->prefix('admin')->group(function () { /* ... */ });
});
```

Методов по файлу: `GET` 137, `POST` 188, `PUT` 25, `DELETE` 37 — всего ~387.

Важная деталь порядка: точные пути объявляются раньше параметрических. Laravel берёт первый совпавший маршрут, поэтому `/shop/priority-candidates` объявлен до `/shop/{shopItem}`, иначе он ушёл бы в параметрический.

5. Роли и доступ

5.1. Роли пользователя

Поле `users.role` — enum:

Роль	Кто это	Доступ
`user`	обычный игрок	всё, что доступно авторизованному
`tester`	тестер	пульт тестера `/tester`, выставление тиров
`bridge_tester`	проверяющий бриджа	очередь проверки видео бриджа
`bridge_curator`	куратор бриджа	управление видами бриджа + проверка
`moderator`	модератор	админка: жалобы, журнал, баны
`admin`	администратор	вся админка и панель управления

Роли — плоская последовательность, а не иерархия: `admin` не «наследует» права модератора автоматически, поэтому в маршрутах он всегда перечисляется явно — `role:moderator,admin`.

5.2. Три уровня проверки

Доступ в проекте проверяется в трёх местах, и это не дублирование, а разные вопросы:

1. **Middleware `role:`** — «пускать ли роль на этот раздел вообще».
2. **Policy** — «может ли этот конкретный пользователь трогать этот конкретный объект» (например, редактировать этот клан).
3. **Фронтенд `meta.role`** — «показывать ли пункт меню и страницу». Это только удобство: настоящая проверка всегда на бэкенде.

```
// frontend/src/router/index.js
{ path: '/admin', component: () => import('@/views/admin/AdminView.vue'),
  meta: { auth: true, role: ['moderator', 'admin'] } },
```

5.3. Баны

Бан живёт в двух полях: `is_banned` (флаг) и `banned_until` (срок, может быть `null` — навсегда), плюс `ban_reason` и `banned_by`. Проверка идёт дважды: в `EnsureUserIsNotBanned` на каждом запросе и в `AuthService::login` — при входе.

Второй проверки можно было бы избежать, но она нужна: без неё забаненный получал рабочую сессию, и блокировка срабатывала только на следующем запросе.

```
// backend/app/Domains/Auth/Services/AuthService.php
if ($user->isBanned()) {
    Auth::guard('web')->logout();
    $this->invalid('login', 'Ваш аккаунт забанен.');
}
```

6. Аутентификация

6.1. Схема

Sanctum в режиме SPA: не токены в заголовке, а **cookie сессии + CSRF-токен**. Поэтому:

- фронтенд перед первым POST запрашивает `/sanctum/csrf-cookie`;
- запросы идут с `withCredentials: true`;
- на сервере нет «выдачи токена», есть обычная сессия Laravel.

6.2. Регистрация в три шага

Самое нестандартное место во всём проекте. Регистрация разбита на шаги, и аккаунт нельзя создать без подтверждённой почты:

```
Шаг 1. POST /api/auth/register/send-code
        { email }
        → на почту уходит код, создаётся запись в email_verifications
        → ограничение: 3 запроса в минуту
        → выключенная функция registration останавливает уже здесь

Шаг 2. POST /api/auth/register/verify-code
        { email, code }
        → код сверяется, взамен выдаётся одноразовый verificationToken
        → ограничение: 10 запросов в минуту

Шаг 3. POST /api/auth/register
        { username, password, verificationToken, referralCode?, profileMode? }
        → токен «сжигается» и отдаёт email
        → создаётся пользователь
```

Смысл разделения: пока почта не подтверждена, в базе не появляется пользователь. Иначе таблица заполнялась бы мусорными аккаунтами от любого, кто отправил форму.

```
// backend/app/Domains/Auth/Services/AuthService.php
public function register(
    string $username, string $password, string $verificationToken,
    ?string $referralCode = null, string $profileMode = 'pvp',
): User {
    $email = $this->verification->consumeToken($verificationToken);

    if (User::where('email', $email)->exists()) {
        $this->invalid('email', 'Этот email уже занят.');
    }
    ...
}
```

6.3. Что происходит при регистрации

1. Генерируется `referral_code` — 8 символов в верхнем регистре, с проверкой уникальности в цикле.
2. Если пришёл чужой реферальный код — находится пригласивший, записывается `referred_by`.
3. Пригласившему начисляется награда, новичку — приветственный бонус (`RewardService`).
4. Почта сразу помечается подтверждённой (`markEmailAsVerified()`), потому что она уже подтверждена кодом.
5. Выбирается `profile_mode`: `pvp` или `bridge` — от этого зависит, какой профиль показывать.

6.4. Вход

Логином служит **и почта, и ник** — определяется по формату строки:

```
$field = filter_var($login, FILTER_VALIDATE_EMAIL) ? 'email' : 'username';
```

После успешной проверки пароля выполняются две проверки — бан и подтверждённая почта. Обе при неудаче разлогинивают сессию сразу, а не «потом».

6.5. Сброс пароля

Отдельный контроллер `PasswordResetController`, кодовый (не ссылочный): запрос кода на почту → проверка кода → смена пароля. Ограничения: 3 запроса в минуту на отправку, 5 в минуту на сброс.

6.6. Что отдаёт `/api/auth/me`

Эндпоинт профиля — самый «тяжёлый» ответ в API: он собирает всё, что нужно для отрисовки профиля одним запросом.

```
$user->load([
    'aspectPvp', 'aspectBedwars',
    'clanMember.clan' => fn ($q) => $q->withCount('members'),
    'achievements', 'tierTests',
    'friendsList', 'friendsOf',
    'bridgeRank',
]);

return [
    'user'   => [...$user->toArray(), 'aspects' => [...], 'bridge' => [...]],
    'rank'   => ['position' => $position, 'total' => $total],
    'rating' => $user->isUnranked() ? null : $rating->breakdown($user),
];
```

Отсюда видно устройство профиля игрока:

- **два аспекта** — `aspectPvp` и `aspectBedwars`: игрок имеет отдельный рейтинг в PvP и в BedWars;
- **место в топе** считается на лету (`PlayerProfileService::rankOf`);
- **рейтинг** отдаётся разложенным по составляющим (`RatingService::breakdown`) — именно это рисует график в профиле;
- **бридж** — сводка и отдельный ранг.

Часть III. Фронтенд

7. Устройство фронтенда

7.1. Точка входа

`frontend/src/main.js` собирает приложение из четырёх частей: шрифты, глобальные стили, роутер, Pinia — плюс подключает вебсокеты и Sentry.

```
// frontend/src/main.js
import '@fontsource/golos-text/400.css'   // 5 начертаний
import '@fontsource/unbounded/500.css'    // 4 начертания
import './assets/base.css'
import './assets/main.css'
import './assets/transitions.css'
import './assets/backdrops.css'
import './assets/nameEffects.css'
import './assets/chatBubbles.css'
import './assets/petTricks.css'
import './assets/content-page.css'
import './echo'                            // подключение к Reverb
```

Шрифты лежат локально (`@fontsource`), а не грузятся с Google Fonts — это убирает внешнюю зависимость и лишний DNS-запрос.

7.2. Структура папок

```
frontend/src/
├── assets/       9 глобальных CSS + logo.svg
├── components/   171 компонент (по папкам-разделам)
├── composables/  переиспользуемая реактивная логика
├── layouts/      AppLayout.css + каркас страниц
├── router/       index.js — все маршруты
├── services/     29 модулей запросов к API
├── stores/       Pinia: core/auth, core/counter, core/guide
├── utils/        seo, format, sound, ...
├── views/        45 экранов
├── test/         setup + 25 тестовых файлов
├── echo.js       вебсокеты
├── sentry.js     сбор ошибок
├── App.vue
└── main.js
```

Соотношение: **218 `.vue` файлов и 119 `.css`** — почти у каждого компонента есть сестринский файл стилей (см. 9.2).

8. Маршрутизация

8.1. Ленивая загрузка

Стартовый бандл содержит только главную страницу. Всё остальное — динамические импорты, каждый экран уезжает в свой чанк:

```
import HomeView from '@/views/players/HomeView.vue'      // сразу
const ProfileView = () => import('@/views/players/ProfileView.vue')  // по требованию
```

Причина прямая: если импортировать всё статически, профиль, магазин, кланы и форум попадают в стартовый бандл, и первая загрузка сайта растёт в разы.

8.2. Соглашения по `meta`

Поле	Значение
`title`	заголовок вкладки (к нему добавляется `· APEX TIERS`)
`auth`	требуется авторизация
`guest`	только для неавторизованных (вход, регистрация)
`role`	массив ролей, которым доступен экран

```
{ path: '/admin', component: () => import('@/views/admin/AdminView.vue'),
  meta: { title: 'Админ-панель', auth: true, role: ['moderator', 'admin'] } },
```

`meta.role` — это только удобство интерфейса: настоящая проверка всегда на бэкенде через middleware `role:`.

8.3. Прокрутка при переходах

`scrollBehavior` — место, куда обычно не заглядывают, но здесь он написан осознанно и с комментариями:

```
scrollBehavior(to, from, savedPosition) {
  if (savedPosition) return savedPosition              // назад/вперёд — где был
  if (to.hash) {                                       // якорь /rules#rating
    return new Promise((resolve) => {
      setTimeout(() => resolve({ el: to.hash, top: 80, behavior: 'smooth' }), 350)
    })
  }
  if (to.path === from.path) return false              // сменились только фильтры
  return { top: 0 }                                    // любой другой переход
}
```

Четыре разных случая, и каждый закрывает конкретную жалобу. Например, последний: раньше позиция сохранялась, и, открыв клан из середины списка, человек оказывался внизу страницы.

8.4. Полная карта экранов

Путь	Экран	Доступ
`/`	Главная	всем
`/login`, `/register`	Вход, регистрация	гость
`/forgot-password`, `/reset-password`, `/verify-email`	Восстановление, подтверждение	—
`/profile`	Мой профиль	авторизован

`/players`, `/players/:id`	Список игроков, профиль	авторизован
`/user/:id`	Каноничная ссылка на профиль (`/user/Ник`)	авторизован
`/compare?a=&b=`	Сравнение двух игроков	авторизован
`/achievements`	Достижения	авторизован
`/respects`	Топ «самых уважаемых»	всем
`/clans`, `/clans/:id`, `/clan/:id`	Кланы	всем
`/clans/create`	Создание клана	авторизован
`/my-clan`	Мой клан	авторизован
`/tournaments`, `/tournaments/:id`	Турниры	всем / авторизован
`/shop`, `/inventory`, `/cases`, `/auction`, `/wallet`	Магазин и экономика	часть — авторизован
`/pets`	Питомцы	авторизован
`/miner`	Мини-игра «Шахтёр»	авторизован
`/forum`, `/forum/new`, `/forum/:id`	Форум	всем / авторизован
`/messages/:id?`	Чат	авторизован
`/friends`, `/notifications`	Друзья, уведомления	авторизован
`/news`, `/news/:id`	Новости	всем
`/support/:id?`	Техподдержка	авторизован
`/rules`, `/about`, `/stats`, `/status`	Информационные	всем
`/changelog/:slug?`, `/roadmap`	Что нового, роадмап	всем
`/tester`	Пульт тестера	`tester`, `admin`
`/bridge-review`	Проверка бриджа	`bridge_tester`, `bridge_curator`, `admin`
`/bridge-curator`	Виды бриджа	`bridge_curator`, `admin`
`/admin`	Админ-панель	`moderator`, `admin`
`/:pathMatch(.*)*`	404	всем

Обрати внимание на порядок: 404-маршрут объявлен **последним**, иначе он перехватил бы всё.

9. Стили и дизайн-система

9.1. Глобальные стили

В `assets/` лежит девять CSS-файлов. Восемь из них подключаются один раз в `main.js`:

Файл	За что отвечает
`base.css`	сброс, типографика, базовые элементы
`main.css`	раскладка приложения, общие классы
`transitions.css`	анимации переходов между страницами
`backdrops.css`	фоны и подложки
`nameEffects.css`	эффекты ников (анимированные имена игроков)
`chatBubbles.css`	пузыри сообщений в чате
`petTricks.css`	анимации питомцев
`content-page.css`	общий макет контентных страниц

Девятый, `newsProse.css`, оформляет текст новостей и подключается не глобально, а там, где рендерится содержимое новости — чтобы стили прозы не влияли на остальные страницы.

9.2. Правило сестринских CSS — главное соглашение фронтенда

У каждого компонента стили лежат в файле рядом с ним, с тем же именем. Не в общем файле, не в `<style>` внутри `.vue`.

```
components/clan/
├── ClanCard.vue
├── ClanCard.css
├── ClanMembers.vue
└── ClanMembers.css
```

Подключение — через `@import` внутри `<style scoped>`:

```
<style scoped>
@import "./ClanCard.css";
</style>
```

Тут есть ловушка, о которой надо знать. `@import` внутри `<style scoped>` создаёт **глобальные** стили — `scoped` на импортированный файл не действует, атрибут `data-v-*` к его селекторам не добавляется. Практическое следствие: классы вроде `.modal`, `.list`, `.item` из разных компонентов конфликтуют друг с другом.

Отсюда правило именования: **у модалок и крупных блоков должен быть уникальный префикс** (`.pet-modal`, `.clan-invite-modal`), а не общие имена.

9.3. Дизайн-система в цифрах

Параметр	Значение
Шрифт интерфейса	Golos Text (400–800)
Шрифт акцентов и заголовков	Unbounded (500–800)
Основной акцент	фиолетовый (`#a78bfa` и оттенки)
Тиры	свои цвета на каждый (`tierColors`)

Графики	Chart.js через `vue-chartjs`
3D-скины	`skinview3d`

10. Слой запросов к API

10.1. Один клиент на всё

Все 29 модулей в `services/` используют общий клиент `services/core/api.js`. Он не использует axios — только `fetch`, и делает три вещи, которых обычно не хватает:

1. **CSRF.** Для всех методов, кроме `GET/HEAD/OPTIONS`, читает cookie `XSRF-TOKEN` и кладёт её в заголовок `X-XSRF-TOKEN`.
2. **Вложенные параметры.** Разворачивает объект в скобочную нотацию — Laravel читает её как массив:

```js
{ cursor: { score: 5 } }  →  cursor[score]=5
```

1. **Богатые ошибки.** Бросает объект со статусом, сообщением, ошибками полей и полным телом ответа:

```js
throw { status, message, errors, data }
```

Полное тело нужно не «на всякий случай»: в нём приходят подсказки — например, сколько монет не хватает до покупки.

```
// frontend/src/services/core/api.js
if (!response.ok) {
  throw {
    status: response.status,
    message: data.message || 'Произошла ошибка.',
    errors: data.errors || {},
    data,
  }
}
```

10.2. Модули по доменам

```
services/
├── core/          api.js, admin.js
├── auth/          auth.js
├── players/       players.js, home.js
├── tiers/         tierTests.js, tester.js
├── clan/          clans.js, myClan.js
├── shop/          shop.js, cases.js, gift.js, adminShop.js
├── wallet/        wallet.js
├── chat/          chat.js
├── forum/         forum.js
├── tournaments/   tournaments.js
├── bridge/        bridge.js
├── minecraft/     link.js
└── ...            activity, achievements, friends, news,
                   notifications, project, search, seasons,
                   site, support
```

Каждый модуль — тонкая обёртка: `api.get('/clans')`, `api.post('/clans', data)`. Бизнес-логики здесь нет.

11. Состояние: Pinia

Store-ов всего три, и это осознанно мало:

Store	Что хранит
`stores/core/auth.js`	текущий пользователь, статус авторизации
`stores/core/counter.js`	счётчики для интерфейса (непрочитанные и т.п.)
`stores/core/guide.js`	состояние «путеводителя» для новичков

Основная причина такой скромности: почти все данные приходят с сервера и нужны одному экрану. Класть их в глобальный store — лишний слой, который придётся синхронизировать.

12. Вебсокеты на клиенте

12.1. Зачем свой модуль

`frontend/src/echo.js` — не просто «подключить Echo». Это **сторож соединения**, и он написан из-за конкретной проблемы.

`pusher-js` из состояния `failed` не выходит: метод `connect()` отказывается работать, если состояние не `initialized`. После любого обрыва — перезапуск Reverb, потеря сети, сон ноутбука — соединение остаётся мёртвым до перезагрузки страницы, и новые сообщения просто не приходят.

12.2. Как устроен сторож

Раз в 15 секунд проверяется состояние соединения. Пересоздание запускается в четырёх случаях:

```
// frontend/src/echo.js
const stuck = state === 'connecting' && Date.now() - lastOkAt > STUCK_MS

if (state === 'failed' || state === 'unavailable'
    || state === 'disconnected' || stuck) {
  resetEcho()
  lastOkAt = Date.now()
}
```

Состояние	Что значит	Реакция
`failed`	тупик, библиотека не восстановится	пересоздать
`unavailable`	соединение не поднялось	пересоздать
`disconnected`	закрыто и само не вернётся	пересоздать
`connecting` дольше 45 с	зависло на подключении	пересоздать

Плюс два события браузера: возврат из сна (`visibilitychange`) и восстановление сети (`online`) — оба проверяют соединение немедленно, не дожидаясь тика сторожа.

12.3. Счётчик поколений

Ключевая деталь. После пересоздания соединения все подписки потеряны, и подписчики должны подписаться заново. Чтобы они об этом узнали, есть реактивный счётчик:

```
export const echoGeneration = ref(0)

export function onEchoReset(callback) {
  listeners.add(callback)
  return () => listeners.delete(callback)
}
```

Именно `ref`, а не обычный объект: подписки следят за ним через `watch`, и с обычным объектом после переподключения они молча терялись до перезагрузки страницы.

12.4. Адреса

```
const host = import.meta.env.VITE_REVERB_HOST || 'localhost'
const port = Number(import.meta.env.VITE_REVERB_PORT || 8080)
const scheme = import.meta.env.VITE_REVERB_SCHEME || 'http'
```

`wsPort` и `wssPort` задаются **одинаково намеренно**. Если оставить порт по умолчанию, pusher-js построит защищённый адрес с портом 80 — и получится `wss://хост:80`, то есть никуда.

Транспорты при этом **не перечисляются**: ограничение списка ломало проверку поддержки, и соединение не создавалось вовсе — состояние сразу становилось `failed`, без единого запроса к серверу.

13. Ошибки и тесты на фронтенде

13.1. Sentry

`frontend/src/sentry.js` инициализирует `@sentry/vue` и умеет привязывать пользователя (`setSentryUser`) — чтобы ошибка в интерфейсе была привязана к конкретному аккаунту, а не приходила безымянной.

13.2. Тесты

Параметр	Значение
Раннер	Vitest
Окружение	jsdom
Тестовых файлов	25
Всего тестов	437 (436 проходят, 1 пропущен)
Запуск	`npm test` → `vitest run`
Покрытие	`npm run test:coverage`

Настройки в `vite.config.js`:

```
test: {
  environment: 'jsdom',
  include: ['src/**/*.test.js'],
  setupFiles: ['./src/test/setup.js'],
  globals: true,
}
```

Тесты двух видов: проверка маршрутов (`router/routes.test.js` — например, что все `component` существуют и `meta` корректны) и «монтирование» компонентов и экранов — Smoke-тесты, которые ловят синтаксические и импортные ошибки во всех 218 `.vue` файлах.

14. Сборка

```
npm run dev      → vite (прокси /api, /sanctum, /broadcasting на 127.0.0.1:8000)
npm run build    → vite build → dist/
npm run preview  → локальный просмотр собранного
```

Dev-сервер проксирует три префикса на Laravel, поэтому CORS в разработке не нужен — запросы идут с того же origin.

Размеры бандла на проде:

```
skinview3d            525 kB  (130 kB gzip)   ← 3D-скины
PlayerRatingBreakdown 216 kB  (65 kB gzip)   ← графики
AdminView             212 kB  (56 kB gzip)
dist                  173 kB  (60 kB gzip)
echo                   74 kB  (21 kB gzip)
index                 119 kB  (36 kB gzip)
```

Сборка выдаёт предупреждение про чанки больше 500 КБ. Самый крупный — `skinview3d`, и он нужен только на страницах профиля, поэтому грузится отдельным чанком.

Часть IV. Справочник механик

Здесь разобраны все предметные области сайта по отдельности. В отличие от предыдущих частей, эти главы **не нумерованы** — это справочник, а не последовательное чтение. Нумерация остальных глав при этом непрерывна: 1–14 идут до справочника, 15–28 после.

Отдельно стоит глава про питомцев: там разобрана боевая система арены, экспедиции, перки и питомцедекс — с точными числами из кода.

Домены `Players`, `Tiers`, `Seasons`, `Achievements`, `Games`

Пять доменов закрывают всю игровую вертикаль сайта: от анкеты и рейтинга до тир-теста, сезонного среза и мини-игры. Внутри каждого домена действует одно правило: контроллер только принимает запрос, валидация — в `Requests`, бизнес-логика — в `Services`, форма ответа — в `Resources`. Побочные эффекты, которые нельзя держать внутри одного домена (пересчёт рейтинга после правки аспектов, проверка ачивок после сообщения в чате), собраны в одном месте — `AppServiceProvider::boot()`.

Домен	Что хранит	Ключевые классы
`Players`	профили, аспекты, рейтинг, топы, респекты, питомцы, гайд	`RatingService`, `PlayerProfileService`, `ProfileBlocksService`
`Tiers`	тир-тесты, результаты, апелляции, аспекты	`TierTestService`, `TierTestAppealService`, `GuardsActiveTierTest`
`Seasons`	сезоны рейтинга и снимки итогов	`SeasonService`
`Achievements`	каталог ачивок, выдача, условия	`AchievementService`, `AchievementRules`
`Games`	мини-игра «Шахтёр»	`MinerService`, `MinerProgress`, `MinerWorld`

Рейтинг игрока

Формула

Единственный источник истины — `RatingService::compute()`. Очки считаются не по «тир-тесту», а по аспектам, турнирам и войнам:

```
// backend/app/Domains/Players/Services/RatingService.php
$row['pvp'] = (int) ($pvp[$id] ?? 0);
$row['bedwars'] = (int) ($bedwars[$id] ?? 0);
$row['bridge'] = (int) round((float) ($bridge[$id] ?? 0));
// Бридж сильнее PvP — на сайте вместо тира показываем звание бриджера
$row['bridge_primary'] = $row['bridge'] > $row['pvp'];
$row['tiers_average'] = round(($row['pvp'] + $row['bedwars'] + $row['bridge']) / 3, 1);
```

```
...
// Вверх: игрок с 1% в одном режиме не должен обнуляться и выпадать из рейтинга
$row['tiers_points'] = (int) ceil(($row['pvp'] + $row['bedwars'] + $row['bridge']) / 3);

$row['total'] = $row['tiers_points']
    + $row['match_points'] + $row['tournament_points']
    + $row['war_points'] + $row['war_win_points'];
```

Слагаемые:

Часть	Как считается	Откуда данные
`tiers_points`	`ceil((pvp + bedwars + bridge) / 3)`, делим **всегда на три** — несданный режим даёт 0	`player_aspects_pvp`, `player_aspects_bedwars`, `user_bridge_techniques`
`match_points`	выигранные матчи турниров × `rating_match_win` (по умолчанию 5)	`tournament_matches.winner_id`, `tournament_participants`
`tournament_points`	сумма `tournaments.win_points` за выигранные финалы	`tournament_matches` с `next_match_id IS NULL`
`war_points`	участия в завершённых войнах × `rating_war_participation` (3)	`clan_war_participants` + `clan_wars.status = completed`
`war_win_points`	победы в войнах × `rating_war_win` (7)	`clan_wars.winner_clan_id = clan_war_participants.clan_id`

Тонкости, которые видно только в коде:

- **Бридж-процент** — среднее трёх оценок по подтверждённым видам: `AVG((stability + speed + difficulty) / 3.0)`, только `status = 'confirmed'`.
- **Турнирные очки получают только одиночные участники**: в запросах стоит `whereNull('p.participant.clan_id')`, клановые турниры в рейтинг игрока не идут.
- **Пропуск (bye) — не победа**: `where('m.is_bye', false)`.
- **Победа в турнире** определяется как победа в матче без `next_match_id` — то есть в финале.

Веса читаются из `site_settings`, а `config('apex.php')` тут ни при чём:

```
// backend/app/Domains/Players/Services/RatingService.php
public const DEFAULTS = [
    'rating_match_win' => 5,
    'rating_war_participation' => 3,
    'rating_war_win' => 7,
];

public function weights(): array
{
    return [
        'match_win' => (int) SiteSetting::get('rating_match_win',
self::DEFAULTS['rating_match_win']),
        'war_participation' => (int) SiteSetting::get('rating_war_participation',
self::DEFAULTS['rating_war_participation']),
        'war_win' => (int) SiteSetting::get('rating_war_win', self::DEFAULTS['rating_war_win']),
    ];
}
```

Смена любого веса в админке (`PUT /api/admin/site-settings`) запускает полный пересчёт: `SiteSettingsController` сравнивает `weights()` до и после сохранения и вызывает `recalculateAll()`.

Где хранится

Поле	Таблица	Тип	Комментарий
`rating_points`	`users`	`unsignedInteger`, индекс, default 0	итог формулы
`bridge_primary`	`users`	`boolean`	`bridge > pvp`; от него зависит, что показывать вместо тира
`tier`, `tier_score`	`users`	`string`, `decimal(5,2)`	тир и процент, к рейтингу отношения не имеют
`power`	`clans`	signed integer	сила клана

Сила клана — половина очков участников, с округлением вниз, и только по «ранжируемым» ролям:

```
// backend/app/Domains/Players/Services/RatingService.php
$sums = ClanMember::query()
    ->join('users', 'users.id', '=', 'clan_members.user_id')
    ->whereIn('clan_members.clan_id', $ids)
    ->whereNotIn('users.role', User::UNRANKED_ROLES)
    ->groupBy('clan_members.clan_id')
    ->selectRaw('clan_members.clan_id, SUM(users.rating_points) as total')
    ->pluck('total', 'clan_id');

foreach ($ids as $clanId) {
    $power = (int) floor(((int) ($sums[$clanId] ?? 0)) * self::CLAN_SHARE);
    Clan::whereKey($clanId)->where('power', '!=', $power)->update(['power' => $power]);
}
```

`CLAN_SHARE = 0.5`. Тот же коэффициент продублирован в `ClanMember::contribution()` — для показа вклада участника.

Как пересчитывается

Хранимое поле нельзя оставлять «на совести контроллеров», поэтому пересчёт подписан на модели в `AppServiceProvider`:

```
// backend/app/Providers/AppServiceProvider.php
$rating = fn () => app(RatingService::class);
$recalc = fn (...$ids) => $rating()->recalculate($ids);

foreach ([PlayerAspectPvp::class, PlayerAspectBedwars::class, UserBridgeTechnique::class] as
$model) {
    $model::saved(fn ($row) => $recalc($row->user_id));
    $model::deleted(fn ($row) => $recalc($row->user_id));
}
```

Дальше по списку: `TournamentMatch::saved` (победитель и прежний победитель), `Tournament::updated` при смене `win_points`, `ClanWarParticipant::created/deleted`, `ClanWar::updated` при смене `status`/`winner_clan_id`, `ClanMember::created/deleted` и `User::updated` при смене роли — они пересчитывают уже силу клана.

`recalculate()` пересчитывает только переданных игроков и кланы, в которых они состоят, — точечно, без прохода по всей базе. Полный проход — только по команде:

```
php artisan apex:rating-recalc
```

`RatingRecalcCommand` вызывает `recalculateAll()`: чанки по 500 игроков, затем `recalculateClans(Clan::pluck('id'))`. Команда нужна после миграции `2026_10_25_120000_add_rating_points.php` (в её docblock прямо написано «После миграции: `php artisan apex:rating-recalc`») и как страховка, если событие что-то пропустило.

Кто не участвует в рейтинге

```
// backend/app/Domains/Users/Concerns/HasRoles.php
public const UNRANKED_ROLES = ['admin', 'moderator'];
```

Тестеры, бридж-тестеры и кураторы бриджа в топах участвуют — так решено владельцем проекта, и это зафиксировано комментарием в трейте. Все выборки рейтинга используют `scopeExcludeStaff()`, который фильтрует именно `UNRANKED_ROLES`, а не `STAFF_ROLES`.

Что видит игрок

В профиле (`GET /api/players/{user}`) отдаётся блок `rating` — результат `RatingService::breakdown($user)`. Для админов и модераторов блок равен `null`, и фронтенд не рисует ни место, ни разбор:

```
// backend/app/Domains/Players/Services/PlayerProfileService.php
'rank' => [
    'position' => $position,
    'total' => $total,
],
// Из чего сложились очки рейтинга — для блока в профиле
'rating' => $player->isUnranked() ? null : app(RatingService::class)->breakdown($player),
```

`PlayerRatingBreakdown.vue` показывает четыре строки: «Тиры» (`tiers_points`, подсказка `PvP x% · BedWars y% · бридж z%`), «Матчи турниров» (`match_wins`), «Победы в турнирах» (`tournament_wins`), «Клановые войны» (`wars` + `wars_won`), и итог `total`.

Рейтинг-лист

`GET /api/ranking` — публичный, курсорная пагинация, `limit` до 100 (по умолчанию 30):

`mode`	**По чему сортировка**
`overall` (по умолчанию)	`users.rating_points`
`pvp`	сумма пяти PvP-аспектов (`ROUND`)
`bedwars`	сумма пяти BedWars-аспектов (`ROUND`)
`bridge`	своя ветка: сначала число подтверждённых видов, затем сумма аспектов

Курсор принимается в трёх форматах — строкой `score,id,offset`, массивом `cursor[score]`/`cursor[id]`/`cursor[offset]` и плоскими `cursor_score`/`cursor_id`/`offset`; приведение живёт в `RankingRequest::cursor()`. Позиция считается как `offset + i + 1`, то есть листание не ломает нумерацию. Есть фильтры `search` (по нику), `tier`, `clan_id`.

Расхождение «тир» и «рейтинг»

Это главная ловушка домена. `users.tier` — это **лучший** из двух режимов (PvP или BedWars), а `rating_points` — **среднее трёх** (плюс турниры и войны). Игрок с PvP 80% и несданным BedWars имеет тир A, но `tiers_points = ceil(80/3) = 27`. Поэтому тир нельзя использовать как «очки рейтинга» и наоборот; в коде они нигде не смешиваются, кроме отображения.

Тиры

Шкала

Пороги заданы дважды — в `TierTestService` и в моделях аспектов — и совпадают:

```
// backend/app/Domains/Tiers/Services/TierTestService.php
private const TIER_THRESHOLDS = [
    'A' => 71,
    'B' => 56,
    'C' => 41,
    'D' => 21,
];
// ниже D — 'E'
```

Тир	Как получается
`E`	сумма аспектов 0–20
`D`	21–40
`C`	41–55
`B`	56–70
`A`	71–100
`S`	**не порогом**: админ вручную либо турнир уровня `A` при `tier_score >= 71`
`S+`	**не порогом**: админ вручную либо 5 побед в турнирах уровней `A..S` при `tier_score >= 71`

`S` и `S+` в `TIER_THRESHOLDS` отсутствуют — тир-тест их не выдаёт. Продвижение за турниры:

```
// backend/app/Domains/Tournaments/Services/TournamentBracketService.php
private static function promoteByLevel(User $user, ?string $level): void
{
    if ($level === 'A' && $user->tier_score >= 71 && ! in_array($user->tier, ['S', 'S+'], true)) {
        $user->update(['tier' => 'S']);
    }

    if ($level === 'S' && $user->tier_score >= 71) {
        $sWins = TournamentWin::where('user_id', $user->id)
            ->where('min_tier', 'A')
            ->where('max_tier', 'S')
            ->count();

        if ($sWins >= 5) {
            $user->update(['tier' => 'S+']);
        }
    }
}
```

Нигде нет автоматического понижения `S`/`S+`: во всех пересчётах стоит проверка `if (! in_array($this->tier, ['S', 'S+'], true))`.

Аспекты

Две таблицы, по одной записи на игрока (`unique('user_id')`), значения `unsignedTinyInteger` 0–20:

PvP (`player_aspects_pvp`)	**BedWars** (`player_aspects_bedwars`)
`block_placing` — постановка блоков	`pvp` — бой
`rotka` — удочка	`game_sense` — игровое мышление
`movement` — передвижение	`bed_play` — игра у кроватей

`aim` — прицел	`teamplay` — командная игра
`game_sense` — игровое мышление	`building` — строительство

`percent()` в обеих моделях — это просто сумма (0–100), `averageScore()` — сумма / 5, `tier()` — те же пороги 71/56/41/21. Пересчёт тира игрока:

```
// backend/app/Domains/Users/Models/User.php
public function recalcTierFromAspects(): void
{
    $pvp = $this->aspectPvp;
    $bw = $this->aspectBedwars;

    $best = max($pvp?->percent() ?? 0, $bw?->percent() ?? 0);

    $this->tier_score = $best;

    if (!in_array($this->tier, ['S', 'S+'], true)) {
        $this->tier = match (true) {
            $best >= 71 => 'A',
            $best >= 56 => 'B',
            $best >= 41 => 'C',
            $best >= 21 => 'D',
            default => 'E',
        };
    }

    $this->save();
}
```

`tier_score` участвует в проверке порогов турниров и в «настоящести» тира:

```
// backend/app/Domains/Users/Models/User.php
public function hasTier(): bool
{
    return (float) ($attributes['tier_score'] ?? 0) > 0
        || in_array($attributes['tier'] ?? null, ['S', 'S+'], true);
}

public function publicTier(): ?string
{
    return $this->hasTier() ? ($this->getAttributes()['tier'] ?? null) : null;
}
```

У новичка в базе `tier = 'E'`, но `tier_score = 0`, поэтому наружу отдаётся `null` — «Без тира», а не ложный E.

Историческая деталь: модель `Players\Models\PlayerAspect` (таблица `player_aspects`, `percent() = sum × 2`, пороги 90/80/70/60/50) осталась в коде, но таблица удалена миграцией `2026_09_24_191343_restructure_player_aspects.php`. Использовать её нельзя.

Заявка на тир-тест

`tier_tests` — центральная таблица домена.

Поле	Тип	Смысл
`user_id`	FK → `users`, `cascadeOnDelete`	кто сдаёт
`tester_id`	FK → `users`, `nullOnDelete`	кто проводил
`claimed_by`	FK → `users`, `nullOnDelete`	кто взял в работу
`claimed_at`	timestamp	когда взял
`contact_type`	string(16)	`discord` или `telegram`

`contact_value`	string(128)	сам контакт
`preferred_time`	string(128)	текстом, «сегодня 20:00–22:00»
`mode`	enum	`pvp` или `bedwars`
`expected_tier`	string(8)	ожидаемый тир (`S+…E`), заявка игрока
`status`	enum	`pending`, `in_progress`, `completed`, `cancelled`
`scheduled_at`	datetime	**нигде не заполняется** — поле есть в миграции, модели и `$fillable`, но ни один код в него не пишет
`completed_at`	datetime	когда завершён
`result_tier`	string	итоговый тир
`result_score`	`decimal(5,2)`	сумма аспектов 0–100
`aspects`	json	снимок оценок на момент теста
`notes`	text	заметки тестера / причина отмены
`is_priority`	boolean	купленный буст
`priority_purchased_at`	timestamp	когда применён
`priority_price_paid`	unsigned int	сколько стоила покупка
`priority_weight`	unsigned int	вес в очереди

Колонок под отдельные аспекты в `tier_tests` нет — только JSON `aspects`. В `$fillable` модели перечислены `block_placing`, `rotka`, `movement`, `building`, `ppl`, `bed_play`, но миграции, создающей эти колонки, нет (`2026_09_24_190414_add_bed_play_to_aspects_and_tests.php` содержит закомментированный `up()`). Это остаток от старой схемы, писать в эти поля нельзя.

Статусы и переходы:

Статус	Кто ставит	Условие
`pending`	игрок при создании	одна активная заявка на игрока
`in_progress`	тестер, `claim`	заявка была `pending` и никем не занята
`completed`	тестер, `complete`	заявка `in_progress` и взята именно им
`cancelled`	игрок (`pending`), тестер (`in_progress`), админ при ручном тесте	—

Ограничение «одна активная заявка» вынесено в трейт, потому что проверять нужно в двух местах — при создании и при ручном проведении теста админом:

```
// backend/app/Domains/Tiers/Services/GuardsActiveTierTest.php
public const ACTIVE_STATUSES = ['pending', 'in_progress'];

public function assertNoActiveTierTest(User $player): void
{
    $active = $this->activeTierTestFor($player->id);
    if (! $active) return;
```

```
    $status = $active->status === 'in_progress' ? 'уже в работе' : 'ожидает тестера';

    abort(422, sprintf(
        'У игрока уже есть заявка на тир-тест: она %s. '
            . 'Дождись её завершения или отмени её, прежде чем создавать новую.',
        $status,
    ));
}
```

Расчёт результата

```
// backend/app/Domains/Tiers/Services/TierTestService.php
$score = $this->scoreFrom($tierTest->mode, $scores);   // сумма пяти полей, максимум 100
$tier = $this->tierFor($score);                        // A/B/C/D/E по порогам

DB::transaction(function () use ($tierTest, $scores, $score, $tier) {
    $tierTest->update([
        'status' => 'completed',
        'completed_at' => now(),
        'result_tier' => $tier,
        'result_score' => $score,
        'aspects' => $scores,
        'notes' => $scores['notes'] ?? null,
    ]);

    $this->storeAspects($tierTest->user_id, $tierTest->mode, $scores);

    $user = $tierTest->user->fresh();
    $user->recalcTierFromAspects();

    // ApexCoin за пройденный тест — идемпотентно по id теста
    RewardService::forTierTest($tierTest->fresh());
    AchievementService::check($user);
});
```

Набор полей зависит от режима и валидируется динамически: `CompleteTierTestRequest` смотрит на `mode` из route-model binding и требует ровно пять полей режима, каждое `integer|min:0|max:20`.

Награда в ApexCoin — из `config/apex.php` (переопределяется в `shop_settings`):

Тир	Монет
E	60
D	90
C	140
B	220
A	350
S	600
S+	1000

Плюс `first_test_bonus = 150` — раз в жизни, идемпотентность по ключу `tier_test_first:{user_id}`. Сама награда за тест идемпотентна по `tier_test:{id}`.

Очередь и работа тестера

`queue()` по умолчанию берёт `pending` + `in_progress` и сортирует так:

```
// backend/app/Domains/Tiers/Services/TierTestService.php
// Внутри одного приоритета сохраняется FIFO
return $query
    ->orderByDesc('is_priority')
```

```
    ->orderByDesc('priority_weight')
    ->orderBy('created_at')
    ->paginate(self::PER_PAGE);   // PER_PAGE = 30
```

Фильтры: `status`, `mode`, `mine=1` (взятые мной), `free=1` (никем не занятые). `TierTestResource` применяется к коллекции пагинатора, а не к пагинатору — иначе Laravel уводит `current_page`/`total` в `meta`, и контракт ломается.

Правила:

- `claim` — только из `pending`; если заявку уже взял другой тестер, 422.
- `unclaim` — только своя заявка в `in_progress`; чистит `claimed_by`, `claimed_at`, `tester_id` и возвращает `pending`.
- `complete` — только своя заявка в `in_progress` (проверка `assertClaimedBy` → `abort_if(..., 403)`).
- `cancel` — только своя заявка, причина в `notes` (до 500 символов).
- Игрок отменяет только `pending`: «Тест уже в работе. Отменить его может только тестер».
- `stats` — `total_completed`, `in_progress`, `pending_total`, `today` по `tester_id`.

Доступ к заявке: её автор или назначенный тестер (`assertCanAccess`, иначе 403). Роут `PUT /api/tier-tests/{tierTest}` доступен им же и позволяет править `status`, `result_tier`, `result_score`, `aspects`, `notes`; при `status = completed` проставляется `completed_at`, обновляется модель аспектов режима, `tier_score` перезаписывается всегда, а `tier` — только если он не `S`/`S+`.

Ручное проведение теста админом (`POST /api/admin/users/{user}/tier-test`) создаёт сразу `completed`-запись, отменяя активную заявку игрока (кроме случая апелляции: `cancelActive: false`):

```
// backend/app/Domains/Tiers/Services/TierTestService.php
if ($cancelActive) {
    $this->activeTierTestFor($player->id)?->update([
        'status' => 'cancelled',
        'notes' => 'Тест проведён вручную администратором.',
    ]);
}
```

Апелляции

`tier_test_appeals`: `tier_test_id` (уникальный — одна апелляция на тест, `cascadeOnDelete`), `user_id` (`cascadeOnDelete`), `reason` (20–1000 символов), `status` (`pending`/`approved`/`rejected`), `reviewer_id` (`nullOnDelete`), `resolution`, `revised_test_id` (`nullOnDelete` — новый тест, созданный при пересмотре), `resolved_at`.

Оспорить можно только при выполнении всех условий:

```
// backend/app/Domains/Tiers/Services/TierTestAppealService.php
private function appealError(TierTest $tierTest): ?string
{
    if ($tierTest->status !== 'completed' || ! $tierTest->completed_at) {
        return 'Оспорить можно только завершённый тест.';
    }

    if ($tierTest->completed_at->lt(now()->subDays(self::WINDOW_DAYS))) {
        return 'Срок апелляции — '.self::WINDOW_DAYS.' дней после теста.';
    }

    if (TierTestAppeal::where('tier_test_id', $tierTest->id)->exists()) {
        return 'Апелляция на этот тест уже подана.';
    }
    ...
```

```
    return $newer ? 'Оспорить можно только последний тест в режиме.' : null;
}
```

`WINDOW_DAYS = 14`. Решение принимает модератор или админ (`/api/admin/tier-test-appeals`), и **не тот, кто проводил тест**: `test->tester_id === reviewer->id || test->claimed_by === reviewer->id` → 403. При `approved` создаётся новый тест через `conductManually()` с новыми оценками, `notify: false`, `cancelActive: false`; `revised_test_id` связывает апелляцию с ним. Обе стороны получают уведомление `tier_test_appeal_resolved`.

Приоритетная заявка

Буст покупается как расходник в магазине (`ShopItem::TYPE_TIER_PRIORITY`) и применяется к конкретной заявке:

```
// backend/app/Domains/Shop/Services/ShopService.php
$tierTest->update([
    'is_priority' => true,
    'priority_purchased_at' => now(),
    'priority_price_paid' => $item->price,
    'priority_weight' => (int) config('apex.priority.default_weight', 100) + (int) $tierTest->priority_weight,
]);
```

`config/apex.php` → `priority.default_weight = 100`, `expires_after_days = null` (буст бессрочный — поле конфига есть, но код его не читает). Приоритетные заявки идут вне очереди, между собой — по весу, потом по времени создания. Если приоритет применили дважды, веса складываются (200, 300…).

Связь с игровым сервером

Тир уезжает в игру через эндпоинт для плагина `POST /api/minecraft/profile` (доступ по заголовку `X-Minecraft-Server-Key`, middleware `minecraft.server`):

```
// backend/app/Domains/Minecraft/Services/MinecraftLinkService.php
public function profilePayload(User $user): array
{
    $user->load(['bridgeRank', 'clanMember.clan:id,name,tag,banner_color']);

    return [
        'username' => $user->username,
        'nickname' => $user->minecraft_username,
        'tier' => $user->tier,
        'tier_score' => (int) $user->tier_score,
        'role' => $user->role,
        'clan_tag' => $user->clan_tag,
        'clan_color' => $user->clan_color,
        'avatar_url' => $user->avatar_url,
        'bridge_rank' => $user->bridgeRank
            ? ['label' => $user->bridgeRank->label, 'color' => $user->bridgeRank->color]
            : null,
    ];
}
```

Обратной связи «сайт → очередь тестов в игре» **в коде нет**. Плагин `minecraft-tier-plugin` держит свою очередь и явно оставил заглушку:

```
// minecraft-tier-plugin/src/main/java/ru/mcapex/tiers/service/QueueService.java
/** Заглушка вместо сайта: записей с сайта пока нет. */
public static final class StubQueueSource implements QueueSource {
    @Override
    public List<QueueEntry> fetch() {
        return List.of();
    }
}
```

То есть игровой тир-тест сейчас наполняется вручную командой `/tier add <ник>`, а заявки с сайта в плагин не попадают. Арены, киты и дисциплины плагина (`/tieradmin arena`, `/tieradmin kit`) живут отдельно от `tier_tests`.

Награды и ачивки за тир

Любое изменение `users.tier` проходит через `AchievementService::check($user)`, поэтому тиры `tier_e … tier_s_plus` выдаются автоматически; для `S`/`S+` в правилах заложено «включает все тиры ниже».

Шестая стихия — Свет

К огню, воде, природе, тени и зверю добавлен **свет** (юникорн). В данже — «Вспышка» и «Рассвет» (лечение отряда + очистка), на арене — «Рассвет» с лечением и арена «Храм света». Контра дополнен: зверь → свет → тень.

Связок стало **12** (было 10): «Глубина» и «Чаща» теперь гасят свет, новые «Сумерки» (тень+свет → зверь) и «Сияние» (зверь+свет → тень). Каждая стихия контрится ровно двумя связками — баланс сохранён.

Кабинет тестера: расписание, заработок и выплаты

Раньше тестер брал заявки из общей очереди без привязки ко времени и без оплаты. Кабинет добавляет две вещи: **расписание** (когда тестер готов) и **деньги** (сколько он за это получает и как выводит).

Домен отдельный — `App\Domains\Testers`. В `Tiers` остаётся результат теста (аспекты, тир, награды игроку), а кабинет отвечает за время и деньги. Смешивать их в одном сервисе значит получить класс, в котором нельзя поменять календарь, не тронув расчёт тира.

Таблицы:

Таблица	Что хранит
`tester_slots`	свободное время тестера и занятость заявкой
`tester_earnings`	начисление за тест (рубли и ApexCoin), уникально по тесту
`tester_payouts`	запросы на выплату: ждёт, выплачено, отклонено
`tester_profiles`	блокировку календаря (ушёл в афк — доступ закрыт)

Правила календаря живут в `TesterScheduleService`, а не в контроллере:

- слот нельзя открыть в прошлом, длительность от 30 минут до 4 часов, не дальше 30 дней вперёд;
- слоты одного тестера не пересекаются (проверка по пересечению интервалов);
- записаться можно только в открытый будущий слот и только на заявку в статусе `pending`;

- отмена заявки освобождает слот: если время не прошло — снова открыт, иначе закрыт (прошлое не должно попасть в запись);
- заблокированный тестер не открывает новые слоты и не показывается игрокам в списке свободного времени.

Заработок. Начисление создаётся при завершении теста: хук в `TierTestService::complete()` вызывает `TesterEarningsService::accrue()`. Уникальный индекс по `tier_test_id` гарантирует, что за один тест не начислят дважды. Ставка берётся из `site_settings` (группа `tester`):

Настройка	По умолчанию
`pay_rub`	50 ₽
`pay_coins`	500 ApexCoin
`tier_multipliers`	S+ ×2.0, S ×1.6, A ×1.3, B ×1.1, C ×1.0, D ×0.9, E ×0.8

Долг сайта считается как «начислено − выплачено − уже запрошено»: `summary()['available_rub']`. Запросить выплату можно только когда есть что выводить, и только если предыдущий запрос ещё не рассмотрен.

Сайт **не переводит деньги сам**: админ платит вручную и отмечает выплату. При отметке «выплачено» ApexCoin уходят на кошелёк тестера через `CoinService::credit()` с идемпотентным ключом `tester-payout-{id}`, а рубли фиксируются в `tester_payouts` и попадают в «выплачено».

Эндпоинты:

Метод	Адрес	Кто
GET	`/api/tester/dashboard`	тестер
GET/POST/DELETE	`/api/tester/slots`	тестер
GET/POST	`/api/tester/payouts`	тестер
GET	`/api/tester-slots`	игрок
POST	`/api/tier-tests/{id}/book`	игрок
GET	`/api/admin/testers`	админ
GET	`/api/admin/testers/calendar`	админ
GET	`/api/admin/testers/tests`	админ
GET/PUT	`/api/admin/testers/settings`	админ
GET	`/api/admin/testers/payouts`	админ
POST	`/api/admin/testers/payouts/{id}/pay`	админ
POST	`/api/admin/testers/payouts/{id}/reject`	админ
POST	`/api/admin/testers/{user}/block`	админ
POST	`/api/admin/testers/{user}/unblock`	админ

Интерфейс. Кабинет — отдельная страница `/tester-dashboard` с вкладками «Календарь», «Заявки», «Заработок», «Профиль». Админ-раздел «Тестеры и тесты» встроен в общую админку (`?tab=testers`) и повторяет те же данные: список тестеров, выплаты, экономику и глобальный календарь. Игрок видит свободное время прямо в форме заявки на тир-тест (`TierTestForm.vue`) и может забронировать слот; если слот уже заняли — заявка всё равно создаётся, а игрок получает предупреждение.

Сезоны

Сезон — это не сброс, а срез. Это прямо написано в docblock сервиса: «Закрытие не сбрасывает тиры — оно лишь фиксирует место каждого игрока в рейтинге».

```
// backend/app/Domains/Seasons/Services/SeasonService.php
public function current(): Season
{
    return Season::whereNull('ends_at')->latest('number')->first()
        ?? Season::create(['number' => 1, 'name' => 'Сезон 1', 'starts_at' => now()]);
}

public function close(?string $nextName = null): array
{
    return DB::transaction(function () use ($nextName) {
        $season = $this->current();

        $players = User::query()
            ->excludeStaff()
            ->where('rating_points', '>', 0)
            ->orderByDesc('rating_points')
            ->orderByDesc('id')
            ->get(['id', 'tier', 'tier_score', 'rating_points']);

        $now = now();
        $rows = $players->values()->map(fn (User $user, int $i) => [
            'season_id' => $season->id,
            'user_id' => $user->id,
            'rank' => $i + 1,
            'tier' => $user->tier ?? 'E',
            'tier_score' => (int) $user->tier_score,
            'rating_points' => (int) $user->rating_points,
            'created_at' => $now,
            'updated_at' => $now,
        ]);
        ...
```

Что важно:

- **Первый сезон создаётся сам** при первом обращении к `current()` — отдельной команды инициализации нет.
- **В срез попадают только игроки с `rating_points > 0`** и без роли `admin`/`moderator`. Порядок — по очкам, при равенстве выше тот, у кого больше `id` (как в рейтинге).
- **Снимок пишется пачками по 500** через `SeasonResult::insert`, затем `ends_at` закрывает сезон и создаётся следующий с номером `+1` и именем `Сезон N` (или переданным).

- **Рейтинг не обнуляется, тиры не сбрасываются, наград нет.** Ни `SeasonService`, ни команда, ни контроллер не начисляют ApexCoin, кейсы или ачивки; в коде нет ни одной сущности «награда за сезон». Подсказка блока профиля «Награды прошлых сезонов» — это текст интерфейса, а не реализованная механика.

Закрытие — только вручную:

```
php artisan apex:season-close --name="Зимний сезон" --force
```

Команды нет в планировщике (`routes/console.php` содержит только уборку, аукцион питомцев, sitemap, респекты и недельные призы «Шахтёра»).

Таблицы:

`seasons`	`season_results`
`id`, `number` (unique), `name`, `starts_at`, `ends_at` (null = открыт)	`id`, `season_id` (cascade), `user_id` (cascade), `rank`, `tier` (string(2) — влезает `S+`), `tier_score`, `rating_points`, timestamps
	`unique(season_id, user_id)`, `index(season_id, rank)`

API: `GET /api/seasons` (текущий + все закрытые с топ-3), `GET /api/seasons/{season}` (таблица топ-10), `GET /api/players/{user}/seasons` (места игрока, с числом участников сезона через `withCount('results')`). В интерфейсе это блок «Сезоны» в профиле (`PlayerSeasons.vue`: название, тир, `#место из N`) и секция на `/stats`.

Достижения

Устройство

`achievements`	`user_achievements`
`code` (unique) — по нему ищут правила	`user_id` (cascade)
`name`, `description`, `icon` (ключ пиксельной иконки), `color`	`achievement_id` (cascade)
`rarity` — `common/rare/epic/legendary`	`earned_at` (default `now()`)
`points` — очки коллекции	`unique(user_id, achievement_id)`
`coin_reward` — явная награда (nullable)	timestamps
`is_system`, `is_active`	

`coin_reward` перекрывает расчёт: если он `null`, награда = `base + points × per_point` (по умолчанию 25 + 2 за очко). Системные ачивки нельзя удалить или деактивировать — админка вернёт 422.

Связь `User::featuredAchievements()` объявлена через пивот `user_featured_achievements`, но миграции, создающей эту таблицу, в репозитории нет; фактически «избранное» хранится в JSON-поле `users.featured_achievements` и аксессоре `featuredAchievementsList`.

Условия выдачи

`AchievementRules` — 13 групп, каждая проверяется отдельным методом (`groupClan`, `groupTiers`, …). Группа передаётся в `check($user, $groups)`, чтобы сообщение в чате не пересчитывало клан и рейтинг.

Группа	Коды и пороги
`clan`	`clan_joined`, `clan_officer` (роль officer), `clan_leader` (leader), войны: 1/5/10 → `clan_war_win`/`clan_war_5`/`clan_war_10`, сила клана ≥ 1000 → `clan_power_1000`, ≥ 10 участников → `clan_squad`
`tiers`	`tier_e`…`tier_a` по текущему тиру; `S`/`S+` дают все младшие + `tier_s` (+ `tier_s_plus`)
`tests`	завершённых тестов 1/5/10 → `tier_test_first`/`tier_test_5`/`tier_test_10`; рост результата в том же режиме → `tier_comeback`
`aspects`	аспект PvP ≥ 18 → `block_master`/`rod_master`/`movement_master`/`aim_master`/`tactician`; максимум 20 → `aspect_perfect`; все пять ≥ 15 → `all_rounder`; есть BedWars → `bedwars_player`; оба режима → `dual_mode`
`social`	друзей 5/20/50 → `friends_5/20/50`; рекомендаций 1/5 → `recommended`/`recommended_5`; рефералов 1/5 → `referral_1`/`referral_5`
`forum`	тем ≥ 1 → `forum_topic_first`; ответов 10/50 → `forum_replies_10/50`; лайков ≥ 25 → `forum_liked_25`
`chat`	сообщений 100/1000 → `chat_100`/`chat_1000`
`shop`	предметов 1/10 → `shop_first`/`shop_collector`; потрачено ≥ 5000 → `big_spender`; подарено ≥ 1 → `gift_giver`
`tournaments`	участие ≥ 1 → `tournament_join`; побед 1/3 → `tournament_first_win`/`tournament_win_3`
`minecraft`	`minecraft_linked_at != null` → `minecraft_linked`
`profile`	аватар + био + обложка + 2 соцсети → `profile_complete`; 30/365 дней → `account_30d`/`account_365d`
`top`	место в рейтинге ≤ 10/3/1 → `top_10`/`top_3`/`top_1` (персонал и нулевой рейтинг отсекаются)
`bridge`	есть `bridge_rank_id` → `bridge_ranked`; подтверждённых видов ≥ 5 → `bridge_techniques_5`

Каталог наполняется идемпотентным сидером `AchievementSeeder` — 50+ кодов, от `clan_joined` до `bridge_techniques_5`, с очками и редкостью.

Что триггерит выдачу

```
// backend/app/Domains/Achievements/Services/AchievementService.php
public static function check(User $user, ?array $groups = null): void
{
    $codes = app(AchievementRules::class)->eligible($user, $groups);
```

```
    if (! $codes) {
        return;
    }

    // Уже полученные пропускаем одним запросом, а не проверкой на каждый код
    $owned = $user->achievements()->pluck('code')->all();

    foreach (array_diff($codes, $owned) as $code) {
        self::grant($user, $code);
    }
}
```

Точки вызова:

Событие	Где подписано	Группы
завершение тир-теста (тестером, вручную, по апелляции)	`TierTestService`, `TierTestController`	все
правка аспектов игроком / админом	`PlayerProfileService::updateAspects`, `AspectController::update`	все
сохранение профиля	`PlayerProfileService::updateMe`	все
новая тема / ответ на форуме	`AppServiceProvider`	`forum`
новое сообщение в чате	`AppServiceProvider`	`chat`
покупка/подарок в инвентаре	`AppServiceProvider`	`shop`
участие в турнире, победа в турнире	`AppServiceProvider`	`tournaments`
новая рекомендация в профиле	`AppServiceProvider`	`social`
новый игрок по реферальной ссылке	`AppServiceProvider`	`social`
смена статуса бридж-вида	`AppServiceProvider`	`bridge`
смена `minecraft_linked_at`, `bridge_rank_id`, `apex_coins_spent`	`AppServiceProvider`	`minecraft` / `bridge` / `shop`

`grant()` идемпотентен, начисляет монеты, шлёт `AchievementGrantedNotification` (канал `database`) и пишет событие в ленту «Сейчас на APEX»:

```
// backend/app/Domains/Achievements/Services/AchievementService.php
$user->achievements()->attach($achievement->id, ['earned_at' => now()]);

// Награда в ApexCoin за ачивку (идемпотентно на стороне CoinService)
RewardService::forAchievement($user, $achievement);

$user->notify(new AchievementGrantedNotification($achievement));

self::announce($user, $achievement);
```

Важная деталь: **ручная выдача из админки не платит монеты**. `Admin\AchievementController::grant()` делает `attach()` + `notify()` + `announce()`, но не вызывает `RewardService` — в отличие от `AchievementService::grant()`. Доплату потом сделает только `apex:achievements`.

Награда и доплата

`RewardService::coinsForAchievement()` возвращает 0, если источник `achievement` выключен в настройках магазина; иначе `coin_reward` или `base + points × per_point`. Ключ идемпотентности

— `achievement:{user_id}:{achievement_id}`, уникальный индекс на `coin_transactions.idempotency_key`.

Массовый пересчёт и доплата за ачивки, выставленные без награды:

```
php artisan apex:achievements --user=ник --dry-run
php artisan apex:achievements --force
```

`AchievementService::syncAchievements()` идёт чанками по 200, для каждого игрока довыставляет ачивки и проверяет уже начисленные ключи одним запросом. `--dry-run` считает, что было бы выдано, ничего не записывая (`wouldGrant`).

Как показывается

`GET /api/achievements` (авторизованный) отдаёт весь каталог с флагом `earned`, датой получения, очками и «редкостью по факту»:

```
// backend/app/Domains/Achievements/Controllers/Api/AchievementController.php
$holders = DB::table('user_achievements')
    ->select('achievement_id', DB::raw('COUNT(*) as holders'))
    ->groupBy('achievement_id')
    ->pluck('holders', 'achievement_id');
...
'holders_percent' => round(((int) ($holders[$a->id] ?? 0)) / $players * 100, 1),
```

Фронтенд (`AchievementsView.vue`) группирует каталог по коду ачивки (`frontend/src/data/achievements/groups.js`: «Тиры и рейтинг», «Тир-тесты и навыки», «Кланы и войны», «Турниры», «Сообщество», «Магазин», «Профиль и бридж», «Особые»), показывает прогресс коллекции, разбивку по редкости и самую редкую полученную ачивку; `holders_percent` превращается в подписи «Пока ни у кого», «Меньше 1% игроков», «N% игроков».

В чужом профиле ачивки приходят внутри `PlayerProfileResource` как `all_achievements` (id, name, icon, color, description, points, `earned_at`), а для страницы игрока — отдельным публичным для авторизованных эндпоинтом `GET /api/players/{user}/achievements`.

Игры

В домене `Games` одна игра — «Шахтёр» (`MinerService`). Это фарм ApexCoin без дневного лимита, но с перерывом между забегами.

Мир

Справочник данных — `Games\Support\MinerWorld`, правила — в сервисах. Сетка `8 × 7` (`COLS = 8`, `ROWS = 7`), энергия 24 удара, перерыв 600 секунд.

Блок	Монет	Блок	Монет
`dirt`	1	`gold`	54
`stone`	2	`diamond`	160
`coal`	9	`emerald`	250
`copper`	14	`deepslate`	4
`iron`	22	`amethyst`	65
`redstone`	27	`quartz`	32

`lapis`	36	`nether_gold`	50
`netherrack`	2	`debris`	400
`end_stone`	4	`chorus`	70
`glowstone`	40	`purpur`	100
		`shulker`	270

`tnt`, `gravel`, `lava`, `chest`, `mimic`, `villager`, `relic`, `bedrock`, `obsidian` стоят 0 — у них поведение, а не цена. `ROCK` (порода) сбрасывает комбо, `WALLS` (`bedrock`, `obsidian`) не копаются без незеритовой кирки, `RARE` — список руды, на которую действуют «Удача» и золотая лихорадка.

Четыре яруса, у каждого своя порода и веса блоков по глубине:

Ярус	Название	Порода	Особенности
1	Пещеры	`stone`	от грязи до алмазов и изумрудов
2	Глубинный сланец	`deepslate`	аметист, больше лавы
3	Незер	`netherrack`	кварц, незерское золото, `debris` (400)
4	Энд	`end_stone`	обсидиан, шалкеры, `purpur`

Веса берутся по «первой границе, не меньшей ряда» (`MinerWorld::weights()`), поэтому глубина 1–2, 3–5 и 6–7 дают разные таблицы.

Забег

Состояние забега живёт в БД, а не на клиенте: `miner_runs.grid`, `opened`, `meta` — JSON. Клиент видит блок только после удара (и подсказки фонаря), поэтому подделать карту нельзя.

Поле `miner_runs`	Смысл
`user_id`	FK → `users`, `cascadeOnDelete`
`grid`	json, 56 блоков
`opened`	json, индексы открытых клеток
`meta`	json: ярус, комбо, лучший комбо, динамит, уровни улучшений, `seen`, `chests`, `villagers`, `map`, `artifacts`, `last`, `rush`
`energy`	остаток ударов
`coins`	накоплено за забег (ещё не начислено)
`status`	`active` / `finished`
`finished_at`	когда закрыт

Правила хода:

- Первый ряд открыт при старте — это «поверхность», копать можно только клетку по стороне от открытой (`reachable`).
- Рудный блок копит комбо: `comboMult = min(1.5, 1 + 0.05 × (combo − 1))`.

- Удар по `bedrock`/`obsidian` при кирке ниже 5 только «подсвечивает» блок и не тратит удар; незеритовая кирка ломает его за 3 удара.
- Лава — `-2` удара, гравий — `-1` и сброс комбо; с шансом 35% гравий открывает пещеру и бесплатно раскрывает соседей.
- `tnt` взрывает соседей по кругу (с диагоналями), соседний `tnt` — цепочкой; динамит из запаса бьёт крестом без диагоналей и без удара кирки.
- Сундук: 30–80 монет × множитель яруса (1.0 / 1.6 / 2.4 / 3.2), 25% — динамит, 15% — артефакт; с шансом 35% сундук оказывается мимиком и откусывает 30% накопленного.
- Житель: одна сделка на жителя, цена — доля добычи забега, но не меньше минимума (`strikes` 25%/30, `dynamite` 15%/20, `map` 10%/15).
- Спуск на ярус ниже — когда открыт нижний ряд, стоит 4 удара.
- Забег закрывается сам, когда ходов не осталось (`canAct` = нет энергии на достижимые цели и нет динамита), либо досрочно по `cash-out`.

Как считается результат

```
// backend/app/Domains/Games/Services/MinerService.php
private function finishRun(User $user, object $run, int $coins, array $meta): array
{
    DB::table('miner_runs')->where('id', $run->id)->update([
        'coins' => $coins,
        'status' => 'finished',
        'finished_at' => now(),
        'updated_at' => now(),
    ]);

    // Перк питомца: лучший из гуляющих по профилю добавляет процент
    $petBonus = (int) floor($coins * PetPerks::minerBonus($this->petLevel($user)));
    // Коллекция артефактов: +1% за каждый разный
    $artifactBonus = (int) floor($coins * $this->progress->artifactBonus($this->progress-
>profile($user)));
    $total = $coins + $petBonus + $artifactBonus;

    if ($total > 0) {
        CoinService::credit($user, $total, CoinTransaction::SOURCE_OTHER, 'Шахтёр: забег', "miner:
{$run->id}");
    }

    $this->progress->track($user->id, ['runs' => 1, 'coins' => $coins]);
    ...
```

Итого: `монеты = добыча + floor(добыча × бонус питомца) + floor(добыча × бонус коллекции)`. Ключ идемпотентности `miner:{run_id}` не даёт начислить забег дважды. Каждый блок при открытии даёт `value × comboMult × (2 если двойной дроп)`, двойной дроп — шанс `1% × уровень Удачи`.

Прогресс между забегами

`miner_profiles` — одна строка на игрока (`user_id` — первичный ключ, `cascadeOnDelete`):

Поле	Смысл
`pickaxe`	+1 удар за уровень, 5 уровней; на 5 ломает бедрок
`fortune`	+4% веса редкой руды и +1% шанс двойного дропа за уровень
`lantern`	радиус и содержание подсказок: 1 — лава/гравий, 2 — бедрок, 3 — радиус 2, 4 — опасность по ярусу, 5 — сундуки, жители, артефакты

`cart`	−15 секунд перерыва за уровень
`dynamite`	заряд на каждый забег (один уровень, 6000)
`artifacts`	json `id => количество`
`quests`	json `{date, items: [{id, progress, claimed}]}`

Цены уровней — в `MinerWorld::UPGRADES`, покупка списывает ApexCoin через `CoinService::debit(..., SOURCE_PURCHASE, ...)` в транзакции с `lockForUpdate`.

Ежедневные задания: пул из 10, игроку детерминированно выпадают три на дату (сортировка по `crc32("{userId}:{date}:{id}")`), прогресс копится в `track()`, для `combo` и `nether` — как максимум, а не сумма. Награда 200–400 монет, ключ `miner-quest:{user}:{date}:{quest}`.

Топ недели — по лучшему забегу за неделю (`MAX(coins)` по игрокам), место считается через `havingRaw('MAX(coins) > ?')`. Призы: 1 место — 6000 и кейс `royal`, 2 — 4000 и `seeker`, 3 — 2000 и `seeker`; выдача `awardWeek()` идёт по понедельникам в 00:15 (`routes/console.php`) с ключом `miner-week:{дата}:{место}`.

Золотая лихорадка — три часа в сутки, одинаковые для всех, без хранения:

```
// backend/app/Domains/Games/Services/MinerProgress.php
public static function rushHours(string $date): array
{
    $hours = range(12, 23);
    usort($hours, fn ($a, $b) => crc32("miner-rush:{$date}:{$a}") <=> crc32("miner-rush:{$date}:
{$b}"));
    $picked = array_slice($hours, 0, 3);
    sort($picked);

    return $picked;
}
```

Пока идёт лихорадка, вес редкой руды удваивается (`$meta['rush'] ? 2 : 1`). Артефактов восемь (`coin`, `fossil`, `compass`, `map`, `heart`, `totem`, `star`, `egg`), каждый разный даёт +1% к добыче, полная коллекция — ещё +2%; повторный артефакт продаётся за `40 × ярус`.

Что видит игрок

`MinerView.vue` (маршрут `/miner`, только для авторизованных) рисует сетку 8 колонок: открытые блоки спрайтами, скрытые — `null`, подсказки фонаря — отдельными классами, достижимые клетки подсвечены, режим динамита меняет курсор. Рядом — журнал последних событий, всплывающие «+N», тряска при взрыве, вспышка при спуске. Отдельные панели: мастерская (`MinerUpgrades`), задания дня (`MinerQuests`), топ недели (`MinerTop`), коллекция (`MinerCollection`), экран итога забега с разбивкой «добыто / бонус питомца / бонус коллекции».

Эндпоинты доменов

Формат: `метод путь` — что делает; в колонке «Доступ» — `–` (публично), `auth` (Sanctum), роль.

Players (профиль, рейтинг, топы)

Метод и путь	Что делает	Доступ	
`GET /api/home`	главная: hero, топ-10 игроков и кланов,	—	

	новости, счётчики		
`GET /api/home/me`	панель игрока: кулдауны, питомцы, бонус, шахта	auth	
`GET /api/top`	топ-10 игроков и кланов	—	
`GET /api/ranking`	рейтинг с курсором, режимы `overall/pvp/bedwars/bridge`	—	
`GET /api/players/{user}`	профиль по id или нику	—	
`GET /api/users/{user}`	тот же профиль (алиас)	—	
`GET /api/players/{user}/skin`	скин Minecraft для 3D-модели	—	
`GET /api/players/teammates`	карточки тиммейтов для блока профиля	—	
`GET /api/players/{user}/guestbook`	гостевая книга	—	
`GET /api/players/{user}/respects`	респекты профиля	—	
`GET /api/respects/top`	топ самых уважаемых недели	—	
`GET /api/players/{user}/polls/{block}`	результаты опроса в профиле	—	
`GET /api/players/{user}/pet`	состояние питомца	—	
`GET /api/players/{user}/recommendations`	рекомендации профиля	—	
`GET /api/stats`	публичная статистика проекта (кэш 10 минут)	—	
`PUT\	POST /api/players/me`	био, аватар, обложка, соцсети	auth
`PUT\	POST /api/players/me/profile`	статус, цитата, цвета, фон карточки	auth
`PUT /api/players/me/blocks`	конструктор профиля	auth	
`PUT /api/players/me/aspects`	сохранить аспекты режима и пересчитать тир	auth	
`POST /api/players/me/avatar/remove`	удалить аватар	auth	
`POST /api/players/me/cover/remove`	удалить обложку	auth	
`POST /api/players/me/card-background/remove`	удалить фон карточки	auth	

`POST /api/players/{user}/guestbook`	записать в гостевую	auth	
`DELETE /api/guestbook/{entry}`	удалить запись	auth	
`POST /api/players/{user}/respects`	поставить респект (раз в день)	auth	
`DELETE /api/players/{user}/respects`	забрать респект	auth	
`POST /api/players/{user}/visit`	отметить визит	auth	
`GET /api/players/me/guests`	кто заходил в профиль	auth	
`POST /api/players/{user}/polls/{block}`	проголосовать	auth	
`POST /api/players/{user}/pet/{action}`	погладить/покормить/поиграть	auth	
`PUT /api/players/me/pet-name`	переименовать питомца	auth	
`POST /api/players/{user}/recommendations`	написать рекомендацию	auth	
`DELETE /api/players/{user}/recommendations`	удалить свою рекомендацию	auth	
`POST /api/recommendations/{recommendation}/hide`	скрыть рекомендацию	auth	
`GET /api/guide`, `POST /api/guide/start`, `POST /api/guide/steps/{step}/complete`, `POST /api/guide/steps/{step}/skip`, `POST /api/guide/hide`	путеводитель по сайту	auth	
`GET /api/pets` + `POST /api/pets/...`	питомцы: экспедиции, арена, трюки, питомцедекс	auth	

Tiers

Метод и путь	Что делает	Доступ
`GET /api/tier-tests`	мои заявки + заявки, где я тестер	auth
`POST /api/tier-tests`	создать заявку (`feature:tier_tests`)	auth
`GET /api/tier-tests/{tierTest}`	карточка заявки	auth (автор или тестер)
`POST /api/tier-tests/{tierTest}/cancel`	отменить свою заявку (`pending`)	auth
`PUT /api/tier-tests/{tierTest}`	правка	auth (автор или тестер)

	статуса/результата/аспектов	
`POST /api/tier-tests/{tierTest}/appeal`	подать апелляцию (throttle 5/мин)	auth
`POST /api/tier-tests/{tierTest}/priority`	применить купленный приоритет	auth
`GET /api/tier-test-appeals`	мои апелляции	auth
`GET /api/players/{user}/tier-history`	история завершённых тестов	auth
`GET /api/tester/tier-tests`	очередь (`status`, `mode`, `mine`, `free`)	`tester`, `admin`
`GET /api/tester/tier-tests/stats`	счётчики тестера	`tester`, `admin`
`GET /api/tester/tier-tests/{tierTest}`	карточка для проведения	`tester`, `admin`
`POST /api/tester/tier-tests/{tierTest}/claim`	взять в работу	`tester`, `admin`
`POST /api/tester/tier-tests/{tierTest}/unclaim`	вернуть в очередь	`tester`, `admin`
`POST /api/tester/tier-tests/{tierTest}/complete`	завершить с оценками	`tester`, `admin`
`POST /api/tester/tier-tests/{tierTest}/cancel`	отменить с причиной	`tester`, `admin`
`GET /api/admin/tier-test-appeals`	очередь апелляций	`moderator`, `admin`
`POST /api/admin/tier-test-appeals/{appeal}/resolve`	решение по апелляции	`moderator`, `admin`
`PUT /api/admin/users/{user}/aspects`	прямая правка аспектов	`admin`
`POST /api/admin/users/{user}/tier-test`	провести тест вручную	`admin`

Seasons

Метод и путь	Что делает	Доступ
`GET /api/seasons`	текущий сезон + закрытые с топ-3	—
`GET /api/seasons/{season}`	итоговая таблица сезона (топ-10)	—
`GET /api/players/{user}/seasons`	места игрока по сезонам	—

Achievements

Метод и путь	Что делает	Доступ
`GET /api/achievements`	каталог + прогресс игрока	auth
`GET /api/players/{user}/achievements`	ачивки конкретного игрока	auth
`GET /api/admin/achievements`	список для админки (поиск, фильтры, `granted_count`)	`moderator`, `admin`
`POST /api/admin/achievements`	создать ачивку	`moderator`, `admin`
`PUT`	изменить	`moderator`, `admin`

`/api/admin/achievements/{achievement}`		
`DELETE /api/admin/achievements/{achievement}`	удалить (системную — нельзя)	`moderator`, `admin`
`POST /api/admin/users/{user}/achievements/{achievement}`	выдать вручную	`admin`
`DELETE /api/admin/users/{user}/achievements/{achievement}`	отозвать	`admin`

Games

Метод и путь	Что делает	Доступ
`GET /api/games/miner`	полное состояние: забег, кулдаун, улучшения, артефакты, задания, топ, лихорадка	auth
`POST /api/games/miner/start`	начать забег	auth
`POST /api/games/miner/dig`	удар по клетке (`cell`)	auth
`POST /api/games/miner/blast`	динамит по клетке	auth
`POST /api/games/miner/chest`	открыть сундук	auth
`POST /api/games/miner/trade`	сделка с жителем (`offer`)	auth
`POST /api/games/miner/descend`	спуск на ярус ниже	auth
`POST /api/games/miner/cash-out`	забрать добытое досрочно	auth
`POST /api/games/miner/upgrade`	купить улучшение (`upgrade`)	auth
`POST /api/games/miner/quests/{quest}/claim`	забрать награду задания	auth

Ошибки игровых правил (`RuntimeException`) контроллер превращает в `422` с текстом, а не в 500:

```
// backend/app/Domains/Games/Controllers/MinerController.php
private function run(callable $operation): JsonResponse
{
    try {
        return response()->json($operation());
    } catch (RuntimeException $e) {
        return response()->json(['message' => $e->getMessage()], 422);
    }
}
```

Отдельно стоит помнить про порядок объявления роутов: статические пути объявлены раньше параметрических (`/players/teammates` до `/players/{user}`, `/shop/priority-candidates` до `/shop/{shopItem}`), потому что Laravel берёт первое совпадение.

Связи моделей и каскады

Таблица	Ключи	Каскад
`users`	`id`	—
`player_aspects_pvp`	`user_id` → `users`, `unique(user_id)`	`cascadeOnDelete`

player_aspects_bedwars	user_id → users, unique(user_id)	cascadeOnDelete
tier_tests	user_id → users	cascadeOnDelete
	tester_id → users	nullOnDelete
	claimed_by → users	nullOnDelete
tier_test_appeals	tier_test_id → tier_tests, unique	cascadeOnDelete
	user_id → users	cascadeOnDelete
	reviewer_id, revised_test_id → users / tier_tests	nullOnDelete
achievements	code unique	—
user_achievements	user_id, achievement_id, unique(user_id, achievement_id)	cascadeOnDelete с обеих сторон
seasons	number unique	—
season_results	season_id, user_id, unique(season_id, user_id), index(season_id, rank)	cascadeOnDelete
miner_runs	user_id → users, index(user_id, status), index(status, finished_at)	cascadeOnDelete
miner_profiles	user_id — первичный ключ	cascadeOnDelete
coin_transactions	user_id, actor_id (nullOnDelete), reference_type/reference_id (полиморф), idempotency_key unique	cascadeOnDelete по user_id

Eloquent-связи доменов:

- User hasOne aspectPvp, hasOne aspectBedwars, hasMany tierTests, belongsToMany achievements (пивот user_achievements, withPivot('earned_at')), belongsTo bridgeRank, hasOne clanMember.
- TierTest belongsTo user / tester (tester_id) / claimer (claimed_by); TierTestAppeal belongsTo tierTest, revisedTest (revised_test_id), user, reviewer.
- Season hasMany results; SeasonResult belongsTo season, user.
- Achievement belongsToMany users (та же таблица); UserAchievement belongsTo user, achievement.
- Miner* — модели отсутствуют: домен работает через DB::table() и JSON-поля, поэтому связей Eloquent у него нет.

Полиморфные ссылки в coin_transactions хранят короткие псевдонимы (tier_test, achievement, user, clan), карта — в AppServiceProvider::boot() через Relation::morphMap. CoinService пишет reference_type напрямую и потому применяет карту сам через morphType().

Команды и планировщик

Команда	Что делает
`php artisan apex:rating-recalc`	пересчитать очки всех игроков и силу всех кланов
`php artisan apex:season-close --name=… --force`	закрыть сезон, сохранить места, открыть следующий
`php artisan apex:achievements --user=… --dry-run --force`	пересчитать ачивки и доплатить за неоплаченные
`php artisan apex:migrate-aspects`	разовый перенос аспектов на шкалу 0–20
`php artisan apex:coins`	выдача/списание ApexCoin из консоли (используется и в наградах)

В расписании (`routes/console.php`) из этих доменов есть только призы «Шахтёра»: `MinerProgress::awardWeek()` каждую неделю в понедельник 00:15. Пересчёт рейтинга, закрытие сезона и пересчёт ачивок автоматически не запускаются — это ручные операции.

Что в коде отсутствует

Чтобы не искать это повторно:

- **Сброс или перенос рейтинга между сезонами** — нет. `SeasonService::close()` только пишет снимок и создаёт следующий сезон.
- **Награды за сезоны** (монеты, кейсы, ачивки, титулы) — нет ни в сервисе, ни в команде, ни в API.
- **Автоматическое понижение `S`/`S+`** — нет, все пересчёты явно сохраняют эти тиры.
- **Порог для `S`/`S+` в тир-тесте** — нет: `TIER_THRESHOLDS` заканчивается на `A`.
- **Связь очереди тир-тестов сайта с плагином Minecraft** — нет: `QueueSource` в плагине отдаёт пустой список, заявки заводятся вручную через `/tier add`.
- **Заполнение `tier_tests.scheduled_at`** — нет: поле есть, запись в него не производится.
- **Колонки аспектов в `tier_tests`** — нет: только JSON `aspects`, хотя в `$fillable` перечислены устаревшие имена.
- **Таблица `user_featured_achievements`** — нет в миграциях, хотя связь `User::featuredAchievements()` объявлена; избранное живёт в JSON `users.featured_achievements`.
- **Начисление ApexCoin при ручной выдаче ачивки из админки** — нет: `Admin\AchievementController::grant()` не вызывает `RewardService`, доплата возможна только через `apex:achievements`.
- **Модели для `miner_runs` и `miner_profiles`** — нет, домен работает через query builder.
- **Второй игры в домене `Games`** — нет: только «Шахтёр»; арена питомцев относится к домену `Players`.

Кланы, форум и друзья: социальное ядро APEX

0. Как устроены эти три домена

Домен в APEX — это каталог `backend/app/Domains/<Домен>/<Вид>/`. У трёх разбираемых доменов разная «плотность»:

Домен	Файлов	Состав
`Clan`	60	8 моделей «поверх» клана, 8 сервисов, 12 контроллеров (включая 3 админских), 16 FormRequest, 3 политики, 2 ресурса, 4 уведомления, 3 support-класса
`Forum`	26	5 моделей, 1 сервис, 2 контроллера, 8 FormRequest, 2 политики, 4 ресурса, 2 support-класса, 1 уведомление
`Friends`	7	1 модель, 1 сервис, 1 контроллер, 1 FormRequest, 1 ресурс, 2 уведомления

Распределение ответственности одинаково во всех трёх доменах:

- **контроллер** — принять запрос, дернуть `authorize()`, вернуть JSON; бизнес-логики нет (`ClanController` — 176 строк на 16 методов);
- **FormRequest** (`App\Http\Requests\BaseFormRequest`) — валидация; `authorize()` всегда `true`, доступ регулируют middleware и политики;
- **сервис** — правила, транзакции, уведомления (`ClanService`, `ClanWarService`, `ClanTreasuryService`, `ClanOverviewService`, `ClanLevelService`-функции в `Support\ClanLevel`, `ForumService`, `FriendService`);
- **политика** — права на объект, регистрируются явно в `backend/app/Providers/AuthServiceProvider.php`;
- **ресурс** — формат ответа (`ClanCardResource`, `ClanApplicationResource`, `ForumTopicResource`, `ForumReplyResource`, `FriendshipResource`).

Два сквозных механизма, без которых домен клана не читается:

1. `App\Domains\Clan\Support\ClanContext` — единая точка получения клана из запроса: сначала атрибут `clan`, который кладёт middleware `clan.member`, иначе — `$request->user()->clanMember->clan`. Нужен потому, что часть маршрутов объявлена вне группы `my-clan`, и раньше это давало 404 вместо 403.
2. `App\Support\Concerns\AbortsWithMessage` — бизнес-ошибки в двух форматах: плоский `{"message": "..."}` (`abortUnprocessable()` → 422, `abortForbidden()` → 403) и `ValidationException` с `errors` по полю (`invalid()`).

Middleware `EnsureClanMember` (`backend/app/Http/Middleware/EnsureClanMember.php`) обслуживает всю группу `/api/my-clan`:

```
$membership = $user->clanMember;

if (!$membership) {
    abort(403, 'Вы не в клане.');
}

// если нужно конкретное право
if ($permission && !$membership->can($permission)) {
    abort(403, 'Недостаточно прав.');
}

$request->attributes->set('clan_membership', $membership);
$request->attributes->set('clan', $membership->clan);
```

Права передаются параметром: `clan.member:news`, `clan.member:forum`, `clan.member:resources`.

1. Кланы

1.1 Схема таблиц

Таблица	Ключевые поля	Внешние ключи и удаление
clans	name (unique), tag 8 (unique), description, avatar, cover_path, banner_color 16, leader_id, power (signed int), treasury bigint, wins, losses, is_open, entry_fee, is_highlighted, highlight_until, highlight_color, highlight_effect, max_members (default 30), is_banned, ban_reason, socials json, xp, level (default 1), motd, motd_updated_at, motd_by	leader_id → users **cascadeOnDelete** (удаление лидера удаляет клан), motd_by → users nullOnDelete; индекс по power
clan_members	role enum leader/officer/member, permissions json, title 32, contribution, joined_at, promoted_at, promoted_by	clan_id, user_id — cascade; promoted_by → users nullOnDelete; **unique(`user_id`)** — игрок только в одном клане (миграция 2026_10_05_195345), плюс исторический unique(clan_id,user_id)
clan_applications	message, status enum pending/accepted/declined	clan_id, user_id cascade; unique(clan_id,user_id)
clan_wars	challenger_clan_id, opponent_clan_id, created_by, status enum pending/accepted/declined/completed/cancelled, scheduled_at, challenger_score/opponent_score tinyint, winner_clan_id, outcome 16, notes	кланы — cascade, created_by → users cascade, winner_clan_id nullOnDelete
clan_war_participants	clan_war_id, user_id, clan_id, joined_at	все три — cascade; unique(clan_war_id,user_id)
clan_events	type enum announcement/event/training, title, body, starts_at	clan_id, author_id cascade
clan_event_comments	parent_id, body	clan_event_id, user_id, parent_id — cascade (все)
clan_forum_topics	title, body, is_pinned, is_locked, views, replies_count, last_reply_at, last_reply_user_id	clan_id, author_id cascade; last_reply_user_id nullOnDelete
clan_forum_replies	parent_id, body	topic_id, author_id, parent_id cascade
clan_resources	title, description, file_path, file_name, file_size, mime_type, category enum (resource_pack/screenshot/config/	clan_id, author_id cascade

	guide/other), downloads, is_public	
clan_checkins	day (date)	clan_id, user_id cascade; **unique(`user_id`,`day`)**, индекс (clan_id,day)
clan_treasury_transactions	amount (signed), balance_after, type 24 (donation/purchase/reward), description	clan_id cascade, user_id nullOnDelete
clan_inventory	shop_item_id, purchased_by, equipped_at	clan_id, shop_item_id cascade; purchased_by nullOnDelete; unique(clan_id,shop_item_id)
clan_stats_logs	wins_delta, losses_delta, reason	clan_id, user_id cascade; user_id **NOT NULL**

Связь с игроком односторонняя: `users.clan_joined_at` (когда вступил) и `users.favorite_clan_id → clans` nullOnDelete (витрина «любимый клан», отдельно от членства).

1.2 Создание клана

`POST /api/clans`, middleware `feature:clan_creation` (глобальный выключатель `ControlService::FEATURES['clan_creation']`, значение по умолчанию — включено).

Валидация (`CreateClanRequest`): `name` 3–32 unique, `tag` 2–8 unique, `description` ≤1000, `banner_color` ≤16, `is_open` bool. Поля `max_members` в запросе нет — лимит приходит из default БД (30) и API его изменить нельзя.

`ClanService::create`:

```
if ($leader->clanMember) {
    $this->abortUnprocessable('Вы уже в клане.');
}

return DB::transaction(function () use ($leader, $data) {
    $clan = Clan::create([
        ...$data,
        'leader_id' => $leader->id,
        'banner_color' => $data['banner_color'] ?? '#7c3aed',
        'is_open' => $data['is_open'] ?? true,
    ]);

    ClanMember::create([
        'clan_id' => $clan->id, 'user_id' => $leader->id,
        'role' => 'leader', 'joined_at' => now(),
    ]);

    $leader->update(['clan_joined_at' => now()]);
    AchievementService::check($leader);
    return $clan;
});
```

Проверки «один клан на игрока» две: явная (`clanMember`) и уникальный индекс `clan_members.user_id`. Кланов-пустышек не бывает: лидер сразу становится участником.

1.3 Роли и права

Ролей ровно три: `leader`, `officer`, `member`. Отдельной таблицы ролей нет — enum + JSON `permissions` у членства.

```php
public function can(string $permission): bool
{
    if ($this->role === 'leader') return true;

    $rolePermissions = [
        'officer' => ['news', 'forum', 'applications', 'wars', 'resources'],
        'member' => [],
    ];

    $rolePerms = $rolePermissions[$this->role] ?? [];
    $customPerms = $this->permissions ?? [];

    return in_array($permission, $rolePerms)
        || in_array($permission, $customPerms);
}
```

`backend/app/Domains/Clan/Models/ClanMember.php:47`

Пять прав-ключей: `news` (объявление/MOTD), `forum` (темы, pin/lock), `applications` (заявки), `wars` (войны), `resources` (загрузка файлов).

Политики при этом смотрят **только на роль**:

```php
public function update(User $user, Clan $clan): bool
{
    return $clan->isLeader($user->id);
}

public function reviewApplications(User $user, Clan $clan): bool
{
    return $this->isStaff($user, $clan);
}

public function kick(User $user, Clan $clan): bool
{
    return $clan->isLeader($user->id);
}
```

`backend/app/Domains/Clan/Policies/ClanPolicy.php:17`

`isStaff` = членство с ролью `leader` или `officer`. Права из JSON `permissions` действуют только там, где вызывается `ClanMember::can` (middleware `clan.member:*`, флаги `my_permissions`, `can_edit_motd`), но не расширяют политики: выданное участнику право `applications` не даст доступа к `GET /api/clans/{clan}/applications`, потому что там `reviewApplications` → `isStaff` → проверка роли.

Сводная матрица:

Действие	leader	officer	member	Где проверяется
Правка профиля, аватар, обложка	✅	❌	❌	`ClanPolicy::update` / `removeMedia`
Кик участника	✅	❌	❌	`ClanPolicy::kick`
Смена роли, титула, прав	✅	❌	❌	`ClanPolicy::manageRoles`
Передача лидерства	✅	❌	❌	`manageRoles` + `ClanService::transferLeadership`
Просмотр и приём заявок	✅	✅	❌	`reviewApplications`
Создание событий/новостей	✅	✅	❌	`createEvent`

Удаление события	✅	✅ (любое)	✅ только своё	`deleteEvent($user, $clan, $authorId)`
Темы клан-форума, pin/lock	✅	✅	✅ если `can('forum')`	middleware `clan.member:forum`
Ответ в теме	✅	✅	✅	только `clan.member`
Загрузка ресурсов	✅	✅	✅ если `can('resources')`	`clan.member:resources`
Объявление (MOTD)	✅	✅	✅ если `can('news')`	`clan.member:news`
Войны: вызов/принятие/результат/призыв	✅	✅	❌	`ClanWarService::assertCanManage`
Запись в состав войны / выход	✅	✅	✅	`assertParticipatingClan`
Отметка, взнос в казну	✅	✅	✅	членство
Покупка клановых предметов	✅	❌	❌	`ShopService` (`clan->isLeader`)

1.4 Заявки на вступление

Прямых приглашений в код **нет**. Единственный путь попасть в клан — заявка, которую рассматривает руководство. Следствие: клан с `is_open = false` вступить нельзя вообще (никакого invite-эндпоинта не существует).

Правила `ClanService::apply`:

- уже в клане → 422 «Вы уже в клане.»;
- `is_open = false` → 422 «Клан закрыт для вступления.»;
- повторная заявка при `pending` → 422 «Заявка уже отправлена.»;
- иначе `updateOrCreate` по (`clan_id`,`user_id`) — заявка после отказа переиспользует ту же строку, статус снова `pending`;
- лидеру уходит `ClanApplicationNotification` (канал `database`), текст «{ник} подал заявку в клан [TAG] Name».

Список заявок: `pending`, `latest()`, с карточкой игрока (`tier`, `tier_score`, эффекты ника).

Приём (`acceptApplication`) — самый насыщенный транзакцией участок домена:

```
if ($clan->members()->count() >= \App\Domains\Clan\Support\ClanLevel::memberCap($clan)) {
    $this->abortUnprocessable('Клан заполнен.');
}

if ($clan->entry_fee > 0 && $applicant && ! CoinService::canAfford($applicant, $clan->entry_fee))
{
    $this->abortUnprocessable(
        "Для вступления нужна плата {$clan->entry_fee} ApexCoin. "
        . "У игрока на балансе {$applicant->apex_coins}."
    );
}

if (ClanMember::where('user_id', $application->user_id)->exists()) {
    $application->update(['status' => 'declined']);
```

```
        $this->abortUnprocessable('Игрок уже состоит в другом клане. Заявка отклонена.');
    }
```

`backend/app/Domains/Clan/Services/ClanService.php:330`

Дальше внутри `DB::transaction`:

1. повторная проверка членства `lockForUpdate()` → `abort(409)`, если гонка;
2. `CoinService::debit` заявителю на `entry_fee` (источник `CoinTransaction::SOURCE_CLAN_FEE`, ссылка на клан), затем `CoinService::credit` лидеру на ту же сумму (если лидер ≠ заявитель);
3. создание `ClanMember` с ролью `member`;
4. `AchievementService::check`, `users.clan_joined_at = now()`;
5. статус заявки `accepted`;
6. `$clan->recalculatePower()`.

После транзакции все прочие `pending`-заявки этого игрока переводятся в `declined` (он уже в клане), заявителю уходит `ClanApplicationAcceptedNotification`. Отказ — просто `status = declined` + `ClanApplicationDeclinedNotification`.

Плата берётся **в момент принятия**, а не подачи: иначе заявитель «замораживал» бы монеты, разослав заявки во все кланы (комментарий в коде и в миграции `2026_10_02_110000`). Диапазон `entry_fee`: 0–100000.

Защита от чужих заявок: `ClanController::acceptApplication` вызывает `ClanService::assertApplicationBelongsToClan` → `abort_if($application->clan_id !== $clan->id, 404)`.

1.5 Выход, кик, роспуск, передача лидерства

`leave`:

- лидер с участниками → 422 с подсказкой про кнопку с короной;
- лидер-одиночка → `dissolve($clan)`;
- обычный участник → удаление членства, `clan_joined_at = null`, пересчёт силы.

`dissolve` удаляет клан и чистит то, что не покрыто каскадом:

```
DB::transaction(function () use ($clan) {
    $memberIds = ClanMember::where('clan_id', $clan->id)->pluck('user_id');

    if ($memberIds->isNotEmpty()) {
        User::whereIn('id', $memberIds)->update(['clan_joined_at' => null]);
    }

    // Витрина профиля не должна ссылаться на удалённый клан
    User::where('favorite_clan_id', $clan->id)->update(['favorite_clan_id' => null]);

    $clan->delete();
});
```

`backend/app/Domains/Clan/Services/ClanService.php:475`

`kick` (leader-only по политике): кик лидера запрещён (422), отсутствие игрока в клане ошибкой не считается, `clan_joined_at` сбрасывается, сила пересчитывается.

`transferLeadership`: цель обязана быть участником (`firstOrFail`), старый лидер становится `officer`, новый — `leader`, `clans.leader_id` обновляется; уведомления в коде нет.

`updateMemberRole` (leader-only): нельзя менять свою роль; `role` в запросе — только `officer|member` (лидера назначить нельзя, только передать); `permissions` — подмножество пяти ключей; `title` ≤32; пишутся `promoted_at` и `promoted_by`.

1.6 Сила клана

Сила — не сумма очков, а половина:

```
$sums = ClanMember::query()
    ->join('users', 'users.id', '=', 'clan_members.user_id')
    ->whereIn('clan_members.clan_id', $ids)
    ->whereNotIn('users.role', User::UNRANKED_ROLES)
    ->groupBy('clan_members.clan_id')
    ->selectRaw('clan_members.clan_id, SUM(users.rating_points) as total')
    ->pluck('total', 'clan_id');

foreach ($ids as $clanId) {
    $power = (int) floor(((int) ($sums[$clanId] ?? 0)) * self::CLAN_SHARE);
    Clan::whereKey($clanId)->where('power', '!=', $power)->update(['power' => $power]);
}
```

`backend/app/Domains/Players/Services/RatingService.php:101`

`CLAN_SHARE = 0.5`; `User::UNRANKED_ROLES = ['admin', 'moderator']` (`HasRoles`), то есть персонал в силу не входит.

Очки игрока (`RatingService::compute`) складываются из:

- среднее трёх тиров (`pvp`, `bedwars`, `bridge`), округлённое вверх — `tiers_points`;
- победы в матчах турниров × `rating_match_win` (default 5);
- сумма `win_points` выигранных турниров;
- участие в завершённых КВ × `rating_war_participation` (default 3);
- победы в завершённых КВ × `rating_war_win` (default 7).

Веса читаются из `SiteSetting` с дефолтами. Участие/победы считаются по `clan_war_participants` при `clan_wars.status = 'completed'`; победа — `winner_clan_id = participant.clan_id`.

Вклад участника (`ClanMember::contribution`) — вычисляемый атрибут, та же доля: `floor(rating_points * 0.5)`; колонка `contribution` в БД никем не пишется.

`Clan::recalculatePower()` дергает `RatingService::recalculateClans([$this->id])` и перечитывает `power` из БД (`syncOriginalAttribute`). Вызывается после: принятия заявки, выхода, кика, завершения войны, админской правки статистики.

1.7 Рейтинг кланов и список

`GET /api/clans` — публичный, пагинация 20. Фильтры: `search` (по `name`/`tag`, с экранированием `%`, `_`, `!` через `ESCAPE '!'`), `open=true`, `has_slots=true`. Сортировки (`ClanService::SORTS`): `power` (default), `members`, `wins`, `winrate`, `rating`, `new`, `name`.

«Рейтинг» клана в списке — это средние очки участников, считаемые подзапросом:

```
$avgRating = '(SELECT COALESCE(AVG(u.rating_points), 0) FROM clan_members cm
    JOIN users u ON u.id = cm.user_id
    WHERE cm.clan_id = clans.id AND u.role NOT IN (...))';

$winrate = 'CASE WHEN (clans.wins + clans.losses) = 0 THEN 0
    ELSE clans.wins * 1.0 / (clans.wins + clans.losses) END';
```

`backend/app/Domains/Clan/Services/ClanService.php:57`

Свободные места считаются той же формулой, что `ClanLevel::memberCap`, но одним SQL:

```
'(SELECT COUNT(*) FROM clan_members cm WHERE cm.clan_id = clans.id) < clans.max_members + ? *
(clans.level - 1)'
```

с параметром `ClanLevel::SLOTS_PER_LEVEL = 2`.

Каждая строка отдаётся через `ClanCardResource` плюс два добавленных поля: `position` (место в текущей сортировке: `offset + i + 1`) и `avg_rating`. Ресурс считает `is_highlighted` через `isHighlightActive()` (учёт срока), `max_members` — через `memberCap`, `my_clan_id` — id своего клана для клика во вкладку «Мой клан».

`GET /api/clans/top` — топ-10 по `power` без пагинации, число участников добирается одним группированным запросом (без N+1). Забаненные (`is_banned = true`) в список не попадают, но `show` их не фильтрует — забаненный клан остаётся доступен по прямой ссылке.

Фронтенд: `frontend/src/views/clan/ClansView.vue` (фильтры в URL, «показать ещё», эффекты подсветки), `frontend/src/components/clan/ClanRanking.vue` (тройка лидеров + таблица, сортировки `power/rating/winrate/wins`).

1.8 Лимиты и уровень клана

Лимит участников = `max_members` (30 по умолчанию) + 2 места за каждый уровень сверх первого:

```
public static function xpFor(int $level): int
{
    return 100 * $level * ($level - 1);
}

public static function sync(Clan $clan): Clan
{
    $xp = ClanCheckin::where('clan_id', $clan->id)->count() * self::XP_PER_CHECKIN
        + (int) $clan->wins * self::XP_PER_WIN;

    $level = self::levelFor($xp);

    if ((int) $clan->xp !== $xp || (int) $clan->level !== $level) {
        $clan->forceFill(['xp' => $xp, 'level' => $level])->saveQuietly();
    }

    return $clan;
}
```

`backend/app/Domains/Clan/Support/ClanLevel.php:27`

Уровень	Порог XP	Мест сверх `max_members`	ApexCoin в казну за отметку	Скидка из казны
1	0	0	1	—
2	200	+2	2	—
3	600	+4	3	5%
4	1200	+6	4	5%
5	2000	+8	5	10%
7	4200	+12	7	15%
10	9000	+18	10	20%

`XP_PER_CHECKIN = 10`, `XP_PER_WIN = 100`, `SLOTS_PER_LEVEL = 2`. `checkinCoins($level) = max(1, $level)`. Скидка — ступенчатая (`DISCOUNTS = [3=>5, 5=>10, 7=>15, 10=>20]`), применяется как `ceil(price * (100 - d) / 100)`.

Уровень хранится в `clans.xp`/`clans.level`, чтобы список кланов считал свободные места одним запросом, и пересчитывается (`ClanLevel::sync`) после отметки и после итога войны. Лестница бонусов для UI (`perks`) строится по уровням `[2,3,4,5,7,10]` с флагом `unlocked`.

1.9 Ежедневные отметки

`POST /api/my-clan/checkin` (throttle 10/мин).

- Одна отметка в день на игрока **глобально**, не на клан: unique(`user_id`,`day`) — сознательно, чтобы нельзя было накручивать переходом между кланами.
- Повтор → 422 «Сегодня вы уже отмечались.»; двойной клик ловится `QueryException` на уникальном индексе.
- Опыт клану: +10 XP всегда.
- Монеты в казну — только если игрок в клане больше суток:

```
$coins = 0;
$membership = $user->clanMember;
$joinedAt = $membership?->joined_at ?? $membership?->created_at;

if ($joinedAt && $joinedAt->lte(now()->subDay())) {
    $coins = ClanLevel::checkinCoins($levelBefore);
    app(ClanTreasuryService::class)->reward($clan, $user, $coins, 'Отметка участника');
}
```

`backend/app/Domains/Clan/Services/ClanOverviewService.php:85`

Монеты считаются по уровню **до** отметки (иначе отметка сама себе повышала бы награду), уровень пересчитывается после. Ответ содержит `streak`, `xp`, `coins`, `level_up`, полный `level` (прогресс).

Серия (`streak`) считается по последним 400 дням: если сегодня отметки нет — серия не сгорает, отсчёт идёт со вчера.

1.10 Казна

Казна — общие ApexCoin клана (`clans.treasury`), не привязанные к игроку. Движения — только через `ClanTreasuryService`:

```
private function move(Clan $clan, User $user, int $amount, string $type, string $description):
Clan
{
    /** @var Clan $locked */
    $locked = Clan::whereKey($clan->id)->lockForUpdate()->firstOrFail();
    $balance = (int) $locked->treasury + $amount;

    if ($balance < 0) {
        throw new RuntimeException('В казне клана недостаточно ApexCoin. Не хватает ' .
abs($balance) . '.');
    }

    $locked->forceFill(['treasury' => $balance])->save();
    ClanTreasuryTransaction::create([
        'clan_id' => $locked->id, 'user_id' => $user->id, 'amount' => $amount,
        'balance_after' => $balance, 'type' => $type, 'description' => $description,
    ]);
```

```
    ...
}
```

backend/app/Domains/Clan/Services/ClanTreasuryService.php:60

Тип операции	Кто инициирует	Знак `amount`	Как попасть
`donation`	любой участник	+	`POST /api/my-clan/treasury/donate`
`reward`	система (отметка)	+	`ClanTreasuryService::reward`
`purchase`	лидер	–	покупка кланового предмета с `pay_from=treasury` в магазине

Ограничения: взнос 1–100000 (`MAX_DONATION`), только участник клана, только при достаточном личном балансе (иначе 422 с точной нехваткой); вывод средств из казны невозможен — только трата на клановые предметы; отрицательный баланс запрещён на уровне `move`. Ответ `overview`: `balance`, `max_donation`, топ-10 вкладчиков (SUM по `donation`), последние 30 движений.

1.11 Инвентарь клана и оформление подсветки

Оформление принадлежит **клану**, а не лидеру (`clan_inventory`), поэтому переживает передачу лидерства. Купленный предмет: `shop_item_id`, `purchased_by`, `equipped_at`; unique(`clan_id`,`shop_item_id`).

Подсветка: `is_highlighted` + `highlight_until` (срок) + `highlight_color` + `highlight_effect`.

```
public function isHighlightActive(): bool
{
    if (! $this->is_highlighted) {
        return false;
    }

    return $this->highlight_until === null || $this->highlight_until->isFuture();
}
```

backend/app/Domains/Clan/Models/Clan.php:41

Наборы (`Support\ClanHighlight`): 14 цветов (`gold, crimson, cyan, violet, emerald, rose, midnight, sunset, frost, mint, blood, lavender, chrome, toxic`) и 15 эффектов (`glow, pulse, gradient, fire, ice, aurora, legendary, neon, holo, storm, matrix, galaxy, lava, glitch, shine`); по умолчанию цвет `gold`, эффект `frame` (статичная рамка без свечения). Ключи совпадают с `effect_value` предметов магазина и с `frontend/src/data/clan/clanHighlight.js`.

Покупка: `POST /api/shop/{item}/purchase` (middleware `feature:shop`), только лидер, клановый предмет; оформление нельзя купить без активной подсветки (422 «Сначала купите подсветку клана»). Применение: `POST /api/shop/{item}/equip|unequip` — пишет `highlight_color`/`highlight_effect` и `equipped_at`. Скидка уровня применяется при оплате из казны. `is_highlighted` намеренно **не принимается** в `UpdateClanRequest` — это платная услуга, а не настройка.

`MyClanController::index` отдаёт `highlight_styles` из `ShopService::clanHighlightStyles($user)` — раздельно `colors` и `effects` с флагом `equipped`.

1.12 Объявление, лента, цели, pulse

MOTD (объявление руководства): `motd` ≤500, `motd_updated_at`, `motd_by`. Поля скрыты в модели (`$hidden`) и не попадают в публичную карточку — только в `overview`. `can_edit_motd = membership->can('news')`.

`GET /api/my-clan/overview` собирает:

Блок	Содержимое
`motd`	текст, дата, карточка автора
`level`	уровень, xp, текущий/следующий порог, `perks`, `bonuses` (slots, member_cap, checkin_coins, treasury_discount)
`checkin`	`done`, `streak`, `today_count`, `members`, до 12 отметившихся
`goals`	недельные цели + `resets_at`
`top_members`	5 лучших по `rating_points` (роль, тир)
`wars`	до 3 активных войн (`pending`/`accepted`), `participants_count`, соперник
`treasury`	баланс
`feed`	до 15 событий

Недельные цели считаются от начала недели: отметки (цель `max(10, members * 3)`), победы в КВ (1), взносы в казну (500), новые темы клан-форума (3). Сброс — `startOfWeek()->addWeek()`.

Лента не имеет отдельного журнала — она собирается из существующих таблиц: вступления (`clan_members`), взносы (`clan_treasury_transactions`), итоги войн (`clan_wars` completed), темы (`clan_forum_topics`), новости (`clan_events`); по 5–6 записей на источник, сортировка по времени, лимит 15. Типы: `join`, `donation`, `war_win`, `war_loss`, `war_draw`, `topic`, `news`.

`GET /api/my-clan/pulse` — короткая сводка для меню: клан, роль, уровень, `checked_in`, `wars_active`, `applications` (только если `can('applications')`, иначе 0).

1.13 Медиа, теги, цвета, бан

- Аватар: `image`, jpg/jpeg/png/webp/gif, ≤2 МБ, хранится в `clans/{id}` на диске `public`.
- Обложка: `image`, jpg/jpeg/png/webp, ≤5 МБ, `clans/{id}/covers`, колонка `cover_path` (ключа `cover` в таблице нет — сервис его `unset`).
- Удаление медиа — `POST /api/clans/{clan}/avatar/remove` и `/cover/remove`, политика `removeMedia` (лидер), файл удаляется с диска.
- `banner_color` ≤16 символов, дефолт `#7c3aed`; пресеты на фронте: 8 цветов.
- Тег: 2–8 символов, unique, отображается как `[TAG]`; на фронте вводится в верхнем регистре.
- `socials` json: `discord`, `telegram`, `youtube`, `vk` (≤255), `website` (валидный URL); `@канал` превращается в ссылку на фронте (`utils/socialLinks.js`).
- Бан: `is_banned`, `ban_reason`; API только админское (см. 1.17). Бан не удаляет клан и не мешает `show`.

1.14 События клана и комментарии

Параметр	Правило
`type`	`announcement`, `event`, `training`
`title`	≤120
`body`	≤5000
`starts_at`	любая дата (в отличие от войны, `after:now` нет)
Создание	`createEvent` — лидер/офицер; 422-подобный `abort_unless(..., 403)` с текстом «Создавать события может руководство клана.»
Удаление	автор **или** staff (политика `deleteEvent`)
Список	`GET /api/clans/{clan}/events`, пагинация 20, сортировка `starts_at desc`

Комментарии (`clan_event_comments`) — двухуровневые: `list` отдаёт только корневые (`parent_id IS NULL`) с вложенными `replies`. Смотреть и писать может только участник клана (`ClanEventCommentService::assertAccess` → 403 «Комментарии доступны участникам клана.»), тело ≤1000, родитель обязан быть из этого же события (иначе 422), удаляет автор или staff.

1.15 Клановый форум

`/api/my-clan/forum*`, весь раздел под `clan.member`.

Операция	Правило
Список	пагинация 20, сортировка `is_pinned DESC, last_reply_at DESC`, с автором и последним ответившим
Создание темы	`title` ≤160, `body` ≤10000, право `forum`
Ответ	`body` ≤5000, `parent_id` существует и принадлежит **этой** теме; закрытая тема → 422 «Топик закрыт.»
Просмотр	`views++` на каждый запрос (дедупликации нет, в отличие от общего форума)
Закрепление/закрытие	toggle `is_pinned`/`is_locked`, право `forum`
Удаление	политика `ClanForumTopicPolicy::delete`: автор или роль `leader`/`officer`
Счётчики	`replies_count` пересчитывается после каждого ответа, `last_reply_at`/`last_reply_user_id` обновляются

`ClanForumService::assertBelongsToClan` (`abort_if($topic->clan_id !== $clan->id, 404)`) защищает от подмены темы из чужого клана.

1.16 Ресурсы клана

`/api/my-clan/resources`. Категории: `resource_pack`, `screenshot`, `config`, `guide`, `other`. Файл ≤50 МБ (51200 КБ), хранится в `clans/{id}/resources`. Список — 20 на страницу с фильтром `category`.

Скачивание: `POST /api/my-clan/resources/{resource}/download` увеличивает `downloads` и возвращает `file_url`. Удаление — политика `ClanResourcePolicy::delete`: автор или лидер.

Тонкость: политика смотрит `$user->clanMember?->role === 'leader'`, то есть роль в **своём** клане, а не в клане ресурса; от межклановой подмены защищает предшествующий `assertBelongsToClan` в контроллере.

1.17 Админский контур кланов

Метод и путь	Что делает	Группа
`GET /api/admin/clans`	список (поиск по name/tag, `banned=1`, 30 на страницу)	`role:moderator,admin`
`POST /api/admin/clans/{clan}/stats`	дельта побед/поражений (`max(0, …)`), запись в `clan_stats_logs`, пересчёт силы	`role:moderator,admin`
`PUT /api/admin/clans/{clan}/stats`	точные значения `wins`/`losses`	`role:moderator,admin`
`GET /api/admin/clans/{clan}/stats/logs`	последние 50 записей журнала	`role:moderator,admin`
`POST /api/admin/clans/{clan}/avatar/remove`, `/cover/remove`	удаление медиа	`role:moderator,admin`
`POST /api/admin/clans/{clan}/ban` / `unban`	бан с причиной (дефолт «Нарушение правил»)	`role:admin`
`DELETE /api/admin/clans/{clan}`	удаление клана	`role:admin`
`GET /api/admin/clan-events`, `DELETE /api/admin/clan-events/{event}`	модерация новостей кланов	`role:moderator,admin`

Замечание по коду: `ClanStatsService::adjust` создаёт `ClanStatsLog` без `user_id`, хотя колонка `user_id` в миграции `NOT NULL` и поле есть в `$fillable`. На MySQL это упадёт на strict-режиме; на SQLite тесты проходят. В книге это стоит подать как известный долг.

2. Клановые войны (КВ)

2.1 Модель

`clan_wars`: `challenger_clan_id` (кто вызвал), `opponent_clan_id`, `created_by`, `status`, `scheduled_at`, `challenger_score`/`opponent_score` (tinyint, nullable), `winner_clan_id` (nullable), `outcome` (nullable, `win`/`draw`), `notes`.

Статусы: `pending → accepted → completed`, либо `pending → declined`; `cancelled` объявлен в enum, но **нигде не выставляется** — эндпоинта отмены нет.

Состав — отдельная таблица `clan_war_participants` (`clan_war_id`, `user_id`, `clan_id`), unique(`clan_war_id`,`user_id`). `clan_id` здесь важен: по нему считается сторона и победные очки рейтинга.

2.2 Объявление войны

`POST /api/clans/{clan}/wars` (и дубль `POST /api/my-clan/clans/{clan}/wars`), тело: `scheduled_at` (`after:now`, nullable), `notes` ≤1000.

`ClanWarService::challenge`:

- нужен свой клан (`myClan`, иначе 403 «Вы не в клане.»);
- нельзя вызвать свой клан (422);
- нужна роль `leader`/`officer` (`assertCanManage`, 403 «Нет прав.»);
- создаётся `pending` с `created_by`;
- лидеру соперника сразу уходит `ClanWarNotification('clan_war_challenge', "Клан [TAG] Name вызывает вас на клановую войну", warId, notes)`.

2.3 Принятие и отклонение

Оба действия доступны **только клану-оппоненту** и только руководству:

```
public function decline(User $user, ClanWar $war): void
{
    // Права нужны и здесь: раньше любой участник клана-оппонента
    // мог отклонить войну за руководство.
    $this->assertOpponentSide($user, $war);
    $this->assertCanManage($this->myClan($user), $user);
    $this->assertPending($war);

    $war->update(['status' => 'declined']);
}
```

`backend/app/Domains/Clan/Services/ClanWarService.php:135`

`accept` ставит `accepted` и возвращает войну с загруженными связями. Оба требуют `status === 'pending'`, иначе 422 «Война уже не в статусе ожидания.».

2.4 Призыв бойцов

`POST /api/wars/{war}/call` (throttle 10/мин), тело: `user_ids` (1–50), `message` ≤300.

```
$joined = ClanWarParticipant::where('clan_war_id', $war->id)->pluck('user_id')->all();

$recipients = User::query()
    ->whereIn('id', array_slice(array_unique(array_map('intval', $userIds)), 0, self::MAX_CALLED))
```

```
    ->whereIn('id', ClanMember::where('clan_id', $myClan->id)->select('user_id'))
    ->whereNotIn('id', [...$joined, $user->id])
    ->get();
```

backend/app/Domains/Clan/Services/ClanWarService.php:95

MAX_CALLED = 50. Призыв доступен только руководству и только пока война не завершена; уведомление clan_war_call содержит ник зовущего, тег и имя врага, время (d.m H:i) и заметку ≤300. Если звать некого — 422 «Некого звать: выбранные игроки уже записались или не состоят в клане.».

2.5 Состав

join (POST /api/wars/{war}/join): игрок должен быть в одном из двух кланов (иначе 403), война не завершена (иначе 422), ещё не записан (иначе 422); создаётся запись с clan_id своего клана.

leave (POST /api/wars/{war}/leave): тоже только для участников войны (раньше метод отвечал «ок» всем), удаляет запись.

Запись возможна и в pending, и в accepted — ограничения «только после принятия» в коде нет.

2.6 Результат

POST /api/wars/{war}/complete, тело: challenger_score 0–100, opponent_score 0–100, notes (nullable string без лимита).

```
$isDraw = $challengerScore === $opponentScore;

$winnerId = match (true) {
    $isDraw => null,
    $challengerScore > $opponentScore => $war->challenger_clan_id,
    default => $war->opponent_clan_id,
};

$war->update([
    ...$data, 'status' => 'completed',
    'winner_clan_id' => $winnerId,
    'outcome' => $isDraw ? 'draw' : 'win',
]);
```

backend/app/Domains/Clan/Services/ClanWarService.php:167

Далее в транзакции: победитель increment('wins'), проигравший — increment('losses') (при ничьей — никому); recalculatePower() обоим; ClanLevel::sync() обоим (победа даёт 100 XP и может поднять уровень); AchievementService::check() обоим лидерам.

Защита от повторного отчёта: если статус в ['completed','cancelled','declined'] → 422 «Война уже завершена.». Права: любой из двух кланов, роль leader/officer. Подтверждения от второй стороны нет — результат вносит та сторона, которая открыла форму.

2.7 Награды

Кроме зафиксированных в коде последствий — ничего:

- клан: wins/losses, пересчёт power, опыт и возможный уровень;
- игроки: очки рейтинга за участие (+3) и победу (+7) в **завершённых** войнах — но только тем, кто записан в clan_war_participants;
- достижения лидерам (через AchievementService).

Монет, предметов, ресурсов и записей в казну за войну **в коде нет**.

2.8 Просмотр

`GET /api/wars/{war}` — только для участников войны (403 «Вы не участвуете в этой войне.»); отдаёт `war` (со связями `challenger`, `opponent`, `participants.user`, `participants.clan`), `my_clan_id`, `is_participant`.

Публичная страница клана показывает войны через `ClanService::view`: два отдельных запроса `incoming_wars` (`opponent_clan_id`) и `outgoing_wars` (`challenger_clan_id`), только `pending`/`accepted`. Отдельный запрос нужен потому, что связь `Clan::wars()` описана только по `challenger_clan_id`.

Фронтенд: `frontend/src/components/clan/tabs/ClanWarsTab.vue` (вызов, принятие, отклонение, форма результата, призыв), `frontend/src/components/clan/ClanWarCard.vue` (карточка со счётом и составом), `frontend/src/composables/clan/useClanWar.js` (разбор стороны, счёта, ничьей; подписи статусов: «Ожидает», «Активна», «Отклонена», «Завершена», «Отменена»).

2.9 Инварианты, зафиксированные в сервисе

В шапке `ClanWarService` перечислены три дыры, закрытые выносом логики из контроллера: `decline`/`leave` не проверяли права, `complete` можно было вызвать повторно (двойные победы), ничья отдавала победу оппоненту (сравнение было строго `>`). Отсюда: `assertCanManage` в `decline`, проверка `FINISHED_STATUSES` в `complete`, отдельная колонка `outcome` (миграция `2026_10_01_120000`).

3. Форум

3.1 Таблицы

Таблица	Поля	Ключи
forum_categories	slug 64 unique, name 96, description 255, icon 32, color 16, sort_order, post_policy 16 (all/verified/staff), is_active	индекс (is_active,sort_order)
forum_topics	title 200, slug 220, body, is_pinned, is_locked, last_reply_user_id, last_reply_at, views, replies_count, likes_count, deleted_by, deleted_at	category_id, author_id cascade; last_reply_user_id, deleted_by nullOnDelete; индексы (category_id,is_pinned,last_reply_at), (last_reply_at)
forum_replies	parent_id, body, likes_count, edited_at, deleted_by, deleted_at	topic_id, author_id cascade; parent_id nullOnDelete; индекс (topic_id,created_at)
forum_attachments	attachable_type 32 (topic/reply), attachable_id, original_name, path, mime, size, is_image	user_id cascade; полиморфная связь **без FK**, индекс (attachable_type,attachable_id)
forum_likes	likeable_type 32 (topic/reply), likeable_id	user_id cascade; unique(user_id,likeable_type,likeable_id), без FK на объект

Мягкое удаление — свои колонки deleted_at/deleted_by, без SoftDeletes; видимость задаёт scope visible() (whereNull('deleted_at')).

3.2 Разделы

GET /api/forum — публичный, отдаёт categories + stats. Активные разделы сортируются sort_order, затем name. Для каждого считается topics_count, replies_count (через whereHas('topic')), can_post, policy_label, и последняя тема раздела (last_reply_at или created_at, автор последнего ответа или автор темы).

Право писать в раздел:

```
public function allowsPosting(?User $user): bool
{
    if (! $user) {
        return false;
    }

    return match ($this->post_policy) {
        'verified' => (bool) $user->is_verified,
        'staff' => $user->isModerator() || $user->isTester(),
        default => true,
    };
}
```

backend/app/Domains/Forum/Models/ForumCategory.php:35

stats: число видимых тем, видимых ответов, всех игроков и последняя тема. Разделы создаются только из админки; в пользовательском API их CRUD отсутствует.

3.3 Темы

`GET /api/forum/topics` — фильтры `category` (slug, `firstOrFail` → 404 на неизвестный), `search` (по `title`/`body`), `sort` (`activity` default, `new`, `popular`, `unanswered`), `per_page` 5–50 (default 20). После сортировки всегда `orderByDesc('is_pinned')` — закреплённые сверху.

Создание (`POST /api/forum/topics`, middleware `feature:forum_posting`):

- `category_id` существует; раздел активен, иначе `ValidationException` «Раздел закрыт.»;
- `allowsPosting` иначе **403** «В этом разделе нельзя создавать темы.» (это отказ в доступе, а не ошибка данных);
- `title` 4–200, `body` 4–30000;
- `slug = Str::slug(title) . '-' . Str::lower(Str::random(5))`;
- сразу `last_reply_at = now()`, `last_reply_user_id = author`;
- `attachments` — до 10 id, привязываются `ForumAttachment::attach($author, 'topic', $id, $ids)`, что обновляет только чужие-непривязанные (`user_id = author` и `attachable_id IS NULL`) — подставить чужой файл нельзя.

Правка (`PUT /api/forum/topics/{topic}`): политика `update`, затем окно 24 часа (`assertWithinEditWindow`), поля `title`/`body` `sometimes`.

Удаление (`DELETE`): политика `delete`, мягкое удаление (`deleted_by`, `deleted_at: now()`).

3.4 Ответы и дерево

`POST /api/forum/topics/{topic}/reply` (`feature:forum_posting`), `body` 1–20000, `parent_id` nullable exist.

- тема удалена → 404;
- тема закрыта → `ValidationException` по полю `body`: «Тема закрыта — отвечать нельзя.» (422, не 403);
- родитель обязан быть из этой же темы и вложенность не выше предела:

```
if (! $parent || $parent->topic_id !== $topic->id) {
    throw ValidationException::withMessages([
        'parent_id' => ['Можно отвечать только на сообщения из этой темы.'],
    ]);
}

// Уровни считаются от 0, поэтому ответ на глубине MAX_DEPTH уже не помещается
if ($parent->depth() + 1 >= ForumReply::MAX_DEPTH) {
    throw ValidationException::withMessages([
        'parent_id' => ['Достигнута максимальная вложенность — ответь в начало ветки.'],
    ]);
}
```

`backend/app/Domains/Forum/Services/ForumService.php:422`

`MAX_DEPTH = 8`. `depth()` идёт по цепочке родителей с защитой от цикла (лимит 64 шага). После ответа пересчитывается `replies_count` (только видимые), обновляются `last_reply_at`/`last_reply_user_id`.

Просмотр темы (`GET /api/forum/topics/{topic}`) отдаёт `topic` (ресурс), `replies` (дерево), `replies_count`, `max_depth`, `can_reply`. Дерево строит `ForumReplyTree`: плоский список

превращается в `children`; узел, чей родитель не входит в выборку, считается корневым, чтобы ветка не терялась; `depth` проставляется при сборке.

Удаление ответа каскадно по ветке:

```
$ids = $reply->descendantIds();
$ids[] = $reply->id;

ForumReply::whereIn('id', $ids)->update([
    'deleted_by' => $user->id,
    'deleted_at' => now(),
]);

$topic = $reply->topic;
if ($topic) {
    $topic->update([
        'replies_count' => ForumReply::where('topic_id', $topic->id)->visible()->count(),
    ]);
}

return count($ids);
```

`backend/app/Domains/Forum/Services/ForumService.php:336`

`descendantIds()` обходит потомков стеком (без рекурсии). Ответ возвращает `removed` — сколько сообщений скрыто.

3.5 Права и правка

```
public function update(User $user, ForumTopic $topic): bool
{
    return $topic->author_id === $user->id || $user->isModerator();
}

public function delete(User $user, ForumTopic $topic): bool
{
    return $topic->author_id === $user->id || $user->isModerator();
}

/** Создавать темы может любой авторизованный: раздел решает сам. */
public function create(User $user): bool
{
    return true;
}
```

`backend/app/Domains/Forum/Policies/ForumTopicPolicy.php:16`

`ForumReplyPolicy` — зеркальный (`author || moderator`). `isModerator()` — роль `moderator` (админ проходит по `HasRoles`).

Окно правки — бизнес-правило, поэтому 422, а не 403:

```
if ($authorId !== $user->id || $user->isModerator()) {
    return;
}

abort_if(
    $createdAt && $createdAt->diffInHours(now()) > 24,
    422,
    "Редактировать {$what} можно в течение 24 часов."
);
```

`backend/app/Domains/Forum/Services/ForumService.php:288`

Ответ при правке получает `edited_at = now()` (у темы отдельного поля `edited_at` нет).

3.6 Модерация

Все маршруты — `/api/admin/forum/*`, группа `role:moderator,admin`:

Метод и путь	Действие
`GET /api/admin/forum/stats`	разделы, видимые/удалённые темы, ответы, закрытые, закреплённые, вложения
`GET/POST /api/admin/forum/categories`, `PUT/DELETE .../{category}`	CRUD разделов; `slug` генерируется из `name`, если не задан
`DELETE /api/admin/forum/categories/{category}`	при наличии тем возвращает **409** со счётчиком и требует `force=1`
`GET /api/admin/forum/topics`	список с фильтрами `category_id`, `only_deleted=1`, `search`, 30 на страницу
`POST /api/admin/forum/topics/{topic}/pin`	toggle `is_pinned`
`POST /api/admin/forum/topics/{topic}/lock`	toggle `is_locked`
`DELETE /api/admin/forum/topics/{topic}`	мягкое удаление с `deleted_by`
`POST /api/admin/forum/topics/{topic}/restore`	снятие `deleted_at`/`deleted_by`
`DELETE /api/admin/forum/replies/{reply}`	мягкое удаление + пересчёт `replies_count`

Важно: закрепление и закрытие тем **недоступны автору** — только модератору. Автор может править (24 ч) и удалять свою тему.

3.7 Счётчики

- `views` — уникальный просмотр раз в сутки с одного IP, через кэш (у публичного API нет сессии):

```
$key = 'forum_viewed:' . $topic->id . ':' . sha1((string) $ip);

if (! Cache::has($key)) {
    $topic->increment('views');
    Cache::put($key, true, now()->addDay());
}
```

`backend/app/Domains/Forum/Services/ForumService.php:444`

- `replies_count` — пересчитывается по видимым ответам после добавления/удаления;
- `likes_count` — инкремент/декремент в `ForumLike::toggle`, счётчик не может уйти ниже нуля (`max(0, …)` при чтении);
- `last_reply_at`/`last_reply_user_id` — обновляются при ответе; при создании темы ставятся на автора.

3.8 Вложения, лайки, поиск, уведомления

Вложения. Загрузка «про запас»: `POST /api/forum/upload` (throttle 30/мин), ≤10 МБ, mime-белый список: jpg/jpeg/png/webp/gif/pdf/txt/md/zip/rar/7z/json/log/cfg/yml/yaml. Путь — `forum/YYYY/MM` на диске `public`. `is_image` = mime начинается с `image/`. Скачивание — публичный `GET /api/forum/attachments/{attachment}/download` (проверка наличия файла на диске → 404). Максимум 10 вложений на тему/ответ (валидация `attachments` массива).

Лайки. `POST /api/forum/like/{type}/{id}`, `type ∈ {topic, reply}`; toggle возвращает `{liked, count}`; unique-индекс не даёт лайкнуть дважды.

Поиск. Публичный `GET /api/forum/search?q=` (2–120 символов), до 20 тем и 20 ответов по `LIKE`, темы — по `last_reply_at desc`, ответы — `latest()`.

Уведомления. При ответе уведомляются автор ответа-родителя (`forum_reply_to_you`) и автор темы (`forum_reply`), но не сам отвечающий и без дублей: если по этой теме уже есть непрочитанное уведомление того же типа — новое не отправляется.

4. Друзья

4.1 Таблица

`friendships`: `user_id`, `friend_id` (оба → `users`, cascade), `status` enum `pending/accepted/blocked`, default `pending`; unique(`user_id`,`friend_id`). Связь направленная: строка (`A → B`) означает «A отправил заявку B».

4.2 Заявки, принятие, удаление

`GET /api/friends` — три списка одним ответом:

Поле	Выборка
`friends`	`status = accepted` и (`user_id = me` или `friend_id = me`), в ответе — **другая** сторона пары
`incoming_requests`	`friend_id = me`, `status = pending`, `latest()`
`outgoing_requests`	`user_id = me`, `status = pending`, `latest()`

`POST /api/friends/{user}` — заявка: нельзя себе (422 «Нельзя добавить себя.»); если любая связь в любую сторону уже есть → 422 «Заявка уже существует.» (повторно отправить после отказа нельзя — строку надо удалить); создаётся `pending`; получателю уходит `FriendRequestNotification`.

Принятие — только получателем, и это выражено самой выборкой:

```
public function accept(User $me, User $sender): Friendship
{
    $friendship = Friendship::where('user_id', $sender->id)
        ->where('friend_id', $me->id)
        ->where('status', 'pending')
        ->firstOrFail();

    $friendship->update(['status' => 'accepted']);

    AchievementService::check($me);
    AchievementService::check($sender);

    $sender->notify(new FriendAcceptedNotification($me));

    return $friendship;
}
```

`backend/app/Domains/Friends/Services/FriendService.php:86`

Если входящей заявки нет — 404 (`firstOrFail`). Принять встречную «исходящую» нельзя — только удалить и отправить заново.

Удаление (`DELETE /api/friends/{user}`) одно на все случаи — удаление друга, отклонение входящей, отмена исходящей: `between($a,$b)->delete()`, где `between` ищет связь в обе стороны. Поэтому отклонение заявки на фронте — это тот же `DELETE`, что и «удалить из друзей».

4.3 Права, лимиты, блокировки

- Политик у домена нет; правки чужой связи нет по конструкции — все операции идут от текущего пользователя, а `accept` жёстко фильтрует по `friend_id = me`.

- Лимита друзей и лимита исходящих заявок в коде **нет** (ни в `FriendService`, ни в миграции, ни в маршрутах).
- Пагинации нет — списки отдаются целиком.
- Статус `blocked` объявлен в enum, но **нигде не выставляется**: кнопки/эндпоинта блокировки не существует.
- Уведомления — только `database`; у `FriendAcceptedNotification` в `toArray` стоит `'type' => 'friend_request'` (тот же тип, что у заявки) — фактическая неточность в коде.

4.4 Онлайн-статус и Reverb

Бэкенд в ответе `/api/friends` **не отдаёт** онлайн-статус. Он считается на клиенте композаблом `frontend/src/composables/chat/presence.js` из двух источников:

1. **Presence-канал Reverb** — основной: `window.Echo.join('online')`, события `here`/`joining`/`leaving` дают мгновенный вход и выход.
2. **Серверный fallback** — `GET /api/chat/presence`, `POST /api/chat/presence/online` (пульс раз в 30 с), `POST /api/chat/presence/offline`; полный список обновляется раз в 60 с.

```
channel = window.Echo.join('online')

channel.here((members) => {
  const ids = toSet(members.map((member) => member.id))
  channelMembers.value = ids
  channelReady.value = true
})

channel.leaving((member) => {
  const id = Number(member.id)
  ...
  withLeft((left) => left.set(id, Date.now()))
})
```

`frontend/src/composables/chat/presence.js:120`

Композиция источников: `onlineIds = channelMembers ∪ serverOnline`, но вышедший из канала не берётся из серверного списка ещё 90 с (`LEFT_SUPPRESS_MS`) — чтобы точка гасла мгновенно, а не ждала обновления сервера. Вход в канал делает всё приложение (`startSitePresence` из `AppLayout`), а не только страница чата — иначе игрок на главной не существовал бы для канала.

`FriendsView.vue` использует `isOnline(user.id)`: сортирует список «кто в сети — первыми» и показывает в карточке «В сети / Не в сети».

5. Эндпоинты

5.1 Публичные (без авторизации)

Метод	Путь	Что делает
GET	`/api/clans`	список кланов: `search`, `sort`, `open`, `has_slots`, `page`; 20 на страницу
GET	`/api/clans/top`	топ-10 по силе
GET	`/api/clans/{clan}`	профиль клана по id **или** имени (пробелы/подчёркивания, регистр не важны); состав, события, войны, своя заявка
GET	`/api/forum`	разделы + статистика форума
GET	`/api/forum/topics`	темы: `category`, `search`, `sort`, `per_page`, `page`
GET	`/api/forum/search`	поиск `q` (2–120) по темам и ответам
GET	`/api/forum/topics/{topic}`	тема + дерево ответов, +1 просмотр (раз в сутки с IP)
GET	`/api/forum/attachments/{attachment}/download`	скачивание вложения

5.2 Кланы и войны (auth:sanctum)

Метод	Путь	Что делает	Право
POST	`/api/clans`	создание (`feature:clan_creation`)	любой без клана
PUT/POST	`/api/clans/{clan}`	правка профиля, аватар, обложка, соцсети, `entry_fee`	лидер
POST	`/api/clans/{clan}/apply`	заявка (`message` ≤500)	любой без клана, клан открыт
GET	`/api/clans/{clan}/applications`	очередь `pending`	лидер/офицер
POST	`/api/clans/{clan}/applications/{application}/accept`	приём (плата, лимит, транзакция)	лидер/офицер
POST	`/api/clans/{clan}/applications/{application}/decline`	отказ	лидер/офицер
POST	`/api/clans/{clan}/leave`	выход; лидер-одиночка распускает клан	участник
DELETE	`/api/clans/{clan}/members/{user}`	кик	лидер
POST	`/api/clans/{clan}/avatar/remove`	удалить аватар	лидер
POST	`/api/clans/{clan}/cover/remove`	удалить обложку	лидер

GET	`/api/clans/{clan}/events`	события клана, 20 на страницу	auth
POST	`/api/clans/{clan}/events`	создать событие	лидер/офицер
DELETE	`/api/clans/{clan}/events/{event}`	удалить событие	автор или staff
POST	`/api/clans/{clan}/wars`	вызвать клан на войну	лидер/офицер своего клана
GET	`/api/wars/{war}`	детали войны	участник войны
POST	`/api/wars/{war}/join`	записаться в состав	участник клана-стороны
POST	`/api/wars/{war}/leave`	выйти из состава	участник клана-стороны
POST	`/api/wars/{war}/call`	призыв до 50 бойцов (throttle 10/мин)	лидер/офицер
POST	`/api/wars/{war}/accept`	принять вызов	лидер/офицер клана-оппонента
POST	`/api/wars/{war}/decline`	отклонить вызов	лидер/офицер клана-оппонента
POST	`/api/wars/{war}/complete`	внести результат	лидер/офицер клана-стороны
GET	`/api/clans/{clan}/events/{event}/comments`	комментарии события	участник клана
POST	`/api/clans/{clan}/events/{event}/comments`	комментарий (`body` ≤1000, `parent_id`)	участник клана
DELETE	`/api/clans/{clan}/events/{event}/comments/{comment}`	удалить комментарий	автор/лидер/офицер

5.3 «Мой клан» (auth:sanctum + clan.member)

Метод	Путь	Что делает	Доп. право
GET	`/api/my-clan`	дашборд: клан, роль, `my_permissions`, статистика, `highlight_styles`	—
GET	`/api/my-clan/overview`	обзор: MOTD, отметки, уровень, цели, топ, войны, казна, лента	—
GET	`/api/my-clan/pulse`	сводка для меню	—
POST	`/api/my-clan/checkin`	отметка (throttle 10/мин)	—
PUT	`/api/my-clan/motd`	объявление ≤500 (throttle 20/мин)	`news`
GET	`/api/my-clan/treasury`	баланс, вкладчики, история	—
POST	`/api/my-clan/treasury/donate`	взнос 1–100000 (throttle 20/мин)	—
GET	`/api/my-clan/forum`	темы клан-форума (20)	—
POST	`/api/my-clan/forum`	создать тему	`forum`

GET	`/api/my-clan/forum/{topic}`	тема + ответы, +1 просмотр	—
POST	`/api/my-clan/forum/{topic}/reply`	ответ	—
POST	`/api/my-clan/forum/{topic}/pin`	закрепить/снять	`forum`
POST	`/api/my-clan/forum/{topic}/lock`	закрыть/открыть	`forum`
DELETE	`/api/my-clan/forum/{topic}`	удалить тему	автор/лидер/офицер
GET	`/api/my-clan/resources`	ресурсы (20, фильтр `category`)	—
POST	`/api/my-clan/resources`	загрузка ≤50 МБ	`resources`
POST	`/api/my-clan/resources/{resource}/download`	ссылка + `downloads++`	—
DELETE	`/api/my-clan/resources/{resource}`	удалить	автор/лидер
POST	`/api/my-clan/clans/{clan}/wars`	дубль вызова войны	лидер/офицер
POST	`/api/my-clan/wars/{war}/accept`	дубль принятия	лидер/офицер
POST	`/api/my-clan/wars/{war}/decline`	дубль отклонения	лидер/офицер
POST	`/api/my-clan/wars/{war}/complete`	дубль результата	лидер/офицер
POST	`/api/my-clan/roles/{user}`	роль/права/титул (`role ∈ officer,member`)	лидер
DELETE	`/api/my-clan/members/{user}`	кик	лидер
POST	`/api/my-clan/transfer/{user}`	передача лидерства	лидер

5.4 Форум (auth:sanctum)

Метод	Путь	Что делает	Право
POST	`/api/forum/topics`	создать тему (`feature:forum_posting`)	политика `create` + `allowsPosting`
PUT	`/api/forum/topics/{topic}`	правка (24 ч)	автор/модератор
DELETE	`/api/forum/topics/{topic}`	мягкое удаление	автор/модератор
POST	`/api/forum/topics/{topic}/reply`	ответ (`feature:forum_posting`)	auth, тема не закрыта
PUT	`/api/forum/replies/{reply}`	правка (24 ч, `edited_at`)	автор/модератор
DELETE	`/api/forum/replies/{reply}`	удаление ветки	автор/модератор
POST	`/api/forum/like/{type}/{id}`	лайк/анлайк (`topic`/`reply`)	auth

POST	`/api/forum/upload`	вложение ≤10 МБ (throttle 30/мин)	auth

5.5 Друзья (auth:sanctum)

Метод	Путь	Что делает
GET	`/api/friends`	друзья + входящие + исходящие
POST	`/api/friends/{user}`	заявка
POST	`/api/friends/{user}/accept`	принять входящую (только получатель)
DELETE	`/api/friends/{user}`	удалить/отклонить/отменить

5.6 Админка

Метод	Путь	Группа
GET	`/api/admin/clans`	`role:moderator,admin`
POST / PUT	`/api/admin/clans/{clan}/stats`	`role:moderator,admin`
GET	`/api/admin/clans/{clan}/stats/logs`	`role:moderator,admin`
POST	`/api/admin/clans/{clan}/avatar/remove`, `/cover/remove`	`role:moderator,admin`
POST	`/api/admin/clans/{clan}/ban`, `/unban`	`role:admin`
DELETE	`/api/admin/clans/{clan}`	`role:admin`
GET	`/api/admin/forum/stats`	`role:moderator,admin`
GET/POST/PUT/DELETE	`/api/admin/forum/categories…`	`role:moderator,admin`
GET	`/api/admin/forum/topics`	`role:moderator,admin`
POST	`/api/admin/forum/topics/{topic}/pin`, `/lock`	`role:moderator,admin`
DELETE	`/api/admin/forum/topics/{topic}`, `/api/admin/forum/replies/{reply}`	`role:moderator,admin`
POST	`/api/admin/forum/topics/{topic}/restore`	`role:moderator,admin`
GET/DELETE	`/api/admin/clan-events`, `/api/admin/clan-events/{event}`	`role:moderator,admin`

6. Каскады и целостность

Что удаляется вместе с кланом (`clan->delete()`): `clan_members`, `clan_applications`, `clan_wars` (обе стороны), `clan_war_participants`, `clan_events`, `clan_event_comments` (через события), `clan_forum_topics`/`clan_forum_replies`, `clan_resources`, `clan_checkins`, `clan_treasury_transactions`, `clan_inventory`, `clan_stats_logs`. Руками добираются только `users.clan_joined_at` и `users.favorite_clan_id`.

Важные следствия схемы:

1. `clans.leader_id` — `cascadeOnDelete`: удаление пользователя-лидера удаляет клан целиком, со всем содержимым.
2. `clan_war_participants.user_id` — cascade: удаление игрока убирает его из составов и обнуляет его вклад в рейтинг войны.
3. `clan_wars.winner_clan_id` — `nullOnDelete`: после удаления клана-победителя война остаётся, `winner_clan_id = null`, и в ленте она читается как ничья (`winner_clan_id === null => 'draw'`).
4. `forum_attachments.attachable_*` — без внешнего ключа: удаление темы не удаляет файлы; строки остаются с висящими id.
5. `forum_likes` — без FK на лайкаемый объект: удаление темы оставляет лайки.
6. `forum_replies.parent_id` — `nullOnDelete`: удаление родителя физически (не мягко) сделало бы детей корневыми; поэтому удаление всегда мягкое и с обходом потомков.
7. `clan_checkins` unique(`user_id`,`day`) — межклановый: вступив в другой клан, за тот же день отметиться нельзя.
8. `clan_members` unique(`user_id`) — жёсткая гарантия «один клан на игрока»; `ClanService::create/apply/accept` дополнительно проверяют это в коде.

7. Все политики

Политика	Метод	Правило	Где вызывается
`ClanPolicy`	`update`	`$clan->isLeader($user->id)`	`ClanController::update`
`ClanPolicy`	`removeMedia`	лидер клана	`removeAvatar`, `removeCover`
`ClanPolicy`	`reviewApplications`	членство с ролью `leader`/`officer`	список/приём/отказ заявок
`ClanPolicy`	`kick`	лидер клана	`ClanController::kick`, `ClanRoleController::kick`
`ClanPolicy`	`manageRoles`	лидер клана	смена роли, передача лидерства
`ClanPolicy`	`createEvent`	`leader`/`officer`	`ClanEventController::store`
`ClanPolicy`	`deleteEvent`	автор **или** `leader`/`officer`	`ClanEventController::destroy`
`ClanResourcePolicy`	`delete`	`author_id === user->id` **или** `user->clanMember?->role === 'leader'`	`ClanResourceController::destroy`
`ClanForumTopicPolicy`	`delete`	автор **или** роль `leader`/`officer` в своём клане	`ClanForumController::destroy`
`ForumTopicPolicy`	`update`, `delete`	автор **или** `isModerator()`	правка/удаление темы
`ForumTopicPolicy`	`create`	`true` (авторизован)	создание темы (раздел решает `post_policy`)
`ForumReplyPolicy`	`update`, `delete`	автор **или** `isModerator()`	правка/удаление ответа

Всё остальное в доменах закрыто не политиками, а сервисными проверками: `ClanWarService::assertCanManage`/`assertOpponentSide`/`assertParticipatingClan`, `ClanEventCommentService::assertAccess`/`isStaff`, `ClanService::assertApplicationBelongsToClan`, `ClanForumService::assertBelongsToClan`, `ClanResourceService::assertBelongsToClan`, middleware `EnsureClanMember` и группы `role:*`.

8. Чего в коде нет

- **Приглашений в клан** — только заявки; закрытый клан (`is_open = false`) вступить нельзя никак.
- **Наград за войны** — ни монет, ни предметов, ни ресурсов; только `wins/losses`, сила, опыт/уровень, очки рейтинга участникам, достижения лидерам.
- **Отмены войны** — статус `cancelled` объявлен, но не выставляется.
- **Лимита друзей** и пагинации друзей.
- **Блокировки пользователей** — статус `blocked` в enum есть, логики нет.
- **Вывода средств из казны** — только трата на клановые предметы лидером.
- **Настройки `max_members`** — лимит только через уровень клана; поле не принимается API.
- **Отдельного журнала ленты клана** — лента собирается из существующих таблиц на лету.
- **Дедупликации просмотров клан-форума** — в отличие от общего форума, `views++` на каждый запрос.
- **Публичного списка войн клана** — войны видны только участникам через `GET /api/wars/{war}` и на странице клана в блоках `incoming_wars`/`outgoing_wars` (только `pending`/`accepted`).

Экономика ApexCoin и управление функциями: домены Shop, Wallet, Control

1. Валюта и два места хранения баланса

ApexCoin — единственная внутренняя валюта проекта. Метаданные валюты лежат в конфиге и не редактируются из админки:

```
// backend/config/apex.php
'currency' => [
    'code' => 'APEX',
    'name' => 'ApexCoin',
    'symbol' => '₳',
],
```

Баланс хранится **денормализованно в таблице `users`** — двумя счётчиками:

Поле	Тип	Назначение
`users.apex_coins`	`unsignedBigInteger`, default `0`	Текущий доступный баланс
`users.apex_coins_spent`	`unsignedBigInteger`, default `0`	Накопительная сумма всех списаний

```
// backend/database/migrations/2026_09_27_100000_add_apex_coins_to_users_table.php
Schema::table('users', function (Blueprint $table) {
    // Баланс ApexCoin. Хранится денормализовано ради быстрых выборок;
    // истина — сумма ledger-а coin_transactions (см. App\Domains\Wallet\Services\CoinService).
    $table->unsignedBigInteger('apex_coins')->default(0);
    $table->unsignedBigInteger('apex_coins_spent')->default(0);
});
```

Дублирование нужно потому, что баланс читается на каждом запросе (витрина, профиль, `auth.user.apex_coins` на фронтенде), а леджер растёт неограниченно: `SUM(amount)` по `coin_transactions` на каждое чтение — это full scan по истории игрока. Поэтому быстрый ответ даёт колонка, а правильность — запись в леджер в той же транзакции.

Колонки `unsigned` — это нижняя граница защиты: отрицательный баланс нельзя записать даже прямым SQL, если не отключить строгий режим БД.

1.1 Леджер `coin_transactions`

Поле	Тип	Смысл
`id`	bigint PK	
`user_id`	FK `users`, `cascadeOnDelete`	Владелец операции
`amount`	`bigInteger`, со знаком	`+` начисление, `-` списание
`balance_after`	`bigInteger`, nullable	Баланс после операции (цепочка)
`source`	`string(32)`	Источник: `tier_test`, `purchase`, `admin`, …
`description`	`string(191)`, nullable	Человекочитаемая причина
`reference_type` / `reference_id`	`string(64)` / `unsignedBigInteger`	Полиморфная привязка (`shop_item`, `tier_test`, …)
`idempotency_key`	`string(191)`, nullable, **unique**	Ключ однократности начисления
`actor_id`	FK `users`, `nullOnDelete`	Кто инициировал (админ,

		даритель)
`meta`	`json`, nullable	Доп. данные: `slug`, `quantity`, `fee`, `multiplier`
`created_at` / `updated_at`	timestamps	

Индексы: `(user_id, created_at)` — история игрока, `(source, created_at)` — админская аналитика по источникам.

`balance_after` — не декоративное поле: оно позволяет восстановить цепочку и проверить, что денормализованный баланс не разошёлся с леджером. Тест `WalletTest::test_ledger_balance_after_chain_matches_user_balance` проходит по строкам в порядке `id` и требует, чтобы накопленная сумма совпадала и с `balance_after`, и с `users.apex_coins`.

1.2 Источники начисления

Константы объявлены в модели:

```
// backend/app/Domains/Wallet/Models/CoinTransaction.php
public const SOURCE_TIER_TEST = 'tier_test';
public const SOURCE_ACHIEVEMENT = 'achievement';
public const SOURCE_DAILY_BONUS = 'daily_bonus';
public const SOURCE_GIFT_IN = 'gift_in';
public const SOURCE_GIFT_OUT = 'gift_out';
public const SOURCE_PURCHASE = 'purchase';
public const SOURCE_ADMIN = 'admin';
public const SOURCE_REFERRAL = 'referral';
public const SOURCE_CLAN_FEE = 'clan_fee';
public const SOURCE_CLAN_TREASURY = 'clan_treasury';
public const SOURCE_OTHER = 'other';
```

Плюс `SOURCE_CASE = 'case'`. Фактические точки записи (по вызовам `CoinService::credit/debit` в коде):

Источник	Кто пишет	Что именно
`tier_test`	`RewardService::forTierTest()`	Награда за пройденный тир-тест
`achievement`	`RewardService::forAchievement()`	Награда за ачивку
`daily_bonus`	`CoinService::claimDailyBonus()`	Ежедневный вход
`referral`	`RewardService::forReferral()`, `welcomeBonus()`	Пригласившему и приглашённому
`gift_in` / `gift_out`	`CoinService::gift()`	Подарки монет друзьям
`purchase`	`ShopService::purchase()`, `BundleService::purchase()`, `MinerProgress`	Покупки
`case`	`LootCaseService::open()`	Открытие сундука и монеты-утешители
`admin`	`Admin\ShopController::grantCoins()`, `GiftService::giveaway()`, `redeem()`, `apex:coins`	Ручные начисления, раздачи, промокоды
`clan_fee` / `clan_treasury`	`ClanService`, `ClanTreasuryService`	Вступление в клан, взносы в казну
`other`	`InventoryTradeService`, `PetAuctionService`, `GuideService`, `LootCaseService` (набор монет),	Продажа предметов, аукцион, путеводитель, питомцы, шахта, недельные награды

	`PetArenaService`, `PetExpeditionService`, `PetHubService`, `RespectWeeklyRewardsCommand`, `MinerService`	

В `config/apex.php` перечислены «переключаемые» источники: `tier_test`, `achievement`, `daily_bonus`, `admin`, `tournament`, `clan_war`, `referral`. Ключи `tournament` и `clan_war` **в коде отсутствуют** — ни одна ветка не пишет такие `source`; это заготовка под будущие награды турниров и клановых войн.

2. `CoinService` — единственная точка изменения баланса

Сервис объявляет контракт в шапке: любая операция идёт в транзакции с блокировкой строки пользователя, каждая пишет запись в леджер, ключ идемпотентности отсекает повтор.

2.1 `credit()`: порядок шагов

1. `$amount === 0` → `return 0` (нулевых записей в леджере не бывает).
2. Если передан `idempotency_key` и строка с ним уже есть → `return 0`.
3. Если начисление положительное и источник входит в `BOOSTED_SOURCES` → умножение на действующий множитель события.
4. `DB::transaction`: `SELECT ... FOR UPDATE` (только mysql/pgsql/sqlsrv) → проверка неотрицательности → запись `users` → запись `coin_transactions` → синхронизация переданного инстанса `User`.

```
// backend/app/Domains/Wallet/Services/CoinService.php, строки 77–124
return DB::transaction(function () use ($user, $amount, $source, $description, $idempotencyKey,
$options) {
    $query = User::whereKey($user->id);

    // SQLite не умеет SELECT ... FOR UPDATE, поэтому блокировку строки
    // применяем только на драйверах, которые её поддерживают
    if (self::supportsRowLock()) {
        $query->lockForUpdate();
    }

    /** @var User $locked */
    $locked = $query->firstOrFail();
    $balance = (int) $locked->apex_coins;

    if ($amount < 0 && $balance + $amount < 0) {
        throw new RuntimeException('Недостаточно ApexCoin на балансе.');
    }

    $balance += $amount;
    $locked->apex_coins = $balance;
    if ($amount < 0) {
        $locked->apex_coins_spent = (int) $locked->apex_coins_spent + abs($amount);
    }
    $locked->save();
```

```
// backend/app/Domains/Wallet/Services/CoinService.php, строки 105–121
    CoinTransaction::create([
        'user_id' => $locked->id,
        'amount' => $amount,
        'balance_after' => $balance,
        'source' => $source,
        'description' => $description,
        'reference_type' => self::morphType($options['reference_type'] ?? null),
        'reference_id' => $options['reference_id'] ?? null,
```

```
            'idempotency_key' => $idempotencyKey,
            'actor_id' => $options['actor_id'] ?? null,
            'meta' => $options['meta'] ?? null,
        ]);

        // Синхронизируем переданный извне инстанс, чтобы вызывающий код видел новый баланс
        $user->setAttribute('apex_coins', $balance);
        $user->setAttribute('apex_coins_spent', $locked->apex_coins_spent);
        $user->syncOriginalAttributes(['apex_coins', 'apex_coins_spent']);

        return $amount;
    });
```

`morphType()` вручную приводит класс к псевдониму `morphMap` (`ShopItem::class` → `shop_item`), потому что поле пишется напрямую и Eloquent карту не применяет. Без этого в базе оказались бы FQCN, ломающиеся при переносе моделей.

`debit()` — обёртка: `credit($user, -abs($amount), ...)`. То есть списание идёт тем же путём, с той же проверкой баланса и той же записью в леджер, только со знаком минус.

`supportsRowLock()` возвращает `true` только для `mysql`, `pgsql`, `sqlsrv`. В `.env` проекта `DB_CONNECTION=sqlite`, то есть **в текущей конфигурации блокировка строки не выполняется** — остаются транзакция и уникальные индексы.

2.2 Идемпотентность

Механика двухслойная:

- **Предпроверка** до транзакции: `CoinTransaction::where('idempotency_key', $key)->exists()` → `return 0`.
- **Уникальный индекс** `coin_transactions.idempotency_key` как последний барьер.

Ключи, которые реально формирует код:

Ключ	Где	Смысл
`tier_test:{tierTestId}`	`RewardService::forTierTest`	Одна награда на тест
`tier_test_first:{userId}`	`RewardService::forTierTest`	Бонус за первую заявку в жизни
`achievement:{userId}:{achievementId}`	`RewardService::forAchievement`	Одна награда на ачивку
`referral:{invitedId}`	`RewardService::forReferral`	Одна награда за приглашённого
`referral_welcome:{invitedId}`	`RewardService::welcomeBonus`	Приветственный бонус
`daily_bonus:{userId}:{Y-m-d}`	`CoinService::claimDailyBonus`	Бонус раз в день
`promo:{promoId}:{userId}`	`GiftService::redeem`	Промокод на игрока
`guide:{userId}:{step}`	`GuideService::mark`	Шаг путеводителя
`miner:…`, `pet-expedition:…`, `pet-arena:…`, `pet-dex:…`, `respect-week:…`	соответствующие сервисы	Прочие разовые начисления

Важная деталь: предпроверка стоит **вне** транзакции. При двух одновременных вызовах с одним ключом оба могут пройти `exists()`, после чего второй `INSERT` упадёт на уникальном индексе с `QueryException` (в коде нет `catch` на этот случай — клиент получит 500, а не аккуратный 422). Гарантия «не начислить дважды» при этом сохраняется, страдает только форма ответа.

2.3 Идемпотентность на уровне бизнес-правил

Помимо ключей используются проверки по леджеру:

```
// backend/app/Domains/Wallet/Services/CoinService.php, строки 233–245
public static function dailyBonusAvailable(User $user): bool
{
    // Флаг читаем через настройки, а не напрямую из config:
    // иначе переключатель в админке ни на что не влиял.
    if (! ShopSettingService::getBool('daily_bonus.enabled')) {
        return false;
    }

    return ! CoinTransaction::where('user_id', $user->id)
        ->where('source', CoinTransaction::SOURCE_DAILY_BONUS)
        ->whereDate('created_at', today())
        ->exists();
}
```

То есть ежедневный бонус защищён трижды: флагом настройки, проверкой «за сегодня записи нет» и ключом `daily_bonus:{id}:{date}`.

2.4 Множитель события

```
// backend/app/Domains/Wallet/Services/CoinService.php, строки 65–75
// Событие «xN ApexCoin» с «Пульта»: умножаем только заработок
// (тесты, ачивки, бонус, рефералы), а не покупки и подарки
if ($amount > 0 && in_array($source,
\App\Domains\Control\Services\ControlService::BOOSTED_SOURCES, true)) {
    $multiplier = \App\Domains\Control\Services\ControlService::multiplier();

    if ($multiplier > 1) {
        $amount *= $multiplier;
        $options['meta'] = [...($options['meta'] ?? []), 'multiplier' => $multiplier];
        $description = trim(($description ?? '').' · событие x'.$multiplier);
    }
}
```

`BOOSTED_SOURCES = ['tier_test', 'achievement', 'daily_bonus', 'referral']`. Множитель применяется только к положительным суммам, поэтому `admin`-раздачи и `gift_in` не удваиваются, а списания не масштабируются. Факт умножения фиксируется в `meta.multiplier` и в описании — по леджеру видно, откуда взялась сумма.

2.5 Подарки монет

`CoinService::gift()` — единственный перевод между игроками:

- `GuideService::assertCanTrade()` — первые 7 дней после старта путеводителя переводить монеты нельзя;
- настройки читаются через `ShopSettingService` (`gift.enabled`, `gift.min`, `gift.max`, `gift.daily_limit`, `gift.fee_percent`), то есть правки из админки действуют;
- запрет на подарок самому себе и не-другу (`$from->isFriendsWith($to->id)`);
- дневной лимит считается как `SUM(abs(amount))` по `gift_out` за сегодня;
- комиссия `floor(amount * fee_percent / 100)`, округление вниз (при 5% подарок 19 монет даёт комиссию 0);
- обе проводки — в одной транзакции: при нехватке средств откатываются обе.

```
// backend/app/Domains/Wallet/Services/CoinService.php, строки 199–220
$fee = (int) floor($amount * $gift['fee_percent'] / 100);
$received = $amount - $fee;

DB::transaction(function () use ($from, $to, $amount, $fee, $received) {
    self::credit(
        $from,
        -$amount,
        CoinTransaction::SOURCE_GIFT_OUT,
        "Подарок для {$to->username}",
```

```
            null,
            ['actor_id' => $from->id, 'meta' => ['to_user_id' => $to->id, 'fee' => $fee]]
        );

        self::credit(
            $to,
            $received,
            CoinTransaction::SOURCE_GIFT_IN,
            "Подарок от {$from->username}",
            null,
            ['actor_id' => $from->id, 'meta' => ['from_user_id' => $from->id, 'fee' => $fee]]
        );
    });
```

2.6 Ежедневный бонус

Сумма берётся из `shop_settings` (`daily_bonus.amount`, дефолт 40 из конфига), флаг — `daily_bonus.enabled`. Повторная попытка возвращает `0` из сервиса, контроллер превращает это в 422 с текстом «Ежедневный бонус уже получен. Возвращайтесь завтра!» и текущим балансом.

3. Настройки экономики: `shop_settings`

Все числа экономики правятся из админки и хранятся в key/value таблице, конфиг — только дефолт.

Поле	Тип	Смысл
`key`	`string(96)`, unique	Плоский ключ с точкой: `daily_bonus.amount`, `tier_test.per_tier`
`value`	`json`, nullable	JSON-значение (число, bool, массив)

Чтение идёт через `ShopSettingService`, где важна обработка «явного дефолта»:

```
// backend/app/Domains/Shop/Services/ShopSettingService.php, строки 26–33
// Дефолт: явный аргумент, иначе значение из config/apex.php.
// Проверяем именно передан ли аргумент: явный 0 (или false) — это
// осмысленный дефолт, но раньше он через ?? перекрывал config,
// из-за чего first_test_bonus из конфига не начислялся никогда.
return func_num_args() > 1
    ? $default
    : config('apex.coins.' . $key, config('apex.' . $key));
```

`sourceEnabled()` читает словарь `sources` (из БД, иначе из `config('apex.coins.sources')`) и возвращает `false`, если ключа нет. Поэтому выключение источника в админке действительно останавливает начисление, а не только скрывает кнопку.

4. `RewardService`: расчёт наград

Метод	Формула	Идемпотентность
`coinsForTier($tier)`	`tier_test.per_tier[$tier]`, `0` если источник выключен	—
`forTierTest($test)`	награда за тир + `first_test_bonus`	`tier_test:{id}`, `tier_test_first:{user}`
`coinsForAchievement($a)`	`$a->coin_reward` либо `base + points * per_point`	—
`forAchievement($user, $a)`	то же	`achievement:{user}:{a}`

`forReferral($referrer, $invited)`	`referral.amount`	`referral:{invited}`
`welcomeBonus($invited)`	`referral.welcome_bonus`	`referral_welcome:{invited}`

Дефолтная таблица наград по тирам: `E=60, D=90, C=140, B=220, A=350, S=600, S+=1000`; ачивка — `25 + points * 2`; реферал — 200 пригласившему и 50 новичку.

Расхождение, зафиксированное тестом: `forTierTest()` вызывает `ShopSettingService::getInt('tier_test.first_test_bonus', 0)` — с явным нулём. Поэтому, пока админ не сохранит значение в `shop_settings`, разовый бонус за первую заявку **не выплачивается**, хотя в конфиге стоит 150. Это поведение описано в `ShopPurchaseTest::test_first_test_bonus_from_config_is_never_paid_documents_bug`.

Стартовые монеты путеводителя — 6000 + 2000 + 2000 за первые три шага (`GuideService::STEPS`), они же причина семидневного запрета на переводы (`TRADE_LOCK_DAYS = 7`).

5. Кошелёк: API и интерфейс

5.1 `GET /api/wallet`

Отдаёт: блок `referral` (код, ссылка `{frontend_url}/register?ref=CODE`, число приглашённых, до 10 последних, ставка за приглашение), `balance`, `spent`, `earned`, `earned_by_source`, `gifted_today`, `daily_bonus_available`, `daily_bonus_amount`, `gift_limits`, `currency`.

`earned` — не отдельный счётчик, а тождество `apex_coins + apex_coins_spent`: сумма всех начислений за всё время (любое списание увеличивает `spent`, любой возврат — кредит). Код приглашения генерируется лениво при первом обращении: `Str::random(8)` в верхнем регистре с проверкой уникальности в цикле.

Два поля отдают конфиг, а не настройки:

- `daily_bonus_amount` → `config('apex.coins.daily_bonus.amount')`, тогда как начисляет `ShopSettingService::getInt('daily_bonus.amount')`;
- `gift_limits` → `config('apex.coins.gift')`, тогда как `CoinService::gift()` читает `shop_settings`.

Тест `WalletTest::test_wallet_preview_ignores_daily_bonus_shop_setting_documents_bug` фиксирует следствие: кошелёк показывает 40, а начисляется 123.

5.2 `GET /api/wallet/transactions`

Пагинация Laravel, `per_page` зажимается в `min(100, max(5, ...))`, дефолт 30, сортировка `latest()`. Отдаёт полные строки леджера, включая `balance_after`, `reference_type`, `idempotency_key`, `meta`.

5.3 `POST /api/wallet/daily-bonus`

Успех — 200 `{message, amount, balance}`; повтор или выключенный бонус — 422 `{message, balance}`.

5.4 Фронтенд

`frontend/src/views/shop/WalletView.vue` (`/wallet`, `meta.auth`) показывает: карточку баланса с кнопкой «Забрать» (или плашку «Ежедневный бонус уже получен»), метрики «Всего

заработано» / «Потрачено» / «Подарено сегодня» с прогрессом дневного лимита, блок «Откуда монеты» (горизонтальные бары по `earned_by_source`), блок пригласительных ссылок, историю операций и форму промокода. Ошибки API кладутся в общий `error`, успех — в `notice`.

6. Магазин

6.1 Модель товара

`shop_items`:

Поле	Тип	Смысл
`slug`	`string(64)`, unique	Человеческий идентификатор (`frame-gold`)
`name` / `description`	`string(128)` / `text`	Витрина
`type`	`string(32)`	Категория (см. ниже)
`rarity`	`string(16)`, default `common`	`common/rare/epic/legendary`
`effect_value`	`string(128)`, nullable	Что пишется в поле профиля: `gold`, `#14b8a6`, путь к PNG
`price`	`unsignedInteger`, default 0	Цена в ApexCoin
`is_active`	`boolean`, default true	Продаётся ли
`sort_order`	`unsignedInteger`	Порядок витрины
`is_consumable` / `is_repeatable`	`boolean`	Можно ли покупать повторно
`max_quantity`	`unsignedInteger`, nullable	Потолок накопленного количества
`metadata`	`json`	`icon`, `color`, `charges`, `amount`, `days`, `kind`, `items`, `stickers`, `sprite`, `anim`, `style`

Индекс `(type, is_active)` — под фильтр вкладок.

Типы (21, включая набор):

Тип	Что это	Надевается
`avatar_frame`	Рамка аватара	да
`profile_effect`	Эффект профиля	да
`accent_color`	Акцентный цвет (hex)	да
`skin_backdrop`	Сцена за 3D-скином	да
`card_theme`	Оформление карточки игрока	да
`profile_layout`	Макет страницы профиля	да
`badge`	Бейдж в профиле (до 3)	да
`name_effect`	Эффект ника по всему сайту	да
`profile_entrance`	Появление профиля	да
`cursor_trail`	След курсора	да
`profile_pet`	Питомец	да (до 3)
`chat_bubble`	Оформление сообщений в чате	да
`profile_title`	Титул под ником	да

`name_icon`	Значок у ника	да
`sticker_pack`	Набор стикеров (коллекция)	нет
`tier_priority`	Приоритет заявки на тир-тест	нет (расходник)
`coin_bundle`	Набор монет	нет
`clan_highlight`	Подсветка клана на срок	нет
`clan_highlight_style`	Цвет/эффект подсветки	в клан-инвентарь
`bundle`	Набор косметики со скидкой	нет
`card_background`	Фон карточки	**нет** — см. 6.8

`ShopItem::EQUIPPABLE` содержит 16 типов; `card_background`, `tier_priority`, `coin_bundle`, `clan_highlight`, `bundle`, `sticker_pack` в него не входят.

6.2 Каталог

`catalogQuery()` — активные товары, **без питомцев**, сортировка `sort_order → price → id`; клановые предметы скрыты, если игрок не лидер клана. Питомцы исключены намеренно: это `isCaseOnly()`, их выбивают из сундука.

`GET /api/shop` без `limit` отдаёт весь каталог плюс `balance`, `clan` (лидеру — казна), `tier_rewards`, `currency`. С `?limit=` включается курсорная пагинация:

- `catalogPage()` берёт `limit + 1` строку, чтобы понять, есть ли следующая страница;
- курсор — base64url от `[sort_order, price, id]`, условие «строго после» без `OFFSET`: вставка новых товаров между запросами не даёт дублей и пропусков;
- битый курсор (`decodeCursor()`) трактуется как «с начала»;
- шапка (`type_counts`, `bundles`, `balance`, `clan`, `tier_rewards`) отдаётся только с первой страницей — при непустом `cursor` ответ содержит лишь `items` и `next_cursor`.

`catalogTypeCounts()` считает количество по типам одним `GROUP BY`, чтобы вкладки не тянули весь каталог. Наборы из витрины-списка исключены и показываются отдельным блоком `bundles`.

6.3 Флаги товара для игрока

`presentItem()` всегда отдаёт одинаковый набор полей — и гостю, и авторизованному: `owned`, `quantity`, `equipped`, `can_afford` (у гостя все `false`), `is_repeatable` (для питомцев принудительно `true`), `is_equippable`, `metadata`.

`presentCatalog()` добавляет:

- `owned` / `quantity` / `equipped` — из `user_inventory` (для `clan_highlight_style` — из `clan_inventory`);
- `can_afford` — хватает баланса **или** хватает казны клана по цене со скидкой уровня;
- `treasury_price` — цена из казны со скидкой (`ClanLevel::discounted`);
- админу личная косметика помечается как `owned` без записи в инвентаре.

6.4 Инвентарь `user_inventory`

Поле	Тип	Смысл
`user_id`	FK `users`, cascade	Владелец

`shop_item_id`	FK `shop_items`, cascade	Предмет
`quantity`	`unsignedInteger`, default 1	Остаток применений / копий
`equipped_at`	timestamp, nullable	Надет ли
`acquired_at`	timestamp, nullable	Когда получен
`gifted_by`	FK `users`, `nullOnDelete`	Кто подарил
`paid_price`	`unsignedInteger`, nullable	Сколько заплачено (для продажи магазину)
`pet_traits`	`json`, nullable	Окрас/фон/аксессуар экземпляра
`pet_serial`	`unsignedInteger`, nullable	Номер экземпляра вида
`pet_name`	`string(20)`, nullable	Имя питомца

Индексы: `(user_id, equipped_at)`, `(user_id, shop_item_id)`. Изначальный `unique(user_id, shop_item_id)` **снят** миграцией `2026_10_29_150000_multiple_pets` — питомцы хранятся отдельными строками; для остальных предметов одна строка поддерживается кодом (`firstOrNew`). Для нескольких питомцев на профиле появилось `users.profile_pets` (json).

Модель `UserInventory` при создании «чеканит» питомца: если `pet_traits`/`pet_serial` не заданы, кидает черты и ставит `pet_serial = max(shop_item_id) + 1`; при сохранении пишет запись в «питомцедекс» и сбрасывает кэш топа.

6.5 Покупка: порядок проверок

`POST /api/shop/{shopItem}/purchase` (`PurchaseRequest`: `tier_test_id`, `quantity` 1–10, `pay_from` = `balance|treasury`). Проверки до транзакции:

1. `is_active` → иначе «Этот предмет больше не продаётся.»
2. `isCaseOnly()` → «Питомцы не продаются — их можно выбить в «Сундуке питомцев».»
3. `isBundle()` → делегирование в `BundleService::purchase()`.
4. Админ и `isFreeForAdmin()` → «Вам вся косметика доступна бесплатно...».
5. `quantity > 1` для не-stackable → «Этот предмет можно купить только один раз.»
6. Клановый предмет: нужен клан, нужен лидер, для оформления — уже активная подсветка.
7. Уже куплено (не stackable, не питомец) → 422 с разными текстами для клана и личного инвентаря.
8. `max_quantity` превышен → «Достигнут максимум по этому предмету.»
9. Цена `price * quantity`; для казны — со скидкой уровня и проверкой `treasury`; иначе `CoinService::canAfford` → 422 с точной нехваткой.
10. Для `tier_priority` с `tier_test_id` — заявка должна быть своя, активная и без приоритета.

Затем одна транзакция:

```
// backend/app/Domains/Shop/Services/ShopService.php, строки 576–597
DB::transaction(function () use ($user, $item, $quantity, $price, $options, &$tierTest, &$clan,
$isStyle, $fromTreasury) {
    $title = "Покупка: {$item->name}" . ($quantity > 1 ? " ×{$quantity}" : '');
```

```
    if ($fromTreasury) {
        app(ClanTreasuryService::class)->spend($clan, $user, $price, $title);
    } else {
        CoinService::debit(
            $user,
            $price,
            CoinTransaction::SOURCE_PURCHASE,
            $title,
            [
                'reference_type' => ShopItem::class,
                'reference_id' => $item->id,
                'meta' => array_filter([
                    'slug' => $item->slug,
                    'quantity' => $quantity,
                    'tier_test_id' => $tierTest?->id,
                ], fn ($v) => $v !== null),
            ]
        );
    }
```

Ошибки бизнес-правил — это `RuntimeException`. Обёртка `toHttpError()` ловит её и делает `abort(response()->json(['message' => ...], 422))`; контроллер о правилах не знает. Успех — 201 `{message, balance, item, tier_test, clan_highlight, granted, paid, inventory}`.

При ошибке не меняется ничего: тест `test_purchase_fails_without_enough_coins_and_changes_nothing` проверяет, что после 422 баланс, `apex_coins_spent`, леджер и инвентарь остались прежними.

6.6 Как выдаётся купленное

Тип	Что делает покупка
Косметика	`firstOrNew` по `(user_id, shop_item_id)`, `quantity += metadata.charges * quantity`, `paid_price = item.price`
`profile_pet`	Всегда новая строка (новый экземпляр: черты + номер)
`tier_priority`	Строка-заряд; при указании заявки сразу списывается (`applyPriorityCharge`) и пишет `is_priority`, `priority_purchased_at`, `priority_price_paid`, `priority_weight = default_weight + текущий`
`coin_bundle`	Строка в инвентаре **и** `credit` на `metadata.amount * quantity` (источник `other`)
`clan_highlight`	Продлевает `clan.highlight_until` на `metadata.days` (по умолчанию 30) × quantity
`clan_highlight_style`	Пишет `highlight_color`/`highlight_effect` клана и строку в `clan_inventory` с `equipped_at`
`bundle`	См. 6.7

Набор монет — единственный товар, который одновременно списывает и начисляет: две строки леджера (`-price` с `source=purchase`, `+amount` с `source=other`). Запись в инвентарь при этом обязательна, иначе не работают проверки «уже куплено» и `max_quantity`, и бесплатный набор с `is_repeatable = false` покупался бы бесконечно (это отдельный тест).

Приоритет можно купить заранее: заряд лежит в инвентаре, применяется позже через `POST /api/tier-tests/{tierTest}/priority`. При применении запись удаляется, если заряд был последним; неудачные попытки (чужая заявка, завершённый тест) заряд не тратят.

6.7 Наборы

`BundleService` собирает состав из `metadata.items` (slug'и), отбрасывая питомцев. Цена считается пропорционально недостающему:

```
// backend/app/Domains/Shop/Services/BundleService.php, строки 43–57
$value = (int) $items->sum('price');
$missing = $items->reject(fn (ShopItem $item) => in_array($item->id, $ownedIds, true));
$missingValue = (int) $missing->sum('price');

$price = $value > 0 && $missingValue > 0
    ? (int) ceil($bundle->price * $missingValue / $value)
    : 0;

return [
    'full' => (int) $bundle->price,
    'value' => $value,
    'missing_value' => $missingValue,
    'price' => $missing->isEmpty() ? 0 : max(1, $price),
    'owned_all' => $missing->isEmpty(),
];
```

Правила: если есть всё — 422; если пусто — 422; админу набор не продаётся; выдача — все недостающие предметы в одной транзакции вместе со списанием. В наборах бывают эксклюзивы с `is_active = false`, которые по отдельности не продаются. Кнопка «Надеть набор» (`POST /api/shop/{shopItem}/equip-bundle`) надевает по одному предмету на слот (бейджи — все, пока есть место) и молча пропускает ошибки занятых слотов.

6.8 Надевание и снятие

`POST /api/shop/{shopItem}/equip`:

- не `EQUIPPABLE` → «Этот предмет нельзя надеть.»;
- `clan_highlight_style` → отдельная ветка: проверка лидера и активной подсветки, запись в поля клана, снятие предыдущего оформления того же `kind`;
- нет строки в инвентаре → 422 «Сначала нужно купить этот предмет.» (админу строка создаётся на месте);
- питомец → надевается до трёх, при переполнении снимается надетый раньше всех;
- бейдж → лимит `apex.shop.max_equipped_badges` (3), затем пересборка `users.equipped_badges`;
- одиночный слот → снимаются все предметы того же типа, в поле профиля пишется `effect_value` (или `slug`).

`unequip` симметричен; для `avatar_frame` поле сбрасывается в `'default'`, для остальных — в `null`; клановое оформление возвращается к `ClanHighlight::DEFAULT_COLOR` / `DEFAULT_EFFECT`.

Расхождение: `card_background` не входит в `EQUIPPABLE`, хотя `profileFieldFor()` умеет писать в `card_background`. Купленный фон карточки надеть нельзя — это зафиксировано тестом `test_card_background_cannot_be_equipped_documents_bug`.

`randomize` перемешивает надетое по слотам (`RANDOM_SLOTS`: рамка, эффект, акцент, фон скина, тема карточки, макет, эффект ника, появление, след, питомец, пузырь чата, титул, значок) и

надевает случайные бейджи до лимита. Админу доступна вся косметика, остальным — только купленная.

6.9 Продажа магазину и подарок предмета

`InventoryTradeService`:

- `tradeable()` — не расходник, не `coin_bundle`/`tier_priority`, цена > 0;
- `sellValue()` — половина `paid_price`, а если предмет выпал из кейса или подарен (`paid_price = null`) — 15% цены (`LootCases::DUPLICATE_SHARE`), минимум 1;
- для старых строк без `paid_price` работает эвристика `legacyPaid()`: есть покупка в леджере и нет `gifted_by` → считаем купленным;
- `sell()` — снять (если надет), удалить/уменьшить строку, начислить `source=other`;
- `gift()` — только другу и не себе; питомец переезжает той же строкой (сохраняя черты и номер), при этом `paid_price` обнуляется, `gifted_by` проставляется. Это закрывает «отмывание»: подаренное продаётся за 15%, а не за 50%.

7. Кейсы (сундуки)

Кейсы описаны не в БД, а в `LootCases` (константы), история открытий — в `case_openings`.

Slug	Цена	Особенность	Шансы (`nothing/coins/common/rare/epic/legendary`)
`daily`	0	Бесплатно раз в сутки	25 / 30 / 30 / 11 / 3.4 / 0.6
`seeker`	750	Гарантия эпика каждые 10	5 / 15 / 25 / 33 / 18 / 4
`royal`	2500	Без пустоты и обычных	0 / 10 / 0 / 40 / 35 / 15
`pets`	10000	Только питомцы	0 / 0 / 45 / 33 / 17 / 5

Правила:

- исход решает сервер; лента рулетки (`REEL_LENGTH = 50`, выигрыш на `REEL_WIN_INDEX = 42`) — декорация, но выигрыш стоит именно там, что проверяется тестом;
- бесплатный кейс — не чаще одного раза в календарный день (`CaseOpening` с `created_at >= startOfDay`);
- платный можно открыть пачкой 3/5/10 (`BATCHES`), сначала списываются ключи (`loot_case_keys`), остаток — монетами; достаточность проверяется заранее, чтобы не остановиться на середине;
- гарантия: если до эпика осталось ≤ 1 открытие, исход перебрасывается по шансам только `epic/legendary`, ответ помечает `pity = true`;
- повтор не-stackable предмета превращается в монеты: `max(5, round(price * 0.15))`; питомец всегда новый экземпляр;
- пустой исход → монеты из диапазона `coins`, округлённые до 5.

```
// backend/app/Domains/Shop/Services/LootCaseService.php, строки 104–111
$outcome = $this->roll($case['chances']);
$pity = false;
```

```
// Гарантия: в платном кейсе после серии без эпика выпадает эпик+
if (! $case['free_daily'] && $this->pityLeft($user, $slug) <= 1 && ! in_array($outcome, ['epic',
'legendary'], true)) {
    $outcome = $this->roll(array_intersect_key($case['chances'], array_flip(['epic',
'legendary'])));
    $pity = true;
}
```

Нехватка монет бросает `NotEnoughCoins` — единственное место в проекте, где используется это исключение; контроллер отдаёт `{message, missing, earn: '/miner'}`, чтобы клиент предложил, где заработать.

8. Аукцион питомцев

Параметр	Значение
Длительность	12 / 24 / 48 часов
Стартовая цена	от 10 ApexCoin
Шаг ставки	5% от текущей, минимум 10
Продление	ставка в последние 120 секунд продлевает торги на 120 секунд
Активных лотов у игрока	не больше 3
Неустойка за снятие лота со ставками	10% от текущей ставки, минимум 1
Чат лота	300 символов, пауза 3 секунды, дубль в течение минуты запрещён

Механика ставки: монеты **списываются сразу** (заморозка), прошлому лидеру возвращаются, всё в одной транзакции с `lockForUpdate` по лоту. Закрытие торгов — ленивое (`closeExpired()` при любом обращении) и по расписанию; победителю переходит та же строка инвентаря с чертами и уровнем, `paid_price` становится ценой продажи, продавцу начисляются монеты. Изменения транслируются событием `AuctionChanged` (`ShouldBroadcastNow`, каналы `auctions` и `auction.{id}`).

9. Промокоды

9.1 Структура

promo_codes	Тип	Смысл
code	string(32), unique	Код (хранится в верхнем регистре)
coins	unsignedInteger, default 0	Сколько монет
shop_item_id	FK shop_items, nullOnDelete	Предмет (необязательно)
max_uses	unsignedInteger, nullable	null — без ограничения
uses	unsignedInteger, default 0	Сколько активаций
expires_at	timestamp, nullable	Срок
is_active	boolean, default true	Быстрое выключение
note	string, nullable	Комментарий для админов
created_by	FK users, nullOnDelete	Автор

promo_redemptions	Тип	Смысл
promo_code_id	FK, cascadeOnDelete	Код
user_id	FK, cascadeOnDelete	Игрок
created_at	timestamp, useCurrent	Момент (UPDATED_AT = null)
—	unique(promo_code_id, user_id)	Один код — одна активация на игрока

9.2 Создание (админ)

POST /api/admin/control/promo-codes: код [A-Za-z0-9_-]{3,32} и unique, монеты 0–100000, существующий shop_item_id, max_uses 1–100000, expires_at строго в будущем. Требуется хотя бы монеты или предмет. Код нормализуется в верхний регистр; если не передан — генерируется APEX- + 6 случайных символов. Факт создания пишется в ModerationLog (control.promo).

9.3 Погашение

```
// backend/app/Domains/Control/Services/GiftService.php, строки 99–115
$promo = PromoCode::with('item')->whereRaw('UPPER(code) = ?', [mb_strtoupper(trim($code))])-
>first();

if (! $promo || ! $promo->is_active) {
    $this->abortUnprocessable('Такого промокода нет.');
}

if ($promo->expires_at && $promo->expires_at->isPast()) {
    $this->abortUnprocessable('Срок действия промокода истёк.');
}

if ($promo->max_uses !== null && $promo->uses >= $promo->max_uses) {
    $this->abortUnprocessable('Промокод уже закончился.');
}

if (PromoRedemption::where('promo_code_id', $promo->id)->where('user_id', $user->id)->exists()) {
    $this->abortUnprocessable('Вы уже активировали этот промокод.');
}
```

Поиск регистронезависимый (UPPER(code)), поэтому apex2026 и APEX2026 — один код. В транзакции: запись в promo_redemptions, increment('uses'), начисление монет (source=admin, ключ promo:{id}:{user}), выдача предмета — при этом уже имеющийся не-расходник не дублируется, но монеты всё равно начисляются. Ответ: {coins, item, balance}.

10. Control: «функции сайта»

10.1 Что такое функция

Функция — это именованный рубильник, которым админ закрывает часть сайта, не трогая код. Список фиксирован в константе:

```
// backend/app/Domains/Control/Services/ControlService.php, строки 22–34
/** Что можно выключить одной кнопкой — ключ и подпись для админки. */
public const FEATURES = [
    'registration' => 'Регистрация',
    'shop' => 'Покупки в магазине',
    'tier_tests' => 'Заявки на тир-тест',
    'clan_creation' => 'Создание кланов',
    'forum_posting' => 'Новые темы и ответы на форуме',
];
```

```
/** Источники, на которые действует множитель события. */
public const BOOSTED_SOURCES = ['tier_test', 'achievement', 'daily_bonus', 'referral'];
```

10.2 Где хранятся флаги

В общей таблице `site_settings` (`key` unique, `value` text, `type` string/json/bool/int, `group`). Группа — `control`.

Ключ	Тип	Значение
`feature_registration`	bool	Регистрация
`feature_shop`	bool	Покупки
`feature_tier_tests`	bool	Заявки на тир-тест
`feature_clan_creation`	bool	Создание кланов
`feature_forum_posting`	bool	Посты на форуме
`announcement`	json	`{id, text, tone, link, link_label, until}`
`coin_multiplier`	int	1–5
`coin_multiplier_until`	string	До какого момента

Чтение кешируется на 60 секунд:

```
// backend/app/Domains/Control/Services/ControlService.php, строки 36–51
public static function state(): array
{
    return Cache::remember(self::CACHE_KEY, self::CACHE_TTL, function () {
        $features = [];

        foreach (array_keys(self::FEATURES) as $key) {
            $features[$key] = (bool) SiteSetting::get("feature_{$key}", true);
        }

        return [
            'features' => $features,
            'announcement' => SiteSetting::get('announcement', null),
            'multiplier' => (int) SiteSetting::get('coin_multiplier', 1),
            'multiplier_until' => SiteSetting::get('coin_multiplier_until', null),
        ];
    });
}
```

`update()` пишет настройки и делает `Cache::forget('control:state')`, поэтому переключатель срабатывает сразу, а не через минуту. Дефолт для флага — `true`: отсутствующая настройка означает «включено».

10.3 Middleware

```
// backend/app/Http/Middleware/EnsureFeatureEnabled.php
public function handle(Request $request, Closure $next, string $feature): Response
{
    if (! ControlService::enabled($feature) && ! $request->user()?->isAdmin()) {
        $label = ControlService::FEATURES[$feature] ?? 'Эта функция';

        return response()->json([
            'message' => "{$label}: временно отключено администрацией. Загляните чуть позже.",
            'feature' => $feature,
        ], 423);
    }

    return $next($request);
}
```

Алиас зарегистрирован в `bootstrap/app.php` как `'feature' => EnsureFeatureEnabled::class`, применяется в маршрутах: `->middleware('feature:shop')`.

Правила:

- **423 Locked**, не 403 и не 503 — клиент отличает «выключено временно» от «нет прав»;
- сообщение берётся из `FEATURES`, поэтому текст человеческий, а не код;
- администратор проходит всегда — чтобы проверить работоспособность;
- проверка идёт после аутентификации (`auth:sanctum` стоит на группе выше), поэтому `user()` доступен;
- ответ содержит `feature` — фронтенд может точечно обработать.

Какие маршруты закрыты:

Функция	Маршруты
`registration`	`POST /api/auth/register/send-code`, `POST /api/auth/register`
`shop`	покупка, открытие кейса, создание/ставка/снятие лота, продажа и подарок предмета
`tier_tests`	`POST /api/tier-tests` (создание заявки)
`clan_creation`	`POST /api/clans`
`forum_posting`	`POST /api/forum/topics`, `POST /api/forum/topics/{topic}/reply`

Не закрыты (фактическое поведение): чтение каталога `GET /api/shop`, надевание/снятие, `randomize`, стикеры, переключение питомца, сообщения в чате лота, погашение промокода, кошелёк. То есть `feature:shop` отключает **траты**, а не просмотр и не надевание уже купленного.

10.4 Что видит пользователь при выключенной функции

- Сервер: 423 + `{message, feature}`.
- Публичный баннер и состояние — через `GET /api/site`: `ControlService::publicState()` отдаёт `announcement`, `features`, `event`.
- Фронтенд: `SiteAnnouncement.vue` показывает баннер объявления (закрытие запоминается в `localStorage` по `announcement.id`, поэтому новый анонс всплывает снова) и плашку события «xN ApexCoin».
- Специальной обработки 423 в клиенте **в коде отсутствует**: `api.js` бросает `{status, message, errors, data}`, и страница выводит `message` как обычную ошибку (например, в окне покупки — `purchaseError`). Отдельного экрана «функция отключена» нет.

10.5 Пульт в админке

`frontend/src/components/admin/AdminControl.vue` (вкладка «Пульт», `adminOnly`, `AdminView.vue`):

- объявление: текст до 300 символов, тон `info/success/warning/danger`, ссылка и её подпись, срок «до»;
- рубильники: каждый клик — отдельный `PUT /api/admin/control` с `{features: {key: bool}}`, ответ сразу гидрирует состояние;
- событие: чипы x1…x5 (`max_multiplier`), поле «до», кнопки «Запустить»/«Остановить»;

- раздача: аудитория `online / active_week / all / clan / tier`, монеты 0–100000, сообщение до 300 символов; сначала `dry_run` для подсчёта, затем подтверждение и отправка;
- промокоды: таблица «код / что даёт / активации / до», копирование кода, выключение и удаление;
- «Онлайн сейчас»: `last_seen_at` за последние 5 минут, до 100 игроков, переход в досье.

Каждое изменение пишется в `ModerationLog`: `control.update` (текст анонса, флаги, множитель), `control.giveaway`, `control.promo`, `user.item_gift`.

Раздача (`GiftService::giveaway`) идёт `chunkById(200)`, каждому — `CoinService::credit` (source `admin`, `actor_id` админа, `meta.giveaway = true`) и уведомление; забаненные исключены на уровне запроса аудитории. Аудитория `tier` дополнительно требует `tier_score > 0`.

Ещё два инструмента пульта: `GET /api/admin/control/online` — кто сейчас на сайте, и `POST /api/admin/users/{user}/give-item` — подарок предмета (`GiftService::giveItem()` кладёт предмет в инвентарь с `gifted_by`, повтор не-расходника отклоняется 422).

11. Эндпоинты

11.1 Публичные (без авторизации)

Метод	Путь	Что делает
GET	`/api/shop`	Каталог; с `?limit&type&cursor` — страница по курсору
GET	`/api/shop/{shopItem}`	Карточка активного товара (404 для выключенного)
GET	`/api/cases`	Витрина кейсов, шансы, `pity_left`, ключи, история
GET	`/api/cases/status`	`{daily_available}` для меню
GET	`/api/auctions`	Активные лоты (до 60, по `ends_at`)
GET	`/api/auctions/{auction}`	Лот + последние 20 ставок
GET	`/api/auctions/{auction}/messages`	Чат лота (до 60 сообщений)
GET	`/api/site`	Подвал, соцсети, `control` (баннер, флаги, событие)

11.2 Авторизованные (`auth:sanctum`)

Метод	Путь	Middleware	Что делает
GET	`/api/wallet`	—	Баланс, сводка, реферalка, лимиты
GET	`/api/wallet/transactions`	—	Леджер игрока (пагинация)
POST	`/api/wallet/daily-bonus`	—	Забрать ежедневный бонус (422, если уже)
GET	`/api/shop/inventory`	—	Инвентарь; с `?limit&tab&q&sort&cursor` — страница

GET	`/api/shop/priority-candidates`	—	Активные заявки + число зарядов
POST	`/api/shop/{shopItem}/purchase`	`feature:shop`	Покупка (201)
POST	`/api/shop/cases/{slug}/open`	`feature:shop`, `throttle:20,1`	Открытие кейса, `count=1/3/5/10`
POST	`/api/shop/{shopItem}/equip`	—	Надеть
POST	`/api/shop/{shopItem}/unequip`	—	Снять
POST	`/api/shop/{shopItem}/equip-bundle`	—	Надеть набор целиком
POST	`/api/shop/randomize`	`throttle:30,1`	Перемешать образ
POST	`/api/shop/pets/{row}/{action}`	—	Надеть/снять экземпляр питомца
GET	`/api/shop/stickers`	—	Стикерпаки игрока
POST	`/api/shop/auctions`	`feature:shop`, `throttle:10,1`	Выставить питомца (201)
POST	`/api/shop/auctions/{a}/bid`	`feature:shop`, `throttle:30,1`	Ставка
POST	`/api/shop/auctions/{a}/cancel`	`feature:shop`, `throttle:10,1`	Снять лот (с неустойкой)
POST	`/api/shop/auctions/{a}/messages`	`throttle:12,1`	Сообщение в чат лота (201)
DELETE	`/api/shop/auctions/{a}/messages/{m}`	`throttle:30,1`	Удалить сообщение (автор/модератор)
POST	`/api/shop/inventory/{row}/sell`	`feature:shop`, `throttle:30,1`	Продать магазину
POST	`/api/shop/inventory/{row}/gift`	`feature:shop`, `throttle:20,1`	Подарить другу
POST	`/api/tier-tests/{tierTest}/priority`	—	Применить купленный приоритет
GET	`/api/gifts/limits`	—	Баланс, `gifted_today`, лимиты подарков
POST	`/api/gifts/{user}`	—	Подарить монеты (201)
POST	`/api/promo/redeem`	`throttle:10,1`	Погасить промокод

`throttle` здесь — кастомный `ThrottlePerRoute`: сигнатура включает метод и URI маршрута, поэтому лимит копания в шахте не съедает лимит ставок на аукционе.

11.3 Админские: каталог и экономика (`role:moderator,admin`)

Метод	Путь	Что делает
GET	`/api/admin/shop-items`	Каталог, включая выключенные; `types`, `rarities`
POST	`/api/admin/shop-items`	Создать товар (201)
PUT	`/api/admin/shop-items/{shopItem}`	Изменить
DELETE	`/api/admin/shop-items/{shopItem}`	Удалить (у купивших предмет

		остаётся)
POST	`/api/admin/shop-items/{shopItem}/toggle`	Вкл/выкл продажу
GET	`/api/admin/shop-rewards`	Настройки наград + сохранённые значения
PUT	`/api/admin/shop-rewards`	Сохранить настройки экономики

11.4 Админские: только `role:admin`

Метод	Путь	Что делает
POST	`/api/admin/users/{user}/coins`	Ручное начисление/списание (source `admin`, 422 при нехватке)
GET	`/api/admin/coin-transactions`	Леджер всех игроков, фильтры `source`, `user_id`, 50 на страницу
GET	`/api/admin/control`	Состояние пульта + подписи + список товаров
PUT	`/api/admin/control`	Объявление, флаги, множитель
POST	`/api/admin/control/giveaway`	Раздача/рассылка, `dry_run`
GET	`/api/admin/control/online`	Кто онлайн (5 минут, до 100)
GET	`/api/admin/control/promo-codes`	Список кодов (100 последних)
POST	`/api/admin/control/promo-codes`	Создать код (201)
POST	`/api/admin/control/promo-codes/{promo}/toggle`	Вкл/выкл
DELETE	`/api/admin/control/promo-codes/{promo}`	Удалить
POST	`/api/admin/users/{user}/give-item`	Подарить предмет
GET	`/api/admin/users/{user}/inventory`	Инвентарь игрока
POST	`/api/admin/users/{user}/inventory/items/{shopItem}/equip`	Надеть за игрока
POST	`/api/admin/users/{user}/inventory/items/{shopItem}/unequip`	Снять за игрока
PUT	`/api/admin/users/{user}/inventory/{row}`	Задать количество (1–999)
DELETE	`/api/admin/users/{user}/inventory/{row}`	Забрать предмет
POST	`/api/admin/users/{user}/inventory/{row}/reroll-pet`	Перебросить черты питомца

Каждое действие `AdminInventoryController` пишет `ModerationLog` (`user.item_equip`, `user.item_remove`, `user.item_quantity`, `user.pet_reroll`).

12. Схема БД и каскады

```
users (apex_coins, apex_coins_spent, referral_code, referred_by, profile_pets, equipped_badges,
pet_traits)
   │
   ├── coin_transactions.user_id        → cascade
   │       actor_id                     → nullOnDelete
   ├── user_inventory.user_id           → cascade
```

```
    │       shop_item_id → shop_items.id → cascade
    │       gifted_by                    → nullOnDelete
    ├── case_openings.user_id            → cascade
    │       shop_item_id                 → nullOnDelete
    ├── loot_case_keys.user_id           → cascade   unique(user_id, case_slug)
    ├── promo_codes.created_by           → nullOnDelete
    ├── promo_redemptions.user_id        → cascade   unique(promo_code_id, user_id)
    ├── pet_auctions.seller_id           → cascade
    │       inventory_id → user_inventory.id → cascade
    │       top_bidder_id                → nullOnDelete
    └── pet_auction_bids.user_id         → cascade

shop_items
    ├── user_inventory.shop_item_id      → cascade
    ├── promo_codes.shop_item_id         → nullOnDelete
    └── case_openings.shop_item_id       → nullOnDelete

pet_auctions
    ├── pet_auction_bids.auction_id      → cascade
    ├── pet_auction_messages.auction_id  → cascade
    └── (inventory_id → user_inventory)  → cascade
```

Смысл каскадов:

- **cascade от `users`** — удаление игрока уносит его историю, инвентарь, награды; осиротевших строк не остаётся.
- **cascade от `shop_items` на `user_inventory`** — удаление товара забирает его из инвентарей (в админке предупреждают: «У купивших предмет останется», но фактически FK `cascadeOnDelete` его удалит — это расхождение текста подтверждения и схемы).
- **`nullOnDelete` для ссылок «кто»** — `actor_id`, `gifted_by`, `created_by`, `top_bidder_id`: удаление актора не должно уничтожать экономическую историю.
- **`nullOnDelete` для `shop_item_id` в `promo_codes`/`case_openings`** — промокод и история открытия остаются, просто без ссылки на товар.

Уникальные индексы: `shop_items.slug`, `shop_settings.key`, `site_settings.key`, `promo_codes.code`, `coin_transactions.idempotency_key`, `promo_redemptions(promo_code_id, user_id)`, `loot_case_keys(user_id, case_slug)`, `respect_week_rewards(week_start, place)`.

13. Защита от накрутки и двойного списания

Механизм	Где	Что даёт
Транзакция БД	`CoinService::credit`, `ShopService::purchase`, `BundleService::purchase`, `LootCaseService::open`, `GiftService::redeem`, `InventoryTradeService::sell/gift`, `PetAuctionService`	Списание и выдача не расходятся
`SELECT ... FOR UPDATE`	`CoinService`, `ClanTreasuryService::move`, `PetAuctionService` (лот), `GuideService`	Сериализация конкурентных изменений на mysql/pgsql/sqlsrv
Проверка баланса внутри транзакции	`CoinService`	Нельзя уйти в минус даже при гонке
`unsignedBigInteger` для баланса	`users`	Отрицательный баланс невозможен на уровне схемы

Уникальный `idempotency_key`	`coin_transactions`	Повторное начисление за тот же тест/ачивку/день/промокод
Уникальность `(promo_code_id, user_id)`	`promo_redemptions`	Двойная активация кода одним игроком невозможна
Уникальность `(user_id, case_slug)`	`loot_case_keys`	Ключи не размножаются
`insertOrIgnore` + `unique(week_start, place)`	`RespectWeeklyRewardsCommand`	Недельная награда не выдаётся дважды
Проверки «уже куплено» / `max_quantity`	`ShopService::purchase`, `GiftService::giveItem`	Повторная покупка не-расходника и переполнение стека
`CaseOpening` за сегодня	`LootCaseService::freeAvailable`	Бесплатный сундук раз в день
Дневной лимит подарков	`CoinService::giftedToday`	Ограничение перекачки монет
Только друзьям	`isFriendsWith()`	Отсечение перевода случайным аккаунтам
Заморозка ставки	`PetAuctionService::bid`	Нельзя ставить больше, чем есть, и нельзя «отменить» ставку
Неустойка 10%	`cancel()`	Снятие лота со ставками невыгодно
`paid_price` + сброс при подарке	`InventoryTradeService`	Купленное продаётся за 50%, подаренное/выпавшее — за 15%
Семидневный запрет переводов	`GuideService::assertCanTrade`	Стартовые монеты путеводителя нельзя перегнать на другой аккаунт
Лимит 3 активных лотов	`PetAuctionService::MAX_ACTIVE`	Нельзя завалить аукцион
Проверка прав на клановые траты	`ShopService::purchase`, `ClanTreasuryService`	Тратит только лидер, из казны — по уровню со скидкой
`throttle` на маршрутах	`ThrottlePerRoute`	Ограничение частоты покупок, ставок, кейсов, промокодов
Роли и middleware	`role:admin`, `role:moderator,admin`, `feature:*`	Разделение админских и игровых действий

Чего **в коде отсутствует**:

- БД-гарантия уникальности строки инвентаря для не-питомцев: `unique(user_id, shop_item_id)` снят, осталась проверка в PHP (`firstOrNew`) — при одновременных запросах две строки возможны.
- БД-гарантия «один бесплатный кейс в день»: проверка только по `case_openings`, без уникального индекса (`user_id, case_slug, дата`).
- Обработка `QueryException` от уникального `idempotency_key`: гонка даёт 500 вместо 422.
- Возврат средств за открытый кейс, отмена покупки, откат промокода.
- Аудит изменения `shop_settings` (пишутся только действия пульта и ручные начисления).
- Отдельный экран/состояние «функция отключена» на фронтенде: обрабатывается как обычная ошибка 423.
- Отдельный источник `tournament`/`clan_war` в леджере: ключи в конфиге есть, записей нет.

14. Известные расхождения, зафиксированные тестами

Что	Где	Суть
`daily_bonus_amount` в кошельке	`WalletController::index`	Берётся из `config`, а начисляется из `shop_settings` — превью расходится с фактом
`gift_limits`	`WalletController::index`, `GiftController::limits`	Конфиг вместо настроек, комиссия/лимит в админке на превью не влияют
`first_test_bonus`	`RewardService::forTierTest`	`getInt(..., 0)` не даёт прочитать конфиг: бонус не платится, пока не сохранён в БД
`card_background`	`ShopItem::EQUIPPABLE`	Тип не в списке надеваемого, хотя `profileFieldFor()` его поддерживает
Флаги покупки в ответе	`ShopService::purchase` → `presentItem($item)`	Без `extra`: сразу после покупки `item.owned = false`, `can_afford = false`
Текст подтверждения удаления товара	`AdminShop.vue`	Обещает, что предмет останется у купивших, но FK `cascadeOnDelete` его удалит

Глава. Турниры, модерация, поддержка, новости и ядро сайта

Пять доменов, о которых идёт речь, устроены одинаково: `backend/app/Domains/<Домен>/<Вид>/`, где «вид» — это `Controllers/Api`, `Controllers/Api/Admin`, `Models`, `Requests/Admin`, `Services`, `Notifications`. Регистрация маршрутов — единый `backend/routes/api.php`; модели подключаются к полиморфной карте в `AppServiceProvider` (`'tournament' => Tournament::class`, `'news' => News::class` и т.д.), что позволяет жалобам и журналу ссылаться на объекты по строковому типу.

1. Домен Tournaments

Состав домена (12 файлов, ~38 КБ):

Файл	Роль
`Models/Tournament.php`	турнир, статусы, `isRegistrationOpen()`
`Models/TournamentParticipant.php`	заявка/участник (игрок или клан), сид
`Models/TournamentMatch.php`	матч сетки, ссылка на следующий матч
`Models/TournamentWin.php`	факт победы в турнире (для ачивок и тиров)
`Services/TournamentBracketService.php`	генерация сетки, связывание, продвижение, финиш
`Controllers/Api/TournamentController.php`	публичный список/страница/регистрация
`Controllers/Api/Admin/TournamentController.php`	CRUD, участники, сиды, сетка, результаты
`Requests/Admin/*`	`Store`/`Update`/`SetSeeds`/`UpdateMatch`
`Notifications/TournamentNotification.php`	database-уведомления

1.1 Модель данных турнира

Таблица `tournaments` (`2026_09_24_101932_create_tournaments_table.php` + `win_points` из `2026_10_25_120000_add_rating_points.php`):

Поле	Тип	Комментарий
`name`, `slug`	string, unique	slug = `Str::slug(name).'-'.Str::random(6)`
`description`, `banner`	text, string	баннер — файл в `storage/public/tournaments`
`type`	enum `solo`,`clan`	кого ставим в слот: игрока или клан
`format`	enum `single_elim`,`double_elim`,`round_robin`	используется только `single_elim`
`status`	enum `draft`,`registration`,`ongoing`,`completed`,`cancelled`	default `draft` в БД, но `store()` пишет `registration`
`prize_pool`	decimal(12,2)	только отображение
`prize_currency`	string(8)	default `RUB`

`prize_description`	string	«50/30/20» и подобное
`min_tier`, `max_tier`	string(2)	`E..S+`, фильтр допуска
`max_participants`	int	2..128, default 16
`win_points`	int	очки рейтинга победителю, default 50
`registration_starts_at`, `registration_ends_at`, `starts_at`, `ends_at`	timestamp	окно регистрации и проведения
`created_by`	FK users, cascade	автор

Модель добавляет два вычисляемых поля: `level` (`B..A` → `A`, `A..S` → `S`, иначе `null`) и `banner_url` (`asset('storage/'.$banner)`), плюс `isRegistrationOpen()`:

```
// backend/app/Domains/Tournaments/Models/Tournament.php
public function isRegistrationOpen(): bool
{
    if ($this->status !== 'registration') return false;

    $now = now();
    if ($this->registration_starts_at && $now->lt($this->registration_starts_at)) return false;
    if ($this->registration_ends_at && $now->gt($this->registration_ends_at)) return false;

    return true;
}
```

Ключевая деталь: регистрация не «закрывается» планировщиком. Она открыта ровно тогда, когда статус `registration` и `now()` внутри окна; никакой задачи, переводящей турнир из `registration` в `ongoing` по времени, в коде нет — это делает админ кнопкой «Сформировать сетку».

1.2 Жизненный цикл

Статус	Как выставляется	Что означает
`draft`	вручную из формы админки (только при редактировании)	черновик, регистрация закрыта
`registration`	`store()` — жёстко; либо `removeParticipant()` при сбросе сетки; либо вручную	приём заявок
`ongoing`	только `TournamentBracketService::generateSingleElim()`	сетка построена
`completed`	только `finishTournament()` (победа в финале); либо вручную	есть чемпион
`cancelled`	только вручную	турнир не состоялся

Переходы не валидируются: `UpdateTournamentRequest` принимает любое из пяти значений (`'status' => ['sometimes','in:draft,registration,ongoing,completed,cancelled']`), поэтому админ может вернуть `completed` обратно в `registration`, и сетка при этом останется. Единственная защита от разрушения истории — проверки в сервисе и в `removeParticipant()`.

1.3 Регистрация участников

`POST /api/tournaments/{id}/register` → `TournamentController::register()`. Порядок проверок жёсткий и важен:

1. `isRegistrationOpen()`, иначе `422 «Регистрация закрыта.»`.
2. Тир-фильтр. Порядок тиров задан массивом `['E','D','C','B','A','S','S+']`; индекс игрока ищется через `array_search(..., true)`. Неизвестный тир — `422`. В комментарии к коду зафиксирован исторический баг: пока `S+` не было в массиве, `array_search` возвращал `false`, и `S+`-игрок проходил любые ограничения.
3. Клановый тип: `abort_if(! $user->clanMember, 422, 'Нужно состоять в клане.')` — иначе появлялся «фантомный» участник с `user_id = null` и `clan_id = null`.
4. Дубликат: ищется по `user_id` **или** по `clan_id` текущего клана игрока — независимо от типа турнира.
5. Лимит: `approvedParticipants()->count() >= max_participants` → `422 «Турнир заполнен.»`. Считаются только одобренные, поэтому заявок может висеть больше лимита.
6. Создание: `status = 'pending'`, `user_id` только для `solo`, `clan_id` только для `clan`.

Отзыв заявки — `withdraw()`: находит участие по `user_id`/`clan_id`, запрещает отзыв при `status = 'approved'` (`422`) и **удаляет** строку. Статус `withdrawn` из enum не используется.

Одобрение/отклонение — в админке: `approveParticipant()` ставит `approved` и шлёт `tournament_approved`, `rejectParticipant()` ставит `rejected` и шлёт `tournament_rejected`. Уведомление уходит игроку, а для клана — лидеру:

```
// backend/app/Domains/Tournaments/Controllers/Api/Admin/TournamentController.php
private function notifyParticipant(TournamentParticipant $participant, string $type, string
$message): void
{
    $recipient = $participant->user ?? $participant->clan?->leader;

    $recipient?->notify(new TournamentNotification($type, $message, $participant->tournament_id));
}
```

Удаление участника (`removeParticipant()`) — отдельная операция с побочным эффектом: если участник уже вписан в сетку, но ни одного «настоящего» матча не сыграно (`completed` и `is_bye = false`), сетка удаляется целиком, а турнир возвращается в `registration`. Если матчи уже играли — `422` с подсказкой «отметьте поражение в матче». Ответ содержит `bracket_reset`, и фронтенд просит сформировать сетку заново.

1.4 Формат и геометрия сетки

Поддерживается ровно один формат — single elimination. Проверка стоит в двух местах: `StoreTournamentRequest`/`UpdateTournamentRequest` (`'format' => ['required','in:single_elim']`) и `generateBracket()` (`abort_if($tournament->format !== 'single_elim', 422, 'Пока поддерживается только single_elim.')`). Двойная сетка и круговой турнир в коде отсутствуют: колонка `tournament_matches.bracket` заполняется константой `'main'`, ветвей `upper`/`lower` нет.

Размер сетки — ближайшая сверху степень двойки:

```
// backend/app/Domains/Tournaments/Services/TournamentBracketService.php
$count = $participants->count();
if ($count < 2) {
    throw new \Exception('Нужно минимум 2 одобренных участника.');
}

$bracketSize = 1;
while ($bracketSize < $count) {
```

```
    $bracketSize *= 2;
}

$totalRounds = (int) log($bracketSize, 2);
```

Участников	Размер сетки	Раундов	Матчей	BYE
2	2	1	1	0
3	4	2	3	1
5	8	3	7	3
8	8	3	7	0
9	16	4	15	7
16	16	4	15	0

Число матчей всегда `bracketSize - 1`, число BYE — `bracketSize - count`. В финале всегда один матч, потому что `bracketSize` — степень двойки.

1.5 Генерация сетки

Полностью `generateSingleElim()`:

1. Защита от потери результатов: если есть хотя бы один сыгранный не-BYE матч — исключение «Уже есть сыгранные матчи — пересоздание сетки сотрёт результаты.» Контроллер ловит его и отдаёт `422` с текстом.
2. Выборка участников — только `approvedParticipants()`, порядок: сначала с заполненным сидом (`orderByRaw('seed IS NULL')`), затем по `seed`, затем по `id`.
3. Расчёт `bracketSize` и `totalRounds`.
4. Транзакция: удаление старых матчей, вставка одним `insert()`, связывание, обработка BYE, перевод турнира в `ongoing` (`starts_at` подставляется `now()`, если пуст).

Раскладка первого раунда — «складка»: сид `k` против сида `size-1-k`.

```
// backend/app/Domains/Tournaments/Services/TournamentBracketService.php, строки 59-77
// Первый раунд: посев k играет с посевом (size-1-k). Участников
// больше половины сетки, поэтому в каждой паре есть хотя бы один,
// а «пустые» соперники достаются сильнейшим посевам
for ($k = 0; $k < $bracketSize / 2; $k++) {
    $p1 = $participants[$k] ?? null;
    $p2 = $participants[$bracketSize - 1 - $k] ?? null;

    $rows[] = self::row($tournament, 1, $k, $p1?->id, $p2?->id, ($p1 && $p2) ? 'ready' :
'pending', $now);
}

for ($r = 2; $r <= $totalRounds; $r++) {
    for ($i = 0; $i < $bracketSize / (2 ** $r); $i++) {
        $rows[] = self::row($tournament, $r, $i, null, null, 'pending', $now);
    }
}

TournamentMatch::insert($rows);
```

Свойства этой раскладки:

- в первом раунде ровно `bracketSize/2` матчей, в раунде `r` — `bracketSize / 2^r`, в финале — один;
- матчи всех раундов, кроме первого, создаются пустыми (`pending`, участники `null`);

- `position` — сквозной номер внутри раунда, начиная с 0; именно по нему считается, в какой слот следующего матча пойдёт победитель;
- участник с `p1 != null, p2 == null` получает BYE; поскольку сиды отсортированы по возрастанию, BYE достаётся сильнейшим;
- при `count`, равном степени двойки, BYE не возникает вовсе — все пары заполнены, потому что `count > bracketSize/2` выполняется всегда.

Каждый ряд строится хелпером `row()`: `bracket = 'main'`, `is_bye = false`, `created_at/updated_at` из одного `$now`.

1.6 Связывание матчей

`linkNextMatches()` проставляет `next_match_id` и `next_slot` во всей сетке, группируя матчи по раунду:

```
// backend/app/Domains/Tournaments/Services/TournamentBracketService.php, строки 121-145
$matches = $tournament->matches()->get();
$byRound = $matches->groupBy('round');

foreach ($byRound as $round => $roundMatches) {
    $nextRoundMatches = $byRound[$round + 1] ?? null;
    if (! $nextRoundMatches) {
        continue;
    }

    foreach ($roundMatches->sortBy('position')->values() as $i => $match) {
        $nextMatch = $nextRoundMatches->firstWhere('position', intdiv($i, 2));
        if (! $nextMatch) {
            continue;
        }

        $match->update([
            'next_match_id' => $nextMatch->id,
            'next_slot' => $i % 2 === 0 ? 'p1' : 'p2',
        ]);
    }
}
```

Правило: матч с чётным `position` отдаёт победителя в `participant1_id` следующего, с нечётным — в `participant2_id`; сам следующий матч — `position div 2`. Матч без `next_match_id` — финал; это и есть единственный признак финала (`TournamentMatch::isFinal()` и `AdminTournamentBracketModal` используют именно `!next_match_id`).

1.7 BYE-матчи

BYE — это матч с ровно одним участником. Определяется исключающим ИЛИ по булевым приведениям, а не сравнением с `null`:

```
// backend/app/Domains/Tournaments/Services/TournamentBracketService.php, строки 79-93
// Пропуски: одиночка в паре сразу проходит дальше
$tournament->matches()
    ->where('round', 1)
    ->get()
    ->filter(fn (TournamentMatch $m) => (bool) $m->participant1_id !== (bool) $m->participant2_id)
    ->each(function (TournamentMatch $m) {
        $m->update([
            'winner_id' => $m->participant1_id ?? $m->participant2_id,
            'status' => 'completed',
            'is_bye' => true,
            'completed_at' => now(),
        ]);

        self::advanceWinner($m->fresh());
    });
```

Что важно в этом блоке:

- фильтр работает только по первому раунду — во всех остальных раундах пустые матчи остаются `pending` и ждут победителей;
- BYE-матч сразу получает `status = 'completed'`, `winner_id` и `is_bye = true`, то есть выглядит как сыгранный, но помечен флагом;
- победитель BYE немедленно продвигается в следующий матч, и если у следующего уже есть оба участника — тот становится `ready`;
- BYE не считается победой в рейтинге: и `RatingService::matchWins()`, и `RatingService::tournamentWinPoints()` фильтруют `m.is_bye = false`, а в финальный подсчёт попадают только матчи с `next_match_id IS NULL`;
- фронтенд показывает такой матч подписью «Пропуск — без соперника» и исключает его из прогресса «сыграно N из M» (`AdminTournamentBracketModal.vue`, `progress`).

Флаг `is_bye` появился отдельной миграцией `2026_10_25_160000_add_is_bye_to_tournament_matches.php` с прямым комментарием: «Такой матч не считается победой в рейтинге».

1.8 Продвижение победителя и завершение турнира

`advanceWinner()` — единственная точка, через которую результат попадает в сетку дальше:

```
// backend/app/Domains/Tournaments/Services/TournamentBracketService.php, строки 154-178
if (! $match->winner_id) {
    return;
}

if ($match->next_match_id) {
    $next = $match->nextMatch;
    if (! $next) {
        return;
    }

    $field = $match->next_slot === 'p2' ? 'participant2_id' : 'participant1_id';
    $next->update([$field => $match->winner_id]);

    // Оба участника на месте — матч готов к игре
    if ($next->participant1_id && $next->participant2_id && $next->status === 'pending') {
        $next->update(['status' => 'ready']);
    }

    return;
}

self::finishTournament($match);
```

Историческая ремарка из кода: раньше метод выходил сразу, если следующего матча нет, — то есть ровно на финале, и чемпион нигде не фиксировался. Сейчас отсутствие `next_match_id` трактуется как финал.

`finishTournament()` делает пять вещей:

1. `status = 'completed'`, `ends_at = ends_at ?? now()`.
2. Удаляет `tournament_wins` прежнего чемпиона, если результат финала исправили: `where('user_id','!=',$winner->user_id ?? 0)->delete()`.
3. Для `type = 'solo'` создаёт `TournamentWin` (`firstOrCreate` по `user_id + tournament_id`, сохраняя `min_tier`/`max_tier` на момент победы), повышает тир, гоняет ачивки и шлёт уведомление:

```
// backend/app/Domains/Tournaments/Services/TournamentBracketService.php, строки 206-220
TournamentWin::firstOrCreate(
    ['user_id' => $user->id, 'tournament_id' => $tournament->id],
    ['min_tier' => $tournament->min_tier, 'max_tier' => $tournament->max_tier],
);

self::promoteByLevel($user, $tournament->level);

AchievementService::check($user);
AchievementService::grant($user, 'tournament_first_win');

$user->notify(new TournamentNotification(
    'tournament_won',
    "Вы выиграли турнир «{$tournament->name}»! +{$tournament->win_points} очков рейтинга.",
    $tournament->id,
));
```

1. Для кланового турнира `TournamentWin` **не** создаётся, уведомление получает только лидер клана (`$winner->clan?->leader`).
2. Повышение тира (`promoteByLevel()`): уровень `A` (диапазон `B..A`) при `tier_score >= 71` и текущем тире ниже `S` даёт `S`; уровень `S` (диапазон `A..S`) при `tier_score >= 71` и пяти победах в турнирах диапазона `A..S` даёт `S+`.

Победитель турнира в интерфейсе вычисляется на чтение, а не хранится отдельным полем: в `show()` берётся первый матч с `next_match_id === null` и непустым `winner_id`, а из `winner_id` достаётся участник и его игрок/клан. Это же значение видит фронтенд как `tournament.champion`.

Очки рейтинга не «начисляются» в момент финиша — они пересчитываются. Триггеры висят на событиях моделей:

```
// backend/app/Providers/AppServiceProvider.php, строки 113-127
TournamentMatch::saved(function (TournamentMatch $match) use ($recalc) {
    if (! $match->wasChanged(['winner_id', 'next_match_id']) && ! $match->wasRecentlyCreated) {
        return;
    }
    $participantIds = array_filter([$match->winner_id, $match->getOriginal('winner_id')]);
    $recalc(...TournamentParticipant::whereIn('id', $participantIds)->pluck('user_id')->all());
});

Tournament::updated(function (Tournament $tournament) use ($recalc) {
    if ($tournament->wasChanged('win_points')) {
        $recalc(...$tournament->participants()->pluck('user_id')->all());
    }
});
```

Формула (`RatingService`): среднее трёх тиров + победы в матчах турниров × `rating_match_win` (default 5) + сумма `win_points` выигранных турниров + клан-войны. Турнирные очки получают только одиночные участники (`whereNull('p.clan_id')`).

1.9 Ввод результатов матчей

`PUT /api/admin/tournaments/{id}/matches/{match}` → `updateMatch()`. Логика:

- `abort_if($match->tournament_id !== $tournament->id, 404)` — матч обязан принадлежать турниру из пути;
- если пришёл `winner_id`, он обязан совпадать с одним из двух участников этого матча (`422 «Победитель должен быть одним из участников матча.»`);
- если следующий матч уже `completed` и победитель меняется — `422 «Следующий матч уже сыгран — сначала исправьте его.»`;
- при наличии `winner_id` принудительно ставится `status = 'completed'` и `completed_at = now()`;

- после `update()` вызывается `TournamentBracketService::advanceWinner($match->fresh())`.

Валидация (`UpdateTournamentMatchRequest`): `score1`/`score2` — `nullable|integer|min:0` (`score1`/`score2` в БД — `unsignedTinyInteger`), `winner_id` — `exists:tournament_participants,id`, `status` — `in:pending,ready,live,completed,cancelled`, `scheduled_at` — дата. Счёт не влияет на победителя: сервер не сравнивает `score1` и `score2`. Автоподстановка победителя по счёту есть только в браузере:

```
// frontend/src/components/admin/AdminTournamentBracketModal.vue
// Счёт подсказывает победителя: у кого больше — тот и выиграл
function autoWinner() {
  const s1 = Number(form.score1)
  const s2 = Number(form.score2)

  if (Number.isFinite(s1) && Number.isFinite(s2) && s1 !== s2 && form.score1 !== null &&
form.score2 !== null) {
    form.winner_id = s1 > s2 ? selected.value.participant1_id : selected.value.participant2_id
  }
}
```

Кнопка «Идёт сейчас» отправляет `{ status: 'live', winner_id: null }` — так матч помечается как играющийся, не завершаясь. Кнопка сохранения заблокирована, пока не выбран `winner_id`.

1.10 Сиды

`POST /api/admin/tournaments/{id}/seeds` принимает `seeds: [{id, seed}]` и покомпонентно обновляет `tournament_participants.seed` с проверкой принадлежности турниру. Сид влияет только на порядок в `generateSingleElim()`: меньшее число = выше в списке = сильнее, и именно эти участники получают BYE. Ограничения на уникальность сида нет — дубликаты допустимы, тогда порядок добьётся `id`.

1.11 Награды и призовой фонд

Награда	Где реализована	Условие
`tournament_wins` (строка)	`finishTournament()`	победа в финале, `type = solo`
Повышение тира `A → S`, `S → S+`	`promoteByLevel()`	`tier_score >= 71`, уровень турнира, 5 побед для `S+`
Ачивка `tournament_first_win` («Чемпион»)	`AchievementService::grant()`	первая победа
Ачивка `tournament_win_3`	`AchievementRules::groupTournaments()`	3 победы
Ачивка `tournament_join`	`AchievementRules::groupTournaments()`	1 участие
Очки рейтинга `win_points`	`RatingService::tournamentWinPoints()`	финальный матч, solo
Уведомление `tournament_won`	`TournamentNotification`	всегда

Призовой фонд (`prize_pool`, `prize_currency`, `prize_description`) — только поля отображения: выплат, транзакций ApexCoin или начислений за призовые места в коде нет.

1.12 Промокоды

В домене `Tournaments` промокодов нет. Они реализованы в домене `Control` (`backend/app/Domains/Control/`), но тематически примыкают к турнирам и раздачам, поэтому описываются здесь.

Таблицы (`2026_10_25_150000_create_promo_codes.php`):

`promo_codes`: `id`, `code` (string 32, unique), `coins` (uint, default 0), `shop_item_id` (FK `shop_items`, nullOnDelete), `max_uses` (uint, nullable — без лимита), `uses` (uint, default 0), `expires_at` (timestamp, nullable), `is_active` (bool, default true), `note` (string), `created_by` (FK users, nullOnDelete).

`promo_redemptions`: `id`, `promo_code_id` (cascade), `user_id` (cascade), `created_at`; уникальный индекс `(promo_code_id, user_id)` — один код на игрока один раз.

Создание (`promoStore()`): код либо задаётся (`regex:/^[A-Za-z0-9_-]+$/`, 3..32, unique), либо генерируется как `'APEX-'.Str::upper(Str::random(6))`; код всегда приводится к верхнему регистру. Требуется хотя бы одно из `coins`/`shop_item_id` (`422 «Промокод должен что-то давать: монеты или предмет.»`). Каждое создание пишется в журнал (`control.promo`).

Активация (`GiftService::redeem()`), порядок проверок: код ищется регистронезависимо (`whereRaw('UPPER(code) = ?')`), затем `is_active`, затем `expires_at`, затем `max_uses`, затем факт повторной активации. В транзакции: запись в `promo_redemptions`, `increment('uses')`, начисление монет через `CoinService::credit()` с источником `admin` и ключом идемпотентности `promo:{promo}:{user}`, выдача предмета в `user_inventory` (неповторяемый предмет, который уже есть, второй раз не кладётся — монеты при этом начисляются). Ответ: `{coins, item, balance}`.

1.13 Эндпоинты

Метод	Путь	Действие	Права
GET	`/api/tournaments`	список, фильтры `search`/`type`/`status`, 12 на страницу, порядок: `registration` → `ongoing` → `completed` → остальное, затем `created_at desc`	публично
GET	`/api/tournaments/{id}`	турнир + участники + матчи + `champion` + `my_participation` + `registration_open`	публично
POST	`/api/tournaments/{id}/register`	заявка (`pending`)	auth
POST	`/api/tournaments/{id}/withdraw`	удалить заявку, если не одобрена	auth
GET	`/api/admin/tournaments`	список для админки, фильтр `status`, 20 на страницу	moderator, admin
POST	`/api/admin/tournaments`	создание (multipart, баннер)	moderator, admin
PUT/POST	`/api/admin/tournaments/{id}`	обновление (баннер — файлом)	moderator, admin
DELETE	`/api/admin/tournaments/{id}`	удаление (участники и матчи каскадом)	moderator, admin
GET	`/api/admin/tournaments/{id}/participants`	участники с игроком/кланом	moderator, admin
POST	`/api/admin/tournaments/{id}/participants/{p}/`	одобрить + уведомление	moderator, admin

	`approve`		
POST	`/api/admin/tournaments/{id}/participants/{p}/reject`	отклонить + уведомление	moderator, admin
DELETE	`/api/admin/tournaments/{id}/participants/{p}`	удалить, при необходимости сбросить сетку	moderator, admin
POST	`/api/admin/tournaments/{id}/seeds`	сохранить сиды	moderator, admin
GET	`/api/admin/tournaments/{id}/matches`	матчи с участниками и победителем	moderator, admin
POST	`/api/admin/tournaments/{id}/bracket/generate`	сгенерировать сетку	moderator, admin
PUT	`/api/admin/tournaments/{id}/matches/{m}`	счёт/победитель/статус	moderator, admin

1.14 Фронтенд

- `frontend/src/views/tournaments/TournamentsView.vue` — витрина: hero, «главный» турнир (первый со статусом `registration`/`ongoing` на первой странице без фильтров), обратный отсчёт до конца регистрации или старта (таймер обновляется раз в секунду), фильтры-чипы по типу и статусу, поиск с дебаунсом 300 мс, заполненность считается как `approved_count / max_participants`.
- `frontend/src/views/tournaments/TournamentView.vue` — страница турнира: баннер, чипы статуса/типа/диапазона тиров, отсчёт, кнопка участия, блок приза, четыре цифры (участники, старт, конец регистрации, заявки), блок чемпиона, сетка через тот же `AdminTournamentBracket` (в режиме просмотра), список участников со стопкой аватарок и тиром. Загрузка различает `404` (`PageState`) и прочие ошибки.
- `frontend/src/components/admin/AdminTournamentBracket.vue` — рендер сетки: колонки по раундам, заголовки «Финал/Полуфинал/Четвертьфинал/1/8 финала» и бейджи `F/SF/QF/R16`, слоты с аватаром, ником, счётом, подсветкой победителя, подписями «Пропуск — без соперника», «LIVE», «Завершён», «Ожидание». Кликабельность матча — только при `editable && !is_bye && participant1 && participant2`.
- `frontend/src/components/admin/AdminTournamentBracketModal.vue` — проведение турнира: загрузка матчей, выбор матча, форма счёта и радио победителя, кнопка «Идёт сейчас», прогресс по не-BYE матчам, определение чемпиона по матчу без `next_match_id`. Статус турнира после сохранения перечитывается из списка, потому что его меняет сервер.
- `frontend/src/components/admin/AdminTournamentParticipants.vue` — одобрение/отклонение/удаление, редактирование сидов, кнопка «Сформировать сетку» (доступна при `approvedCount >= 2` и `format === 'single_elim'`), сообщения об успехе и об сбросе сетки.
- `frontend/src/components/admin/AdminTournamentForm.vue` — создание/редактирование: название, описание, баннер, тип, формат (в селекте единственный вариант), статус (только при редактировании), приз, тиры, лимит, `win_points`, четыре даты. Пустые строки перед отправкой заменяются на `null`.

- `frontend/src/components/admin/AdminTournaments.vue` — список с фильтром по статусу, создание, редактирование, «Участники», «Сетка», удаление с двойным подтверждением.

Маршруты фронтенда: `/tournaments` (публичный), `/tournaments/:id` (`meta.auth = true` — страница требует входа, хотя API отдаёт данные и гостю).

2. Домен Moderation

Состав: `Models/Report.php`, `Models/ModerationLog.php`, `Services/ReportService.php`, `Controllers/ReportController.php`, `Controllers/DashboardController.php`, `Controllers/PlayerAdminController.php`, `Notifications/ModerationNotification.php`.

2.1 Жалобы: объекты, причины, статусы

Константы живут в модели и являются единственным источником правды и для валидации, и для подписей:

```
// backend/app/Domains/Moderation/Models/Report.php
public const STATUS_OPEN = 'open';
public const STATUS_RESOLVED = 'resolved';
public const STATUS_DISMISSED = 'dismissed';

/** На что можно пожаловаться. */
public const SUBJECTS = ['user', 'message', 'forum_topic', 'forum_reply'];

public const REASONS = [
    'cheating' => 'Читы',
    'insult' => 'Оскорбления',
    'spam' => 'Спам или реклама',
    'scam' => 'Мошенничество',
    'nickname' => 'Ник или аватар',
    'other' => 'Другое',
];

/** Решения модератора. */
public const ACTIONS = ['dismiss', 'warn', 'ban', 'remove_content'];
```

Объект (`subject_type`)	Что проверяется при подаче	Куда попадает удаление
`user`	пользователь существует	удалить нельзя — только бан/предупреждение
`message` (чат)	автор жалобы обязан быть участником диалога (`ConversationParticipant`), иначе `403`	жёсткое удаление строки `messages`
`forum_topic`	тема не удалена (`deleted_at IS NULL`)	soft delete + `deleted_by`
`forum_reply`	ответ не удалён	soft delete + `deleted_by`

Статусы жалобы: `open` → `resolved` (меры приняты) или `dismissed` (нарушений не найдено). Третьего состояния нет; повторное рассмотрение невозможно — `resolve()` отдаёт `422 «Жалоба уже рассмотрена.»`.

2.2 Подача жалобы

`POST /api/reports` (любой авторизованный, throttle 10 запросов в минуту на маршрут). Валидация: `type` ∈ `SUBJECTS`, `id` — целое ≥ 1, `reason` ∈ ключи `REASONS`, `comment` ≤ 1000.

```
// backend/app/Domains/Moderation/Services/ReportService.php, строки 27-55
public function submit(User $reporter, string $type, int $id, string $reason, ?string $comment):
```

```
Report
{
    [$targetId, $snapshot] = $this->resolveSubject($reporter, $type, $id);

    if ($targetId === $reporter->id) {
        $this->abortUnprocessable('Нельзя пожаловаться на самого себя.');
    }

    $duplicate = Report::where('reporter_id', $reporter->id)
        ->where('subject_type', $type)
        ->where('subject_id', $id)
        ->where('status', Report::STATUS_OPEN)
        ->exists();

    if ($duplicate) {
        $this->abortUnprocessable('Вы уже пожаловались — модераторы скоро рассмотрят жалобу.');
    }

    return Report::create([
        'reporter_id' => $reporter->id,
        'target_user_id' => $targetId,
        'subject_type' => $type,
        'subject_id' => $id,
        'reason' => $reason,
        'comment' => $comment,
        'snapshot' => $snapshot !== null ? Str::limit($snapshot, 2000) : null,
        'status' => Report::STATUS_OPEN,
    ]);
}
```

`snapshot` — копия текста на момент жалобы, обрезанная до 2000 символов: автор мог удалить или отредактировать сообщение, и модератор должен видеть, на что жаловались. Для `user` в снапшот попадает ник, для темы — `title` + `body`, для ответа и сообщения — тело.

Идентификатор автора объекта (`target_user_id`) определяется в `resolveSubject()`; `null` в этой колонке возможен только если игрока удалили позже (`nullOnDelete`).

Ответ на подачу — `201 {report: {id, status}}`. Эндпоинта «мои жалобы» в коде отсутствует: игрок узнаёт о решении только из уведомления.

2.3 Очередь модератора

`GET /api/admin/reports` (`role:moderator,admin`). По умолчанию `status=open`, по 30 на страницу. Сортировка: открытые — `created_at asc` (сначала самые старые), остальные — `resolved_at desc`. Фильтры: `status` (`open|resolved|dismissed|all`), `target` (id игрока).

К каждой жалобе добавляется `reason_label` и `reports_on_target` — сколько всего жалоб на этого игрока (отдельный `groupBy` по `target_user_id` пачкой, без N+1). В ответе также отдаётся словарь `reasons` целиком.

2.4 Решения

`POST /api/admin/reports/{report}/resolve`, тело: `action` ∈ `ACTIONS`, `note` ≤ 500, `ban_days` 1..365 (пусто — бессрочно).

Действие	Что происходит	Итоговый статус
`dismiss`	ничего, кроме фиксации	`dismissed`
`warn`	уведомление нарушителю `moderation_warning` + журнал `user.warn`	`resolved`
`ban`	бан аккаунта + журнал `user.ban`	`resolved`

`remove_content`	удаление сообщения/темы/ответа + журнал `content.remove`	`resolved`

Ключевая особенность — «пакетное» закрытие: одно решение закрывает **все** открытые жалобы на тот же объект, и каждый заявитель получает уведомление.

```
// backend/app/Domains/Moderation/Services/ReportService.php, строки 73-106
$status = $action === 'dismiss' ? Report::STATUS_DISMISSED : Report::STATUS_RESOLVED;

// Закрываем все открытые жалобы на этот же объект одним решением
$related = Report::where('subject_type', $report->subject_type)
    ->where('subject_id', $report->subject_id)
    ->where('status', Report::STATUS_OPEN)
    ->get();

foreach ($related as $item) {
    $item->update([
        'status' => $status,
        'resolution' => $action,
        'moderator_id' => $moderator->id,
        'moderator_note' => $note,
        'resolved_at' => now(),
    ]);

    $item->reporter?->notify(new ModerationNotification(
        'report_resolved',
        $status === Report::STATUS_DISMISSED
            ? 'Жалоба рассмотрена: нарушений не найдено.'
            : 'Жалоба рассмотрена: меры приняты. Спасибо, что помогаете APEX!',
        ['report_id' => $item->id],
    ));
}

ModerationLog::record(
    $moderator,
    $status === Report::STATUS_DISMISSED ? 'report.dismiss' : 'report.resolve',
    $report->target_user_id,
    ['reports' => $related->count(), 'action' => $action, 'note' => $note],
    'report',
    $report->id,
);
```

Всё в `DB::transaction`. Запись в журнал одна на всю пачку, с числом закрытых жалоб в `details.reports`.

2.5 Баны и ограничения

Отдельной таблицы банов нет — состояние лежит в `users` (`2026_09_24_093413_add_role_and_ban_to_users_table.php`): `is_banned` (bool), `ban_reason` (string), `banned_until` (timestamp, null = бессрочно), `banned_by` (FK users, nullOnDelete).

Правила из `ReportService::ban()`:

```
// Персонал банит только администратор, администратора — никто
if ($target->isAdmin() || ($target->isStaff() && ! $moderator->isAdmin())) {
    $this->abortForbidden('Этого пользователя нельзя забанить.');
}

$reason = trim(Report::REASONS[$report->reason].($note ? ": {$note}" : ''));

$target->update([
    'is_banned' => true,
    'ban_reason' => $reason,
    'banned_until' => $days ? now()->addDays($days) : null,
    'banned_by' => $moderator->id,
]);
```

То есть причина бана всегда собирается из причины жалобы, к ней добавляется заметка модератора. Срок — либо N дней, либо `null` (бессрочно).

Срок проверяется на чтение: `User::isBanned()` возвращает `false`, если `banned_until` уже в прошлом, — то есть бан «истекает» сам, без задачи и без изменения `is_banned` в БД. Блокировка обеспечивается middleware `EnsureUserIsNotBanned`, навешенным на всю группу `api`:

```
// backend/app/Http/Middleware/EnsureUserIsNotBanned.php
if ($user && $user->isBanned()) {
    $token = $user->currentAccessToken();

    // Вход по токену API — удаляем токен. Вход через сайт (сессия) даёт
    // TransientToken без delete(): там завершаем сессию, иначе был 500
    if ($token instanceof PersonalAccessToken) {
        $token->delete();
    } elseif ($request->hasSession()) {
        Auth::guard('web')->logout();
        $request->session()->invalidate();
        $request->session()->regenerateToken();
    }

    return response()->json(['message' => 'Ваш аккаунт забанен.', 'reason' => $user->ban_reason],
403);
}
```

Прямой бан/разбан из карточки игрока — `POST /api/admin/users/{user}/ban` и `/unban` (только `role:admin`): `BanUserRequest` требует `reason` (≤ 500) и опциональный `until` (`after:now`), запрещает банить себя и администратора; разбан обнуляет все четыре поля. Оба действия пишутся в журнал.

Ограничений мягче бана в коде нет: ни мутов, ни счётчика предупреждений, ни «только чтение». `warn` — это уведомление и запись в журнал, без сохранения состояния на аккаунте.

2.6 Журнал модерации

Таблица `moderation_logs` (`2026_10_25_140000_create_reports_and_moderation_logs.php`): `id`, `actor_id` (FK users, nullOnDelete), `action` (string 48, индекс), `target_user_id` (FK users, nullOnDelete), `subject_type` (string 32, nullable), `subject_id` (bigint, nullable), `details` (json), `created_at` (только created_at — `public const UPDATED_AT = null`). Индексы: `action`, `created_at`, `(target_user_id, created_at)`.

Запись — единая точка:

```
// backend/app/Domains/Moderation/Models/ModerationLog.php
public static function record(
    ?User $actor,
    string $action,
    ?int $targetUserId = null,
    array $details = [],
    ?string $subjectType = null,
    ?int $subjectId = null,
): self {
    return static::create([
        'actor_id' => $actor?->id,
        'action' => $action,
        'target_user_id' => $targetUserId,
        'subject_type' => $subjectType,
        'subject_id' => $subjectId,
        'details' => $details ?: null,
    ]);
}
```

Что логируется (карта `LABELS`, 27 действий):

Группа	action
Баны	user.ban, user.unban, user.warn
Аккаунт	user.role, user.verify, user.unverify, user.rename, user.password_reset_sent, user.password_set, user.email_verified, user.sessions_revoked, user.minecraft_unlinked
Профиль	user.avatar_removed, user.cover_removed, user.profile_cleared, user.note
Экономика	user.coins, user.item_gift
Жалобы и контент	report.dismiss, report.resolve, content.remove
«Пульт»	control.update, control.giveaway, control.promo
Прочее	bridge.submission_updated, bridge.submission_deleted, changelog.create, changelog.delete

Чтение — GET /api/admin/moderation-log: фильтры action (поиск по префиксу, LIKE 'action%') и target, 40 записей на страницу, сортировка created_at desc, id desc, к каждой записи добавляется label из LABELS (fallback — сам action).

Заметка о игроке (note) — не отдельная сущность, а запись журнала user.note с details.note: «внутренняя заметка персонала об игроке — видна только в досье и журнале».

2.7 Дашборд, счётчики, досье

GET /api/admin/counters — четыре числа для бейджей в меню, опрашивается раз в минуту: открытые жалобы, апелляции тир-тестов, тир-тесты в pending, открытые обращения поддержки.

GET /api/admin/dashboard — блоки: attention (+ активные турниры и клан-войны), queue (тир-тесты: сколько ждут, самый старый, среднее время взятия за 30 дней, завершено за неделю), players (всего, новые за день/неделю, онлайн за 5 минут, активные за неделю, забаненные), testers (по роли tester/admin, тесты за неделю, последний визит), tests_by_day (14 дней), economy (только админу), recent_actions (8 последних записей журнала).

GET /api/admin/users/{user}/dossier — карточка игрока: профиль, форумная активность (включая удалённые темы/ответы), рефералы, место в рейтинге, разбивка очков, последние 10 тир-тестов, счётчики жалоб «на него» и «от него», 15 записей журнала по нему. Три поля скрыты от модератора и отдаются только админу: email, apex_coins, referral_code (и блок transactions). Логика — тернарники по $isAdmin = $request->user()->isAdmin().

GET /api/admin/players/search?q= — быстрый поиск игрока по нику для перехода в досье: минимум 2 символа, экранирование %, _, ! с ESCAPE '!', сортировка по длине ника, лимит 8, в выдаче нет почты.

2.8 Действия с аккаунтом из досье

PlayerAdminController разделён по правам: чистка профиля и заметки — модератору и админу, всё остальное — только админу (маршруты в разных группах).

Метод	Действие	Права
removeAvatar / removeCover	удалить файл и обнулить поле	moderator, admin

`clearProfile`	стереть `bio`, `status`, `quote`	moderator, admin
`note`	запись в журнал `user.note`, `text` ≤ 1000	moderator, admin
`rename`	ник 3..32, `^[a-zA-Z0-9_]+$`, unique	admin
`sendPasswordReset`	письмо-код через `PasswordResetService`, throttle 5/мин	admin
`temporaryPassword`	пароль `xxxx-xxxx-xxxx` (нижний регистр), сброс сессий, показывается один раз	admin
`verifyEmail`	проставить `email_verified_at`, если ещё не подтверждена	admin
`logoutEverywhere`	обнулить `remember_token`, снести сессии и токены	admin
`unlinkMinecraft`	обнулить `minecraft_uuid/username/linked_at`	admin
`referrals`	сводка рефералов: итоги, топ-20, последние 30	admin

Общий предохранитель:

```
// backend/app/Domains/Moderation/Controllers/PlayerAdminController.php
/** Себя и администратора так трогать нельзя; персонал — только админу. */
private function guardTarget(Request $request, User $user): void
{
    $actor = $request->user();

    abort_if($user->id === $actor->id && ! $actor->isAdmin(), 422, 'Это действие нельзя применить к себе.');
    abort_if($user->isAdmin() && $user->id !== $actor->id, 403, 'Нельзя менять аккаунт администратора.');
    abort_if($user->isStaff() && ! $actor->isAdmin(), 403, 'Аккаунт персонала меняет только администратор.');
}
```

Снятие сессий учитывает драйвер: `database` — `delete from sessions where user_id`, `file` — обход файлов сессий с поиском ключа `login_web_` и нужного id (на проде `SESSION_DRIVER=file`), в конце — удаление Sanctum-токенов, если у модели есть `tokens()`.

2.9 Эндпоинты

Метод	Путь	Действие	Права
GET	`/api/reports/reasons`	список причин для формы	auth
POST	`/api/reports`	подать жалобу, throttle 10/мин	auth
GET	`/api/admin/reports`	очередь жалоб, 30 на страницу	moderator, admin
POST	`/api/admin/reports/{r}/resolve`	решение по жалобе	moderator, admin
GET	`/api/admin/moderation-log`	журнал, 40 на страницу	moderator, admin
GET	`/api/admin/dashboard`	дашборд	moderator, admin

GET	`/api/admin/counters`	бейджи меню	moderator, admin
GET	`/api/admin/users/{u}/dossier`	досье игрока	moderator, admin
GET	`/api/admin/players/search`	поиск игрока по нику	moderator, admin
POST	`/api/admin/users/{u}/remove-avatar`	удалить аватар	moderator, admin
POST	`/api/admin/users/{u}/remove-cover`	удалить обложку	moderator, admin
POST	`/api/admin/users/{u}/clear-profile`	очистить «о себе»	moderator, admin
POST	`/api/admin/users/{u}/note`	заметка в журнал	moderator, admin
POST	`/api/admin/users/{u}/ban`	бан (причина + срок)	admin
POST	`/api/admin/users/{u}/unban`	разбан	admin
POST	`/api/admin/users/{u}/rename`	сменить ник	admin
POST	`/api/admin/users/{u}/send-password-reset`	письмо сброса, throttle 5/мин	admin
POST	`/api/admin/users/{u}/temporary-password`	временный пароль	admin
POST	`/api/admin/users/{u}/verify-email`	подтвердить почту	admin
POST	`/api/admin/users/{u}/logout-everywhere`	разлогинить везде	admin
POST	`/api/admin/users/{u}/unlink-minecraft`	отвязать Minecraft	admin
GET	`/api/admin/referrals`	реферальная сводка	admin

2.10 Фронтенд

- `frontend/src/components/core/ReportDialog.vue` — окно «Пожаловаться»: заголовок зависит от `subject_type`, шесть причин-кнопок, комментарий ≤ 1000, состояние «Жалоба отправлена». Состояние окна живёт в `composables/core/useReport.js` (`reportState`, `closeReport`), сам запрос — `api.post('/reports', {type, id, reason, comment})`.
- `frontend/src/components/admin/AdminReports.vue` — очередь: чипы `open/resolved/dismissed/all`, карточка с причиной, типом объекта, счётчиком «N жалоб на игрока», цитатой `snapshot`, кнопками «Отклонить/Предупредить/Удалить контент/Бан» и селектом срока (1, 3, 7, 30 дней, «Навсегда»). Кнопка «Удалить контент» скрыта для жалоб на профиль — это совпадает с сервером, который отвечает `422`.
- `frontend/src/components/admin/AdminModerationLog.vue` — журнал: чипы по префиксам (`user.ban`, `user.unban`, `user.warn`, `report`, `content`, `user.role`, `user.coins`), человеческое описание `details` для банов, ролей, монет и решений по жалобам.
- `frontend/src/components/admin/AdminDashboard.vue`, `AdminDossier.vue`, `AdminUserActions.vue`, `AdminBanModal.vue` — дашборд, досье, кнопки действий с аккаунтом и модалка бана.
- `frontend/src/views/admin/AdminView.vue` — меню: разделы «Модерация» (`support`, `reports`, `appeals`, `log`) видны модератору, `adminOnly`-пункты (`control`, `users`, `verification`,

`referrals`, `news`, `achievements`, `home`, `project`) — только админу; активный раздел хранится в query-параметре `?tab=`.

3. Домен Support

Состав: `Models/SupportTicket.php`, `Models/SupportMessage.php`, `Services/SupportService.php`, `Controllers/SupportController.php`, `Controllers/AdminSupportController.php`, `Notifications/SupportNotification.php`.

3.1 Схема

`support_tickets` (`2026_10_25_190000_create_support_tickets.php`): `id`, `user_id` (FK, cascade), `subject` (string 120), `category` (string 24, default `other`), `status` (string 16, default `open`), `assigned_to` (FK users, nullOnDelete), `last_message_at` (timestamp), `timestamps`. Индексы: `(status, last_message_at)`, `(user_id, last_message_at)`.

`support_messages`: `id`, `ticket_id` (FK, cascade), `user_id` (FK, nullOnDelete — сотрудника могли удалить), `is_staff` (bool), `body` (text), `timestamps`; индекс `(ticket_id, id)`.

Категории — константа модели, дублированная на фронте в `components/support/supportFormat.js`:

Ключ	Подпись
`account`	Аккаунт и вход
`tier_test`	Тир-тесты
`shop`	Магазин и ApexCoin
`clan`	Кланы
`bug`	Ошибка на сайте
`other`	Другое

3.2 Создание обращения

`POST /api/support/tickets` (throttle `5,10` — 5 запросов за 10 минут на маршрут). Валидация: `subject` 3..120, `category` ∈ ключи `CATEGORIES` (nullable, по умолчанию `other`), `body` 5..4000.

```
// backend/app/Domains/Support/Services/SupportService.php, строки 24-45
public function open(User $user, string $subject, string $category, string $body): SupportTicket
{
    $active = SupportTicket::where('user_id', $user->id)
        ->where('status', '!=', SupportTicket::STATUS_CLOSED)
        ->count();

    abort_if($active >= self::MAX_OPEN, 422, 'У вас уже ' . self::MAX_OPEN . ' открытых обращения
— дождитесь ответа или закройте решённые.');

    return DB::transaction(function () use ($user, $subject, $category, $body) {
        $ticket = SupportTicket::create([
            'user_id' => $user->id,
            'subject' => $subject,
            'category' => array_key_exists($category, SupportTicket::CATEGORIES) ? $category :
'other',
            'status' => SupportTicket::STATUS_OPEN,
            'last_message_at' => now(),
        ]);

        $ticket->messages()->create(['user_id' => $user->id, 'is_staff' => false, 'body' =>
$body]);
```

```
        return $ticket;
    });
}
```

Лимит `MAX_OPEN = 3` считается по незакрытым обращениям (и `open`, и `answered`). Неизвестная категория молча превращается в `other` — валидация контроллера, впрочем, до этого не доводит.

3.3 Статусы и переходы

Статус	Значение	Кто ставит
`open`	ждёт ответа персонала	создание обращения; любой ответ игрока (в том числе в закрытое)
`answered`	персонал ответил, ждёт игрока	первый и последующие ответы персонала
`closed`	вопрос решён	игрок или персонал, вручную

Переходов-ограничений нет: закрытый тикет можно закрыть повторно, а ответ игрока в закрытый тикет молча переоткрывает его (`playerReply()` безусловно ставит `open`). В интерфейсе это поддержано подсказкой в `SupportThread.vue`: «Обращение закрыто — напишите, чтобы открыть его снова».

При первом ответе персонала тикет «закрепляется» за сотрудником: `assigned_to = assigned_to ?? staff->id` — то есть первый ответивший становится ответственным, дальше поле не меняется.

3.4 Ответы и уведомления

Два почти симметричных метода: `playerReply()` (статус → `open`, уведомление ответственному сотруднику) и `staffReply()` (статус → `answered`, уведомление игроку). Оба обновляют `last_message_at` — по нему строится сортировка в обеих очередях.

Уведомления дедуплицируются, чтобы не заваливать человека: новое уведомление создаётся, только если по этому тикету уже нет непрочитанного.

```
// backend/app/Domains/Support/Services/SupportService.php, строки 119-133
private function notifyOnce(?User $recipient, string $type, string $message, SupportTicket
$ticket): void
{
    if (! $recipient) {
        return;
    }

    $pending = $recipient->unreadNotifications()
        ->where('data->type', $type)
        ->where('data->ticket_id', $ticket->id)
        ->exists();

    if (! $pending) {
        $recipient->notify(new SupportNotification($type, $message, $ticket->id));
    }
}
```

Типы уведомлений: `support_reply` (игроку), `support_player_reply` (сотруднику, который ведёт тикет). Канал — только `database`.

3.5 Кто что видит

- Игрок: `GET /api/support/tickets` — только свои, сортировка по `last_message_at desc`, лимит 50; в ответе словарь `categories`. Любое обращение по id проверяется на владельца, и чужое отдаёт **404** (не 403) — `authorizeOwner()`.
- Персонал (`role:moderator,admin`): `GET /api/admin/support` — все тикеты, фильтр `status` (`open|answered|closed|all`), по умолчанию `open`; при `open` сортировка `last_message_at asc` (дольше всех ждущие сверху), иначе `id desc`; лимит 100. Плюс `counts` по `open` и `answered`.
- Детали тикета отдаются через `present($ticket, true)`: шапка (тема, категория + подпись, статус, заявитель, ответственный, `last_message_at`, `created_at`) и массив сообщений с автором и флагом `is_staff`.
- Приватность обеспечивается только `user_id` тикета; внутренних заметок персонала в переписке нет — всё, что пишет сотрудник, видит игрок.

3.6 Эндпоинты

Метод	Путь	Действие	Права			
GET	`/api/support/tickets`	свои обращения + категории	auth			
POST	`/api/support/tickets`	создать обращение, throttle 5 за 10 мин	auth			
GET	`/api/support/tickets/{id}`	переписка, только своё (иначе 404)	auth			
POST	`/api/support/tickets/{id}/messages`	ответ игрока, throttle 20/мин	auth			
POST	`/api/support/tickets/{id}/close`	закрыть	auth			
GET	`/api/admin/support`	очередь, `?status=open\`	answered\	closed\	all`	moderator, admin
GET	`/api/admin/support/{id}`	переписка	moderator, admin			
POST	`/api/admin/support/{id}/messages`	ответ персонала	moderator, admin			
POST	`/api/admin/support/{id}/close`	закрыть	moderator, admin			

3.7 Фронтенд

- `frontend/src/views/support/SupportView.vue` — двухпанельный экран: слева список обращений и кнопка «Новое обращение», справа форма создания (тема, раздел, сообщение) или переписка. Открытая переписка обновляется каждые 15 секунд, но только

если вкладка видима и нет незавершённого действия. Категории инициализируются локальной копией `SUPPORT_CATEGORIES`, чтобы форма работала до загрузки списка.

- `frontend/src/components/support/SupportThread.vue` — общий для игрока и персонала компонент переписки; проп `staff` меняет сторону «своих» сообщений и подпись («Поддержка APEX» вместо ника), Enter с Ctrl/Cmd отправляет, кнопка закрытия скрыта для закрытого тикета.
- `frontend/src/components/admin/AdminSupport.vue` — очередь с чипами «Ждут ответа / Ответили / Закрытые / Все», счётчиками, выбором тикета и кнопкой перехода в досье заявителя.
- Маршрут `/support/:id?` требует авторизации.

4. Домен News

Состав: `Models/News.php`, `Controllers/Api/NewsController.php`, `Controllers/Api/Admin/NewsController.php`, `Requests/Admin/{Store,Update}NewsRequest.php` и неиспользуемая пара `Requests/News/{Store,Update}NewsRequest.php` (в контроллерах не встречается — мёртвый код).

4.1 Схема

Таблица `news` (`2026_09_24_114501_create_news_table.php`):

Поле	Тип	Комментарий
`title`	string	≤ 120 в валидации
`slug`	string, unique	`Str::slug(title).'-'.Str::random(5)`; для маршрутизации не используется
`excerpt`	text	≤ 255, идёт в карточку
`body`	longText	HTML визуального редактора либо старый plain text
`cover`	string	файл в `storage/public/news`
`type`	enum `news`,`update`,`event`,`announcement`	«категория» публикации
`is_pinned`	bool	закрепление (первым в списках)
`is_published`	bool, default true	`false` = черновик
`author_id`	FK users, cascade	автор
`published_at`	timestamp, nullable	дата публикации

Индекс `(is_published, published_at)`. Модель добавляет `cover_url` (`asset('storage/'.$cover)`) в `$appends`.

Тегов, отдельной таблицы категорий и связи многие-ко-многим в коде отсутствуют — роль категории играет поле `type`.

4.2 Публикация, черновики, планирование

- Список (`GET /api/news`): `is_published = true` **и** (`published_at IS NULL` или `published_at <= now()`), с автором, сортировка `is_pinned desc, published_at desc, created_at desc`, по 12 на страницу.
- Деталь (`GET /api/news/{id}`): если новость не опубликована — `404`, но администратору отдаётся (проверка `auth()->user()?->isAdmin()`, маршрут при этом публичный). Дополнительно отдаются `prev` и `next` — ближайшие опубликованные по `id` (только `id` и `title`).
- Админский список (`GET /api/admin/news`): все новости, включая черновики, `is_pinned desc, created_at desc`, по 20.
- Создание: `published_at` подставляется `now()`, если не передан, — то есть «опубликовать сейчас». Чтобы сделать черновик, ставят `is_published = false`; `published_at` при этом всё равно заполнится, но публичный список отфильтрует запись по флагу. Полноценного планирования «опубликовать в будущем» нет: `is_published` не переключается по времени, а запись с `published_at` в будущем просто не попадёт в список до наступления даты — при этом она уже помечена как опубликованная.
- Обновление и удаление работают с файлом обложки: при замене старый файл удаляется, при удалении новости — тоже.

4.3 Санитайзер HTML

Текст из визуального редактора чистится мутатором модели при каждой записи:

```
// backend/app/Domains/News/Models/News.php
public function setBodyAttribute(?string $value): void
{
    $this->attributes['body'] = $value !== null && preg_match('/<[a-z][\s\S]*>/i', $value)
        ? HtmlSanitizer::clean($value)
        : $value;
}
```

`App\Support\HtmlSanitizer` — белый список: `p, br, hr, h2, h3, strong, b, em, i, u, s, ul, ol, li, blockquote, a[href,class], img[src,alt]`. Теги из `DROP` (`script, style, iframe, object, embed, form, input, button, textarea, select, svg, math, template, noscript`) вырезаются вместе с содержимым; незнакомые теги «разворачиваются» (текст остаётся), а `div/section/article` превращаются в `<p>`. Ссылки — только `http(s)`, `mailto` и относительные `/...`; картинки — только `https`. Единственный разрешённый класс ссылки — `news-btn`; всем ссылкам добавляется `target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow"`, картинкам — `loading="lazy"`.

На фронте признак «это HTML» определяется тем же регулярным выражением (`NewsItemView.vue`), поэтому старые новости с обычным текстом рендерятся абзацами, а не как разметка.

4.4 Эндпоинты

Метод	Путь	Действие	Права
GET	`/api/news`	опубликованные, 12 на страницу	публично
GET	`/api/news/{id}`	новость + `prev`/`next`; черновик — только админу	публично

GET	`/api/admin/news`	все, включая черновики, 20 на страницу	admin
POST	`/api/admin/news`	создать (multipart, обложка)	admin
PUT/POST	`/api/admin/news/{id}`	обновить (POST — для multipart)	admin
DELETE	`/api/admin/news/{id}`	удалить вместе с обложкой	admin

4.5 Фронтенд

- `frontend/src/views/news/NewsView.vue` — сетка карточек: обложка или первая буква заголовка, бейдж закрепления 📌, бейдж типа («Новость/Обновление/Событие/Анонс»), дата в формате `dd MMM yyyy`.
- `frontend/src/views/news/NewsItemView.vue` — статья: обложка, бейджи, дата, тело (HTML или plain text), навигация «назад к новостям»; различает 404 и прочие ошибки.
- Главная показывает 6 последних новостей тем же фильтром (`HomeController::index`).
- Админка: `AdminNews.vue` (список с типами и статусами), `AdminNewsForm.vue` (заголовок со счётчиком 120, короткое описание 255, тело в `RichTextEditor` со счётчиком «буквы без HTML», тип, закрепление, публикация, дата, обложка с превью и удалением). Раздел скрыт для модератора (`adminOnly`).

5. Домен Core

Состав домена минимален: `Models/SiteSetting.php`, `Controllers/Api/SiteController.php`, `Controllers/Api/Admin/SiteSettingsController.php`, `Requests/Admin/UpdateSiteSettingsRequest.php`. Главная страница физически живёт в `Players\Controllers\HomeController`, но целиком построена на настройках Core; объявления — в `Control`.

5.1 SiteSetting: key-value с типами

Таблица `site_settings` (`2026_09_24_114457_create_site_settings_table.php`): `key` (string, unique), `value` (text, nullable), `type` (string 16, default `string`), `group` (string 32, default `general`), timestamps, индекс по `group`.

Модель — статический репозиторий с приведением типов:

```
// backend/app/Domains/Core/Models/SiteSetting.php
public static function get(string $key, $default = null)
{
    $setting = static::where('key', $key)->first();
    if (!$setting) return $default;

    return static::cast($setting->value, $setting->type, $default);
}

protected static function cast($value, string $type, $default = null)
{
    return match ($type) {
        'bool' => (bool) $value,
        'int' => (int) $value,
        'json' => $value ? json_decode($value, true) : $default,
        default => $value,
```

```
    };
}
```

`set()` делает `updateOrCreate` по ключу и кодирует значение (`bool` → `'1'/'0'`, `json` → `json_encode`, остальное → строка). `group($name)` возвращает ассоциативный массив всей группы с приведением типов — именно этим пользуются контроллеры.

Кеша на уровне модели нет: каждая настройка — отдельный `SELECT`. Кешируются только агрегаты: `site:footer` (300 с) в `SiteController`, `home:stats` (300 с) в `HomeController`, `control:state` (60 с) в `ControlService`.

5.2 Группы настроек

Группа	Ключи	Где читается
`hero`	`hero_title`, `hero_subtitle`, `hero_badge`, `hero_primary_text`, `hero_primary_url`, `hero_secondary_text`, `hero_secondary_url`	`GET /api/home`
`socials`	`social_discord`, `social_telegram`, `social_youtube`, `social_vk`, `social_twitch`, `social_twitter`	`/api/home`, `/api/site` (подвал)
`footer`	`footer_text`	`/api/home`, `/api/site`
`stats`	`stats_show` (bool)	`/api/home`
`rating`	`rating_match_win` (5), `rating_war_participation` (3), `rating_war_win` (7)	`RatingService::weights()`
`control`	`feature_*` (bool), `announcement` (json), `coin_multiplier` (int), `coin_multiplier_until`	`ControlService`

Значения по умолчанию засеяны `SiteSettingsSeeder`: `hero_title = 'APEX TIERS'`, `hero_subtitle = 'Рейтинг игроков и кланов Minecraft PvP'`, `hero_badge = 'Season 1 · Live'`, кнопки `/players` и `/clans`, `footer_text = '© 2026 APEX TIERS. Все права защищены.'`, `stats_show = true`, соцсети пустые.

5.3 Главная страница

`GET /api/home` (`HomeController::index`) собирает один ответ из восьми блоков:

Блок	Источник	Особенности
`hero`, `socials`, `footer`, `stats`	`SiteSetting::group(...)`	сырые группы настроек
`stats_data`	кеш `home:stats`, 300 с	`players` (все), `clans` (не забаненные), `tournaments` (`registration` + `ongoing`), `matches` (`completed`)
`players`	топ-10 по `rating_points`	`excludeStaff()` — персонал в топ не попадает; отдаётся `UserCardResource` (рамка, эффект, статус)
`clans`	топ-10 по `power`	только `is_banned = false`,

		`withCount('members')`, отдаётся `ClanCardResource` (подсветка с учётом срока)
`news`	6 последних опубликованных	тот же фильтр, что в `NewsController::index`

Отдельный метод `HomeController::top()` (топ игроков/кланов без ресурсов) в маршрутах не используется — за `/api/top` отвечает `Players\Controllers\TopController`. Панель вошедшего игрока — `GET /api/home/me` (`HomeController::dashboard`, `HomeDashboardService`: кулдауны, питомцы, надетое).

5.4 `/api/site`: подвал и состояние сайта

```
// backend/app/Domains/Core/Controllers/Api/SiteController.php, строки 33-48
public function index(): JsonResponse
{
    $data = Cache::remember('site:footer', 300, fn () => [
        'socials' => array_filter(SiteSetting::group('socials')),
        'footer_text' => SiteSetting::group('footer')['footer_text'] ?? null,
    ]);

    return response()->json([
        ...$data,
        'server_address' => config('services.minecraft.address') ?:
config('services.minecraft.host'),
        // Очки за турниры и войны — для страницы правил (настраиваются в админке)
        'rating' => app(\App\Domains\Players\Services\RatingService::class)->weights(),
        // «Пульт»: баннер на весь сайт, выключенные функции, событие xN
        'control' => \App\Domains\Control\Services\ControlService::publicState(),
    ]);
}
```

Тонкость: пустые соцсети отсекаются `array_filter`, поэтому в ответе остаются только заполненные ссылки; адрес сервера берётся из конфига, а не из БД; блок `rating` нужен странице правил, чтобы показать актуальные веса очков. Кешируется только часть про подвал — `control` читается на каждом запросе (внутри у него свой кеш на 60 с).

`GET /api/site/server-status` — статус Minecraft-сервера через `MinecraftStatusService::status()`, throttle 60/мин. `GET /api/site/team` — персонал по ролям в фиксированном порядке `admin → moderator → tester → bridge_curator → bridge_tester`, внутри — по числу завершённых тир-тестов; в выдаче `role_label`, `tests`, `since`. Почта и прочие приватные поля не отдаются.

5.5 Объявления (SiteAnnouncement)

Модели `SiteAnnouncement` не существует. Объявление — это одна строка `site_settings` с `key = 'announcement'`, `type = 'json'`, `group = 'control'`. Структура: `{id, text, tone, link, link_label, until}`.

```
// backend/app/Domains/Control/Services/ControlService.php, строки 59-73
/** Активное объявление или null — истёкшее не показываем. */
public static function announcement(): ?array
{
    $announcement = self::state()['announcement'];

    if (! is_array($announcement) || empty($announcement['text'])) {
        return null;
    }

    if (! empty($announcement['until']) && Carbon::parse($announcement['until'])->isPast()) {
        return null;
```

```
    }

    return $announcement;
}
```

- Тон (`tone`): `info`, `success`, `warning`, `danger` — четыре цвета баннера.
- `link` + `link_label` — внутренняя ссылка (`/tournaments`) рендерится `RouterLink`, внешняя — `<a target="_blank">`.
- `until` — дата, после которой баннер не показывается; истёкшее объявление остаётся в БД, но `announcement()` вернёт `null`.
- `id` генерируется заново при каждом сохранении (`Str::random(8)`), чтобы «закрытый» игроком баннер не возвращался, а новое объявление показывалось всем. Закрытие хранится на клиенте: `localStorage['apex:announcement-dismissed']`.
- Публикация пишется в журнал модерации как `control.update` с текстом объявления, переключателями и множителем.

Тот же «Пульт» отдаёт переключатели функций (`registration`, `shop`, `tier_tests`, `clan_creation`, `forum_posting`) и событие-множитель ApexCoin `xN` (1..5, с датой окончания). Проверка переключателя — middleware `feature:<ключ>`, который возвращает **423** с ключом функции (админ проходит всегда):

```
// backend/app/Http/Middleware/EnsureFeatureEnabled.php
if (! ControlService::enabled($feature) && ! $request->user()?->isAdmin()) {
    $label = ControlService::FEATURES[$feature] ?? 'Эта функция';

    return response()->json([
        'message' => "{$label}: временно отключено администрацией. Загляните чуть позже.",
        'feature' => $feature,
    ], 423);
}
```

5.6 Админка настроек

`GET /api/admin/site-settings` (только `role:admin`) отдаёт четыре группы (`hero`, `socials`, `footer`, `stats`) плюс `rating`, смёрженный с `RatingService::DEFAULTS` — чтобы форма показывала значения, даже если админ их ни разу не сохранял.

`PUT /api/admin/site-settings` принимает те же группы. Тип значения выводится из PHP-типа: `bool → 'bool'`, `int → 'int'`, `array → 'json'`, иначе `'string'`. Валидация строгая только для рейтинга: `rating` — `array` с разрешёнными ключами `rating_match_win`, `rating_war_participation`, `rating_war_win`, каждое значение `integer|min:0|max:1000`; остальные группы — просто `array`, то есть набор ключей не ограничен и любой новый ключ сохранится.

Побочный эффект сохранения: если веса рейтинга изменились, выполняется `recalculateAll()` — пересчёт очков всех игроков и силы кланов. Сравнение идёт по `weights()` до и после записи, поэтому лишних пересчётов не бывает.

5.7 Эндпоинты

Метод	Путь	Действие	Права
GET	`/api/home`	главная: hero, соцсети, подвал, статистика, топ-10 игроков и кланов, 6 новостей	публично
GET	`/api/home/me`	панель вошедшего	auth

		игрока	
GET	`/api/site`	подвал, адрес сервера, веса рейтинга, состояние «Пульта»	публично
GET	`/api/site/server-status`	статус Minecraft, throttle 60/мин	публично
GET	`/api/site/team`	команда проекта	публично
GET	`/api/admin/site-settings`	группы настроек + `rating` по умолчанию	admin
PUT	`/api/admin/site-settings`	сохранить; при смене весов — пересчёт рейтинга	admin
GET/PUT	`/api/admin/control`	«Пульт»: объявление, переключатели, множитель	admin
POST	`/api/admin/control/giveaway`	раздача монет/рассылка (есть `dry_run`)	admin
GET	`/api/admin/control/online`	кто онлайн (5 минут)	admin
GET/POST	`/api/admin/control/promo-codes`	список / создание промокода	admin
POST	`/api/admin/control/promo-codes/{id}/toggle`	включить/выключить	admin
DELETE	`/api/admin/control/promo-codes/{id}`	удалить	admin
POST	`/api/promo/redeem`	активировать промокод, throttle 10/мин	auth

5.8 Фронтенд

- `frontend/src/components/core/SiteFooter.vue` — подвал на всех страницах: соцсети (пустые отфильтрованы, «@канал» превращается в ссылку через `socialLinks.js`), текст подвала с фолбэком, адрес сервера.
- `frontend/src/components/core/SiteAnnouncement.vue` — баннер объявления и полоса события `xN ApexCoin`; данные берутся из `siteApi.info()` (промис мемоизирован в `services/site/site.js`, чтобы подвал и баннер не делали два запроса).
- `frontend/src/views/players/HomeView.vue` — главная: hero с двумя кнопками, статистика, топ игроков и кланов, блок новостей.
- `frontend/src/components/admin/AdminHome.vue` — редактор настроек с вкладками `Hero / Соцсети / Футер / Очки рейтинга`, счётчики длины и подсказка про формулу очков; сохранение отправляет весь объект настроек целиком.
- `frontend/src/components/admin/AdminControl.vue` — «Пульт»: превью баннера, выбор тона, ссылка и её текст, дата окончания, переключатели функций, событие-множитель, раздача по аудиториям (`online`, `active_week`, `all`, `clan`, `tier`), промокоды, список онлайна.

6. Схема данных и связи

```
users ──1:N── tournaments.created_by
users ──1:N── tournaments (через participants.user_id)
clans ──1:N── tournament_participants.clan_id
tournaments ──1:N── tournament_participants
tournaments ──1:N── tournament_matches
tournament_participants ──1:N── tournament_matches.participant1_id / participant2_id / winner_id
tournament_matches ──1:1── tournament_matches.next_match_id (self-FK, nullOnDelete)
users ──1:N── tournament_wins ──N:1── tournaments

users ──1:N── reports.reporter_id / target_user_id / moderator_id
users ──1:N── moderation_logs.actor_id / target_user_id

users ──1:N── support_tickets ──1:N── support_messages
users ──1:1── support_tickets.assigned_to

users ──1:N── news.author_id
site_settings — изолированная key-value таблица без FK
promo_codes ──1:N── promo_redemptions ──N:1── users
promo_codes ──N:1── shop_items
```

Сводка таблиц:

Таблица	Ключевые колонки	Каскады
`tournaments`	`status`, `type`, `format`, `created_by`	`created_by` — cascade
`tournament_participants`	`tournament_id`, `user_id`, `clan_id`, `seed`, `status`	турнир — cascade; unique `(tournament_id, user_id)`, `(tournament_id, clan_id)`
`tournament_matches`	`round`, `position`, `bracket`, `participant1_id`, `participant2_id`, `winner_id`, `score1`, `score2`, `status`, `next_match_id`, `next_slot`, `is_bye`	участники и `next_match_id` — `nullOnDelete`, матчи турнира — cascade
`tournament_wins`	`user_id`, `tournament_id`, `min_tier`, `max_tier`	cascade; unique `(user_id, tournament_id)`
`reports`	`reporter_id`, `target_user_id`, `subject_type`, `subject_id`, `reason`, `snapshot`, `status`, `resolution`, `moderator_id`, `resolved_at`	`reporter_id` — cascade, остальные — `nullOnDelete`
`moderation_logs`	`actor_id`, `action`, `target_user_id`, `subject_type`, `subject_id`, `details`, `created_at`	`nullOnDelete`
`support_tickets`	`user_id`, `subject`, `category`, `status`, `assigned_to`, `last_message_at`	заявитель — cascade, `assigned_to` — `nullOnDelete`
`support_messages`	`ticket_id`, `user_id`, `is_staff`, `body`	тикет — cascade, автор — `nullOnDelete`
`news`	`title`, `slug`, `excerpt`, `body`, `cover`, `type`, `is_pinned`, `is_published`, `author_id`, `published_at`	автор — cascade
`site_settings`	`key` (unique), `value`, `type`, `group`	—
`promo_codes`	`code` (unique), `coins`, `shop_item_id`, `max_uses`, `uses`, `expires_at`, `is_active`	`shop_item_id` — `nullOnDelete`, `created_by` — `nullOnDelete`
`promo_redemptions`	`promo_code_id`, `user_id`	cascade; unique `(promo_code_id, user_id)`

Общее для всех доменов: уведомления — стандартная Laravel-таблица `notifications` (uuid, `notifiable` morph, `data` text, `read_at`), канал только `database`; все четыре домена шлют уведомления через собственные классы (`TournamentNotification`, `ModerationNotification`, `SupportNotification`), у каждого в `toArray()` есть `type` и профильный идентификатор (`tournament_id`, `report_id`, `ticket_id`).

7. Права и общая инфраструктура

Механизм	Файл	Поведение
`role:a,b`	`EnsureUserHasRole`	строгое сравнение `users.role` с перечнем, иначе `403 «Недостаточно прав.»`. Роли: `user`, `media`, `tester`, `moderator`, `admin`, `bridge_tester`, `bridge_curator`
`not.banned`	`EnsureUserIsNotBanned`	навешен на всю группу `api`; для гостя — no-op, для забаненного — `403` с причиной и удаление токена/сессии
`feature:<ключ>`	`EnsureFeatureEnabled`	`423`, если функция выключена на «Пульте»; админ проходит всегда
`throttle:N,M`	`ThrottlePerRoute`	счётчик на связку «пользователь + метод + URI», а не общий на все маршруты
`auth:sanctum`	группа со строки 245 `api.php`	всё, что ниже, требует входа; публичными остаются только явно вынесенные выше (`/home`, `/tournaments`, `/news`, `/site`)

Группировка админских маршрутов: `role:moderator,admin` — модерация, поддержка, турниры, форум, комментарии, кланы, магазин, ачивки; `role:admin` — пользователи и баны, рефералы, «Пульт», настройки сайта, новости, чейнджлог/роадмап, верификация.

Единый формат ошибок бизнес-правил — `App\Support\Concerns\AbortsWithMessage`: `abortUnprocessable()` отдаёт плоский `{"message": "..."}` с кодом 422, `abortForbidden()` — 403, `invalid()` — `ValidationException` с `errors` по полю. Этот трейт используют `ReportService`, `GiftService` и другие сервисы, поэтому фронтенд везде читает `e.message`.

8. Чего в коде нет

Ожидание	Фактическое состояние
Double elimination, round-robin	формат в enum есть, проведение отсутствует: `generateBracket` пропускает только `single_elim`
Автоматическое закрытие регистрации по времени	нет планировщика; `isRegistrationOpen()` — вычисляемая проверка
Выплата призового фонда	нет; `prize_*` — только поля отображения
Определение победителя по счёту	нет; `winner_id` вводит админ, счёт — витрина
Промокоды в домене Tournaments	отсутствуют; реализованы в `Control`

Модель `SiteAnnouncement`	отсутствует; объявление — ключ `announcement` в `site_settings`
«Мои жалобы» для игрока	нет эндпоинта; только уведомление о решении
Счётчик предупреждений / муты / ограничения мягче бана	отсутствуют; `warn` — уведомление + запись в журнал
Теги и категории новостей	отсутствуют; есть только поле `type` (4 значения)
Планирование публикации новости	нет; есть `is_published` + `published_at`, но переключения по времени нет
Вложения к обращениям поддержки	отсутствуют; только текст
Внутренние заметки в тикете	отсутствуют; всё, что пишет персонал, видно игроку
`TournamentParticipant.status = withdrawn`	объявлен в enum, нигде не выставляется — `withdraw()` удаляет строку
`TournamentMatch.status = cancelled`	объявлен в enum и валидации, но нигде не выставляется
`HomeController::top()`	мёртвый метод, маршрута нет
`News\Requests\News\*`	неиспользуемые дубликаты `Requests\Admin\*`

Реальное время: чат, каналы и мост к Minecraft-серверу

Транспорт — Laravel Reverb (протокол Pusher). Внутри доменов нет ни одной очереди на рассылку: все события реализуют `ShouldBroadcastNow`, поэтому HTTP-запрос отправки сообщения не завершается, пока событие не отдано в Reverb. Ниже — только то, что есть в коде; где чего-то нет, это сказано прямо.

17.1. Что в проекте называется «бриджем»

Первое, что нужно зафиксировать, потому что название обманывает: `backend/app/Domains/Bridge/` (26 файлов) — это не сетевой мост к игровым серверам. Это домен **бридж-тестов**: каталог видов бриджа (speedbridge, godbridge, telly), заявки игроков с видео, проверка бридж-тестером, звания бриджера и очки в топ.

Мост «сайт ↔ Minecraft-сервер» — это два других места:

Что	Где	Роль
Приём запросов от плагина сервера	`backend/app/Domains/Minecraft/` + `EnsureMinecraftServer`	единственный вход с игрового сервера
Общий секрет сервера	`config/services.php` → `minecraft.server_key`, заголовок `X-Minecraft-Server-Key`	аутентификация плагина
Статус сервера (онлайн, игроки, версия)	`MinecraftStatusService` (Server List Ping)	сайт сам опрашивает сервер по TCP
Скин игрока	`MinecraftSkinService` (Mojang API)	сайт сам ходит к Mojang

Соответственно в домене `Bridge` **в коде отсутствует** идентификация серверов, ключи, heartbeat, синхронизация игроков и статус онлайн. Всё это — в `Minecraft`, раздел 17.14.

17.2. Транспорт: конфигурация Reverb и подключение фронтенда

`config/broadcasting.php` — стандартная заготовка Laravel, из неё реально используется одно соединение:

Ключ	Значение в коде	Комментарий
`default`	`env('BROADCAST_CONNECTION', 'null')`	в `backend/.env.example` стоит `BROADCAST_CONNECTION=log`, в проде — `reverb`
`connections.reverb.driver`	`reverb`	
`key` / `secret` / `app_id`	`REVERB_APP_KEY` / `REVERB_APP_SECRET` / `REVERB_APP_ID`	те же значения, что в приложении Reverb
`options.host`	`REVERB_HOST`	
`options.port`	`REVERB_PORT`, по умолчанию `443`	
`options.scheme` / `useTLS`	`REVERB_SCHEME` (по умолчанию `https`), `useTLS = scheme === 'https'`	

`config/reverb.php` — сервер и приложение:

Параметр	Значение	Смысл в проекте
`servers.reverb.host` / `port`	`REVERB_SERVER_HOST` (0.0.0.0) / `REVERB_SERVER_PORT` (8080)	куда биндится процесс `reverb:start`
`servers.reverb.max_request_size`	`REVERB_MAX_REQUEST_SIZE`, 10 000 байт	лимит входящего сообщения
`servers.reverb.scaling.enabled`	`false` по умолчанию, Redis при включении	горизонтальное масштабирование не включено
`apps.provider`	`config`	одно приложение из переменных окружения
`apps[0].allowed_origins`	`['*']`	CORS сокета открыт
`apps[0].ping_interval` / `activity_timeout`	60 / 30 секунд	
`apps[0].max_message_size`	`REVERB_APP_MAX_MESSAGE_SIZE`, 10 000 байт	**меньше**, чем лимит текста сообщения (5 000 символов), см. 17.11
`apps[0].accept_client_events_from`	`members`	клиентские события разрешены, но фронтенд их не шлёт: `whisper` в `frontend/src` отсутствует
`apps[0].rate_limiting.enabled`	`false` по умолчанию	rate limit сокета выключен

Фронтенд подключается в `frontend/src/echo.js`. Ключевое: адрес и порт задаются всегда, включая https, иначе pusher-js строит `wss://host:80`; транспорт не перечисляется вручную (иначе соединение сразу падало в `failed`):

```
// frontend/src/echo.js, фрагмент options()
return {
  broadcaster: 'reverb',
  key: KEY,
  wsHost: host,
  wsPort: port,
  wssPort: port,          // оба порта одинаковые: иначе wss уйдёт на порт 80
  forceTLS: secure,
  authEndpoint: '/broadcasting/auth',
  activityTimeout: 30000,
}
```

Сверху — сторож соединения (`startWatchdog`, интервал 15 с): состояния `failed`, `unavailable`, `disconnected` и «залипший» `connecting` дольше 45 с приводят к `resetEcho()` — полному пересозданию Echo. Пересоздание увеличивает реактивный счётчик `echoGeneration`, на который подписаны все подписки в приложении, поэтому они восстанавливаются сами, без перезагрузки страницы. Дополнительно `resetEcho()` вызывается по `online` и по возврату вкладки из фона.

Роут `/broadcasting/auth` framework регистрирует сам (`withRouting(channels: ...)` в `bootstrap/app.php`), CSRF для него исключён явно, API работает в `statefulApi()` — авторизация канала идёт по Sanctum-cookie.

17.3. Каналы вебсокетов

`backend/routes/channels.php` — 21 строка, два канала. Это весь список:

```php
// backend/routes/channels.php
Broadcast::channel('App.Models.User.{id}', function ($user, $id) {
    return (int) $user->id === (int) $id;
});

Broadcast::channel('online', function ($user) {
    return [
        'id' => (int) $user->id,
        'username' => $user->username,
    ];
});
```

Канал	Тип	Кто может подписаться	Что приходит
`App.Models.User.{id}`	private	только сам пользователь (`(int) $user->id === (int) $id`)	все события чата и уведомлений: `message.sent`, `messages.read`, `user.typing`, `conversation.changed`, `notification.created`
`online`	presence	любой авторизованный	список участников канала: `{id, username}`; вход/выход видны всем подписчикам
`activity`	public	кто угодно, авторизация не нужна	`activity.recorded` — лента «Сейчас на APEX»

Три следствия, важных для архитектуры:

1. **Канала на диалог нет.** Ни `conversation.{id}`, ни `chat.{id}` в `channels.php` не объявлено. Приватность обеспечивается тем, что событие копируется в личный канал каждого участника (см. 17.6), а не подпиской на общий канал диалога.
2. **`activity` в `channels.php` отсутствует** — публичные каналы не проходят авторизацию, имя задано константой `ActivityRecorded::CHANNEL = 'activity'`.
3. Канал `online` отдаёт `username` всем подписчикам — это осознанно (ник и так виден в профилях), но список онлайна фактически публичен внутри авторизованной части сайта.

17.4. Модель чата: три вида бесед

`Conversation` (`backend/app/Domains/Chat/Models/Conversation.php`) различает типы строкой, а не enum: миграция `2026_11_06_100000_chat_groups_gifts_voice.php` перевела `enum('direct','clan_message')` в `string(20)`, потому что значение `group` в enum не влезало.

Тип	Как создаётся	Участники	Особенности
`direct`	`POST /api/chat/start-direct` → `ChatService::startDirect()` → `Conversation::findOrCreateDirect()`	двое, оба `ConversationParticipant` через `firstOrCreate`	пара нормализуется: `user_min_id = min(a,b)`, `user_max_id = max(a,b)`, на пару стоит `unique(['user_min_id','user_max_id'])` — второго диалога между теми же людьми не будет
`clan_message`	`POST /api/chat/start-`	автор обращения +	`unique(['clan_id','autho`

	`clan` → `ChatService::startClan()`	`leader`/`officer` клана на момент создания	`r_id'])` — одно обращение на пару «клан + автор»; состав участников фиксируется при создании и позже не пересчитывается
`group`	`POST /api/chat/groups` → `ChatGroupService::create()`	создатель + приглашённые друзья, максимум 20	`owner_id`, `title` (2–48 символов после схлопывания пробелов)

Правила групповых бесед (`ChatGroupService`) — это единственное место, где чат ограничивает социальный граф:

- приглашать можно **только принятых друзей**: `friendship.status = 'accepted'`; любой чужой id в списке → 422 «В беседу можно звать только друзей»;
- `MAX_MEMBERS = 20`, проверка и при создании (`count($userIds) + 1 > 20`), и при добавлении (`count($present) + count($new) > 20`);
- добавлять участников может любой участник беседы (в контроллере только `authorize('send')` = «я участник»);
- исключать — только `owner_id`; выйти самому может любой;
- переименовывать — только `owner_id`;
- если создатель ушёл, `owner_id` переходит к участнику с минимальным `id` (кто дольше в беседе); если ушёл последний — беседа удаляется вместе с сообщениями (`cascadeOnDelete`), контроллер возвращает `{'ok': true, 'conversation': null}`;
- каждое изменение пишет служебное сообщение `kind = 'system'` с `meta.action`: `created`, `added`, `left`, `removed`, `renamed`, `meta.target_ids`.

Личный диалог не показывается в списке, пока в нём нет ни одного сообщения: `listConversations()` фильтрует `type != 'direct' OR has('messages')`. Это лечит «Новый диалог» без единой строки у собеседника, который создавался при каждом открытии чата с игроком.

17.5. Путь сообщения: от нажатия до доставки

Ниже — полная цепочка для обычного текстового сообщения, с файлами и функциями.

1. **Ввод.** `frontend/src/views/chat/Messages.vue`: `body` (ref), `pendingAttachments`, `replyTo`. Ввод в поле вызывает `onBodyInput()` → `notifyTyping()` (не чаще `TYPING_SEND_INTERVAL_MS = 2500` мс) и отложенное сохранение черновика (400 мс) в `localStorage` по каждому диалогу.
2. **Отправка.** `sendMessage()` оптимистично очищает поле, обнуляет `replyTo` и `pendingAttachments`, сохраняет бэкап для отката при ошибке, вызывает `chatApi.send(id, text, replyId, attachmentIds)`.
3. **HTTP.** `POST /api/chat/conversations/{conversation}/messages`, тело `{body, reply_to_id, attachments: [id…]}`. Маршрут только под `auth:sanctum`, **без throttle**.
4. **Валидация** (`SendMessageRequest`): `body` — `nullable|string|max:5000`, `reply_to_id` — `exists:messages,id`, `attachments` — массив до 10, каждый `exists:message_attachments,id`.

5. **Право.** `$this->authorize('send', $conversation)` → `ConversationPolicy::send` → существует ли строка в `conversation_participants` для этой пары.

6. **Сервис.** `ChatService::send()` режет пробелы, оставляет только свои и ещё не привязанные вложения (`where('user_id',$me->id)->whereNull('message_id')`), падает 422 на пустое тело без вложений, проверяет, что цель ответа — из этого же диалога, и вызывает `StickerService::guard()` (нельзя отправить стикер из некупленного набора, обход через `forwarded_from_user_id` закрыт).

7. **Запись.** Одна транзакция: `insert` в `messages`, `update message_attachments.message_id`, `touchAfterWrite()` — `conversations.last_message_at = now()`, автору сразу `message_reads(read_at = now())`, `conversation_participants.last_read_at = now()`.

8. **Перечитывание.** `reload()`: `fresh()` + `MESSAGE_RELATIONS` (автор с косметикой, `reads`, `replyTo.user`, `replyTo.attachments`, `forwardedFrom`, `attachments`, `reactions`) + `ChatCardService::attach()` — ссылки на игрока/клан/питомца/лот превращаются в карточки (максимум 3 на сообщение).

9. **Ответ и рассылка.** Контроллер отдаёт `201 {message: MessageResource}` и сразу зовёт `SafeBroadcast::send(new MessageSent($message), toOthers: true)`.

```
// backend/app/Domains/Chat/Controllers/Api/ChatController.php, 98–110
public function send(SendMessageRequest $request, Conversation $conversation): JsonResponse
{
    $this->authorize('send', $conversation);

    $message = $this->chat->send(
        conversation: $conversation,
        me: $request->user(),
        body: $request->input('body'),
        replyToId: $request->filled('reply_to_id') ? $request->integer('reply_to_id') : null,
        attachmentIds: $request->input('attachments', []),
    );

    SafeBroadcast::send(new MessageSent($message), toOthers: true);
```

```
// backend/app/Domains/Chat/Services/ChatService.php, 297–310
$message = DB::transaction(function () use ($conversation, $me, $body, $replyToId, $attachmentIds)
{
    $message = Message::create([
        'conversation_id' => $conversation->id,
        'user_id' => $me->id,
        'reply_to_id' => $replyToId,
        'body' => $body,
    ]);

    $this->attachFiles($message, $attachmentIds);

    $this->touchAfterWrite($conversation, $message, $me);

    return $message;
});
```

1. **Reverb.** `MessageSent::broadcastOn()` строит по приватному каналу на каждого участника, кроме автора. Автор своё сообщение по сокету не получает — его интерфейс обновляется ответом HTTP.

2. **Другие вкладки автора.** `toOthers()` добавляет заголовок `X-Socket-ID`, и Reverb не доставляет событие той вкладке, которая инициировала запрос; остальные вкладки того же игрока событие получают.

3. **Клиент.** `useRealtimeMessages` (один на приложение) ловит `.message.sent`, кладёт сообщение в `latestMessage`; страница через `watch(latestMessage)` вызывает

`mergeMessages()`, играет звук, если автор не я, гасит «печатает», поднимает диалог наверх списка, а если это другой диалог — увеличивает `unread_count` и общий `chatUnread`.

```
// backend/app/Domains/Chat/Events/MessageSent.php, 25–38
public function broadcastOn(): array
{
    $channels = [];

    $this->message->conversation
        ->participants()
        ->where('user_id', '!=', $this->message->user_id)
        ->pluck('user_id')
        ->each(function ($userId) use (&$channels) {
            $channels[] = new PrivateChannel('App.Models.User.' . $userId);
        });

    return $channels;
}
```

Событие — `message.sent`, payload — `{message: <MessageResource>}`. Важная деталь: `broadcastWith()` собирает payload **тем же** `MessageResource`, что и API, и принудительно добавляет `reads: []`, потому что страница ждёт список, а не отсутствие ключа (раньше массив собирался вручную и расходился с ресурсом — галочка прочтения на сообщении из сокета не вставала).

Три пути одного сообщения. На клиенте одно и то же сообщение может прийти ответом на отправку, по сокету и запасным опросом. Все три пути идут через `mergeMessages()` (`frontend/src/utils/chatMessages.js`): дедупликация по `id`, сортировка по возрастанию `id` только если новое вставилось не в конец, известное сообщение не перезаписывается (у него могли появиться локальные отметки прочтения).

Запасной опрос. `useMessagePolling` работает, пока открыт диалог: `GET /chat/conversations/{id}?after_id={newest}&limit=50&mark_read=0`. Интервал — 2 с, но при живом сокете круг пропускается, если с последнего опроса прошло меньше `LIVE_INTERVAL_MS = 15000`; проверка живости — `window.Echo.connector.pusher.connection.state === 'connected'`.

17.6. Четыре события чата

Событие	Класс	Канал	Кому	Payload
`message.sent`	`MessageSent`	private `App.Models.User.{id}`	все участники, кроме автора	`{message}` — полный `MessageResource` + `reads`
`messages.read`	`MessagesRead`	private, по каналу на участника	все участники, кроме читателя	`{conversation_id, reader: {id,username,avatar_url}, read_at}`
`user.typing`	`UserTyping`	private, по каналу на участника	все участники, кроме печатающего	`{conversation_id, user: {id,username,avatar_url}}`
`conversation.changed`	`ConversationChanged`	private, по каналу на участника + `extraUserIds`	все участники и явно указанные	`{conversation_id, kind, …data}`

`ConversationChanged.kind` — пять значений, и каждое обрабатывается отдельной веткой `switch` в `Messages.vue`: `message.updated` (заменить сообщение), `message.deleted` (убрать и подставить новый `last_message` в превью), `reactions` (перерисовать реакции), `pinned` (обновить плашку закрепа), `conversation` (новый состав/название; если меня в списке участников больше нет — убрать беседу).

`extraUserIds` нужен ровно для одного случая: исключённый участник уже удалён из `conversation_participants`, поэтому обычная выборка его не вернёт, а сообщить ему надо — иначе беседа висит в списке до перезагрузки.

Рассылка не роняет запрос. Все вызовы идут через `SafeBroadcast`:

```
// backend/app/Support/Broadcasting/SafeBroadcast.php, 17–31
public static function send(object $event, bool $toOthers = false): void
{
    try {
        $pending = broadcast($event);

        if ($toOthers) {
            $pending->toOthers();
        }

        // PendingBroadcast рассылает в деструкторе — вызываем его внутри try
        unset($pending);
    } catch (Throwable $e) {
        Log::warning('Broadcast failed: '.$e->getMessage(), ['event' => $event::class]);
    }
}
```

Логика: данные уже сохранены, и если Reverb лежит, клиент всё равно получает `201`, а собеседник подтянет сообщение опросом. Без этого пользователь видел 500 и при повторной отправке плодил дубли.

Почему `ShouldBroadcastNow`, а не очередь. Прямое следствие в тестах `MessageBroadcastTest`: раньше рассылка уходила в `jobs`, без воркера задачи копились (в базе накопилось 348), и собеседник видел сообщение только после обновления страницы. Тест `test_sending_message_does_not_queue_a_job` проверяет, что после отправки `count(jobs) === 0`.

17.7. Непрочитанные и прочтения

Прочтение — отдельная таблица `message_reads` (по строке на пару «сообщение + читатель»), а не флаг на сообщении. Это позволяет считать непрочитанные для каждого участника независимо и отдавать список читателей для галочек в групповой беседе.

Действие	Где	Механика
Список диалогов с непрочитанными	`ChatService::listConversations()`	один агрегирующий запрос на все диалоги: `count(*)` по сообщениям, где `user_id != me` и нет `reads` с моим `user_id`; раньше был N+1
Общий счётчик	`ChatService::unreadCount()`	тот же `unreadQuery()` + `whereIn` по моим диалогам
Открытие диалога	`GET /chat/conversations/{id}` → `history(markRead: true)`	перед отметкой запоминается `first_unread_id` (минимум `id` среди непрочитанных) — по нему страница рисует разделитель «Новые сообщения»

Отметить диалог	`POST /chat/conversations/{id}/read`	`insertOrIgnore` пачкой по всем непрочитанным + `participants.last_read_at = now()`
Отметить одно	`POST /chat/messages/{id}/read`	`firstOrCreate`, своё сообщение игнорируется

После любой отметки сервер шлёт `MessagesRead::forConversation()` — всем остальным участникам. Событие уходит **всем**, а не только авторам прочитанных сообщений: иначе в диалоге без сообщений от собеседника события не было бы вовсе. Клиент сам решает, что пометить, и складывает `read_at` в `lastReadAt` по паре «диалог + читатель».

Клиентская отметка отложенная: `markActiveRead()` ставит таймер 250 мс; если вкладка скрыта, отметка откладывается до `visibilitychange`. Это защита от «прочитал, проскроллив на бегу» и от лишних запросов при быстром переключении диалогов. При открытии диалога дополнительно запрашивается `GET /chat/unread-count`, чтобы бейдж в шапке совпал с реальностью.

17.8. Правка, удаление, пересылка, реакции, закреп

Операция	Право	Ограничения в коде
Редактирование	`MessagePolicy::update` — только автор	не позже `abs(created_at->diffInHours(now())) > 24` → 422; нельзя править `kind != 'text'`; нельзя, если тело совпадает с меткой стикера `[sticker:…]` (иначе правка текста обходила бы покупку набора); пустое тело допустимо только при наличии вложений; стикер-паттерн снова проверяется `StickerService::guard`; ставится `edited_at`
Удаление	`MessagePolicy::delete` — автор **или** `isModerator()` (роли `moderator`/`admin`)	удаление физическое (soft deletes у модели нет); после удаления `last_message_at` пересчитывается по `max(created_at)` оставшихся, иначе диалог подскакивал наверх; собеседникам уходит `conversation.changed` с `kind: message.deleted` и новым `last_message`
Пересылка	`MessagePolicy::forward` — участник диалога; плюс `authorize('send', $target)`	нельзя в тот же диалог; только `kind = 'text'` (подарок и служебная отметка — события своего диалога); вложения копируются физически новыми строками `message_attachments` (файл на диске переиспользуется по тому же `path`); `forwarded_from_user_id` =

		исходный автор или уже существующий источник пересылки
Реакции	`authorize('view', $message->conversation)` — любой участник	эмодзи только из `MessageReaction::EMOJI`: ❤ 👍 😂 😮 😳 🔥 💀 👑; повторный клик снимает; `unique(message_id, user_id, emoji)`; throttle 60/мин
Закреп	`authorize('send', $conversation)` — любой участник	`message_id = null` открепляет; сообщение обязано быть из этого диалога (`findOrFail` с `where conversation_id`); хранится в `conversations.pinned_message_id`

Реакции отдаются сгруппированно и **без привязки к получателю**: `{emoji, count, mine, user_ids}`. В событие кладётся `user_ids`, а «моя ли реакция» каждый клиент считает сам — иначе одно событие на всех врало бы про `mine`.

17.9. Вложения и голосовые

Загрузка двухшаговая: файл сначала живёт «про запас» (`message_id = null`) и привязывается при отправке.

Параметр	Значение	Где
Сколько файлов за раз	`MAX_BATCH = 10`	`UploadAttachmentRequest`
Размер файла	12 МБ (`MAX_KILOBYTES = 12288`)	там же
Разрешённые типы	`jpg,jpeg,png,webp,gif,mp4,webm,pdf,txt,md,zip,rar,7z,json`	там же
Куда кладётся	диск `public`, путь `chat/YYYY/MM/…`	`ChatService::uploadAttachment()`
Как отдаётся	`asset('storage/' . path)` — прямой URL	`MessageAttachment::getUrlAttribute()`
Голосовое	до 120 с (`VOICE_MAX_SECONDS`), файл до 4 МБ, `mimetypes`: webm/ogg/mp4/m4a/aac/mpeg, путь `chat/voice/YYYY/MM/`	`ChatController::uploadVoice()`, `ChatService::uploadVoice()`
Проверка скачивания	`MessageAttachmentPolicy::download`: участник диалога; неотправленный файл — только загрузивший	политика применяется на `GET /chat/attachments/{id}/download`
Очистка	при удалении сообщения строки уходят каскадом, файлы на диске остаются	в коде нет задачи очистки

Практическое следствие, которое видно из кода: вложения лежат на **публичном** диске и имеют прямой URL `/storage/...`, поэтому политика `MessageAttachmentPolicy` защищает только маршрут `download`; сама ссылка из `MessageResource` работает без авторизации. Это факт реализации, а не вывод.

Порядок загрузки пачки: `POST /chat/attachments` с `files[0..n]` (индексы обязательны — без них PHP собирает вложенные массивы и `files.*` не видит файлы), ответ содержит и `attachments` (весь список), и `attachment` (первый) для обратной совместимости.

17.10. Присутствие: два независимых источника

`PresenceService` складывает онлайн из двух источников и дополнительно помнит явно вышедших:

Источник	Как работает	Окно
Presence-канал Reverb `online`	`markOnline()` при подписке, отметка живёт в кэше `presence:members` вместе с timestamp	запись считается устаревшей через `PRESENCE_TTL_SECONDS = 90`
`users.last_seen_at`	middleware `TouchLastSeen` пишет время не чаще раза в 20 с, без событий модели	`ONLINE_WINDOW_SECONDS = 60`
Явный выход	`markLeft()` убирает из `presence:members` и пишет в `presence:left`	из `presence:left` игрока исключают 60 с

`markLeft()` существует потому, что одной активности мало: игрок, нажавший «Выйти», ещё минуту оставался онлайн, так как страница продолжала слать запросы от его имени. Теперь активность не возвращает его в список, пока запись о выходе свежая; при следующем `markOnline()` запись стирается.

Эндпоинты:

Метод	Путь	Что делает
`GET`	`/api/chat/presence`	без параметров — все онлайн-ids; с `user_ids` (массив или строка через запятую) — только про запрошенных
`POST`	`/api/chat/presence/online`	`markOnline` + отдаёт свежий список
`POST`	`/api/chat/presence/offline`	`markLeft`

На клиенте (`frontend/src/composables/chat/presence.js`) присутствие стартует на всё приложение сразу после авторизации (`startSitePresence` в `AppLayout`), а не только на странице чата — иначе собеседник на главной для канала не существовал. Ритмы: пульс `POST /presence/online` каждые 30 с (пропускается при скрытой вкладке), полный список `GET /presence` раз в 60 с, о собеседниках открытого диалога — раз в 15 с. Выход из канала (`leaving`) сразу убирает игрока из локального множества, а серверному списку про него не верят `LEFT_SUPPRESS_MS = 90_000` — ровно столько сервер в худшем случае держит отметку.

17.11. Права, лимиты и защита от флуда

Политики (`backend/app/Domains/Chat/Policies/`):

Политика	Метод	Правило
`ConversationPolicy`	`view`, `send`, `markRead`	только участник (exists в `conversation_participants`)
`MessagePolicy`	`view`, `forward`	участник диалога сообщения
`MessagePolicy`	`update`	только автор
`MessagePolicy`	`delete`	автор или модератор
`MessageAttachmentPolicy`	`download`	участник диалога; неотправленный файл — только владелец

Ограничения уровней валидации и сервисов:

Что	Значение
Длина сообщения	5 000 символов (`SendMessageRequest`, `UpdateMessageRequest`)
Вложений на сообщение	10
Страница истории	40 по умолчанию, максимум 100
Диалогов в списке	50
Участников в беседе	20
Название беседы	2–48 символов
Голосовое	120 с
Поиск по людям/кланам	от 2 символов, по 10 результатов
Поиск по сообщениям	от 2 символов, 40 результатов, `LIKE` с экранированием `!`, `%`, `_`

Throttle по маршрутам (счётчик у каждого маршрута свой — `ThrottlePerRoute` подмешивает в ключ метод и URI):

Маршрут	Лимит
`POST /chat/attachments`	40/мин
`POST /chat/messages/{id}/reactions`	60/мин
`POST /chat/conversations/{id}/gift`	10/мин
`POST /chat/voice`	30/мин
`POST /chat/groups`	10/мин
`POST /chat/groups/{id}/members`	30/мин
`PUT /chat/groups/{id}`	20/мин
`DELETE /chat/groups/{id}/members/{user}`	без лимита
`POST /chat/conversations/{id}/messages`	**без лимита**
`PUT`/`DELETE /chat/messages/{id}`	без лимита
`POST /chat/conversations/{id}/typing`	без лимита на сервере; клиент шлёт не чаще 2,5 с

То есть серверного антифлуда на отправку сообщений в коде нет: защита сводится к авторизации, лимиту длины, проверке вложений и клиентскому интервалу на «печатает». Отдельно стоит держать в голове несоответствие: `max_message_size` приложения Reverb — 10 000 байт, а текст сообщения — до 5 000 символов; для кириллицы это уже ~10 000 байт без JSON-обёртки и объекта автора. Проверки, что сериализованное событие укладывается в лимит, в коде нет — при превышении сработает только `SafeBroadcast` (запись в лог, сообщение сохранено, но не доставлено).

17.12. Уведомления

Хранилище — штатная таблица Laravel `notifications`: `uuid` первичный ключ, `type`, `morphs('notifiable')`, `data` (text, сериализованный массив), `read_at`, timestamps.

Метод	Путь	Действие
`GET`	`/api/notifications`	`paginate(20)` + `unread_count`
`POST`	`/api/notifications/{id}/read`	`findOrFail` в пределах своих, `markAsRead()`, возвращает свежий `unread_count`
`POST`	`/api/notifications/read-all`	массовый `update(['read_at' => now()])` + `unsetRelation` для `notifications` и `unreadNotifications`

`markAllAsRead` сделан запросом, а не коллекцией, специально: ленивая коллекция могла быть уже загружена, часть уведомлений оставалась непрочитанной, и бейдж не пропадал до перезагрузки.

Типы уведомлений (все — `via() = ['database']`, то есть только база, без почты и сокета):

Домен	Класс	`data.type`
Друзья	`FriendRequestNotification`	`friend_request`
Друзья	`FriendAcceptedNotification`	`friend_accepted`
Тир-тесты	`TierTestRequestNotification`	`tier_test_request`
Тир-тесты	`TierTestCompletedNotification`	`tier_test_completed`
Тир-тесты	`TierTestAppealResolvedNotification`	`tier_test_appeal_resolved`
Кланы	`ClanApplicationNotification`	`clan_application`
Кланы	`ClanApplicationAcceptedNotification`	`clan_application_accepted`
Кланы	`ClanApplicationDeclinedNotification`	`clan_application_declined`
Кланы	`ClanWarNotification`	`clan_war_call`, `clan_war_challenge`
Турниры	`TournamentNotification`	`tournament_approved`, `tournament_rejected`, `tournament_won`
Форум	`ForumReplyNotification`	`forum_reply`, `forum_reply_to_you`
Бридж	`BridgeSubmissionNotification`	`bridge_submission`
Бридж	`BridgeTechniqueReviewedNotificati`	`bridge_technique_reviewed`

	on	
Ачивки	AchievementGrantedNotification	achievement_granted
Модерация	ModerationNotification	moderation_warning, report_resolved, announcement
Поддержка	SupportNotification	support_reply, support_player_reply
Аккаунт	VerifiedNotification	verified
Почта	VerifyEmailNotification, ResetPasswordNotification	письма, не database

Доставка в реальном времени: класс NotificationCreated (ShouldBroadcastNow, private App.Models.User.{id}, событие notification.created) **объявлен**, фронтенд на него подписан (useRealtimeNotifications, звук notification, инкремент счётчика), но в рабочем коде приложения событие **никто не диспатчит** — new NotificationCreated встречается только в tests/Feature/BroadcastTest.php и tests/Feature/MessageBroadcastTest.php. То есть в текущем коде уведомления доставляются только в базу, а счётчик в шапке обновляется запросом при загрузке страницы и ответами unread_count; мгновенного прихода по сокету нет.

Счётчик на клиенте один на приложение (module-level ref в useRealtimeNotifications): раньше ref создавался внутри функции, у шапки и страницы были разные счётчики, и «прочитать всё» на странице не сбрасывало бейдж.

17.13. Activity: лента «Сейчас на APEX»

Таблица activities: id, type (string 40, индекс), actor_id (nullable, nullOnDelete), payload (json), timestamps + индекс по created_at. payload — снимок на момент события: переименованный позже клан в ленте остаётся под старым именем.

Тип	Источник события	payload
tier.assigned	TierTest created (ручной тест админа сразу completed) или updated с wasChanged('status') и result_tier	{tier, score, mode}
clan.created	Clan created	{clan:{id,name,tag,color}}
clan_war.finished	ClanWar updated, status = completed и wasChanged('status')	{challenger, opponent, challenger_score, opponent_score, winner_clan_id, outcome}, actor = null
tournament.won	TournamentWin created	{tournament:{id,name}}
minecraft.linked	User updated, wasChanged('minecraft_linked_at') и значение не null	{nickname}
achievement.earned	AchievementService::grant() вручную (ачивки выдаются через attach() без событий модели)	по домену ачивки

```
// backend/app/Domains/Activity/Services/ActivityFeed.php, 31–42
public function record(string $type, ?User $actor, array $payload = []): Activity
{
```

```
    $activity = Activity::create([
        'type' => $type,
        'actor_id' => $actor?->id,
        'payload' => $payload,
    ]);

    DB::afterCommit(fn () => $this->broadcast($activity));

    return $activity;
}
```

`afterCommit` — принципиально: запись идёт в транзакции действия, и если действие откатилось, зрители не должны увидеть событие, которого не было. Ошибка рассылки только логируется (`Log::warning`) — лента не бизнес-логика.

Событие `ActivityRecorded` уходит в публичный канал:

```
// backend/app/Domains/Activity/Events/ActivityRecorded.php, 29–37
public function broadcastOn(): array
{
    return [new Channel(self::CHANNEL)];
}

public function broadcastAs(): string
{
    return 'activity.recorded';
}
```

Подписка моделей — в `AppServiceProvider::registerActivityFeed()`: `TierTest::created/updated`, `Clan::created`, `ClanWar::updated`, `TournamentWin::created`, `User::updated`. Модели о ленте не знают — удалить ленту значит удалить один метод, а не править пять моделей.

HTTP: `GET /api/activity` — публичный, `limit` 1–50 (по умолчанию 20), курсор `before` (id), новые сверху. Фронтенд (`useActivityFeed`) берёт 8 событий, держит в памяти не больше 60, новые по сокету подсвечивает на 4 секунды, при пересоздании соединения (`onEchoReset`) переподписывается и делает `catchUp()` — добирает пропущенное. Индикатор «в эфире» — не состояние подписки, а `window.Echo.connector.pusher.connection.state`, опрашивается раз в 3 с.

17.14. Мост к Minecraft-серверу: привязка ника и вход

Это единственная часть системы, где сайт и игровой сервер действительно разговаривают.

Идентификация сервера. Один общий секрет: `config/services.php` → `minecraft.server_key` ← `MINECRAFT_SERVER_KEY`; плагин присылает его в заголовке `X-Minecraft-Server-Key`. Сравнение — постоянного времени, пустой ожидаемый ключ закрывает доступ полностью:

```
// backend/app/Http/Middleware/EnsureMinecraftServer.php, 17–27
public function handle(Request $request, Closure $next): Response
{
    $expected = (string) config('services.minecraft.server_key');
    $given = (string) $request->header('X-Minecraft-Server-Key', '');

    if ($expected === '' || ! hash_equals($expected, $given)) {
        abort(403, 'Недоступно.');
    }

    return $next($request);
}
```

Группа `Route::middleware('minecraft.server')->prefix('minecraft')` вынесена из-под сессий: ходит плагин, не браузер. Отдельных ключей на сервер, списка серверов, ротации и подписи тела запроса в коде **нет** — один секрет на всё.

Как привязывается ник. История решения видна в миграциях: сначала (`2026_10_08_161952`) был одноразовый код из игры в таблице `minecraft_link_codes`, но код ничего не доказывал — его вводил кто угодно, и ник занимал тот, кто успел первым. Миграция `2026_10_08_162912` удалила таблицу кодов и сделала ник ключом привязки: игрок заявляет ник в профиле под своей сессией, ник уникален на сайте (`unique('minecraft_username')`), а плагин не пускает того, чей ник в игре не совпадает с заявленным.

Поле `users`	Тип	Смысл
`minecraft_username`	string(32), unique, nullable	заявленный ник, ключ привязки
`minecraft_uuid`	string(36), unique, nullable	UUID; доверяем только при `online-mode=true`, поэтому при заявке ника сбрасывается в null и заполняется при первом входе
`minecraft_linked_at`	timestamp, nullable	когда заявлен; изменение этого поля — триггер события `minecraft.linked` в ленте

Правила ника: `^[A-Za-z0-9_]{3,16}$` (константа `NICKNAME_PATTERN`), поиск аккаунта — `LOWER(minecraft_username) = ?`, потому что в Minecraft регистр не важен. Заявка чужого ника → 422 «Этот ник уже заявлен другим аккаунтом».

Вход на сервер. Плагин делает два запроса: сначала `resolve` (заявлен ли ник и чей), потом `login` (ник + пароль сайта). Пароль приходит по HTTPS, сверяется с хешем и нигде не сохраняется и не логируется.

```
// backend/app/Domains/Minecraft/Services/MinecraftLinkService.php, фрагмент login()
$key = 'minecraft-auth:' . mb_strtolower($nickname);

if (RateLimiter::tooManyAttempts($key, self::MAX_ATTEMPTS)) {
    return ['ok' => false, 'reason' => 'throttled', 'attempts_left' => 0,
            'retry_after' => RateLimiter::availableIn($key), 'user' => null];
}

$user = $this->userByNickname($nickname);

// Хеш сверяем всегда, даже когда ник свободен: иначе по времени ответа
// можно было бы узнать, заявлен ник или нет.
$hash = $user?->password ?? $this->dummyHash();

if (! Hash::check($password, $hash) || ! $user) {
    RateLimiter::hit($key, self::DECAY_SECONDS);
    // …
}
```

Защита от подбора: `MAX_ATTEMPTS = 5`, `DECAY_SECONDS = 600`, ключ лимитера — нижний регистр ника. Защита от утечки через тайминг: при свободном нике всё равно сверяется bcrypt-хеш-заглушка (`Hash::make('apex-timing-equalizer')`, кэшируется в статике). Успешный вход очищает лимитер и, если плагин прислал `uuid` и он отличается, записывает его.

Контракт ответа `login`: `{ok, reason, attempts_left, retry_after, player?}`; `reason` ∈ `throttled` | `invalid` | `not_claimed`; HTTP 429 при блокировке, 401 при неверном пароле, 200 при успехе.

`player` — `profilePayload`: `username`, `nickname`, `tier`, `tier_score`, `role`, `clan_tag`, `clan_color`, `avatar_url`, `bridge_rank{label,color}`.

Админские операции (тоже под секретом сервера, вызываются плагином): `admin/lookup` — на какой аккаунт заявлен ник (`account_id`, `uuid`, `claimed_at`), `admin/unlink` — освободить ник. Это нужно потому, что в offline-режиме доказать принадлежность ника нельзя и решение принимает админ.

Синхронизации игроков в обе стороны в коде **нет**: сервер не присылает список онлайн-игроков, сайт не пушит события в игру, периодической сверки ников нет. Всё общение — три запроса плагина к сайту (`resolve`, `login`, `profile`) и два админских.

Отдельно — скин. `MinecraftSkinService` не относится к плагину: сайт сам спрашивает Mojang (`api.mojang.com/users/profiles/minecraft/{nick}` → UUID, `sessionserver.mojang.com/session/minecraft/profile/{uuid}` → подписанный `textures`), скачивает PNG **только** с `textures.minecraft.net`, проверяет, что это PNG 64×64 или 64×32, и кладёт на диск `local` в `minecraft-skins/{uuid}.png`. Кэш: метаданные скина 6 ч, UUID ника 24 ч, «такого ника нет» 1 ч. Свой скин игрока (`custom-skins/{id}.png`) важнее скина из Minecraft. Отдача — `GET /api/players/{user}/skin` с заголовком `X-Skin-Model: classic|slim` (и `Access-Control-Expose-Headers`), кэш 3600 с.

17.15. Статус сервера: Server List Ping вместо плагина

Онлайн, число игроков и версия берутся не от плагина, а тем же запросом, который делает клиент игры в список серверов. Плагин для этого не нужен:

```
// backend/app/Domains/Minecraft/Services/MinecraftStatusService.php, 66–72
// Handshake: версия протокола -1 (любая), адрес, порт, next state = 1 (status)
$handshake = "\x00" . $this->varInt(-1) . $this->string($host) . pack('n', $port) . $this-
>varInt(1);
fwrite($socket, $this->varInt(strlen($handshake)) . $handshake);

// Status request
fwrite($socket, "\x01\x00");
```

Параметр	Значение
Таймаут соединения	`TIMEOUT = 2.0` с, `fsockopen`
Кэш успеха / отказа	30 с / 15 с, ключ `minecraft:server-status`
Адрес в ответе	`minecraft.address` или `minecraft.host`
Поля ответа	`configured`, `online`, `address`, `players`, `max`, `version`, `motd`
MOTD	строка или дерево компонентов (`text` + `extra`), коды цвета `§x` вырезаются
Конфиг	`MINECRAFT_SERVER_HOST`, `MINECRAFT_SERVER_PORT` (25565), `MINECRAFT_SERVER_ADDRESS`
Эндпоинт	`GET /api/site/server-status`, публичный, throttle 60/мин

Если `host` не задан — `configured: false`, `online: false`, без сетевых попыток. Список конкретных игроков онлайн сервер не отдаёт: только числа `players`/`max`.

17.16. Домен Bridge: заявки на виды бриджа

Раз уж название обманывает, разберём его полностью — это вторая по объёму часть «реального времени вокруг игры», хотя сокетов здесь нет вообще.

Каталог. `bridge_techniques` (`key` unique, `label`, `description`, `sort_order`, `is_active`) и `bridge_technique_variants` (`technique_id`, `key`, `label`, `is_special`, `sort_order`, `is_active`, `unique(technique_id,key)`). Каталог живёт в базе, а не в коде: виды добавляются куратором без выкладки. `key` генерируется из названия через `Str::slug($label,'_')` с суффиксом при коллизии.

Заявка. `user_bridge_techniques`: один вид — одна запись на игрока (`unique(user_id, technique_id)`), повторная подача перезаписывает её. Статусы: `declared` → `confirmed` | `rejected`. Оценки тестера: `stability`, `speed`, `difficulty` (0–100 каждая), `score` («владение видом», 0–10), `review_notes`, `reviewed_by`, `reviewed_at`, `variants` (json).

```
// backend/app/Domains/Bridge/Services/BridgeService.php, фрагмент declare()
if ($uploadId !== null) {
    $upload = BridgeVideoUpload::query()
        ->where('uuid', $uploadId)
        ->where('user_id', $user->id)   // чужая загрузка не подойдёт
        ->first();

    if (! $upload) {
        $this->abortUnprocessable('Загрузка видео не найдена.');
    }

    if (! $upload->isCompleted()) {
        $this->abortUnprocessable('Видео ещё не догружено до конца.');
    }

    $videoPath = $upload->path;
}
```

Подтверждённую заявку нельзя ни переподать, ни отозвать: `withdraw()` и `declare()` падают 422. Отклонённую можно переподать — прошлые оценки при этом обнуляются, потому что видео новое. Набор подвидов нормализуется: остаются только id, принадлежащие этому виду (`normalizeVariants`), дубли убираются — чужой подвид из другого вида в заявку не попадёт.

Видео. Внешних хостингов больше нет: ролик грузится частями в закрытое хранилище `local`.

Параметр	Значение	Где
Размер части	4 МБ (`CHUNK_SIZE = 4194304`), переопределяется `BRIDGE_CHUNK_SIZE`	`BridgeVideoUpload`, `config/bridge.php`
Максимальный ролик	300 МБ (`MAX_SIZE = 314572800`), `BRIDGE_MAX_VIDEO_SIZE`	там же
Разрешённые MIME	mp4, webm, quicktime, x-matroska, x-msvideo	`BridgeVideoService::ALLOWED_MIME`
Части	`bridge-chunks/{uuid}/{index}`, список принятых — в `received_chunks` (json)	повторная часть перезаписывается, это не ломает докачку
Сборка	потоком, `stream_copy_to_stream`, затем **сверка размера** с заявленным; при расхождении файл удаляется и 422	`complete()`

Отдача	только по подписанной ссылке `URL::temporarySignedRoute('bridge.video', now()->addHours(3))`, TTL `BRIDGE_VIDEO_TTL_HOURS`	`BridgeSubmissionResource`
Удаление	после проверки тестером, при отзыве заявки, при удалении админом	`deleteFor()`
Уборка	`pruneStale()` — незавершённые загрузки старше суток	вызывается вне HTTP (команда/крон в коде не зарегистрирован)

```
// backend/app/Domains/Bridge/Services/BridgeVideoService.php, 161–172
for ($index = 0; $index < $upload->total_chunks; $index++) {
    $chunkPath = $this->disk()->path(self::CHUNK_DIR . '/' . $upload->uuid . '/' . $index);

    if (! is_file($chunkPath)) {
        $this->abortUnprocessable("Часть {$index} потерялась, загрузи ролик заново.");
    }

    $in = fopen($chunkPath, 'rb');

    stream_copy_to_stream($in, $out);
    fclose($in);
}
```

Проверка. Очередь — все заявки в статусе `declared`, свежие сверху по `updated_at`. При подтверждении обязательны все четыре оценки (`required_if:confirm,true`), тестер может поправить набор подвидов. При отклонении достаточно причины. В обоих случаях игроку уходит `BridgeTechniqueReviewedNotification`, а ролик удаляется. История проверок — `confirmed` + `rejected`, лимит 200, по `reviewed_at`.

Звания и топ. `bridge_ranks` (`key`, `label`, `color`, `sort_order`, `is_active`) — звание выдаёт тестер вручную, это не тир по очкам; хранится в `users.bridge_rank_id` + `bridge_rank_by` + `bridge_rank_at`, кэшируется навсегда (`bridge_ranks:by_id`, сброс по `saved`/`deleted`). Место в бридже считается запросом, без денормализации: `score = aspects_total * 1000 + confirmed_count`, где `aspects_total` — сумма трёх аспектов по подтверждённым видам, а `1000` — вес, заведомо больший любого реального числа видов. Раньше было наоборот, и игрок с 169 очками стоял выше игрока с 210. Из выборок исключаются `admin` и `moderator` (`scopeExcludeStaff`), тестеры и кураторы участвуют наравне с игроками. Очки рейтинга пересчитывает `RatingService` (в админских правках — сразу после изменения).

Флаг `users.bridge_primary` означает «бридж — основной режим игрока»: тогда на сайте вместо тира показывается звание бриджера. Его пересчитывает `RatingService` вместе с очками.

Замечание по маршрутам: метод `BridgeController::user()` (публичный профиль бриджера с подтверждёнными видами, сводкой и местом) в `routes/api.php` **не зарегистрирован** — публичного эндпоинта этого профиля в коде нет.

17.17. Схема таблиц и связей

```
users ──┬─< conversation_participants >── conversations ──< messages ──< message_reads
        │                                       │   │              ├──< message_attachments
        │                                       │   └─ pinned_message_id ──> messages
        │                                       └─ clan_id ──> clans
        ├─< message_reactions >── messages
        ├─< notifications (morphs notifiable)
```

```
        ├─< activities (actor_id, nullOnDelete)
        ├─< bridge_rank_id ──> bridge_ranks
        └─< user_bridge_techniques >── bridge_techniques ──< bridge_technique_variants
                                       bridge_video_uploads (uuid, user_id)
```

conversations

Поле	Тип	Примечание
`id`	bigint PK	
`type`	string(20), default `direct`	было enum, расширено миграцией
`title`	string(64), nullable	только для `group`
`user_min_id`, `user_max_id`	FK users, nullable, cascade	`unique(min,max)` для `direct`
`clan_id`, `author_id`	FK clans/users, nullable, cascade	`unique(clan_id,author_id)` для `clan_message`
`owner_id`	FK users, nullable, `nullOnDelete`	создатель беседы
`pinned_message_id`	FK messages, nullable, `nullOnDelete`	закреп
`last_message_at`	timestamp, индекс	сортировка списка

conversation_participants

Поле	Тип	Примечание
`conversation_id`, `user_id`	FK, cascade	`unique(conversation_id,user_id)`
`last_read_at`	timestamp, nullable	индекс `(user_id,last_read_at)`

messages

Поле	Тип	Примечание
`conversation_id`, `user_id`	FK, cascade	
`reply_to_id`	bigint, nullable	без FK-констрейнта
`forwarded_from_user_id`	FK users, nullable, `nullOnDelete`	
`kind`	string(16), default `text`	`text` / `gift` / `system`
`body`	text, nullable	nullable с миграции вложений
`meta`	json, nullable	сумма подарка, `action`/`target_ids` у system
`edited_at`	timestamp, nullable	
индексы	`(conversation_id,created_at)`, `(conversation_id,id)`, `(user_id,created_at)`	

message_reads: `message_id`, `user_id` (оба cascade), `read_at` (`useCurrent`), `unique(message_id,user_id)`, индекс `(user_id,read_at)`; `$timestamps = false`.

message_attachments: `message_id` (nullable — файл ещё не отправлен, cascade), `user_id` (cascade), `original_name`, `path`, `mime`, `size`, `is_image`, `is_voice`, `duration` (smallint, nullable), индексы `message_id` и `(user_id,message_id)`.

message_reactions: `message_id`, `user_id`, `emoji` (string 16), `unique(message_id,user_id,emoji)`.

notifications: `id` uuid PK, `type`, `morphs('notifiable')`, `data` text, `read_at`, timestamps.

activities: `type` (string 40, индекс), `actor_id` (nullable, `nullOnDelete`), `payload` json, индексы `type` и `created_at`.

bridge_techniques: `key` unique, `label`, `description`, `sort_order`, `is_active`.

bridge_technique_variants: `technique_id` (cascade), `key`, `label`, `is_special`, `sort_order`, `is_active`, `unique(technique_id,key)`.

user_bridge_techniques: `user_id`, `technique_id`, `status` enum(`declared`,`confirmed`,`rejected`), `video_url` (512, legacy), `video_path` (512), `variants` json, четыре оценки, `review_notes`, `reviewed_by` (`nullOnDelete`), `reviewed_at`, `unique(user_id,technique_id)`, индекс `(status,created_at)`.

bridge_video_uploads: `uuid` unique, `user_id` (cascade), `original_name`, `mime` (96), `size`, `total_chunks`, `received_chunks` json, `path` (512), `status` enum(`pending`,`completed`), индекс `(user_id,status)`.

bridge_ranks: `key` unique, `label`, `color` (default `#8b5cf6`), `sort_order`, `is_active`.

17.18. Все эндпоинты

Чат (все под `auth:sanctum`):

Метод	Путь	Действие	Права	Лимит
GET	`/api/chat/conversations`	список диалогов + непрочитанные + онлайн участников	свои	—
GET	`/api/chat/conversations/{conversation}`	история, курсоры `before_id`/`after_id`, `limit`, `mark_read`	участник (`view`)	limit ≤ 100
GET	`/api/chat/search`	поиск игроков и кланов для нового диалога	авторизован	—
POST	`/api/chat/start-direct`	найти/создать личный диалог	авторизован	—
POST	`/api/chat/start-clan`	обращение к клану (автор + лидер/офицер)	авторизован	—
GET	`/api/chat/unread-count`	общий счётчик непрочитанных	свои	—
GET	`/api/chat/conversations/{conversation}/search`	поиск по тексту сообщений диалога	участник	—
POST	`/api/chat/conversations/{conversation}/messages`	отправить сообщение	участник (`send`)	нет
PUT	`/api/chat/messages/{message}`	правка своего сообщения (≤ 24 ч)	автор	нет
DELETE	`/api/chat/messages/{message}`	удалить сообщение	автор или	нет

			модератор	
POST	`/api/chat/messages/{message}/forward`	переслать в другой диалог	участник источника + `send` в цель	нет
POST	`/api/chat/messages/{message}/reactions`	поставить/снять реакцию	участник диалога	60/мин
POST	`/api/chat/messages/{message}/read`	отметить одно сообщение	участник	нет
POST	`/api/chat/conversations/{conversation}/read`	отметить диалог	участник	нет
POST	`/api/chat/conversations/{conversation}/typing`	«печатает»	участник	нет
POST	`/api/chat/conversations/{conversation}/pin`	закрепить/открепить	участник	нет
POST	`/api/chat/conversations/{conversation}/gift`	подарить монеты (`1…1 000 000`, подпись ≤ 200)	участник личного диалога	10/мин
POST	`/api/chat/attachments`	загрузить файл(ы) «про запас»	авторизован	40/мин
GET	`/api/chat/attachments/{attachment}/download`	скачать вложение	участник диалога	—
POST	`/api/chat/voice`	загрузить голосовое (≤ 120 с)	авторизован	30/мин
POST	`/api/chat/groups`	создать беседу (≤ 20 человек, только друзья)	авторизован	10/мин
POST	`/api/chat/groups/{conversation}/members`	добавить друзей	участник	30/мин
DELETE	`/api/chat/groups/{conversation}/members/{user}`	исключить / выйти	создатель или сам	—
PUT	`/api/chat/groups/{conversation}`	переименовать	создатель	20/мин
GET	`/api/chat/presence`	кто онлайн (все или `user_ids`)	авторизован	—
POST	`/api/chat/presence/online`	отметка входа / пульс	авторизован	—
POST	`/api/chat/presence/offline`	отметка выхода	авторизован	—

Уведомления и лента:

Метод	Путь	Действие	Права

GET	`/api/notifications`	список по 20 + `unread_count`	свои
POST	`/api/notifications/read-all`	прочитать всё	свои
POST	`/api/notifications/{id}/read`	прочитать одно	свои
GET	`/api/activity`	лента, `limit` 1–50, курсор `before`	публичный

Мост к Minecraft-серверу (заголовок `X-Minecraft-Server-Key`):

Метод	Путь	Действие	Ответ
POST	`/api/minecraft/nickname/resolve`	заявлен ли ник и чей	`{claimed, nickname, account_username}`
POST	`/api/minecraft/auth/login`	вход по нику и паролю сайта	`{ok, reason, attempts_left, retry_after, player?}`, 401/429
POST	`/api/minecraft/profile`	данные игрока для игры	`{claimed, player}` или 404
POST	`/api/minecraft/admin/lookup`	на какой аккаунт заявлен ник	`{claimed, nickname, account_username, account_id, uuid, claimed_at}`
POST	`/api/minecraft/admin/unlink`	освободить ник	`{ok, nickname}`

Привязка со стороны игрока (под `auth:sanctum`):

Метод	Путь	Действие
GET	`/api/players/me/minecraft/link`	состояние заявки
POST	`/api/players/me/minecraft/link`	заявить ник (3–16, `[A-Za-z0-9_]`)
DELETE	`/api/players/me/minecraft/link`	снять заявку
POST	`/api/players/me/skin`	свой скин PNG 64×64/64×32, ≤ 64 КБ, `model` = `classic`/`slim` (10/мин)
DELETE	`/api/players/me/skin`	вернуть скин из Minecraft (10/мин)
GET	`/api/players/{user}/skin`	PNG скина + `X-Skin-Model` (публичный, 60/мин)
GET	`/api/site/server-status`	статус сервера по SLP (публичный, 60/мин)

Bridge — игрок:

Метод	Путь	Действие	Права
GET	`/api/bridge/techniques`	каталог + мои заявки + сводка	авторизован
POST	`/api/bridge/techniques`	подать вид (`technique_id`,	авторизован

		`upload_id`, `variants`)	
DELETE	`/api/bridge/submissions/{submission}`	отозвать заявку (кроме подтверждённой)	владелец
PUT	`/api/bridge/submissions/{submission}/variants`	включить/выключить подвиды	владелец или тестер
POST	`/api/bridge/uploads`	начать загрузку видео	авторизован
POST	`/api/bridge/uploads/{upload:uuid}/chunks`	принять часть	владелец загрузки
POST	`/api/bridge/uploads/{upload:uuid}/complete`	собрать файл	владелец загрузки
GET	`/api/bridge/videos/{submission}`	отдать видео	только подписанная ссылка (`signed`)

Bridge — тестер (`role:bridge_tester,bridge_curator,admin`):

Метод	Путь	Действие
GET	`/api/bridge-review/submissions`	очередь `declared`
POST	`/api/bridge-review/submissions/{submission}`	подтвердить (все оценки) или отклонить
GET	`/api/bridge-review/history`	история проверок (200)
GET	`/api/bridge-review/ranks`	звания
GET	`/api/bridge-review/players`	бриджеры с подтверждёнными видами (100)
POST	`/api/bridge-review/players/{user}/rank`	выдать/снять звание

Bridge — куратор (`role:bridge_curator,admin`): `GET|POST /api/bridge-curator/techniques`, `PUT|DELETE /api/bridge-curator/techniques/{technique}`, `POST /api/bridge-curator/techniques/{technique}/variants`, `PUT|DELETE /api/bridge-curator/variants/{variant}`.

Bridge — админ (`role:admin`): `GET /api/admin/users/{user}/bridge`, `PUT /api/admin/bridge/submissions/{submission}`, `DELETE /api/admin/bridge/submissions/{submission}`. Правки пишутся в `ModerationLog` (`bridge.submission_updated`, `bridge.submission_deleted`) и пересчитывают рейтинг.

17.19. Чего в коде нет

- Каналов на диалог/беседу (`conversation.{id}`) — вся адресация через личные каналы.
- Подписки гостей на что-либо, кроме публичного `activity`; авторизация канала у гостя всегда провалится.
- Серверного throttle на отправку сообщений, правку и удаление.
- Rate limiting самого Reverb (по умолчанию `false`), ограничения числа соединений (`max_connections` пустой).
- Очереди для рассылки — все события `ShouldBroadcastNow`, синхронно в запросе.

- Диспатча `NotificationCreated` в рабочем коде — только тесты; realtime-уведомления фактически не доставляются.
- Клиентских событий (`whisper`): «печатает» идёт HTTP-запросом, хотя Reverb разрешает `accept_client_events_from: members`.
- Множественных Minecraft-серверов, отдельных ключей, ротации секрета, подписи тела запроса.
- Синхронизации игроков между сайтом и сервером в любую сторону; списка игроков онлайн (только числа из SLP).
- Периодической проверки, что заявленный ник всё ещё принадлежит игроку.
- E2E-шифрования, редактирования истории, мягкого удаления сообщений, восстановления удалённых.
- Задачи очистки файлов вложений с диска (строки удаляются каскадом, файлы остаются) и зарегистрированного расписания для `BridgeVideoService::pruneStale()`.

Мои питомцы: полная механика

Питомцы — отдельная подсистема внутри домена `Players`, разложенная по семи классам. Вкладка «Мои питомцы» (`/pets`) собирает всё сразу: сводку по всем экземплярам, арену, экспедиции, питомцедекс и топ сервера.

Файл	За что отвечает
`Support/PetTraits.php`	черты экземпляра: окрас, фон, аксессуар, редкость, номер
`Support/PetPerks.php`	перки по уровню
`Support/PetBattleEngine.php`	правила раунда боя — без базы и денег
`Support/PetLocks.php`	занятость: питомец в бою, в походе или на продаже
`Services/PetService.php`	уход, опыт, уровень, переименование
`Services/PetHubService.php`	сводка, трюки, питомцедекс, топ
`Services/PetArenaService.php`	арена: бои, соперники, рейтинг, награды
`Services/PetExpeditionService.php`	экспедиции: зоны, добыча, ключи
`Services/PetBulkService.php`	массовые операции с питомцами

Где живут питомцы

Питомец — **не отдельная таблица**, а строка в `user_inventory` с заполненным `pet_traits`. Поэтому у питомца общая судьба с остальным инвентарём: он продаётся, дарится и продаётся на аукционе той же строкой.

Поле `user_inventory`	Что хранит
`pet_traits`	json: окрас, фон, аксессуар, редкость
`pet_serial`	номер экземпляра среди всех питомцев этого вида
`pet_name`	имя, до 20 символов
`pet_xp`	опыт от экспедиций и боёв
`pet_rating`	рейтинг на арене, старт — 1000
`pet_wins` / `pet_losses`	счёт боёв

На профиле одновременно гуляют **до трёх** питомцев — список лежит в `users.profile_pets` как json с `inventory_id`. Перковый бонус «Шахтёра» берётся от **лучшего** из гуляющих.

Опыт ухода хранится отдельно — в `pet_interactions`, по строке на действие. Итого опыт питомца = `pet_xp` + сумма действий по весам.

Виды и стихии

21 вид питомцев, каждый привязан к стихии. Стихия определяет умение и ультимейт в бою.

Стихия	Виды
`fire`	дракон, феникс
`water`	аксолотль, пингвин, осьминог, медуза

`nature`	лягушка, пчела, гриб, заяц, слизень
`shadow`	призрак, сова, робот, ворона
`beast`	кот, пёс, лис, панда, капибара, единорог

Ворона — особый случай: она не выпадает и в питомцедекс не входит, её выдаёт только администрация.

Черты и номера

Каждый питомец при получении «чеканится»: получает номер экземпляра и три случайные черты. Двух одинаковых не бывает.

Черта	Сколько вариантов	Самый обычный	Самый редкий
Окрас (`model`)	35	Классический — 3000	Звёздный — 20
Фон (`backdrop`)	27	Без фона — 3500	Край — 35
Аксессуар (`accessory`)	33	Без аксессуара — 4000	Ледяная корона — 15

Веса заданы **в долях процента**, то есть вероятность = вес / сумма весов. По этим трём чертам выводится **редкость** экземпляра: `common`, `rare`, `epic`, `legendary`, `mythic`. Редкость напрямую влияет на бой — см. таблицу бонусов ниже.

Номер (`pet_serial`) чеканится как `max(serial) + 1` среди всех питомцев этого вида, поэтому у каждого «Листёнка #17» номер уникален навсегда — он сохраняется при подарке и продаже.

Уровни и опыт

Максимальный уровень — **30**. Кривая опыта:

```
// backend/app/Domains/Players/Services/PetService.php
/** Опыт на уровень растёт: 0, 5, 15, 30, 50… (5 · n(n−1)/2). */
private static function xpFor(int $level): int
{
    return intdiv(5 * $level * ($level - 1), 2);
}
```

Уровень	Нужно опыта всего	Уровень	Нужно опыта всего
2	5	15	525
3	15	20	950
4	30	22	1155
5	50	25	1500
6	75	26	1625
10	225	30	2175

Опыт даётся за:

Источник	Сколько
Погладить	1

Покормить	2
Поиграть	2
Победа на арене	4
Поражение на арене	1
Экспедиция	3 / 8 / 15 / 24 по зоне

Уход

Три действия, и каждое — **раз в день от каждого игрока**, включая хозяина. То есть чужой питомец может набрать опыт от нескольких visitors за сутки.

Действие	Опыт	Что даёт
`pet` — погладить	1	настроение
`feed` — покормить	2	снимает голод
`play` — поиграть	2	настроение

Настроение вычисляется, а не хранится:

```
// backend/app/Domains/Players/Services/PetService.php
$mood = match (true) {
    ! $lastFed || now()->diffInHours($lastFed, true) >= self::HUNGRY_AFTER_HOURS => 'hungry',
    $lastAny && now()->diffInHours($lastAny, true) < self::HAPPY_WITHIN_HOURS => 'happy',
    default => 'calm',
};
```

Состояние	Условие
`hungry` — голодный	не кормили **24 часа** или вообще ни разу
`happy` — радостный	любое действие за последние **6 часов**
`calm` — спокойный	всё остальное

Имя — до 20 символов, теги вырезаются.

Перки

Открываются навсегда и копятся: питомец 25 уровня даёт всё, что открылось на 5, 10, 15 и 20.

Уровень	Перк	Что даёт
5	`expedition_coins_10`	+10% монет из экспедиций
10	`miner_coins_10`	+10% монет в «Шахтёре», пока питомец гуляет по профилю
15	`key_chance`	+5% к шансу ключа в экспедиции, открыт Незер
20	`arena`	+1 бой на арене в день и +25% монет за победу
25	`expedition_coins_25`	+25% монет из экспедиций вместо 10%
30	`legend`	+20% монет в «Шахтёре» и 10%

		шанс двойной добычи в экспедиции

Экспедиции и арена берут перки **того питомца**, который пошёл в поход или дерётся. «Шахтёр» — лучшего из гуляющих по профилю.

Арена: сколько боёв и что за победу

Параметр	Значение
Бесплатных боёв в день	**5**
Бонус за питомца 20 уровня	**+1** бой в день
Дополнительный бой	**300**, потом **400**, **500**… — +100 за каждый следующий за день
Раундов в бою максимум	**30**
Награда за победу	`round((40 + уровень × 3) × 3 × 1.25)` — множитель 3, а с перком 20 уровня ещё +25%
Опыт за победу / поражение	4 / 1
Рейтинг	Эло, старт 1000, K = 32

Награда по уровням: 1 → 129, 10 → 210, 20 → 300 (с перком 375), 30 → 390 (с перком 487).

Рейтинг считается по классическому Эло:

```
// backend/app/Domains/Players/Services/PetArenaService.php
$expected = 1 / (1 + 10 ** (($foeRating - $myRating) / 400));
$change = (int) round(self::K * (($won ? 1 : 0) - $expected));

// Защищался не хозяин, а компьютер — соперник меняется вдвое слабее
$foeChange = -intdiv($change, 2);
```

Соперников компьютер подбирает в окне **±250** рейтинга, до шести штук, и добирает ближайшими, если в окне пусто.

Недельный сброс. Раз в неделю рейтинг подтягивается к базе вдвое — `1000 + (rating − 1000) / 2`. Тогда же выплачиваются призы недели лучшим питомцам с уведомлением и ссылкой на арену.

Как устроен бой

Бой пошаговый: игрок выбирает приём, соперник — компьютер с характером своей стихии. Пять приёмов:

Приём	Что делает	Ограничение
`attack`	обычный удар; **третья подряд** — серия с силой 1.3 (1.45 на саванне)	—
`defend`	лечит 6% максимума (12% на океане) и даёт +15 ярости; урон по тебе ×0.4 (ультимейт ×0.5)	—
`skill`	умение стихии	перезарядка **3** раунда
`counter`	ловит атаку или умение: урон по	перезарядка **2** раунда

	тебе ×0.4/×0.7, отражается 70%/40%	
`ultimate`	ультимейт стихии	нужна ярость **100**

Ярость копится от полученного урона (`урон / максимум × 100`), плюс 6 за каждый свой удар, плюс 15 за защиту. Ультимейт обнуляет её.

Характеры компьютера — по стихии:

Стихия	Характер	Умение	Контратака	Защита
`fire`	Вспыльчивый	80%	10%	20%
`water`	Осторожный	60%	20%	50%
`nature`	Терпеливый	65%	25%	35%
`shadow`	Хитрый	60%	35%	25%
`beast`	Безрассудный	75%	10%	10%

Компьютер **читает игрока**: если тот дважды подряд атаковал — растёт шанс контратаки; если у игрока полная ярость — с шансом 50% компьютер закрывается. Замысел выбирается заранее, поэтому мощные приёмы видны: «готовит Пламя!».

Умения и ультимейты стихий

Стихия	Умение	Сила	Особенность	Ультимейт	Сила	Особенность
`fire`	Пламя	1.7	35% поджог	Метеор	2.6	сквозь защиту + гарантированный поджог
`water`	Волна	1.35	лечит 12%, смывает все статусы	Цунами	1.8	урон, лечение 25%, промокание
`nature`	Шипы	1.3	шипы возвращают 40% урона (55% в лесу)	Корни	1.6	оглушение — соперник пропустит ход
`shadow`	Тень	1.45	сквозь защиту, 50% страх	Пожиратель душ	2.0	сквозь защиту, крадёт 60% урона здоровьем
`beast`	Рывок	1.5	30% крит, кровотечение при крите	Ярость стаи	0.9 × 3	три удара, каждый может крить

Статусы

Статус	Держится	Эффект
Поджог (`burn`)	3 раунда	−4% максимума здоровья за раунд
Кровотечение (`bleed`)	3 раунда	−3% максимума за раунд
Страх (`fear`)	2 раунда	атака слабее на 25%
Промок (`wet`)	2 раунда	скорость ×0.6, то есть ходишь вторым
Оглушён (`stun`)	1 раунд	пропуск хода

Оглушение и промокание начинают работать со следующего раунда — конец текущего их не съедает.

Арены

Арена выбирается случайно в каждом бою. Своя стихия на арене бьёт на **20% сильнее**.

Арена	Стихия	Особенность
Колизей	—	ярость копится в **1.5 раза** быстрее
Вулкан	`fire`	каждый **4-й** раунд извержение бьёт обоих на 4% максимума
Океан глубин	`water`	защита лечит вдвое сильнее — 12% вместо 6%
Древний лес	`nature`	шипы острее (55% вместо 40%), с кустов падают ягоды
Склеп	`shadow`	крит чаще: **+7%** к шансу
Саванна	`beast`	серия из трёх атак бьёт на 1.45 вместо 1.3

Формула урона

```
// backend/app/Domains/Players/Support/PetBattleEngine.php
$atk = $attacker['atk'] * (($attacker['fx']['fear'] ?? 0) > 0 ? 0.75 : 1);
$damage = $atk * $power * random_int(90, 110) / 100;
$damage -= $pierce ? 0 : $target['def'] * 0.6;
```

Дальше множители по очереди:

Условие	Множитель
Стихия бьёт по слабой (`fire` > `nature` > `water` > `fire`, `shadow` > `beast`)	**×1.25**
Стихия бьёт по сильной	**×0.8**
Стихия совпадает с ареной	**×1.2**
Крит (база 8%, в склепе 15%, у «Рывка» 30%)	**×1.5**

Итог всегда не меньше 1.

Характеристики питомца

```
// backend/app/Domains/Players/Services/PetArenaService.php
$hp = 60 + $level * 6 + $r * 8;

'atk' => (int) round(10 + $level * 1.2 + $r * 1.5),
'def' => (int) round(5 + $level * 0.6 + $r),
'spd' => (int) round(10 + $level * 0.4 + ($element === 'shadow' ? 2 : 0) + ($element === 'beast' ?
1 : 0)),
```

`$r` — бонус редкости: `common` 0, `rare` 1, `epic` 2, `legendary` 3, `mythic` 4.

В бою здоровье умножается на **1.6** — чтобы бой успевал развернуться. Питомец 1 уровня: 66 HP, атака 11, защита 6, скорость 10. Тридцатого: 240 HP, атака 46, защита 23, скорость 22.

Случайные события

С шансом **12%** за раунд происходит что-то само:

Событие	Эффект
Зритель кидает яблоко	случайный боец лечится на 8%
Молния	оба теряют 5% максимума
Кот-судья подмигивает	отстающий получает **+25** ярости
С куста падают ягоды (только лес)	случайный боец лечится на 10%

Экспедиции

Питомец уходит в поход и приносит монеты, опыт и иногда ключи. Добыча **выкатывается при отправке** — переоткрытием её не перебросить, — но видна только по возвращении.

Зона	Часов	Мин. уровень	Монеты	Опыт	Ключ «Искателя»	Ключ питомцев
Цветочный луг	1	1	120–200	3	4%	0.5%
Тёмный лес	4	3	550–800	8	12%	2%
Кристальные пещеры	8	8	1200–1700	15	25%	5%
Огненные земли	12	15	2000–2800	24	40%	10%

Монеты растут на **2% за каждый уровень** питомца. Перки добавляют +10% (с 5 уровня) или +25% (с 25-го), с 30 уровня — ещё 10% шанс двойной добычи. Перк 15 уровня даёт +5% к шансу ключа.

Кроме награды питомец приносит «историю» — случайную фразу о походе, на награду она не влияет.

Трюки

Открываются уровнем, всего восемь:

Трюк	Уровень	Название

`spin`	3	Волчок
`flip`	6	Сальто
`dance`	10	Танец
`wave`	14	Привет всем
`hearts`	18	Сердечки
`sparkle`	22	Звездопад
`rainbow`	26	Радуга
`firework`	30	Фейерверк

Питомцедекс

Коллекция собирается по четырём разделам: виды, окрасы, фоны, аксессуары. За вехи дают монеты и ключи — **11 вех**:

Веха	Что нужно	Награда
3 вида	3 вида	1000
6 видов	6 видов	2500
10 видов	10 видов	5000
15 видов	15 видов	10 000
Все виды	все виды	25 000 + 3 ключа «Сундука питомцев»
10 окрасов	10 окрасов	2000
Все окрасы	все 35	15 000
10 фонов	10 фонов	2000
Все фоны	все 27	12 000
10 аксессуаров	10	2000
Все аксессуары	все 33	15 000

Награда берётся один раз: повторная попытка отбивается уникальным индексом.

Занятость

Питомец не может быть в двух местах сразу. `PetLocks::reason()` не даёт начать бой или отправить в поход того, кто уже занят, и не даёт продать или подарить занятого питомца. Причина показывается текстом: «питомец в экспедиции», «питомец на арене».

Фазы A «Питомцев 2.0»: уровни до 100

`PetService::MAX_LEVEL = 100`. Кривая та же, `xpFor(n) = 5·n·(n−1)/2`:

сотый уровень начинается с 24 750 опыта. Чтобы он был достижим за месяцы,

опыт за любое действие умножается на `PetService::xpMultiplier(level) =

max(1, intdiv(level, 10) − 1)`: ×1 до 29 уровня, ×2 с 30-го, ×3 с 40-го, дальше +1 за десяток, ×9 на 100-м. Множитель действует на уход (бонус кладётся отдельно в `user_inventory.pet_xp`, потому что сам уход считается по числу строк `pet_interactions`), экспедиции, бои арены и подземелья. Монетные награды выше 30 уровня не растут (`PetPerks::COIN_SCALING_CAP`) — экономику новые уровни не раздувают.

Перки 40–100 монет не дают: 40 — экспедиции на 10% короче, 50 — +5% атаки, 60 — аура, 70 — энергия восстанавливается на 50% быстрее, 80 — +15% к шансу унаследовать черту, 90 — +5% здоровья и защиты, 100 — корона и спаривание на 4 часа короче. Трюки открываются на тех же уровнях: «Пружинка» (40), «Теневой шаг» (50), «Грозовой разряд» (60), «Золотая аура» (70), «Галактика» (80), «Метеор» (90), «Корона ферм» (100).

Фермы питомцев

Питомцев больше не выбивают: «Сундук питомцев» удалён, ключи от него миграцией `2026_11_12_100000_create_pet_farms` превращены в ключи Королевского сундука (`LootCases::RETIRED`). В сундуках daily, seeker и royal из питомцев выпадают только базовые питомцы стихии «Зверь» (кот, пёс, лис, панда, капибара). Ключи экспедиций и подземелий теперь тоже от Королевского сундука, шансы в четыре раза ниже (сундук в четыре раза дешевле).

Ступени видов (`PetFarmTiers`): обычные — слизень, лягушонок, пчёлка, грибочек, пингвин; необычные — котик, пёсик, лисёнок, совёнок, зайчик; редкие — панда, капибара, аксолотль, осьминожка, медуза; эпические — робот, призрак; легендарные — дракончик, феникс, единорог.

Общая ферма (`PetFarmService`, `GET /api/farm`). Доступна всем.

Витрина: 8 обычных, 4 необычных и 1 редкий питомец. Планировщик каждую минуту (`pet-farm:tick`) спавнит недостающих по одному на ступень, снимает просроченные брони и убирает невостребованных через 48 часов после роста. Растут обычные 1–3 ч, необычные 3–6 ч, редкие 8–12 ч. Цена выросшего: 4 000 / 15 000 / 45 000 ApexCoin. Бронь — задаток 25%, держится 24 часа, не больше 3 одновременно; не выкупил — бронь слетает вместе с задатком (`POST /api/farm/{id}/reserve`). Выкуп — выросшего питомца полной ценой или доплатой за свою бронь (`POST /api/farm/{id}/buy`), не больше 6 покупок в сутки. Строка питомца лочится `lockForUpdate`, у игрока блокируется строка

пользователя, повторный выкуп отклоняется.

Личная ферма (`PersonalFarmService`, `/api/farm/personal/*`) стоит 500 000 ApexCoin, открывается один раз. Три грядки: семя редкого питомца стоит 30 000 (растёт 12 ч), эпического 80 000 (24 ч), легендарного 200 000 (48 ч), не больше 6 посадок в сутки. Питомец чеканится при сборе урожая.

Спаривание (`PetBreedingService::mate`, `POST /api/farm/personal/mating`). Два питомца одного аккаунта уходят в «Кладовку» на 24 часа (на 4 часа меньше, если один из пары 100 уровня) и возвращаются с потомком: вид — одного из родителей, каждая черта (окрас, фон, аксессуар) наследуется с шансом 75% (+15% с перка 80 уровня, не больше 95%), иначе выпадает заново. Потомок определяется в момент отправки, перезаходом его не перебросить. Стоит 2 000 ApexCoin и 70 энергии у каждого родителя. Энергия — 0–100, восстанавливается на 1,25 в час (×1,5 с 70 уровня), хранится в `user_inventory.pet_energy` на момент `pet_energy_at`. В Кладовке два слота, не больше 4 спариваний в сутки. Забрать потомка: `POST /api/farm/personal/mating/{id}/claim`.

Скрещивание (`PetBreedingService::cross`, `POST /api/farm/personal/cross`). Два питомца одной ступени (кроме легендарной) сгорают, взамен один питомец ступенью выше, черты смешиваются. Стоит 1 500 ApexCoin, не больше 5 в сутки. Нельзя сжечь питомца, надетого на профиль, с экипировкой или занятого.

Занятость питомцев

`PetLocks` знает пять причин: аукцион, экспедиция, бой, Кладовка и подземелье. Занятого нельзя использовать в других занятиях.

Досрочный возврат с экспедиции

POST /api/pets/expeditions/{id}/recall возвращает питомца из похода раньше срока, **без награды** — даже если до конца оставалась минута. Питомец сразу освобождается (снимается блокировка PetLocks), отзыв фиксируется отдельным полем recalled_at, чтобы интерфейс различал «забрал добычу» и «вернул».

Крафт экипировки из материалов

Мобы и боссы подземелий роняют материал своего тира (коготь, чешуя, магма, иней, пустота): с босса всегда два, с моба — шанс 30%. Три одинаковых материала дают случайный предмет **того же тира** (слот и редкость

случайны). Склад — таблица dungeon_materials, сервис DungeonCraftService, эндпоинты GET/POST /api/dungeons/craft.

Подземелья

Подземелье — режим для отряда с **пошаговым боем**. Питомцы идут по залам, этаж закрывает босс, со следующего этажа мобы сильнее.

Файл	За что отвечает
`Support/Dungeons.php`	залы, мобы, боссы, их особенности, экипировка
`Support/DungeonBattle.php`	правила раунда: приёмы, стихии, связки, статусы
`Services/DungeonService.php`	поход: зал, добыча, отдых, отступление
`Services/PetGearService.php`	экипировка: надеть, снять, бонусы
`Controllers/Api/DungeonController.php`	HTTP: `/api/dungeons/**`
`frontend/src/data/shop/pixelSprites.js`	12 мобов и 3 босса, пиксель-арт

Движок боя, как и `PetBattleEngine` на арене, **не трогает базу и деньги**: на вход характеристики, на выход состояние и лог. Поэтому его можно проверять без поднятия БД, а состояние целиком лежит в `dungeon_runs.state` и переживает перезагрузку.

Устройство этажа

Этаж — `per_floor` обычных мобов, последний зал этажа — босс. Босс закрывает этаж, после него привал и спуск ниже.

Ключ	Название	Питомцы от	Этажей	Мобов на этаже	Всего залов	Мобов в наборе
`catacombs`	Крысиные катакомбы	1	2	2	6	12
`sunken`	Затонувшая шахта	8	3	2	9	12
`forge`	Огненная кузня	16	3	2	9	12
`crypt`	Мёрзлый склеп	24	4	2	12	12
`void`	Пустотный разлом	28	4	2	12	12

На каждое подземелье — **12 разных мобов** и по боссу на этаж (всего 60 мобов и 16 боссов — **у каждого босса свой спрайт**). Спрайтов мобов в общем наборе 24, поэтому часть мобов

Поражение и отступление

Если отряд пал, поход заканчивается **штрафом**: списывается 80 / 200 / 450 / 800 / 1400 ApexCoin по ступени подземелья. Больше, чем есть на счету, не спишут — баланс в минус не уходит. Всё, что успели собрать до поражения, остаётся у игрока.

Отступление бесплатно. Игрок ничего не теряет, кроме самой попытки: заход уже потрачен, но монеты, экипировка и ключи остаются. Поэтому отступить перед сильным боссом — нормальная тактика, а не проигрыш.

Списание идёт через `CoinService::penalty()`: он не увеличивает `apex_coins_spent`, иначе штраф попал бы в «заработано» в кошельке.

делит рисунок: внутри одного подземелья один и тот же спрайт встречается не больше двух раз, а имя, стихия, особенность и характеристики у всех свои.

Походы. Три бесплатных в день, дальше докупаются за ApexCoin: первый стоит **800**, каждый следующий за день — на **400** дороже (800, 1200, 1600…). Счётчик покупок — `dungeon_extra_runs` по паре (игрок, день), поэтому лимит обнуляется сам. Деньги списываются через `CoinService::debit`, как за бои на арене.

Мощь мобов и боссов растёт на **18% за этаж**. Боссы по этажам свои: Крысиный король → Король падали; Утопленник-старейшина → Хозяин затопленных штолен → Утонувший шахтёр-гигант; Кузнец преисподней → Мастер горна → Владыка лавы.

Пошаговый раунд

Каждый раунд игрок выбирает приём **каждому живому питомцу**, потом все ходят по скорости — и отряд, и враг. Четыре приёма:

Приём	Что делает	Условие
Атака	обычный удар	всегда
Умение	приём стихии	перезарядка **3** раунда
Защита	входящий урон ×0.5, +6% здоровья, +15 ярости	всегда
Ультимейт	командный приём стихии	ярость **100**

Ярость копится: +8 за свой удар, +15 за защиту и доля от полученного урона. Ультимейт её обнуляет. Враг бьёт **слабейшего** питомца, а на

последних 30% здоровья с шансом 30% заслоняется.

Урон: `атака × сила приёма − защита × 0.5`, дальше стихии (сильная +25%, слабая −20%), связка, защита и крит (10%, ×1.5), потом разброс ±10%.

Стихии и командные способности

Стихия питомца — не украшение: она решает, чем он полезен отряду.

Вода лечит отряд, тень крадёт здоровье, зверь баффает атаку.

Стихия	Умение	Ультимейт	Что даёт отряду
Огонь	Пламя (1.7, 35% поджог)	Метеор (2.6, поджог)	урон и поджог
Вода	Волна (1.3, лечит слабейшего на 12%)	Цунами (0.6 + **лечит отряд на 18%** и снимает статусы)	лечение
Природа	Шипы (1.4, 40% оглушение)	Корни (1.6, оглушение, +6% отряду)	контроль
Тень	Тень (1.45, 50% страх)	Пожиратель душ (2.0, **делит украденное на отряд**)	вампиризм
Зверь	Рывок (1.5, +20% крит)	Ярость стаи (1.2, **+25% атаки отряду на 2 раунда**)	бафф

Оглушение — пропуск хода, страх — атака слабее на 25%, поджог — 4% максимума в раунд три раунда.

Подбор отряда

В сводке у каждого питомца есть `power` — условная сила (`атака × 2 + защита × 1.5 + скорость + здоровье / 4`), а у подземелья — `elements`: какие стихии в нём встречаются (собирается из мобов и боссов). `power` считается **вместе с надетой экипировкой** (`PetGearService::bonus()` входит в атаку, защиту, скорость и здоровье), поэтому подбор видит вещи.

Кнопка «Подобрать отряд» перебирает пары и тройки в браузере: наибольшая сумма `power` плюс **400** сверху, если связка контрит одну из стихий подземелья. Пятнадцать питомцев — это 455 вариантов, считается мгновенно. Выбранный отряд запоминается в `localStorage` и подставляется при следующем заходе.

Связки стихий

Пара стихий в отряде даёт **супер-контру** против третьей: урон по такой цели **×1.35**. Пара считается, если оба питомца живы.

Связка	Пара	Контрит

Пар	вода + огонь	природу
Пепел	огонь + природа	тень
Тлен	природа + тень	зверя
Стая	тень + зверь	воду
Прилив	зверь + вода	огонь
Роса	вода + природа	огонь
Гарь	огонь + тень	природу
Охота	огонь + зверь	воду
Глубина	вода + тень	тень
Чаща	природа + зверь	зверя

Всего **десять пар** — ровно по две контры на каждую стихию, поэтому отряд всегда можно собрать осмысленно.

В отряде из трёх питомцев пар сразу три, и активной становится та, что контрит **текущего врага** (`DungeonBattle::combo()` получает стихию противника и ищет совпадение по `counters`). Если ни одна не контрит — берётся первая подходящая по порядку в `COMBOS`.

Отсюда тактика: отряд собирают **под стихию врага**, а не «кого сильнее». Связка и уязвимость врага показаны в интерфейсе до боя.

Добыча

Параметр	Ступень 1	Ступень 2	Ступень 3
Монет за моба	60 × этаж	140 × этаж	260 × этаж
Монет за босса	400 × этаж	900 × этаж	1600 × этаж
Экипировка с моба	14%	22%	30%
Ключ «Искателя»	4%	12%	25%

Добыча хранится в двух видах: `loot.gear` — только id строк инвентаря, а `loot.items` — то же со названием, спрайтом, слотом и редкостью. Второе нужно окну итогов: по одному id нарисовать нечего.

Финальное состояние приходит в ответе на последний ход, а не из сводки: закрытый поход в `overview()` не попадает (`run: null`), и если клиент перечитает сводку после вайпа, результат потеряется. Поэтому `DungeonView.vue` перехватывает ответ мутации, у которого `status` не `active`, и держит его в окне итогов, пока игрок не закроет.

С босса экипировка **всегда**, с шансом **25%** — верхней ступени. Опыт:

4 за моба, **20** за босса. Монеты идут с ключом `dungeon:{run}:{этаж}:{зал}`, поэтому повтор не заплатит дважды.

Здоровье переносится между залами: потрёпанный отряд рискует не дойти до босса. Привал после босса возвращает 15% максимума.

Пиксель-арт

Мобы и боссы — в формате косметики магазина: сетка символов и палитра в `pixelSprites.js`, рендер в SVG через `PixelSprite`. Мобы 12 px в ширину, боссы 14×13 — на десяти не помещаются корона, молот и клыки.

Экипировка питомца

Экипировка — предметы магазина типа `pet_gear`, но выключенные (`is_active = false`): в витрине их нет, только найти в подземелье. Так они остаются строками инвентаря, и с ними работают продажа, подарок и аукцион.

Сидер `DungeonGearSeeder` создаёт **30 предметов**: три слота, пять ступеней, по два варианта на каждую пару «ступень × слот». Варианты различаются уклоном: «точный» против «тяжёлого», «лёгкий» против «кованого», «быстрый» против «живучего».

Ступень 1 — катакомбы. Оружие: Крысиный клык (+4 атаки), Обглоданная кость (+3 атаки, +1 скорости). Доспех: Крысиная шкура (+3 защиты, +12 здоровья), Рваная тряпка (+2 защиты, +8 здоровья, +1 скорости). Талисман: Крысиная косточка (+1 атаки, +6 здоровья, +1 скорости), Свечной огарок (+5 здоровья, +2 скорости).

Ступень 2 — шахта. Оружие: Шахтёрская кирка (+9 атаки), Ржавый тесак (+8 атаки, +1 скорости). Доспех: Ржавая кольчуга (+7 защиты, +26 здоровья), Мокрый ватник (+5 защиты, +22 здоровья, +1 скорости). Талисман: Жемчужина глубин (+2/+2/+14/+2), Медный компас (+8 здоровья, +3 скорости).

Ступень 3 — кузня. Оружие: Кузнечный молот (+16 атаки, +2 защиты), Раскалённый клинок (+18 атаки, +6 здоровья, −1 скорости). Доспех: Лавовый панцирь (+13 защиты, +46 здоровья, −1 скорости), Пепельный плащ (+9 защиты, +34 здоровья, +1 скорости). Талисман: Тлеющий уголь (+4/+3/+22/+3), Огненный глаз (+6 атаки, +2 скорости).

Ступень 4 — склеп. Оружие: Ледяной клинок (+30 атаки, +1 скорости), Костяной молот (+34 атаки, +4 защиты, −2 скорости). Доспех: Мёрзлый доспех

(+24 защиты, +90 здоровья, −1 скорости), Плащ инея (+18 защиты, +70 здоровья, +2 скорости). Талисман: Осколок льда (+8 атаки, +6 защиты, +44 здоровья, +5 скорости), Глаз вьюги (+10 атаки, +20 здоровья, +6 скорости).

Ступень 5 — разлом. Оружие: Клинок бездны (+50 атаки, +2 скорости), Коса жнеца (+58 атаки, +40 здоровья, −3 скорости). Доспех: Пустотная броня (+40 защиты, +160 здоровья, −2 скорости), Плащ тени (+30 защиты, +120 здоровья, +4 скорости). Талисман: Око пустоты (+14 атаки, +10 защиты, +80 здоровья, +8 скорости), Кристалл разлома (+18 атаки, +50 здоровья, +10 скорости).

Что падает. `Dungeons::gearForStage()` отдаёт предметы своей ступени и одной предыдущей: в катакомбах — только первой, в разломе — четвёртой и пятой. Поэтому в глубоких подземельях не попадается «Крысиный клык».

Надевают экипировку во вкладке **«Мои питомцы» → «Экипировка»** (`components/pets/PetGear.vue`): три слота выбранного питомца и свободные предметы. На экране подземелья этого нет намеренно — надевание это уход за питомцем, а не часть похода. Эндпоинты общие: `POST /api/dungeons/gear/{pet}/equip` и `.../unequip/{slot}`.

Редкость и характеристики

Значения в `GEAR` — это **база** обычного предмета, а редкость их растягивает: один и тот же «Кузнечный молот» может выпасть обычным и легендарным. Редкость и числа лежат в `user_inventory.gear_stats`, то есть **у каждого экземпляра свои**; metadata предмета магазина остаётся базой.

Редкость	Множитель
Обычный	×1.0
Редкий	×1.35
Эпический	×1.8
Легендарный	×2.4

Шансы зависят от ступени подземелья:

Ступень	Обычный	Редкий	Эпический	Легендарный
1 (катакомбы)	70%	25%	5%	—
2 (шахта)	45%	40%	15%	—
3 (кузня)	25%	45%	25%	5%

С босса редкость бросается **дважды** и берётся лучший результат —

`Dungeons::rollRarity($stage, boss: true)`. Скорость множится как есть, поэтому у «Лавового панциря» она так и остаётся −1 (или −2 у легендарного).

Что надето — json-поле `pet_gear` на строке питомца. Каждый экземпляр лежит **отдельной строкой**, поэтому два одинаковых меча можно надеть на двух питомцев; один и тот же предмет дважды надеть нельзя.

Бонусы прибавляются в `PetArenaService::fighter()`, а здоровье потом умножает движок арены (1.6) — доспех на +46 даёт в бою +74.

На арене видно снаряжение обоих. `PetArenaService::present()` кладёт в ответ `gear.me` и `gear.foe` — предметы по слотам (`slot`, `name`, `sprite`) и суммарный `bonus`. Интерфейс рисует три мини-слота в HUD каждого бойца, пустые — пунктиром, а в подсказке перечислены названия. Иначе было бы непонятно, почему питомец с виду слабее, а бьёт сильнее.

Что в коде отсутствует

- **Отдельной таблицы питомцев** — нет, всё в `user_inventory`.
- **Ручного выбора соперника на арене** — соперников даёт компьютер.
- **Боёв между живыми игроками** — соперником всегда управляет компьютер.
- **Продажи питомца за монеты напрямую** — только через аукцион или магазин.
- **Понижения уровня** — опыт только растёт.
- **Перков выше 100 уровня** — 100 максимальный.
- **Уведомлений о добыче экспедиции** — забрать нужно вручную.
- **PvP-подземелий** — отряд всегда воюет против мобов и боссов, а не против игроков.
- **Общей экипировки на аккаунт** — предмет надевается на конкретного питомца, а не на всех.
- **Ремонта и износа экипировки** — предмет не портится и не теряется при гибели отряда.

Часть V. Разработка

21. Локальный запуск

21.1. Что должно работать одновременно

Порт	Что	Команда
8000	Laravel API	`php artisan serve`
5173	Vite dev-сервер	`npm run dev` (в `frontend/`)
8082	Reverb (вебсокеты)	`php artisan reverb:start --port=8082`

Фронтенд в разработке проксирует `/api`, `/sanctum` и `/broadcasting` на `127.0.0.1:8000`, поэтому CORS не нужен.

21.2. База в тестах и в разработке

- **Тесты** используют SQLite `:memory:` — каждый тест получает чистую базу.
- **Разработка и прод** — MySQL.

Это различие — источник отдельного класса багов. SQLite мягче MySQL и прощает то, чего MySQL не прощает. Главный случай: `ORDER BY` по несуществующей или неоднозначной колонке. SQLite молча вернёт что-нибудь, MySQL бросит исключение — и тест зелёный, а на реальной базе запрос падает. Поэтому в проекте есть отдельный страж-тест `RankingOrderGuardTest`, который ловит такие места.

22. Тесты

22.1. Масштаб

Часть	Файлов	Тестов	Команда
Бэкенд	127	~1080 (5136 проверок)	`php artisan test`
Фронтенд	25	437 (1 пропущен)	`npm test`

Почти **полторы тысячи тестов** — это то, что позволяет рефакторить турниры и кошелёк, не боясь, что что-то тихо отвалится.

22.2. Полезные режимы

```
php artisan test                          # весь бэкенд
php artisan test --stop-on-failure     # остановиться на первой ошибке
php artisan test --filter=Tournament   # только совпадающие по имени
php artisan test tests/Feature/ClanTest.php   # один файл

npm test                                  # фронтенд один раз
npm run test:watch                        # в фоне
npm run test:coverage                     # с покрытием
```

22.3. Что именно проверяется на фронтенде

Два вида тестов, и второй важнее, чем кажется:

1. **Маршруты** — что у всех маршрутов `component` существует, `meta` корректна, 404 стоит последним.
2. **Монтирование** — smoke-тесты, которые поднимают все компоненты и экраны. Они не проверяют поведение, но ловят самое частое: сломанный импорт, синтаксическую ошибку, обращение к несуществующему свойству при инициализации. На 218 `.vue` файлах это дешёвая страховка.

23. Как добавить новую механику

23.1. Новый домен на бэкенде

```
1. backend/app/Domains/<Имя>/
   ├── Controllers/Api/<Имя>Controller.php
   ├── Models/<Имя>.php
   ├── Services/<Имя>Service.php
   ├── Requests/<Имя>Request.php
   ├── Resources/<Имя>Resource.php
   └── Notifications/  (если нужны)
2. Миграция:   php artisan make:migration create_<имя>s_table
3. Маршруты:   backend/routes/api.php, внутри auth:sanctum
4. Тест:       backend/tests/Feature/<Имя>Test.php
```

23.2. Новый экран на фронтенде

```
1. frontend/src/views/<раздел>/<Имя>View.vue  + <Имя>View.css
2. frontend/src/services/<раздел>/<имя>.js    (обёртки api.get/api.post)
3. frontend/src/router/index.js               (ленивый импорт + meta)
4. frontend/src/test/                         (smoke-тест монтирования)
```

Маршрут добавлять **перед** `pathMatch(.*)*`, иначе 404 перехватит его.

23.3. Чек-лист перед коммитом

```
[ ] php artisan test      — зелёный
[ ] npm test              — зелёный
[ ] npm run build         — собирается
[ ] в коммит не попали: .idea/, plugins/, *.jar, .env
```

24. Грабли, проверенные на практике

Собрано из реальных поломок этого проекта. Каждая стоила времени.

24.1. `@import` внутри `<style scoped>` даёт глобальные стили

```
<style scoped>
@import "./ClanCard.css";   /* ← scoped здесь НЕ работает */
</style>
```

Атрибут `data-v-*` к селекторам из импортированного файла не добавляется. Следствие: одинаковые классы (`.modal`, `.list`, `.item`) в разных компонентах конфликтуют. **Лечение:** уникальные префиксы у крупных блоков и модалок.

24.2. Точные маршруты объявляются раньше параметрических

```
Route::get('/shop/priority-candidates', ...);   // ← сначала точный
Route::get('/shop/{shopItem}', ...);            // ← потом параметрический
```

Laravel берёт первый совпавший маршрут. Наоборот — и `/shop/priority-candidates` уйдёт в `{shopItem}`.

24.3. SQLite прощает то, что MySQL не прощает

Любой запрос с `ORDER BY` по вычисляемому полю нужно проверять на MySQL. В тестах он пройдёт, на проде — 500.

24.4. Vue Router: регулярка в строке требует двойного экранирования

```
path: '/support/:id(\\d+)?'   // правильно: в JS-строке нужен \\
path: '/support/:id(\d+)?'    // ошибка: это литерал «d»
```

Именно поэтому в маршруте темы форума регулярки нет вообще — при обновлении страницы маршрут должен совпасть.

24.5. Reverb падает — сайт жив, но чат мёртв

`error.log` с `Connection refused ... /app/` — это не 503 сайта. Из браузера это выглядит одинаково: страницы открываются, а сообщения не приходят. Отличить легко по консоли — `window.Echo.connector.pusher.connection.state` не станет `connected`. На клиенте для этого есть собственный сторож (глава 12), который пересоздаёт соединение, но если сервер вебсокетов не отвечает вообще, он будет пробовать снова и снова, пока тот не вернётся.

Приложения

Приложение A. Схема базы данных

91 таблица, 130 миграций. Ниже — карта по доменам. Полные определения полей смотрите в `backend/database/migrations/`, здесь — назначение и связи.

A.1. Пользователи и доступ

Таблица	Назначение
`users`	аккаунт: логин, почта, пароль, `role`, флаги бана, реферальный код, `minecraft_nickname`, `profile_mode`
`player_aspects`	общие игровые показатели, связь с аспектами
`player_aspects_pvp`	рейтинг и статистика в PvP
`player_aspects_bedwars`	рейтинг и статистика в BedWars
`email_verifications`	коды подтверждения почты и одноразовые токены регистрации
`password_reset_tokens`	коды сброса пароля
`personal_access_tokens`	токены Sanctum (для не-SPA клиентов)
`sessions`	серверные сессии

Особенность: **два аспекта игрока** — PvP и BedWars — живут в отдельных таблицах, а не в колонках `users`. Игрок имеет два независимых рейтинга.

A.2. Профиль

Таблица	Назначение
`profile_visits`	кто заходил в профиль, счётчик посещений
`profile_respects`	«респекты» — отметки уважения к игроку
`respect_week_rewards`	награды за попадание в недельный топ респектов
`profile_guestbook_entries`	гостевая книга профиля
`profile_recommendations`	рекомендации игроку
`profile_poll_votes`	голоса в опросах профиля
`user_guides`	пройденные шаги «путеводителя» для новичков

A.3. Тиры и бридж

Таблица	Назначение
`tier_tests`	заявка/проведение тир-теста: игрок, тестер, статус, результат, тир
`tier_test_appeals`	обжалования результатов теста

`bridge_ranks`	ранги бриджа (справочник)
`bridge_techniques`	техники бриджа (справочник)
`bridge_technique_variants`	варианты техник
`user_bridge_techniques`	какие техники освоил игрок
`bridge_video_upload`	чанковая загрузка видео для проверки

A.4. Кланы (14 таблиц — самый крупный блок)

Таблица	Назначение
`clans`	клан: имя, тег, цвет, описание, лидер, уровень
`clan_members`	участники и их роли (`leader`, `officer`, `member`)
`clan_applications`	заявки на вступление
`clan_events`	события клана
`clan_event_comments`	обсуждение событий
`clan_forum_topics` / `clan_forum_replies`	внутренний форум клана
`clan_inventory`	предметы клана
`clan_resources`	ресурсы клана
`clan_treasury_transactions`	движение средств казны
`clan_stats_logs`	история изменения силы и статистики
`clan_wars` / `clan_war_participants`	войны кланов и их участники
`clan_checkins`	отметки активности участников

A.5. Турниры

Таблица	Назначение
`tournaments`	турнир: название, статус, формат, даты, приз
`tournament_participants`	зарегистрированные участники
`tournament_matches`	матчи сетки: раунд, пары, счёт, признак BYE
`tournament_wins`	история побед

A.6. Экономика

Таблица	Назначение
`coin_transactions`	**леджер** — каждая операция с ApexCoin: сумма, источник, идемпотентный ключ
`shop_items`	товары магазина
`shop_settings`	настройки магазина и наград (перекрывают `config/apex.php`)
`user_inventory`	купленное и полученное: предметы, значки,

	косметика
`case_openings`	история открытий кейсов
`loot_case_keys`	ключи от кейсов
`promo_codes` / `promo_redemptions`	промокоды и их погашения

A.7. Питомцы

Таблица	Назначение
`pet_dex`	справочник питомцев
`pet_dex_rewards`	награды за коллекцию
`pet_battles`	бои питомцев
`pet_expeditions`	экспедиции (пассивная добыча)
`pet_interactions`	взаимодействия с питомцем
`pet_arena_extra_fights`	дополнительные бои на арене
`pet_auctions`, `pet_auction_bids`, `pet_auction_messages`	аукцион питомцев

A.8. Общение

Таблица	Назначение
`conversations`	беседа (личная или групповая)
`conversation_participants`	участники беседы
`messages`	сообщения
`message_attachments`	вложения
`message_reactions`	реакции на сообщения
`message_reads`	прочтения (для непрочитанных)
`forum_categories`	разделы форума
`forum_topics`	темы
`forum_replies`	ответы
`forum_likes`	лайки
`forum_attachments`	вложения форума
`friendships`	заявки и дружба
`notifications`	уведомления
`activities`	лента событий

A.9. Достижения, сезоны, игры

Таблица	Назначение
`achievements`	справочник достижений
`user_achievements`	полученные достижения
`seasons`	сезоны

season_results	итоги сезона по игрокам
miner_profiles, miner_runs, miner_upgrades	мини-игра «Шахтёр»

A.10. Служебное

Таблица	Назначение
reports	жалобы
moderation_logs	журнал действий модерации
support_tickets / support_messages	обращения в поддержку и переписка
news	новости
site_settings	настройки сайта, объявления
changelog_entries, roadmap_items	«Что нового» и роадмап

A.11. Инфраструктура Laravel

cache, cache_locks, jobs, job_batches, failed_jobs, sessions, personal_access_tokens.

A.12. Правила, которые видны в схеме

Три вещи, заметные по структуре таблиц:

1. **Леджер вместо одного поля баланса.** coin_transactions — это журнал, а не «сумма». Баланс восстанавливается из истории, и любая операция имеет идемпотентный ключ, поэтому двойное начисление невозможно даже при повторе запроса.
2. **Настройки в двух местах.** config/apex.php — значения по умолчанию, shop_settings — то, что задано из админки. База главнее конфига.
3. **Клан — это отдельная мини-система.** Внутри клана есть свой форум, инвентарь, казна, ресурсы и войны — 14 таблиц, самая крупная часть схемы.

Приложение Б. Остальные домены

Небольшие области, которые не попали в крупные главы.

Б.1. Search — глобальный поиск

Два файла: `SearchController` и `GlobalSearchService`.

> `GET /api/search`

Поиск идёт по нескольким сущностям сразу (игроки, кланы, темы форума) и возвращает сгруппированный результат — фронтенд показывает его выпадающим списком в шапке.

Отдельно от глобального поиска существуют **частные поиски внутри разделов**, и это разные эндпоинты с разной логикой:

Эндпоинт	Где
`GET /api/forum/search`	поиск по темам форума
`GET /api/chat/search`	поиск по диалогам
`GET /api/chat/conversations/{id}/search`	поиск по сообщениям конкретного диалога
`GET /api/admin/players/search`	поиск игрока в админке (для жалоб)

Разделение осмысленно: у каждого поиска свои права доступа и своя область видимости. Глобальный поиск не должен показывать приватные сообщения, а поиск в админке работает по игрокам, которых обычный поиск не отдаст.

Б.2. Og — картинки для превью ссылок

Два файла: `OgController` и `OgImageRenderer`.

Когда ссылку на сайт кидают в Discord или Telegram, мессенджер запрашивает Open Graph-картинку. Домен генерирует её **на сервере**: рисует изображение с ником игрока, тиром и статистикой, чтобы превью выглядело как карточка, а не как серая заглушка.

Это же отвечает за `og:image` для профилей и кланов — поэтому ссылка на игрока в чате разворачивается в картинку с его тиром.

Б.3. Project — «Что нового» и роадмап

Файл	Назначение
`ProjectController`	публичное чтение
`AdminProjectController`	управление из админки
`Models/ChangelogEntry`	запись в «Что нового»
`Models/RoadmapItem`	пункт роадмапа
`Services/ProjectService`	логика

Публично:

```
GET /api/project/changelog
GET /api/project/changelog/{slug}
GET /api/project/roadmap
```

Админка (полный CRUD):

```
GET|POST        /api/admin/project/changelog
PUT|DELETE      /api/admin/project/changelog/{entry}
GET|POST        /api/admin/project/roadmap
PUT|DELETE      /api/admin/project/roadmap/{item}
```

Отдельный `slug` у записи changelog нужен для прямых ссылок: `/changelog/название-записи` на фронтенде.

Б.4. Users — пользователь и роли

Самый «низкоуровневый» домен: здесь живёт модель `User` и всё, что касается аккаунта целиком.

Файл	Назначение
`Models/User.php`	модель пользователя
`Concerns/HasRoles.php`	трейт проверки ролей
`Controllers/Api/Admin/UserController.php`	управление пользователями из админки
`Controllers/Api/Admin/RoleController.php`	выдача ролей
`Requests/Admin/BanUserRequest.php`	валидация бана
`Requests/Admin/UpdateRoleRequest.php`	валидация смены роли
`Requests/Admin/VerifyUserRequest.php`	ручное подтверждение почты
`Notifications/FriendRequest.php`	уведомление о заявке в друзья

Трейт `HasRoles` — то, чем пользуются middleware и политики. Он отвечает на вопросы вида «есть ли у пользователя одна из этих ролей», и именно он позволяет маршрутам писать `role:moderator,admin`.

Админские возможности по пользователю: сменить роль, забанить с причиной и сроком, снять бан, вручную подтвердить почту, отвязать Minecraft-ник.

Б.6. Server — панель игрового сервера

Домен управляет игровым сервером **apevpvp.pro** (`168.113.181.145`,

каталог `/opt/minecraft/server`, WindSpigot 2.1.4 на Java 17) прямо из

админки сайта.

Доступ. Роль `site_admin` («Администратор сайта») и `admin`. Роль

живёт в `HasRoles::SERVER_ROLES`; она также входит в `STAFF_ROLES` и

`UNRANKED_ROLES` (не участвует в рейтингах). Модератор панель **не

видит**: раньше проверка была «модератор или админ», теперь — отдельный

список ролей.

Как устроено. Сайт не запускает процессы Minecraft сам: на сервере

лежит скрипт `/opt/minecraft/server/apex-panel.sh` с подкомандами

`status | players | plugins | console N | start | stop | restart | cmd |

get-start | set-start | files | read | write | archives | apply-zip |

rm-archive | backups | restore. GameServerService` ходит туда по SSH и

разбирает ответ. Плюс этого:

- сайту не нужно знать, как именно устроен запуск (screen, systemd — неважно);
- команда запуска читается и пишется как `start.sh` на сервере;
- при смене способа запуска правится один скрипт, а не PHP.

Доступ по ключу. На проде создан ключ

`backend/storage/app/server/id_ed25519` (владелец `www-data`), его

публичная часть добавлена в `/root/.ssh/authorized_keys` игрового сервера.

Пароль в коде не хранится. Адрес, пользователь и каталог — в

`config/services.php` → `game_server`, а не через `env()` в сервисе:

после `config:cache` на проде `env()` вне конфигов возвращает `null`.

Эндпоинты (`role:site_admin,admin`, префикс `/api/admin/server`):

Метод	Адрес	Что делает		
GET	`/status`	состояние, pid, аптайм, память, диск, нагрузка, игроки, размер каталога		
GET	`/console?lines=150`	хвост `logs/latest.log`		
GET	`/players`	точное число игроков через `list`		
GET	`/plugins`	jar-файлы в `plugins/`		
POST	`/start` \	`/stop` \	`/restart`	питание сервера
POST	`/command`	команда в консоль (say, list, whitelist…)		
GET	`/start-command`	текущий `start.sh`		
PUT	`/start-command`	сохранить `start.sh` (в содержимом обязательна `java`)		
POST	`/upload`	загрузка файла в корень или `plugins`		
GET	`/files`	список редактируемых конфигов		
GET	`/file?path=`	содержимое		

		конфига		
PUT	`/file`	сохранить конфиг		
GET	`/archives`	архивы в очереди и бэкапы		
POST	`/archives`	залить zip в очередь		
POST	`/archives/{name}/apply`	применить архив		
DELETE	`/archives/{name}`	удалить архив		
POST	`/backups/{name}/restore`	откатить к бэкапу		

Редактор конфигов. Панель отдаёт список редактируемых файлов: всё в корне сервера (`*.properties`, `*.yml`, `*.yaml`) и конфиги плагинов (`plugins/<Плагин>/*.yml|json|properties`, глубина 2). Читается и пишется только то, что проходит проверку: путь без `..`, без ведущего `/`, только из `[A-Za-z0-9_./-]`, расширение из `properties|yml|yaml|json|txt|conf`, размер до 500 КБ. Проверка двойная — в PHP (`assertConfigPath`) и в скрипте (`check_path`).

Архивы сервера. Загрузка идёт на сайт (лимит 200 МБ), затем `scp` в `/opt/minecraft/updates/`. Применение выполняет скрипт:

1. остановить сервер (штатный `stop`, ждём до 90 с);
2. `tar czf /opt/minecraft/backups/server-<дата>.tar.gz -C /opt/minecraft/server .`;
3. распаковать архив поверх каталога — на сервере нет `unzip`, поэтому используется `python3 -m zipfile -e`;
1. запустить сервер заново.

Файлы, которых нет в архиве, не удаляются — только перезаписываются. На тестовом прогоне (архив с одним файлом) цикл занял 3 секунды, бэкап каталога 110 МБ — 72 МБ.

Лимиты загрузки. На проде подняты до 200 МБ: `/etc/php/8.4/fpm/conf.d/99-apex-panel.ini` (`upload_max_filesize = 200M`, `post_max_size = 210M`, `max_input_time`, `max_execution_time` = 600) и `client_max_body_size 210m` в `/etc/nginx/sites-available/default`. Проверено запросами: 60 МБ доходит до приложения, 220 МБ отдаёт 413 от nginx.

Ограничения загрузки файлов. Расширения: `jar, zip, yml, yaml, json, txt, properties, conf, sh; папки — корень сервера и plugins`. Каталога

`config` на этом сервере нет (Spigot, не Paper).

Безопасность. Процессы запускаются массивом аргументов (`proc_open` без оболочки), поэтому текст команды из консоли не может стать аргументом `sh`. Команда в консоль ограничена 300 символами и уходит в screen только как строка ввода.

Интерфейс. Раздел «Сервер → Игровой сервер» в админке: карточки состояния, консоль с автообновлением, поле команды, загрузка обновлений, плагины, редактор конфигов, архивы с бэкапами и редактор `start.sh`. У `site_admin` админка показывает только этот раздел: фильтр разделов в `AdminView` учитывает роли пункта меню.

Домен управляет игровым сервером **apevpvp.pro** (`168.113.181.145`, каталог `/opt/minecraft/server`, WindSpigot 2.1.4 на Java 17) прямо из админки сайта.

Доступ. Роль `site_admin` («Администратор сайта») и `admin`. Роль живёт в `HasRoles::SERVER_ROLES`; она также входит в `STAFF_ROLES` и `UNRANKED_ROLES` (не участвует в рейтингах). Модератор панель **не видит**: раньше проверка была «модератор или админ», теперь — отдельный список ролей.

Как устроено. Сайт не запускает процессы Minecraft сам: на сервере лежит скрипт `/opt/minecraft/server/apex-panel.sh` с подкомандами `status | console N | start | stop | restart | cmd | get-start | set-start`. `GameServerService` ходит туда по SSH и разбирает ответ. Плюс этого:

- сайту не нужно знать, как именно устроен запуск (screen, systemd — неважно);
- команда запуска читается и пишется как `start.sh` на сервере;
- при смене способа запуска правится один скрипт, а не PHP.

Доступ по ключу. На проде создан ключ `backend/storage/app/server/id_ed25519` (владелец `www-data`), его публичная часть добавлена в `/root/.ssh/authorized_keys` игрового сервера. Пароль в коде не хранится. Адрес, пользователь и каталог — в `config/services.php` → `game_server`, а не через `env()` в сервисе: после `config:cache` на проде `env()` вне конфигов возвращает `null`.

Эндпоинты (`role:site_admin,admin`, префикс `/api/admin/server`):

Метод	Адрес	Что делает		

GET	`/status`	состояние, pid, аптайм, память, диск, нагрузка, игроки, размер лога		
GET	`/console?lines=150`	хвост `logs/latest.log`		
POST	`/start`	`/stop`	`/restart`	питание сервера
POST	`/command`	команда в консоль (say, list, whitelist…)		
GET	`/start-command`	текущий `start.sh`		
PUT	`/start-command`	сохранить `start.sh` (в содержимом обязательна `java`)		
POST	`/upload`	загрузка файла в корень, `plugins` или `config`		

Ограничения загрузки. Расширения: `jar, zip, yml, yaml, json, txt, properties, conf, sh; папки — корень сервера, plugins, config`. Файл больше 64 МБ Laravel не примет (валидация `max:65536`).

Безопасность. Процессы запускаются массивом аргументов (`proc_open` без оболочки), поэтому текст команды из консоли не может стать аргументом `sh`. Команда в консоль ограничена 300 символами и уходит в screen только как строка ввода.

Интерфейс. Раздел «Сервер → Игровой сервер» в админке: карточки состояния, консоль с автообновлением, поле команды, загрузка обновлений и редактор `start.sh`. У `site_admin` админка показывает только этот раздел: фильтр разделов в `AdminView` учитывает роли пункта меню.

Б.5. Core — главная и настройки сайта

Самый маленький домен (4 файла), но именно он собирает данные для главной страницы и отдаёт настройки сайта наружу.

Через него на фронтенд попадают:

- объявление сайта (`site_settings`), которое показывается на всех страницах;
- данные для главной: топ игроков, статистика проекта;
- публичные флаги функций — чтобы интерфейс знал, что скрыть.

Связка с Control. Флаги функций хранятся в `site_settings`, меняются через домен `Control`, а применяются в двух местах: на бэкенде — middleware `EnsureFeatureEnabled`, на фронтенде —

скрытием разделов. Если функцию выключили, а интерфейс о ней не знает, пользователь получит ошибку вместо аккуратного скрытия — поэтому флаги и отдаются через `Core`.

Приложение B. Шпаргалка

B.1. Команды разработки

```
# --- Бэкенд ---
cd backend
php artisan serve                       # API на :8000
php artisan migrate                     # применить миграции
php artisan migrate:fresh --seed        # пересоздать базу с сидерами
php artisan test                        # все тесты
php artisan test --stop-on-failure      # остановиться на первой ошибке
php artisan test --filter=Clan          # только совпадающие по имени
php artisan test tests/Feature/ClanTest.php

# --- Пересчёты (ручные, автоматически не запускаются) ---
php artisan apex:rating-recalc                    # рейтинг игроков + сила кланов
php artisan apex:season-close --name="Сезон 2" --force
php artisan apex:achievements --dry-run           # что было бы выдано
php artisan apex:achievements --force             # выдать и доплатить

# --- Фронтенд ---
cd frontend
npm run dev                             # Vite на :5173
npm run build                           # сборка в dist/
npm test                                # тесты
npm run test:coverage

# --- Вебсокеты ---
php artisan reverb:start --port=8082    # локально
```

B.2. Диагностика: что смотреть при симптоме

Симптом	Первое подозрение	Проверка
419 на любом POST	нет CSRF-cookie	запрос к `/sanctum/csrf-cookie`, заголовок `X-XSRF-TOKEN`
423 на действии	функция выключена в «Пульте»	`GET /api/site` → `control.features`
200 на сайте, но чат молчит	Reverb не отвечает	состояние `window.Echo` в консоли, `/broadcasting/auth`
Ошибка приходит без текста	не разобрали `errors`	`api.js` бросает `{status, message, errors, data}`
Тесты зелёные, а на MySQL падает	SQLite простил ошибку	проверить `ORDER BY` на реальной базе
Правило не срабатывает	забыт вызов пересчёта	`apex:rating-recalc`, `apex:achievements`

B.4. Ключевые числа

Показатель	Значение
Доменов бэкенда	26
Таблиц	91
Миграций	130
Моделей	64
Маршрутов в `api.php`	~387
Тестов бэкенда	~1080

Экранов	45
Компонентов	218 `.vue` + 119 `.css`
Тестов фронтенда	437
Тиров	E, D, C, B, A, S, S+
Ролей	user, tester, bridge_tester, bridge_curator, moderator, admin

B.5. Где что искать

Нужно	**Файл**
Добавить маршрут	`backend/routes/api.php`
Поменять награды в ApexCoin	`backend/config/apex.php` или админка «Магазин → Награды»
Поменять формулу рейтинга	`backend/app/Domains/Players/Services/RatingService.php`
Поменять пороги тиров	`TierTestService::TIER_THRESHOLDS` и `User::recalcTierFromAspects()`
Добавить экран	`frontend/src/views/` + `frontend/src/router/index.js`
Поменять стили	`.css` рядом с компонентом
Подключить канал вебсокетов	`backend/routes/channels.php` + `frontend/src/echo.js`
Настроить веса рейтинга	админка «Настройки сайта → Очки рейтинга»
Посмотреть журнал действий	админка «Модерация → Журнал»

Приложение Г. Все числа проекта

Сводка всех чисел из кода: наград, лимитов, шансов и порогов. Источник указан рядом, чтобы было видно, где значение живёт и можно ли его поменять без выкладки.

Обозначения: **конфиг** — `config/apex.php`, перекрывается из админки; **константа** — зашито в класс; **валидация** — правило формы; **БД** — значение по умолчанию в миграции.

Г.1. Валюта и награды

Что	Значение	Источник
Код валюты	`APEX`	конфиг
Название	ApexCoin	конфиг
Символ	`Ⱥ`	конфиг
Награда за тир-тест: E / D / C / B / A / S / S+	**60 / 90 / 140 / 220 / 350 / 600 / 1000**	конфиг
Бонус за первую заявку на тест	**150**	конфиг
Награда за достижение	`coin_reward`, иначе **25 + очки × 2**	конфиг
Ежедневный вход	**40**	конфиг
Пригласившему за друга	**200**	конфиг
Приветственный бонус новичку	**50**	конфиг
Подарок: минимум	**10**	конфиг
Подарок: максимум за раз	**100 000**	конфиг
Подарок: дневной лимит	**5 000**	конфиг
Подарок: комиссия	**5%**	конфиг
Вес приоритетной заявки	**100**	конфиг
Срок действия приоритета	бессрочно (`null`)	конфиг
Максимум надетых бейджей	**3**	конфиг
Стартовые монеты путеводителя	6000 + 2000 + 2000	константа
Запрет переводов после регистрации	**7 дней**	константа

Источники начисления (включаются и выключаются из админки):

Источник	По умолчанию
`tier_test` — тир-тесты	включён
`achievement` — достижения	включён
`daily_bonus` — ежедневный вход	включён
`admin` — ручные начисления	включён
`referral` — приглашения	включён
`tournament` — турниры	**выключен**, начислений нет
`clan_war` — войны кланов	**выключен**, начислений нет

Множитель события «×N ApexCoin» действует только на `tier_test`, `achievement`, `daily_bonus` и `referral`. Максимум — **×5**.

Г.2. Рейтинг и тиры

Что	Значение	Источник
Очков за победу в матче турнира	**5**	настройка сайта
Очков за участие в завершённой войне	**3**	настройка сайта
Очков за победу в войне	**7**	настройка сайта
Доля рейтинга участников в силе клана	**0.5** (с округлением вниз)	константа
Навыковая часть рейтинга	`ceil((pvp + bedwars + bridge) / 3)`	константа
Не участвуют в рейтинге	роли `admin`, `moderator`	константа

Пороги тиров по проценту владения:

Тир	Процент
`E`	0–20
`D`	21–40
`C`	41–55
`B`	56–70
`A`	71–100

`S` и `S+` порогом не выдаются: `S` — вручную или турнир уровня A при 71%+, `S+` — вручную или 5 побед в турнирах уровня S при 71%+.

Аспекты: каждый **0–20**, сумма пяти даёт **0–100**. Достижение «мастер аспекта» — **18** по аспекту, «универсал» — все пять **15**+.

Г.3. Кейсы

Кейс	Цена	Монеты при выпадении	Пусто	Монеты	Обычный	Редкий	Эпик	Легендарный
Ежедневный	0	10–60	25%	30%	30%	11%	3.4%	0.6%
Искателя	750	150–600	5%	15%	25%	33%	18%	4%
Королевский	2500	800–2000	0%	10%	0%	40%	35%	15%
Питомцев	10 000	—	0%	0%	45%	33%	17%	5%

Параметр	Значение

Гарантия эпика	каждые **10** открытий в платном кейсе
Пачки	**1, 3, 5, 10**
Компенсация за повтор	**15%** цены предмета
Бесплатный кейс	**1 раз в календарный день**

Г.4. Магазин

Что	**Значение**
Продажа обратно (куплено самому)	**50%** от уплаченной цены
Продажа обратно (из кейса или подарок)	**15%** цены
Цена набора при частичном владении	пропорционально недостающему
Питомцев на профиле	**3**
Бейджей	**3**

Г.5. Аукцион питомцев

Параметр	**Значение**
Длительность лота	**12 / 24 / 48** часов
Стартовая цена	от **10**
Шаг ставки	**5%** от текущей, минимум **10**
Активных лотов у игрока	**3**
Продление ставкой	последние **120** секунд → +**120** секунд
Неустойка за снятие лота со ставками	**10%** текущей ставки, минимум 1
Сообщение в чат лота	до **300** символов
Пауза между сообщениями	**3** секунды

Г.6. «Шахтёр»

Параметр	**Значение**
Поле	**8 × 7** клеток
Энергия	**24** удара
Перерыв между забегами	**600** секунд (вагонетка уменьшает на **15** за уровень)
Комбо	**+0.05** за руду, максимум **×1.5**
Лава	**−2** удара
Гравий	**−1** удар и сброс комбо
Спуск на ярус	**4** удара
Сундук: динамит / артефакт	**25% / 15%**
Мимик	**35%**, откусывает **30%** добычи забега
Гравий: обвал	**1** удар; **35%** — открывает пещеру и соседей
Сделки жителя	**25%** (мин 30), **15%** (мин 20), **10%** (мин 15) от добычи

Дубль артефакта	**40 × ярус** монет
Артефакт	**+1%** к добыче за каждый разный
Полная коллекция артефактов	**+2%** сверху
Бонус питомца в «Шахтёре»	**+10%** (уровень 10), **+20%** (уровень 30)

Цена блоков:

Блок	Монет	Блок	Монет	Блок	Монет
Грязь	1	Лазурит	36	Хорус	70
Камень	2	Золото	54	Пурпур	100
Уголь	9	Алмаз	160	Шалкер	270
Медь	14	Изумруд	250	Древние обломки	**400**
Железо	22	Глубинный сланец	4	Незерак	2
Редстоун	27	Аметист	65	Кварц	32
Светокамень	40	Незерское золото	50	Камень Края	4

Особые блоки стоят **0** и что-то делают: динамит, гравий, лава, сундук, мимик, житель, артефакт, бедрок, обсидиан.

Улучшения и цены по уровням:

Улучшение	Цены	Что даёт
Кирка	800 / 2000 / 4500 / 9000 / 16 000	+1 удар за уровень; 5-й ломает бедрок и обсидиан за 3 удара
Удача	1000 / 2500 / 5000 / 10 000 / 18 000	+4% редкой руды и +1% двойной добычи за уровень
Фонарь	600 / 1500 / 3500 / 7000 / 12 000	подсказки: 1 — лава и гравий, 2 — бедрок, 3 — радиус 2, 4 — опасность по ярусу, 5 — сундуки, жители, артефакты
Вагонетка	1000 / 2500 / 5000 / 9000 / 15 000	−15 секунд перерыва за уровень
Динамит	6000	заряд на каждый забег

Восемь артефактов (с какого яруса попадаются):

Артефакт	Ярус
Древняя монета	1
Окаменелость	1
Ржавый компас	1
Карта сокровищ	2

Сердце моря	2
Тотем бессмертия	3
Звезда Незера	3
Яйцо дракона	4

Задания дня (выпадают по три):

Задание	Цель	Награда
Добудь 3 алмаза	3	300
Собери комбо из 5 руд	5	250
Спустись на ярус ниже	1	200
Доберись до Незера	1	400
Открой 2 сундука	2	200
Устрой 3 взрыва	3	200
Добудь 1000 монет за день	1000	300
Сделай 4 забега	4	250
Поторгуй с жителем	1	200
Найди артефакт	1	300

Призы недели: 1 место — **6000** и королевский сундук, 2 — **4000** и сундук искателя, 3 — **2000** и сундук искателя. Выдача по понедельникам.

Золотая лихорадка: 3 часа в сутки, одинаковые для всех; редкая руда весит **×2**.

Г.7. Кланы

Параметр	Значение
Название	3–32 символа, уникальное
Тег	2–8 символов, уникальный
Описание	до 1000
Лимит участников	**30** + **2** за каждый уровень сверх первого
Вступительный взнос	0–100 000
Взнос в казну	1–100 000
Объявление (MOTD)	до 500
Призыв бойцов	до **50** за раз, заметка до 300
Счёт войны	0–100 каждой стороне
Опыт за отметку	**10**
Опыт за победу в войне	**100**
Порог уровня	`100 × уровень × (уровень − 1)`
Скидка в казне	5% (3 ур.), 10% (5), 15% (7), 20% (10)

Пороги уровней: 2 → 200, 3 → 600, 4 → 1200, 5 → 2000, 7 → 4200, 10 → 9000 опыта.

Г.8. Турниры

Параметр	Значение
Формат	только `single_elim`
Участников	2–128
Очков рейтинга за победу	по умолчанию **50** (`win_points`)
Размер сетки	ближайшая сверху степень двойки
Матчей в сетке	размер − 1
Пропусков (BYE)	размер − число участников

Г.9. Общение

Чат:

Параметр	Значение
Длина сообщения	до **5000** символов
Вложений на сообщение	до **10**
Размер файла	до **12 МБ**
Голосовое	до **120** секунд
Беседа: участников	до **20**
Беседа: название	2–48 символов
Сообщений на странице	**40** (максимум 100)
Диалогов в списке	**50**
Реакций	**8** эмодзи
Правка сообщения	**24 часа**

Форум:

Параметр	Значение
Заголовок темы	4–200
Текст темы	4–30 000
Ответ	до 20 000
Вложений	до **10**
Размер файла	до **10 МБ**
Вложенность ответов	до **8** уровней
Правка	**24 часа**
Просмотр	+1 раз в сутки с одного IP

Друзья: лимита нет, пагинации нет — список отдаётся целиком.

Г.10. Служебное

Параметр	Значение

Ник	3–32 символа, `[a-zA-Z0-9_]`
Пароль	от **8** символов
Код подтверждения почты	живёт **15 минут**
Попыток входа в игру	**5**, потом блокировка на **600** секунд
Обращение в поддержку: тема	3–120
Обращение в поддержку: текст	5–4000
Открытых обращений	до **3**
Причина апелляции	20–1000 символов
Окно апелляции	**14 дней**
Комментарий к жалобе	до **1000**
Загрузка видео бриджа: часть	**4 МБ**
Видео бриджа	до **300 МБ**
Ссылка на видео	живёт **3 часа**
Радиус подбора соперника на арене	**±250** рейтинга

Г.11. Что настраивается из админки

Раздел админки	**Что меняет**
Магазин → Награды	награды за тиры, достижения, бонус, реферал, лимиты подарков, включение источников
Пульт	объявление, выключение функций сайта, множитель «×N», раздача, промокоды
Настройки сайта → Очки рейтинга	веса 5 / 3 / 7 (пересчёт запускается сам)
Настройки сайта → Hero, Соцсети, Футер	главная страница и подвал

Г.12. Кабинет тестера

Параметр	**Значение**
Слот: минимум / максимум	**30 мин / 4 ч**
Открывать вперёд	не дальше **30 дней**
Оплата за тест	**50 ₽** и **500 ApexCoin**
Множители по тирам	S+ **2.0**, S 1.6, A 1.3, B 1.1, C 1.0, D 0.9, E 0.8
Заработок за S+	**100 ₽** и **1000 ApexCoin**
Заработок за E	**40 ₽** и **400 ApexCoin**
Выплата	вручную админом, монеты — через `CoinService`
Долг сайта	начислено − выплачено − запрошено

Г.13. Новые системы

Система	Числа
Возврат с экспедиции	награды нет, питомец свободен сразу
Шахта: ярус 5	«Руины Энда», руда 320 и 520, множитель сундуков ×4
Шахта: выносливость	+2 удара за уровень, 5 уровней
Шахта: магнит	+3% монет за руду за уровень, 5 уровней
Стихия «Свет»	юникорн; связок 12, каждая стихия контрится ×2
Крафт	3 материала → предмет того же тира; босс — 2, моб — шанс 30%
Максимальный уровень питомца	**100** (множитель опыта ×1 … ×9)
Личная ферма	500 000 ApexCoin
Питомец на Общей ферме	4 000 / 15 000 / 45 000 ApexCoin, бронь 25% на 24 ч
Спаривание	2 000 ApexCoin, 70 энергии, Кладовка 24 ч
Скрещивание	1 500 ApexCoin, два питомца одной ступени сгорают

Г.14. Подземелья и экипировка

Параметр	Значение
Походов в день	**3**
Докупка похода	**800** + 400 × куплено (800, 1200, 1600…)
Питомцев в отряде	**2–3**
Мобов на этаже	**2**, третьим залом идёт босс
Подземелий	**5**
Мобов в наборе	**12** на подземелье, всего **60**
Боссов	по одному на этаж, всего **16**
Мощь мобов за этаж	**+18%**
Привал после босса	**15%** максимума
Крит	**10%**, урон ×1.5
Стихия сильнее / слабее	**×1.25 / ×0.8**
Связка против своей цели	**×1.35**
Ярость за удар / защиту	**+8 / +15**
Умение: перезарядка	**3** раунда
Опыт: моб / босс	**4 / 20**
Штраф за поражение	**80 / 200 / 450 / 800 / 1400** по ступени 1–5
Отступление	бесплатно, теряется только поход

Подземелья:

Ключ	Питомцы от	Этажей	Всего залов	Зал босса	Мобов

`catacombs`	1	2	6	3, 6	12
`sunken`	8	3	9	3, 6, 9	12
`forge`	16	3	9	3, 6, 9	12
`crypt`	24	4	12	3, 6, 9, 12	12
`void`	28	4	12	3, 6, 9, 12	12

Стихии и способности:

Стихия	Умение	Ультимейт
Огонь	Пламя 1.7, поджог 35%	Метеор 2.6, поджог 100%
Вода	Волна 1.3, лечит слабейшего 12%	Цунами 0.6, лечение отряда 18%, снимает статусы
Природа	Шипы 1.4, оглушение 40%	Корни 1.6, оглушение 100%, лечение отряда 6%
Тень	Тень 1.45, страх 50%	Пожиратель душ 2.0, отряду 40% украденного
Зверь	Рывок 1.5, +20% крит	Ярость стаи 1.2, +25% атаки отряду на 2 раунда

Особенности новых подземелий: «Мороз» — −1 бесплатный удар и урон моба ×1.05; «Проклятие» — защита отряда ×0.6 и урон моба ×1.15; «Пустота» — наш урон ×0.8 и здоровье моба ×1.1.

Связки:

Связка	Пара	Контрит
Пар	вода + огонь	природа
Пепел	огонь + природа	тень
Тлен	природа + тень	зверь
Стая	тень + зверь	вода
Прилив	зверь + вода	огонь
Роса	вода + природа	огонь
Гарь	огонь + тень	природа
Охота	огонь + зверь	вода
Глубина	вода + тень	тень
Чаща	природа + зверь	зверь

Статусы: поджог 3 раунда по 4% максимума, оглушение 1 раунд, страх 2 раунда (−25% атаки).

Монеты и шансы:

Ступень	Моба	Босса	Экипировка	Ключ «Искателя»	Ключ питомцев

1	60 × этаж	400 × этаж	14%	4%	0.5%
2	140 × этаж	900 × этаж	22%	12%	2%
3	260 × этаж	1600 × этаж	30%	25%	5%
4	420 × этаж	2600 × этаж	38%	35%	8%
5	640 × этаж	4000 × этаж	46%	45%	12%

Редкость выпавшего предмета:

Редкость	Множитель статов	Ступень 1	Ступень 2	Ступень 3
Обычный	×1.0	70%	45%	25%
Редкий	×1.35	25%	40%	45%
Эпический	×1.8	5%	15%	25%
Легендарный	×2.4	—	—	5%

Ступени 4 и 5 (мёрзлый склеп и пустотный разлом): шансы редкости

15 / 40 / 35 / 10 и **10 / 30 / 40 / 20** процентов соответственно.

С босса редкость бросается дважды, берётся лучшая. Статы экземпляра лежат

в `user_inventory.gear_stats`, база — в `Dungeons::GEAR`.

Экипировка (30 предметов, базовые значения):

Ступень	Слот	Вариант 1	Вариант 2
1	Оружие	Крысиный клык +4 атк	Обглоданная кость +3 атк, +1 скр
1	Доспех	Крысиная шкура +3 защ, +12 зр	Рваная тряпка +2 защ, +8 зр, +1 скр
1	Талисман	Крысиная косточка +1 атк, +6 зр, +1 скр	Свечной огарок +5 зр, +2 скр
2	Оружие	Шахтёрская кирка +9 атк	Ржавый тесак +8 атк, +1 скр
2	Доспех	Ржавая кольчуга +7 защ, +26 зр	Мокрый ватник +5 защ, +22 зр, +1 скр
2	Талисман	Жемчужина глубин +2 атк, +2 защ, +14 зр, +2 скр	Медный компас +8 зр, +3 скр
3	Оружие	Кузнечный молот +16 атк, +2 защ	Раскалённый клинок +18 атк, +6 зр, −1 скр
3	Доспех	Лавовый панцирь +13 защ, +46 зр, −1 скр	Пепельный плащ +9 защ, +34 зр, +1 скр
3	Талисман	Тлеющий уголь +4 атк, +3 защ, +22 зр, +3 скр	Огненный глаз +6 атк, +2 скр
4	Оружие	Ледяной клинок +30 атк, +1 скр	Костяной молот +34 атк, +4 защ, −2 скр
4	Доспех	Мёрзлый доспех +24	Плащ инея +18 защ, +70

		защ, +90 зр, −1 скр	зр, +2 скр
4	Талисман	Осколок льда +8 атк, +6 защ, +44 зр, +5 скр	Глаз вьюги +10 атк, +20 зр, +6 скр
5	Оружие	Клинок бездны +50 атк, +2 скр	Коса жнеца +58 атк, +40 зр, −3 скр
5	Доспех	Пустотная броня +40 защ, +160 зр, −2 скр	Плащ тени +30 защ, +120 зр, +4 скр
5	Талисман	Око пустоты +14 атк, +10 защ, +80 зр, +8 скр	Кристалл разлома +18 атк, +50 зр, +10 скр

Спрайты предметов — по тиру на ступень: `gear-weapon`…`gear-weapon-5`,

`gear-armor-1`…`-5`, `gear-trinket`…`-5`.

Спрайты: 24 рисунка мобов (делятся на 60 мобов) и **16 уникальных боссов** — ключи `mob-*` и `boss-*`.

Всё остальное — константы и валидация. Их изменение требует выкладки, и они не подстраиваются под игрока.